

FBCB

UNL

1918-
2018

En el año del centenario
de la Reforma Universitaria



WIDIC



II Workshop de Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales y Experimentales

Adriana Emilia Ortolani - Hector Santiago Odetti
Editores

II Workshop de Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales y Experimentales ; editado por Adriana Ortolani ; Héctor Odetti. - 1a ed. - Santa Fe : Universidad Nacional del Litoral, 2018.
Libro digital, eReader

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-692-179-4

1. Formación Docente. 2. Investigación. 3. Didáctica. I. Ortolani, Adriana, ed. II. Odetti, Héctor, ed.
CDD 370.72

Revisores

Miriam Gladys Acuña, Universidad Nacional de Misiones

Adriana Bertelle, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Fabián Buffa, Universidad Nacional de Mar del Plata

Laura Buteler, Universidad Nacional de Córdoba

Viviana Costa, Universidad Nacional de la Plata

Consuelo Escudero, Universidad Nacional de San Juan

Ana Patricia Fabro, Universidad Nacional del Litoral

Bruno Ferreyra dos Santos, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil

Lydia Galagovsky, Universidad de Buenos Aires

José Galiano, Universidad Nacional de Santiago del Estero

Silvia García de Cajén, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Sonia Beatriz González, Universidad Nacional de San Juan

Héctor Pedrol, Universidad Nacional de San Martín

Silvia Porro, Universidad Nacional de Quilmes

Ligia Quse, Universidad Nacional de Córdoba

Adriana Rocha, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil

Cristina Rodriguez, Universidad Nacional de Rosario

Ana Cristina Santos Duarte, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil

Ana María Tocci, Universidad Nacional de la Plata

Stella Vaira, Universidad Nacional del Litoral

Compiladora

Yamila Burguener, Universidad Nacional del Litoral

La Universidad Nacional del Litoral, los editores y revisores no se responsabilizan por las expresiones y conceptos vertidos en los artículos de los respectivos autores.

II WIDIC2018

Santa Fe, Argentina. 4 al 6 de julio de 2018

Organizado por:

FBCB. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral

CIAEC. Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires.

CONGRIDEC. Consorcio Nacional de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias Naturales de la República Argentina.

Auspicios:



Cátedra UNESCO
de Educación Científica
para América Latina
y El Caribe



Comité Organizador

Coordinadores

Adriana Ortolani, Universidad Nacional del Litoral

María Gabriela Lorenzo, Universidad de Buenos Aires

Héctor Odetti, Universidad Nacional del Litoral

Vocales

Ana Fabro, Universidad Nacional del Litoral

Belén Manfredi, Universidad Nacional del Litoral

Gabriela Micheloud, Universidad Nacional del Litoral

Liliana Ortigoza, Universidad Nacional del Litoral

Germán Sánchez, Universidad Nacional del Litoral

Silvina Reyes, Universidad Nacional del Litoral

Coordinadora Administrativa

Luciana Dunand, Universidad Nacional del Litoral

Índice

Conferencia Plenaria	8
La acción educativa y el saber de la Didáctica.....	9
Presentación de ponencias: Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales.....	10
Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED de Costa Rica: Primeros pasos	11
Entendiendo conceptos fundamentales de química mediante la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC)	20
Un estudio disciplinar como diagnóstico para el diseño de dispositivos educativos	25
Las Competencias Genéricas en Química Analítica de Ingeniería en Alimentos	29
Presentación de ponencias: Investigaciones en Didáctica de la Biología	34
Reorganización de una Histoteca. Aportes a la formación docente de ayudantes de cátedra en el campo de la Histología.....	35
Desarrollo de competencias académicas específicas para el aprendizaje de la Anatomía Humana	39
Evaluación del impacto generado por la implementación del "backward design" en las clases de Biología en escuelas secundarias de Salta.	45
La alfabetización científica en la educación primaria. Una aproximación a la alfabetización ambiental en escuelas de la provincia de Santa Fe	52
Ecosistemas tecnológicos para la enseñanza de Ciencias Morfológicas: Una mirada reflexiva	58
Presentación de ponencias: Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales.....	64
Aprendizaje del dominio disciplinar en contextos de educación universitaria. La perspectiva «naturalista» del objeto de la Documentología.....	65
El conocimiento didáctico del contenido y formación inicial. Estudio de casos en los profesorados de física y de química.....	69
Representaciones Sociales de la Química: Guías hacia la elección de la Especialidad Química en estudiantes de una escuela técnica de Santa Fe. Análisis cualitativo en un estudio de caso.....	75
Caracterización del tema “Cambio Químico” en libros de texto de ciclo básico de nivel secundario.....	84
Mejoramiento de las prácticas docentes con proyectos de innovación	92
Presentación de ponencias: Investigaciones en Educación Matemática	102
Experiencia áulica innovadora en la enseñanza de Estadística mediante la articulación	103
Relato de experiencia de innovación curricular en Estadística de Licenciatura en Nutrición.....	109
Tareas y TIC en la clase de Matemática en la Universidad	115
Uso de la tecnología en el tópico “transformaciones de funciones elementales” y su evaluación.....	121

El uso de las tecnologías digitales en el aula de matemática. Su influencia en la construcción de conceptos y la validación de sus propiedades.	129
Dificultades en la lecto-comprensión detectadas en alumnos de Matemática de Primer Año en las Carreras de Ingeniería, en el contexto de la resolución de problemas.	135
La comunicación del conocimiento científico en los primeros años de ingeniería. El desarrollo informativo de los textos de Matemática y Química, y las estrategias que favorecen su comprensión.	141
Prácticas docentes para un cambio de paradigma en la enseñanza de la matemática en carreras de ingeniería.....	150
Compresión de Imágenes Digitales Empleando la Descomposición en Valores Singulares.	159
Educación Matemática e Interdisciplinariedad. Eje principal de trabajo: la modelización...	169
Interdisciplinariedad en el aula de Estadística.	175
Presentación de ponencias: Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Experimentales	181
Análisis de planificaciones de asignaturas de Ciencias Experimentales de escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe.....	182
Revisitando el modelo del Conocimiento didáctico del contenido: Aportes para el estudio de los trabajos prácticos de laboratorio.....	188
Aplicación informática “Nomenclatura Orgánica”: Desarrollo y resultados preliminares de su empleo en diferentes carreras universitarias	192
Formación docente en ciencias y colonialidad.....	196
El ambiente didáctico y su influencia en la construcción de procesos argumentativos.	203
Inicios y evolución de la Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en Latinoamérica y Argentina.....	209
Conferencia Plenaria	215
Las preguntas como dispositivos pedagógicos para la construcción de significados de los estudiantes.....	216
Mesa Redonda.....	217
Enseñanza de las ciencias enriquecida por tecnologías para apoyar la argumentación	218
Nuevos desafíos para la educación en ciencias: la certeza de lo incierto.....	220
Algunas implicancias de las políticas neoliberales en educación: el caso de la promoción de la salud.	221
Presentación de ponencias: Investigaciones en Didáctica de la Química y Biología.....	222
Enseñanza de contenidos procedimentales en una asignatura de ciclo superior de ingeniería. Propuesta de análisis a partir del discurso docente.....	223
Abordaje CTS en los libros de “Biología” y de “Salud y Adolescencia” de la escuela secundaria.	229
Estudio de un aspecto del conocimiento profesional docente en un trabajo de innovación..	237
Evaluación del desarrollo de una innovación didáctica en una asignatura de una carrera de ingeniería	244

Experiencia de aprendizaje ubicuo y evaluación por competencias a partir de un video	251
La formación docente y las Tics en la enseñanza de las Ciencias Experimentales y Ambientales. Análisis e impacto en distintos niveles del sistema.....	259
Presentación de ponencias: Investigaciones en Didáctica de la Física.....	265
Concepciones sobre la dinámica de los sistemas oscilatorios en estudiantes de ingeniería..	266
Proyecto “La Ciencia va a la Plaza”: un acercamiento entre el conocimiento científico y la sociedad.....	270
Capacidad De Argumentación A Través De Situaciones Problema: Un Estudio En Física Moderna	274
Hacia Un Aprendizaje Significativo Del Concepto De Fotón	281
La materia y sus propiedades: ideas o concepciones en profesores en formación en Educación Básica.	289
Enseñanza de física en carreras de ciencias de la salud: una propuesta de reestructuración educativa.....	293
Presentación de ponencias: Investigaciones en Educación Alimentaria	299
Educación en Alimentación Saludable: una propuesta de articulación docencia –investigación en estudiantes universitarios	300
Construyendo estilos de vida saludable: análisis diagnóstico y su relación con mensajes de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA)	307
Buscando estrategias de educación en estilos de vida saludables para estudiantes universitarios: diagnóstico de conocimientos e interés sobre alimentación y actividad física.....	311
El aula universitaria como espacio para la reflexión en educación alimentaria centrada en el alumno.....	318
Alimentarnos Sanamente: una estrategia didáctica en el laboratorio para promover un cambio de hábitos en la población universitaria	324
Presentación de ponencias: Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales.....	330
Leer y escribir en la formación de profesores en ciencias.....	331
Estudio Exploratorio sobre el perfil docente de Ciencias Naturales en Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.....	335
El lenguaje científico en el aula de escuela primaria: obstáculos en el aprendizaje y procesamiento de la información del discurso docente y los libros de texto escolar.	342
Enseñanza de química en contexto agronómico: experiencias en curso en primer año universitario	348
Conceptos de célula, lisosoma y mitocondria: su construcción histórica, los libros de texto y posibles relaciones con obstáculos de aprendizaje.	352
Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto. Indagación sobre alcances y limitaciones en el sistema educativo argentino	357
Presentación de ponencias: Enfoques epistemológicos de las Ciencias Naturales	367

Concepciones epistemológicas y didácticas sobre enseñanza de las Ciencias Naturales de estudiantes avanzados del profesorado en educación primaria rural.....	368
La evaluación de habilidades de pensamiento y su contribución a las Competencias de Pensamiento Científico.....	377
La epistemología en la formación de los profesores del área de ciencias químicas en las Provincias de Santa Fe, Chaco y Entre Ríos desde la recuperación de la democracia	383
Sentidos de la incorporación de la epistemología en la formación de los profesores de Biología en la Provincia de Santa Fe.....	387
Supuestos epistemológicos subyacentes en el plan de estudios de la carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Nordeste.....	394
Modelos alternativos sobre leyes de Newton en profesores universitarios: un análisis epistemológico a partir del test FCI	398
Los sentidos epistemológicos y prácticas curriculares en torno a la sexualidad en los profesorados de Biología en los ámbitos universitarios y no universitarios: tensiones, vacíos y regulaciones.....	404
Obstáculos epistemológicos en textos escritos de estudiantes de botánica	409

Conferencia Plenaria

Dra. María Elena Candiotti

La acción educativa y el saber de la Didáctica

María Elena Candiotti

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral

La acción educativa se presenta en un campo de tensión intrínseca, afrontando condicionamientos que la vinculan, la limitan y comprometen con la facticidad, a la vez que tiene que atender a un deber ser que propone modelos a realizar. En esta tensión se encierran otras, tales como las que se presentan entre libertad y coerción, autonomía /heteronomía, igualdad y diversidad, sin contar las diferentes formas de plantearlas (¿Cómo pensar el ideal de realización humana a la vez que se reconoce la diversidad de modelos de vida? ¿Cómo cumplir con la exigencia de transmisión de un legado, sin que esto se traduzca en prácticas repetitivas) ¿Cómo educar sin coerción y sin evadir la responsabilidad? ¿Cómo atender a la alteridad y a la vez a las condiciones de igualdad sin las cuales no hay justicia?) Estas tensiones no pueden resolverse optando por uno de los términos de la dicotomía, y el discurso acerca de la educación tiene que hacerse cargo de ello.

Esta tensión esencial no puede ser abordada desde un saber unilateral, detenido en la pregunta de cómo enseñar con mayor eficacia. Queremos sostener que la acción educativa no es mera acción instrumental, sino que es fundamentalmente una acción ética y política. En efecto, en la educación no sólo se trata de la transmisión de un saber, sino también una relación de reconocimiento mutuo de los sujetos implicados en los que se ponen en juego relaciones asimétricas y modelos de vida diferentes. Por esto tiene una dimensión ética; pero también política, porque el modo en que se entienda la formación de los sujetos tiene directa incidencia en su participación en la vida pública.

Proponemos el análisis de estas tensiones para pensar reflexivamente aquellas cuestiones que han impactado en el saber pedagógico, particularmente en el campo de la Didáctica, ocasionando una ruptura de sus tradicionales parámetros y dando intervención a discursos de distinta índole que permitieron trascender la preocupación centrada en la metodología eficaz. Esta apertura a otros marcos de reflexión sigue requiriendo la capacidad y disponibilidad de los educadores para posicionarse ante: a- el saber a transmitir, atendiendo a sus procesos constructivos en horizontes históricos concretos; b- su significatividad y legitimidad; c- las teorías pedagógicas y las prácticas de transmisión del saber; d- ante las instituciones, sus dinanismos y fuerzas complejas; e- ante el mundo de la cultura y sus sentidos sedimentados; f- ante el “otro” en su singularidad y diversidad; g- ante las nuevas generaciones y la responsabilidad que se tiene con ellas.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales

Coordinador: Dr. Héctor Odetti

Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED de Costa Rica: Primeros pasos

Carlos Arguedas-Matarrita¹ y Sonia Beatriz Concarí²

¹Universidad Estatal a Distancia, ²Universidad Nacional de Rosario

En este artículo se informa parte de los resultados de una tesis doctoral enfocada en el diseño y desarrollo de un Laboratorio Remoto destinado a la enseñanza de la Física en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En dicha investigación se determinaron las características pedagógicas y tecnológicas que deberían tener las prácticas de acceso remoto que se desarrollen en esta universidad. Hasta el momento en la UNED se han instalado dos experiencias de acceso remoto dirigidas al estudio de temas de mecánica y electricidad y se espera en el corto plazo ampliar la oferta de experimentos remotos acordes a la propuesta desarrollada en la tesis mencionada.

Palabras clave: Laboratorio Remoto, Enseñanza de la Física, Educación a Distancia

Introducción

En las últimas décadas la Educación a Distancia (EaD) ha ganado relevancia como modalidad educativa; prueba de ello son las diferentes universidades a nivel mundial enfocadas exclusivamente en esta modalidad. Su inicio como una modalidad educativa organizada se le puede atribuir a un curso que se anuncia en la Gaceta de Boston en 1728 por parte del profesor Caleb Phillips, en el cual se brindaba material autoinstrutivo y la posibilidad de tutorías por correspondencia (Alfonso, 2003), el origen está asociado a la mejora en los servicios del correo postal.

En la actualidad los avances tecnológicos y sobre todo la mejora en los servicios de Internet están impactando cada vez más a esta modalidad educativa, caracterizada por la separación espacio-temporal entre el profesor y los estudiantes (Cabero 2012).

Hasta hace unos años pensar en la idea de realizar trabajos prácticos de laboratorio por medio de Internet era impensable, sin embargo el avance tecnológico ha hecho posible que se puedan realizar experiencias reales de laboratorio por medio de los Laboratorios

Remotos (LR). Los mismos permiten que los estudiantes realicen el trabajo experimental sin la necesidad de asistir al recinto donde se ubica el laboratorio, lo que permite integrar estos recursos como parte de su proceso de formación, siendo recursos educativos idóneos en la EaD.

Problema que origina el estudio

Pese a que la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED) es la institución de educación superior pionera en esta modalidad, hasta el momento no disponía de prácticas experimentales, de acceso remoto propias, destinadas a la enseñanza de la física. Ante la búsqueda de alternativas de herramientas que permitan la experimentación real, en el año 2013 en la Conferencia Inter-Americana de Educación en Física celebrada en Ecuador, se asistió a un taller enfocado en el uso de laboratorios remotos (LR) en la enseñanza de la física y surgió el interés por conocer más sobre estos recursos educativos. Ese mismo año, a partir de contactos personales iniciados con docentes investigadores de dos universidades públicas argentinas, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se presentó un proyecto a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, para participar en un proyecto REDES para apoyar a la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en el desarrollo de estas tecnologías en Costa Rica (Arguedas, Concari y Ureña, 2016). Además se facilitaron los LR de la UNL registrándose los primeros usos de estos recursos en la UNED con resultados muy positivos (Arguedas, Ureña y Conejo, 2016; Arguedas, Concari, Conejo, Pérez y Herrero, 2016).

A partir de los resultados del mencionado proyecto se planteó la investigación doctoral que buscó diseñar una propuesta para el desarrollo de un LR en la UNED, que reúna características educativas y tecnológicas acordes al modelo pedagógico de esta institución y al estado del desarrollo tecnológico actual.

Objetivo

Comunicar resultados de una tesis doctoral enfocada en diseñar y desarrollar el Laboratorio Remoto de la UNED de Costa Rica.

Metodología

El desarrollo de la propuesta siguió una metodología por etapas. Primeramente se realizó un estudio enfocado en identificar los proyectos que cuentan con LR dirigidos a la enseñanza de la física, y se identificaron las principales características tecnológicas y pedagógicas de estos LR. En una segunda etapa se realizó un estudio con estudiantes de la UNED para determinar las características que deben tener estos recursos educativos desde la visión de los potenciales usuarios, seguido de un estudio con especialistas en LR que permitió valorar las características adecuadas de los LR para la modalidad a distancia. Por último se elaboró la propuesta tomando en cuenta los componentes tecnológicos y educativos idóneos para el uso de estos recursos en EaD.

Resultados

En este apartado se presentan aspectos relevantes a incorporar en los LR que se desarrollen o se adquieran en la UNED, como una propuesta elaborada a partir de los resultados obtenidos de los estudios realizados.

Necesidades tecnológicas para el LR de la UNED

Considerando los resultados de esta investigación, un LR debe poseer determinadas características para cumplir con las necesidades educativas en la EaD, las mismas se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características requeridas de un LR en EaD. (Fuente: Elaboración propia.)

Característica	Descripción
Accesibilidad	El LR debe presentar facilidad de acceso, que no exija la descarga de complementos para su uso.
Multiplataforma	Debe poder ser utilizado en diferentes dispositivos fijos o móviles. Por lo cual la aplicación web se debe programar en lenguajes que permitan el acceso en diferentes dispositivos y navegadores.
Adaptabilidad	Es deseable que las prácticas remotas se puedan adaptar para el abordaje de contenidos tanto de la escuela media como en la educación superior.
Plataforma virtual (LMS)	Integración con la plataforma MOODLE que se utiliza en la UNED, de tal forma que permita integrar los recursos de aprendizaje que se utilizan en las asignaturas de física.
Disponibilidad	Debe estar disponible las 24 h los 365 días del año, salvo fechas en que se programen actualizaciones o por reparación de averías.
Capacidad de uso simultáneo	Es apropiado que el LR pueda ser utilizado por múltiples usuarios de forma simultánea (conurrencia).
Robustez del equipo	Los equipos utilizados deben ser de la más alta calidad de manera que soporten el uso intensivo del LR.

Apoyos educativos

En la EaD los recursos educativos cumplen un rol medular. En el modelo pedagógico de la UNED se establece que se deben brindar los recursos y medios necesarios para que los estudiantes puedan gestionar su propio aprendizaje; en este sentido para el uso adecuado de los LR se debe desarrollar apoyos educativos para facilitar, por un lado, el ingreso y manipulación de la experiencia y, por otro, favorecer aprendizajes significativos utilizando prácticas de acceso remoto.

Esto exige trabajar de forma articulada con los diferentes programas que desarrollan materiales educativos en la UNED para ofrecer a los estudiantes apoyos educativos acordes a la EaD que ofrece esta institución. En la Tabla 2 se presentan dichos apoyos.

Tabla 2. Apoyos pedagógicos para un LR en EaD. (Fuente: Elaboración propia.)

Apoyos	Descripción
Manuales técnicos	Se deben realizar manuales técnicos preferiblemente en formato multimedia; éstos pueden ser desarrollados en el PEM para que cumplan con los estándares de la UNED.
Manuales didácticos	Es un trabajo que deben realizar los equipos de trabajo de las cátedras en conjunto con los encargados del LR, con el fin de que las experiencias cumplan con los objetivos de aprendizaje que se busca alcanzar.
Video-tutoriales	Se deben elaborar video-tutoriales cortos donde se expliquen tanto detalles técnicos como educativos de estos recursos.
Tutorías presenciales	Tanto tutores como instructores de laboratorio deben realizar, en las instancias presenciales, una descripción de lo que se pretende que los estudiantes logren trabajando con el LR y motivar el uso de estos recursos educativos.
Video-tutorías	Durante la semana que se destina a la realización de la experiencia remota, se debe apoyar a los estudiantes por medio de algunas de las herramientas con las que cuenta la UNED para realizar video-tutorías sincrónicas en el entorno virtual de los cursos.

Es conveniente que se incorporen estos apoyos educativos en la plataforma virtual de los cursos en los que se utilice un LR. Es muy importante la disponibilidad de tutores para que aclaren las dudas que se presenten durante la realización de una determinada experiencia remota.

Integración de las actividades experimentales

En la actualidad, el trabajo experimental debe contemplar una integración de los laboratorios tradicionales (Hands-on), los laboratorios virtuales (LV) y los LR (Alves, 2017), permitiendo secuencias de enseñanza y aprendizaje en las que el cálculo debe ocupar un lugar primordial en el aprendizaje de la física. En la Figura 1 se muestra esta concepción de integración del trabajo experimental propuesto por Alves (2017).

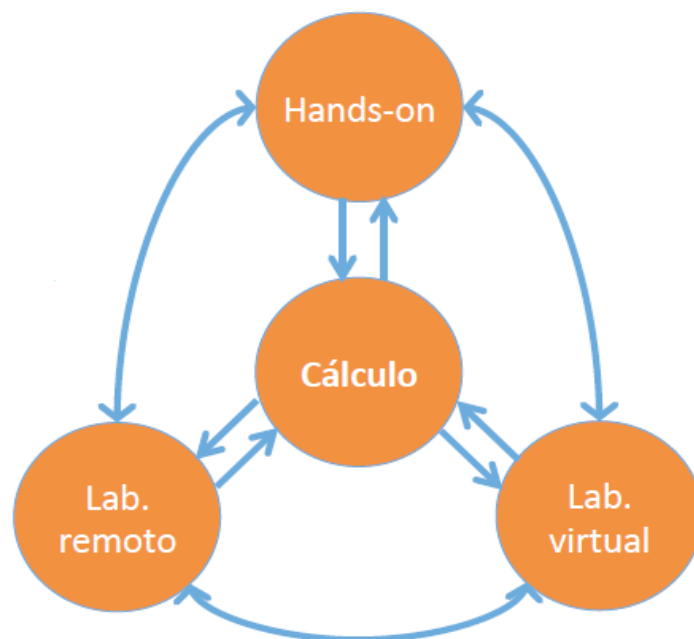


Figura 1. Modelo de enseñanza y aprendizaje experimental (Alves, 2017).

Se propone que el estudiante resuelva problemas cuantitativos sobre el tema objeto de aprendizaje, compare los resultados obtenidos del cálculo con los valores arrojados por la experiencia realizada con el LR, y con los de la simulación con LV. Este proceso exige el análisis de las limitaciones del modelo teórico empleado en la resolución analítica del problema, del modelo matemático que sustenta la simulación, y de las condiciones reales de la experimentación.

Asimismo, el LR puede ser empleado para ir construyendo la teoría, a partir de la realización de experiencias en las que se vayan modificando los valores de diferentes variables relevantes del problema abordado.

Esta integración de recursos y actividades resulta importante para el diseño de estrategias didácticas para la enseñanza de la física que involucren recursos tecnológicos como LV, LR y laboratorios tradicionales.

En el caso de la UNED, con la implementación de prácticas de acceso remoto se busca ampliar y fortalecer el trabajo experimental por medio de los laboratorios tradicionales, virtuales y remotos, aprovechando las ventajas educativas que los mismos aportan. Se pretende generar espacios de aprendizaje acordes a las necesidades actuales de la EaD, en la que se utilicen las TIC como verdaderos recursos de aprendizaje.

Siguiendo estas premisas, en la Figura 2 se muestra una propuesta para el trabajo experimental en la UNED.

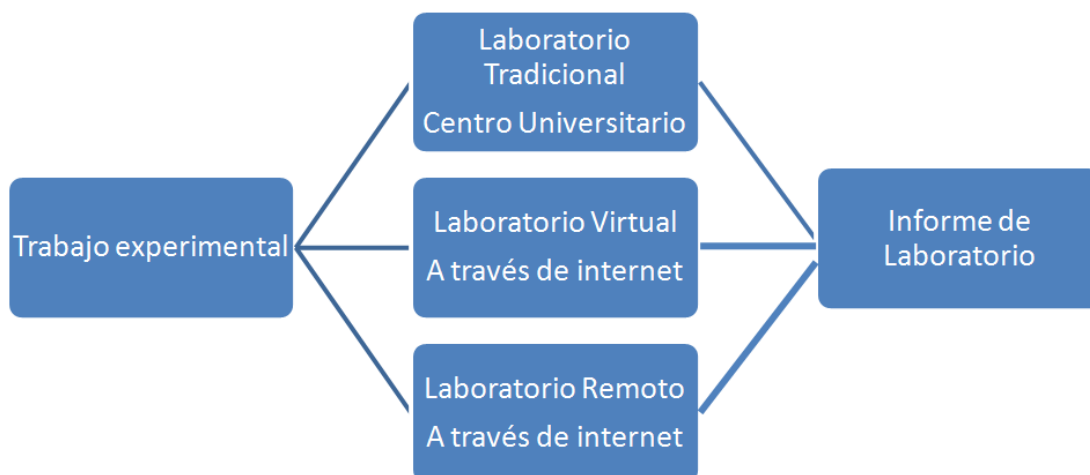


Figura 2. Trabajo experimental en la UNED. (Arguedas, 2017).

Como se muestra en la Figura 2, independientemente del tipo de laboratorio utilizado, la propuesta consiste en que el estudiante debe recolectar datos, analizarlos en el marco de las teorías y leyes físicas y redactar un informe de laboratorio. Esta integración de recursos proporciona un medio para explorar distintos tipos de representaciones semióticas, útiles para el desarrollo de conceptos, competencias experimentales y habilidades blandas.

Primeros Laboratorios Remotos en la UNED

El Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED se ubica en el Edificio Ii+D (Investigación, Innovación y Desarrollo), construido por medio del Acuerdo del Mejoramiento Institucional (AMI) con el objetivo de “fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo tecnológico y de la innovación” (UNED, 2012, p.47). La instalación de los primeros LR se ha llevado a cabo por medio de una cooperación con el grupo RExLab (Remote Experimentation Laboratory) de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil; los mismos corresponden a un Panel Eléctrico para realizar experiencias de circuitos en serie y en paralelo y un Plano Inclinado (Figura 3) para el estudio del movimiento (Ramírez, 2018).

Plano Inclinado



Figura 3. Plano Inclinado en la UNED.

Además se ha adquirido el LR VISIR (Virtual Instruments and Systems in Reality), diseñado por el Blekinge Institute of Technology (BTH) de Suecia; está enfocado principalmente a electrónica analógica, abordando temas como ley de Ohm, transistores, filtros pasivos y activos, siendo “el laboratorio remoto más potente y utilizado en el área de la electrónica analógica, y que es un referente en el campo de los laboratorios remotos” (García-Zubía y otros, 2014, p.1).

Acciones para fortalecer el Laboratorio de Experimentación Remota

Para el fortalecimiento del proyecto de LR de la UNED es necesario en primer lugar que el mismo sea de interés institucional, de esta forma su continuidad y consolidación es independiente del cambio de autoridades universitarias. A continuación se mencionan tres acciones medulares para dicha consolidación:

- Conformación de un equipo de trabajo: es crucial que se conforme un equipo de trabajo multidisciplinario que diseñe y desarrolle LR propios y que a la vez desarrollen los materiales educativos necesarios que permitan aprovechar al máximo el potencial de estos recursos. Además es indispensable la capacitación continua de dicho equipo de trabajo.
- Actualización técnica del equipamiento de los LR, tanto en software como de hardware y equipos mecánicos y electrónicos.

- Convenios con instituciones que cuentan con LR: se deben fomentar convenios con otras instituciones que cuentan con LR con el fin de utilizar sus experiencias en los cursos que se ofrecen en la UNED, y también con instituciones ya sean del nivel medio o superior que no cuentan con este recurso de tal forma que puedan utilizar las experiencias que se desarrollen en la UNED, y de esta forma propiciar el crecimiento y mayor impacto del proyecto.

Consideraciones finales

Tomando en cuenta que la EaD alude al aprendizaje planeado que ocurre normalmente en un lugar diferente del local de enseñanza, no cabe duda que los LR permiten fortalecer este sistema educativo ya que con ellos es posible realizar trabajo experimental real sin tener que asistir a una tutoría presencial. En este sentido la experimentación a distancia reduce el número de desplazamientos obligatorios que deben realizar los estudiantes de la UNED a los CeU.

Para que estos recursos contribuyan efectivamente al logro de esos objetivos se requiere de un compromiso institucional que asegure los recursos humanos necesarios y su capacitación continua, así como la actualización técnica del equipamiento de los LR.

Como una perspectiva a futuro se ha visionado la capacitación de docentes de física de la escuela media en el uso de LR para introducir estos recursos educativos en la secundaria costarricense y favorecer el componente experimental que requiere el aprendizaje de esta asignatura.

Referencias bibliográficas

Alfonso, I.R. (2003). La educación a distancia. ACIMED, 11(1), 3-4. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352003000100002&lng=es&tlng=pt

Alves, G. (2017). Estratégias de ensino e aprendizagem baseadas em laboratórios remotos e virtuais: Contributo para o sucesso da Educação em Engenharia. Conferencia llevada celebrada en: Jornadas Sucesso Académico no Ensino Superior. Porto, Portugal.

Arguedas Matarrita, C. (2017). Diseño y desarrollo de un Laboratorio Remoto para la enseñanza de la física en la UNED de Costa Rica. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Litoral, Santa Fe, Argentina.

Arguedas, C.; Concari, S. y Ureña Elizondo, F. (2016) Cooperación latinoamericana para el desarrollo de laboratorios remotos para la enseñanza de la física en ciencias e ingeniería. Congreso Argentino de Ingeniería (CADI). Resistencia, setiembre 2016.

Arguedas, C. A.; Concari, S. B.; Conejo, M.; Pérez, R.; Herrero, D. (2016). El uso de un Laboratorio Remoto de mecánica en la enseñanza de la física en dos modalidades de educación superior. *Revista de Enseñanza de la Física*. Vol. 28, No. Extra, Nov. 2016, 305-312. Recuperado de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/15652/15459>

Arguedas, C.; Ureña, F. y Conejo, M. (2016). Laboratorios remotos: Herramientas para fomentar el aprendizaje experimental de la Física en educación a distancia. *Latin-American Journal of Physics Education*, 10(3), 9. Recuperado de http://www.lajpe.org/sep16/3309_Arguedas_2016.pdf

Cabero, J. (2012). La educación a distancia hacia el e-learning 2.0: la interacción como variable de éxito. En: Moreno, M. Veinte visiones de la educación a distancia. Guadalajara, México, 247-261.

García-Zubía, J.; Romero, S.; Guenaga, M.; Hernández-Jayo, U.; Angulo, I.; Cuadros, J.; González-Sabaté, L.; Orduña, P.; Dziabenko, O. y Rodríguez-Gil, L. (2014). Experiencia de Uso y Evaluación de VISIR en Electrónica Analógica. Presentando en: XI congreso de Tecnologías, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica –TAEE 2014, 11-13 de junio, Bilbao, España.

Ramírez, K. (2018, 02 de mayo). UNED instala Laboratorio Remoto de Física. *Acontecer*, p.5. Recuperado de <https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/gestion-universitaria/3183-uned-instala-laboratorio-remoto-de-fisica>

UNED (2012). Plan de mejoramiento Institucional. Rectoría. Recuperado de <https://www.uned.ac.cr/ami/iniciativas>

Entendiendo conceptos fundamentales de química mediante la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC)

Gustavo Belletti y Paola Quaino

Facultad de Ingeniería Química, UNL. Instituto de Química Aplicada del Litoral IQAL-CONICET.

En este trabajo se presentan resultados obtenidos con la implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramientas didácticas para la comprensión y racionalización de los diferentes conceptos de la Química. Su incorporación a la educación universitaria permite aprovechar la potencialidad de estas tecnologías para impulsar nuevas formas de aprender, enseñar y facilitar la comprensión de conceptos difíciles de asimilar para los alumnos en las clases teóricas o en laboratorio. Por medio de un trabajo práctico realizado en la asignatura Química General de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral y una posterior evaluación realizada mediante encuestas a los alumnos, se obtuvieron resultados altamente satisfactorios que impulsan a continuar su dictado, y proponer su modificación y mejoras para próximos cuatrimestres.

Palabras clave: Química Computacional, TIC, aprendizaje

Introducción

La incorporación de las TIC en la educación permite hacer más eficientes y productivos los procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando los recursos y posibilidades que ofrecen estas tecnologías. Además, su uso permite que los alumnos complementen otras formas de aprendizaje utilizadas en las clases teóricas y prácticas, y mejoren la comprensión de conceptos difíciles o imposibles de observar a simple vista o en los laboratorios (Daza Pérez *et al.*, 2009).

Por otro lado, la Química Computacional es una rama moderna de la Química, que utiliza la computadora para ayudar a resolver problemas químicos mediante la aplicación de resultados de la química teórica, incorporada en eficientes programas de

computación para la predicción de estructuras y propiedades de moléculas y cuerpos sólidos, en situaciones estáticas y dinámicas. Es sabido que la química computacional, que tiene sus bases y utiliza las herramientas provistas por las TIC, se está convirtiendo en un complemento esencial de la química experimental. Uno de sus objetivos principales es predecir diferentes propiedades de sistemas químicos variados. Adicionalmente, ofrece información útil para racionalizar o interpretar tendencias y enunciar relaciones propiedades-estructura o estructura-reactividad.

En este contexto, se ha transformado la química computacional en una herramienta didáctica sumamente útil que permite, no solo re-interpretar conceptos químicos, sino también acercar al estudiante al comportamiento a nivel atómico de los sistemas químicos, mediante el desarrollo de una visión microscópica. Adicionalmente, permite estimular a los estudiantes a aprender química y obtener una mejor comprensión de la naturaleza tridimensional de la ciencia.

Objetivos

Según lo expuesto anteriormente, los objetivos de este trabajo consisten en:

- Implementar las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramientas didácticas para la comprensión y racionalización de diferentes conceptos desarrollados en Química General.
- Realizar la posterior evaluación de la presente propuesta mediante encuestas a los alumnos para modificar y/o mejorar la misma en función de los resultados obtenidos.

Metodología

El presente trabajo ha sido implementado con los alumnos del primer cuatrimestre de la asignatura Química General del año 2018, de las carreras de Licenciatura en Química, Profesorado en Química y Químico Analista, de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral.

Dentro de la nómina de los trabajos prácticos correspondiente a dicha asignatura, se contempló la realización de un trabajo práctico computacional, donde mediante

estrategias de enseñanza se acerque a los estudiantes al uso de las TICs para su implementación en el aprendizaje de los temas desarrollados.

En este sentido, las actividades llevadas a cabo fueron las que se detallan a continuación:

1- Breve explicación en relación al manejo del software utilizado. En este caso se seleccionó el código VMD (Visual Molecular Dynamics) (Humphrey W., Dalke A., y Schulten K., 1996), el cual es un software libre que funciona bajo plataformas de Linux o Windows, y permite visualizar diferentes estructuras así como dinámicas, y posee un gran número de herramientas para análisis.

2- Desarrollo de las actividades propuestas por parte de los estudiantes, quienes trabajaron en forma individual para poder tener un acceso directo y personalizado en relación a la manipulación del software. Dichas actividades fueron guiadas por los docentes de forma interactiva.

3- Dentro de las actividades propuestas se llevó a cabo la selección de diferentes geometrías de moléculas, sólidos cristalinos, superficies y nanopartículas. En adición, se observaron procesos como la solvatación de iones, y la ocurrencia de ciertas reacciones químicas conocidas tales como la sustitución nucleofílica bimolecular (SN2), entre otras.

4- Interpretación de las consignas y realización del informe.

5- Al finalizar el trabajo práctico, se solicitó a los estudiantes que realicen una encuesta sobre el trabajo realizado en forma anónima. Se les entregó a los alumnos un *link* que los dirigía a una encuesta preparada empleando formularios de Google, para que puedan responder de forma rápida y concisa.

Principales resultados y Perspectivas

A continuación presentamos los resultados obtenidos de la encuesta de opinión, expresados en porcentajes con el uso de gráficos circulares. Algunos de ellos se muestran en la Figura 1.

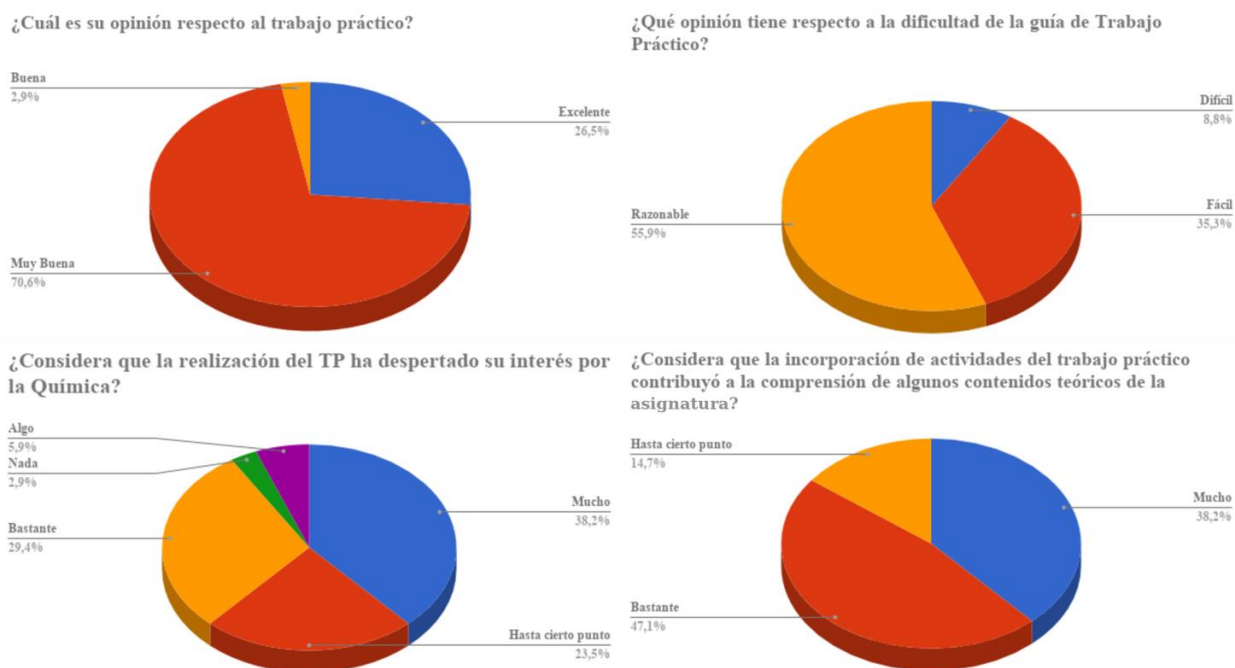


Figura 1. Porcentaje obtenidos en encuestas de opinión de alguna de las preguntas más relevantes realizadas a los alumnos respecto al trabajo práctico

Alrededor del 97.1 % de los estudiantes entrevistados consideran al trabajo práctico muy bueno y excelente, del cual el 85.3% concluye que aprendieron bastante y mucho cuando usaron las simulaciones y el modelado, permitiendo una mejor comprensión de los contenidos teóricos aportados en la asignatura Química General.

Es así que casi el 90% indicó que considera relevante la realización de este trabajo práctico.

Más de la mitad de los estudiantes no conocían la existencia de la química computacional, donde sólo un 44% dijeron conocerla.

En lo que se refiere al interés que pudo despertar en la química a los estudiantes, el uso de las TICs, más del 65% sintió más interés luego de la realización de la práctica.

En cuanto a las actividades presentadas en dicho trabajo, todos concluyeron que fueron adecuadas y un 91.2% las consideraron de dificultad razonable y aún fáciles.

Del análisis obtenido puede concluirse que a pesar de que la población en estudio fue pequeña y se evaluó sólo un trabajo práctico, el mismo es adecuado para su desarrollo en cursos de Química General de la carrera Licenciatura en Química y otras afines, así como también de otras asignaturas equivalentes, ya que por lo evaluado constituye una

buena herramienta en el aprendizaje. Vale la pena señalar que los muy buenos resultados obtenidos dan la pauta que el uso de tecnologías de información y comunicación contribuyen al aumento del interés de los estudiantes para abordar los temas enseñados, realizándose un mejor aprendizaje de los conceptos trabajados en la asignatura. Para los próximos cuatrimestres se plantea seguir mejorando los contenidos con la intención de afianzar los conocimientos de los estudiantes, así como también su interés en la utilización de las TICs para contribuir en su aprendizaje de la química.

Referencias bibliográficas

Daza Pérez E. P., Gras-Martí A., Gras-Velázquez A., Guerrero Guevara N., Gurrola Togasi A., Joyce A., Mora Torres E., Pedraza y Ripoll E., y Santos, J. (2009). Experiencias de enseñanza de la química con el apoyo de las TIC. *Educación química*, 20(3), 320-329.

Humphrey W., Dalke A., y Schulten K. (1996). VMD: visual molecular dynamics. *Journal of molecular graphics*, 14(1), 33-38.

Un estudio disciplinar como diagnóstico para el diseño de dispositivos educativos

Paola S. Bustamante, José E. Galiano y Clara E. López Pasquali

Instituto de Investigación y Estudios en Enseñanza de las Ciencias. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Universidad Nacional de Santiago del Estero.

El desarrollo de la Didáctica de las Ciencias Naturales (DCN), no solo exige la formación de una conciencia científica que logre acciones intervencionistas del hombre en su entorno, sino que además evidencia la necesidad de considerar relevante la relación Ciencia-Sociedad, de modo que el progreso científico se oriente hacia la resolución de los grandes problemas que sufre la humanidad, lo que implica el compromiso de todos y cada uno de los sectores y actores involucrados. En ciertas zonas de la provincia de Santiago del Estero (SDE), la principal fuente de provisión subterránea de agua para consumo humano, se encuentra naturalmente contaminada con valores de arsénico superiores a los permitidos por las organizaciones regulatorias, con las consecuentes afecciones a la salud por su ingesta prolongada. El abordaje de esta problemática requiere el planteo de diseños metodológicos participativos con manejo de estrategias didácticas propias de las Ciencias Experimentales, orientadas al trabajo grupal para la promoción de procesos de sensibilización, concientización y concienciación de la situación ambiental detectada. Para ello y como primera medida, desde proyectos de investigación institucionalizados en la Universidad, se realizó un diagnóstico de la situación ambiental de una zona donde la principal fuente de provisión subterránea de agua para consumo humano, presenta ese nivel de calidad. Los resultados de esta investigación, que se presentan en este trabajo, proporcionan las herramientas para el diseño de dispositivos educativos de intervención en los actores de las zonas relevadas en el marco de la DCN, factor indispensable para la propuesta formativa requerida.

Palabras clave: contaminación, agua, arsénico, educación ambiental, interdisciplina.

Introducción

En la actualidad, el desarrollo de la Didáctica de las Ciencias Naturales (DCN), no solo exige la formación de una conciencia científica que logre acciones intervencionistas del hombre en su entorno, sino que además evidencia la necesidad de considerar relevante

la relación Ciencia-Sociedad; de modo que el progreso científico se oriente hacia la resolución de los grandes problemas que sufre la humanidad, lo que implica el compromiso de todos y cada uno de los sectores y actores involucrados.

Los proyectos de investigación, «Agua y Ambiente» (2013-2016) y «Ambiente y Educación» en ejecución desde el año pasado, desarrollados en la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (FAyA), aprobados y financiados por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICYT) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), profundizan años de estudio y análisis de aguas subterráneas utilizadas para consumo humano por pobladores rurales dispersos de la provincia de Santiago del Estero (SDE), Argentina. La propuesta vigente enfoca ese estudio hacia el campo educativo como principio de remediación para esta problemática.

El Trabajo Final de Maestría en Ciencia y Tecnología Química (Bustamante, 2017), aportó el diagnóstico de la complicada situación ambiental de una zona de esa provincia, para su aplicación directa en el diseño de los dispositivos educativos específicos. En SDE las napas subterráneas se encuentran naturalmente contaminadas con arsénico, cuya importancia medioambiental, se destaca por los efectos que produce sobre la salud humana la ingesta prolongada de esta calidad de agua, produciendo una enfermedad denominada: Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), particularmente en los sectores poblacionales más vulnerables, niños y ancianos (Rondano *et al*, 2008).

Las actividades, consistentes en diversos trabajos de campo interdisciplinarios, y los correspondientes análisis multidimensionales (desde los análisis químicos en los laboratorios de la universidad, determinantes a priori de las zonas de riesgo ambiental, hasta los análisis socio demográficos educativos), permiten diseñar y definir las diferentes estrategias de Educación Ambiental (Galiano *et al*, 2009) requeridas para cada caso, con un impacto directo en la población afectada, así como en las instituciones intermedias que actúan como agentes multiplicadores del conocimiento. Para la selección de dichas estrategias se consideran las pautas de la DCN en general, y de la química en particular, para el diseño de los dispositivos educativos.

Objetivos

Determinar la situación ambiental de una zona afectada por aguas contaminadas naturalmente con arsénico como herramienta de diagnóstico para el diseño de dispositivos de intervención educativa; desde el enfoque de la didáctica de las ciencias naturales en el campo de la Educación Ambiental.

Metodología

Para el abordaje educativo interdisciplinario e integral en el campo las Ciencias Naturales, de una situación ambiental particular de aguas contaminadas naturalmente con arsénico, se requiere el diseño de dispositivos específicos para cada nivel educativo presente en la zona geográfica con esa característica. Las bases de la DCN en general y de la Química en particular, permiten diseñar y definir las diferentes estrategias de Educación Ambiental con un impacto directo en la población afectada a través de acciones de capacitación en las instituciones impactadas por los proyectos. El diseño de estos dispositivos educativos requiere, como primera medida determinar la situación ambiental presente, a fin de diagnosticar los requerimientos de partida de las actividades.

Para ello, se realizaron diversos trabajos de campo tanto de corte cualitativo, en relevamiento demográfico y entrevistas a informantes claves; como de corte cuantitativo, en los análisis de los diferentes parámetros fisicoquímicos de las aguas de consumo de la cual se abastece la población rural dispersa, aplicando distintos métodos analíticos con su correspondiente tratamiento de datos.

Principales resultados y perspectivas

El 97% de las muestras estarían por encima del nuevo índice del Código Alimentario Argentino lo cual constituye un alto riesgo sanitario por ingesta de agua subterránea contaminada con arsénico para los pobladores de las cuatro zonas rurales estudiadas. Agravado por el desconocimiento de la calidad y/o las posibles afectaciones a la salud por los numerosos pobladores rurales, que consumen aguas no aptas para bebida, en la mayoría de los casos estudiados.

Esta realidad demanda el diseño de dispositivos educativos con un abordaje interdisciplinario para determinar medidas paliativas, desde una perspectiva autogestionaria coadyuvada por la educación ambiental, el conocimiento, la concienciación y las estrategias didácticas generadas en cada caso.

El planteo metodológico desde el campo de la DCN, consiste en capacitaciones a los diferentes actores involucrados: docentes, como agentes multiplicadores; estudiantes de las escuelas de las zonas afectadas y pobladores en general; parte de la generación del conocimiento químico en el contexto ambiental determinado, la apropiación de conceptos estructurantes: elemento, disolución, concentración, unidades de concentración, etc. y estrategias de trabajo grupal, organización de la información, pequeñas investigaciones y, la exposición e indagación, como uso prioritario.

Referencias bibliográficas

- Bustamante, P.S. (2017). Nivel de contaminación con arsénico en aguas de consumo. (Tesis de maestría). UNED, Madrid.
- Galiano, J., Ferreira, G. y Hernández Úbeda, M. (2009). La Problemática Natural como parte de la Educación Ambiental en Santiago del Estero, Argentina. *Ciencia* 4-9, pp 123-133.
- Rondano, K., Mellano, F., Rosas, D., García, P., López Pasquali, C. (2008). Arsenic And Fluoride in Drinking Water In Robles, Santiago del Estero, Argentina. *Ciencia*. 3, pp 69-78.

Las Competencias Genéricas en Química Analítica de Ingeniería en Alimentos

José Galiano, Paola Bustamante, Andrea Acosta

Instituto de Investigación y Estudios en Enseñanza de las Ciencias. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Universidad Nacional de Santiago del Estero.

El desarrollo de competencias configura una nueva metodología de enseñanza y de evaluación, principalmente en las carreras de ingeniería desde la propuesta del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI). Estas competencias genéricas se desagregan en competencias tecnológicas, propias del campo disciplinar, y en competencias sociales, políticas y actitudinales. Este trabajo consiste en determinar el desarrollo de las competencias genéricas, en los estudiantes cursantes en los años 2015 – 2016 de Química Analítica de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Desde una metodología cuasi-experimental de formato pre-test/pos-test mediante una encuesta semiestructurada múltiple como instrumento de recolección de información, y el análisis bi-dimensional se interpretaron los aspectos: a) cognitivo y disciplinar específico y b) tecnológico, comunicacional y metodológico. Ambos grupos muestran un aumento no sólo en el número de aprobados sino también en el rango de valoración de respuestas en el primer aspecto; y luego del cursado, una notable comprensión y explicación a pares. Los aspectos tipo b) destacan carencia de organización del tiempo y escasos hábitos de estudios, entre otros. Este primer acercamiento a la metodología por competencias resulta altamente productivo no sólo como herramienta de diagnóstico y evaluación de la cátedra sino como aporte para el diseño de un plan de estudios bajo esta metodología.

Palabras clave: competencias, capacidades, desarrollo, química analítica

Introducción

El proyecto de investigación «Enseñanza de las Ciencias, tendencias e innovación» implementado en el Instituto de Investigación y Estudios en Enseñanza de las Ciencias (IIEEC) de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (FAyA) y aprobado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICYT) de la Universidad

Nacional de Santiago del Estero (UNSE), mediante el código 23 A/210, desarrollado durante los años 2016 y 2017 bajo la dirección de la Dra. Clara López Pasquali y la codirección del Dr. José Galiano, generó la apertura de un nuevo campo de investigación en la UNSE que se concretó con la creación del Instituto de Investigación y Estudios en Enseñanza de las Ciencias (IIEEC), posteriormente.

Este pequeño, pero ambicioso proyecto, nace de la preocupación por el continuo descenso en la matrícula de estudiantes en ciencias experimentales en el nivel de escolaridad secundaria, tanto en los países anglosajones como en Latinoamérica, registrado en la última década (Galagovsky, 2005). Esta situación se atribuye a varios factores, ya que hasta la imagen de esta ciencia en la sociedad se debe cambiar, pues esta visión negativa está presente desde hace algún tiempo como indican los trabajos de Stocklmayer y Gilbert (2003) en los cuales se observa que se considera la química “aburrida”, “difícil” o “poco creativa”. Y según algunos estudios clásicos, hasta ha provocado actitudes negativas en los estudiantes y serias dificultades de enseñanza como consecuencia de esas actitudes (Schibecci, 1986; Yager y Penick 1983 y McDermott, 1984).

Argentina no escapa a esta realidad, ya que estas carreras cuentan con poca o escasa población estudiantil ya sea en nivel secundario o en nivel superior, según consta en los datos estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación.

La premisa de partida para la investigación consistió en la visión poco favorable que posee la sociedad en general hacia las ciencias netamente experimentales como la química que radica en el desconocimiento, o las formas poco significativas de su aprendizaje, lo cual conlleva a ser una de las disciplinas menos elegidas para estudiar (diario Clarín, 2001). Revertir esta tendencia implica mejorar su enseñanza y ello requiere investigar las causas y orígenes en situaciones puntuales y generar propuestas de desarrollo innovador desde la primera formación particular en la educación Secundaria (ES) y su traslación a las carreras universitarias.

Para ello, se implementó una primera etapa de estudio en la cátedra de Química Analítica por ser el espacio curricular común a las carreras dictadas en la FyA. El recorte en la carrera de Ingeniería en Alimentos es el que se presenta en este trabajo.

Las competencias

El CONFEDI señala que las competencias aluden a capacidades complejas e integradas, que están relacionadas con saberes en sus diferentes dimensiones, que se vinculan con el saber hacer y están referidas al contexto y al desempeño profesional, y permiten incorporar la ética y los valores, estableciendo de esta manera, una nueva metodología de enseñanza en las carreras de ingeniería. Ello requiere claridad en las competencias a desarrollar tanto en general para la ingeniería como particularmente para la orientación en alimentos, como en este caso.

Estas competencias genéricas se desagregan en competencias tecnológicas propias del campo disciplinar y en competencias sociales, políticas y actitudinales, y que, en un abordaje colectivo, configuran el perfil esperable del profesional de ingeniería en alimentos, en este caso particular.

El plan de estudios vigente establece para el área de química en general la incumbencia profesional de «supervisar todas las operaciones correspondientes al control de calidad de las materias primas a procesar, los productos en elaboración y los productos elaborados, en la industria alimentaria» que debe correlacionarse al nuevo propósito competencial para esta carrera para «facilitar el desarrollo de competencias de manera explícita durante el proceso de formación que supone revisar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, de manera de garantizar que los estudiantes puedan realizar actividades que les permitan avanzar en su desarrollo. Al mismo tiempo, se hace necesario revisar el proceso de evaluación con vistas a incluir estrategias que permitan evaluar y acreditar el desarrollo de competencias» (CONFEDI, 2014).

Objetivos

- a.** Analizar las estrategias didácticas empleadas en la Educación Secundaria y su correlación en los primeros años de las carreras universitarias.
- b.** Redimensionar las competencias requeridas en las carreras universitarias de grado en base al perfil profesional.
- c.** Identificar nuevas tendencias de innovación para la intervención educativa de las situaciones determinadas en los ítems a y b.
- d.** Valorar los resultados de las innovaciones implementadas en la intervención educativa.

Particularmente, para este trabajo, el objetivo consiste en determinar la enseñanza y el desarrollo de las competencias genéricas, en sus dos dimensiones: tecnológicas y sociales, en los estudiantes cursantes durante los años 2015 – 2016 de la asignatura Química Analítica de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la FAyA de la UNSE.

Metodología

Se aplicó una metodología cuasi-experimental de formato pre-test/post-test para las distintas comisiones de ambos períodos. El diseño y aplicación de un instrumento específico de recolección de información del tipo encuesta semiestructurada múltiple para las diversas categorías de competencias constituyó la etapa previa a este trabajo.

El análisis bi-dimensional de los resultados en sus aspectos cuantitativos y cualitativos permitió una primera interpretación de las capacidades pre-existentes y las desarrolladas que configurarán la competencia específica.

Principales resultados y perspectivas

Los resultados para las diferentes categorías de capacidades muestran en el aspecto cognitivo disciplinar específico, en ambos años, un aumento tanto en el número de aprobación como en el rango de valoración y una notable comprensión, así como explicación a pares en la categoría conocimiento, luego del cursado; y en los aspectos tecnológicos, comunicacionales y metodológicos se destaca la carencia de organización del tiempo y ausencia de hábitos de estudios, entre otros.

La validez de la experiencia de acercamiento a la metodología por competencias, resulta altamente productiva no sólo como herramienta de diagnóstico y evaluación de la cátedra sino como aporte para el diseño de un pensum bajo esta nueva y beneficiosa tendencia.

Referencias bibliográficas

CONFEDI (2014). Competencias en Ingeniería (1ºed.). Mar del Plata, Argentina: Universidad FASTA.

- Galagovsky, L. (2005) “La enseñanza de la química pre-universitaria ¿qué enseñar, ¿cómo, ¿cuánto, para quiénes?”. *Química Viva*, N° 1 año 4, 8-22. Recuperado el 15 de marzo de 2011 de www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar
- Giubellino, G. (2001, 17 de junio). Química, una carrera que cada vez interesa menos a los estudiantes. *Diario Clarín*, pp. 56–57.
- McDermott L.C. (1984). “Research on conceptual understanding in mechanics”. *Physics Today*, Julio, 24-34.
- Schibechi R. A. (1986). “Images of science and scientists and science education”. *Science Education*, 70 (2), 139-149.
- Stocklmayer, S. y Gilbert, J. (2003) “Informal Chemical Education”. En J. Gilbert, O. de Jong, R. Justi, D. Treagust and J. Van Driel (Eds.) *Chemical Education: Towards Research-based Practice*. 143-164. The Netherlands. Kluwer Academic Publishers.
- Yager R. E. y Penick J. E. (1983) “Analysis of the current problems with school science in the USA”. *European Journal of Science Education*, Vol. 5, 463-459.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Didáctica de la Biología

Coordinadora: Dra. Ana Patricia Fabro

Reorganización de una Histoteca. Aportes a la formación docente de ayudantes de cátedra en el campo de la Histología.

Yamila Diaz, Sebastián Claussen y Ana Fabro

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.

La observación, identificación y caracterización de los cortes histológicos que componen la histoteca de la cátedra de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, mediante el uso del microscopio óptico, fue una tarea llevada a cabo por los ayudantes de cátedra como parte de su formación en el campo de la Histología. Mediante una investigación de tipo cualitativa, aplicando la técnica de grupo focal, se indagó acerca de los aportes de la realización de dicha actividad a su proceso de formación como docentes.

Palabras clave: Histología, histoteca, formación docente.

Introducción

Para el estudio de la Histología se requiere conocer en detalle los distintos niveles de organización estructural del organismo humano, comenzando desde la célula, (unidad de vida más simple) y llegando hasta los tejidos que son la forma en que las células se organizan para funcionar de manera conjunta, coordinada y cooperativa. Esto permite comprender cómo están formados los distintos órganos del cuerpo humano.

Una herramienta fundamental para el estudio histológico es el acceso a una histoteca que permita contar con una gran variedad de cortes histológicos que posibiliten apreciar las diferentes estructuras constitutivas de los tejidos, su afinidad tintorial, entre otras características, a los fines de facilitar la comprensión de esta área de estudio, tan importante para las ciencias de la salud y para las ciencias aplicadas a desarrollos biotecnológicos.

En el marco de la enseñanza de Histología, la Cátedra de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral,

apuesta a diferentes instancias de formación y actualización docente, destinadas a los ayudantes de cátedra.

Esta formación requiere de un continuo estudio de la asignatura en forma teórico-práctica que permita ampliar el conocimiento de los docentes en formación y mantenerlos actualizados, con el fin de dotarlos de las herramientas adecuadas para desenvolverse en las diferentes actividades de enseñanza.

Por tal motivo, los ayudantes de cátedra realizaron la observación microscópica, identificación y clasificación mediante un código alfanumérico de cada uno de los preparados histológicos que constituyen la histoteca, la cual además de contar con preparados únicos, que datan de más de cuarenta años, cuenta con cortes histológicos mucho más actuales que se van sumando continuamente, llegando a contar hoy con más de mil doscientos preparados.

Marco Teórico / Fundamentación:

La Histología es «el estudio de las células y los tejidos del cuerpo y del modo en que se organizan para constituir los órganos» (Junqueira y Carneiro, 2015:2). Uno de los principales objetivos de esta ciencia es la comprensión de la estructura microscópica de las células, tejidos y órganos y la relación entre dicha estructura y las funciones que cumplen (Fabro et al., 2014).

A pesar de que existen diversos modos de estudio de esta ciencia (a través de bibliografía actualizada, atlas impresos, atlas virtuales) la observación microscópica es sin dudas la técnica de elección en el estudio histológico ya que cuenta con ciertas ventajas respecto al resto de las formas de estudio, como por ejemplo permite recorrer el preparado histológico en toda su extensión, observarlo a diferentes aumentos y apreciar con más detalle cada una de las estructuras que lo componen.

En este sentido, los microscopios ópticos con los que cuenta la Cátedra de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, se vuelven aliados indispensables en el estudio de esta disciplina.

Objetivos

Evaluar la contribución de la reorganización de una histoteca, a través de la observación, identificación y caracterización de cortes histológicos mediante el microscopio óptico, a la formación docente de los ayudantes de la Cátedra de Morfología Normal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.

Metodología

Se utilizó como metodología de investigación la técnica de grupo focal de su traducción del inglés: *Focus Group*. (Hernández Sampieri, et al. 2010). Esta técnica se lleva a cabo bajo la conducción de un entrevistador o moderador (Gutiérrez Valdivia, 2010), y permite obtener información de tipo cualitativa en investigación. «La característica principal del focus group es la interacción entre los participantes y el uso analítico potencial de esta interacción» (Cabiria, 2012:10).

Para ello, se concretó un encuentro del tipo grupo focal, con los ayudantes de cátedra junto con la profesora titular, quien ofició de moderadora. Como eje disparador se comenzó preguntando sobre la actividad de reorganización de la histoteca (en qué consistió y como se realizó) y a partir de ello, se indagó acerca de cómo influyó la misma en la formación docente.

Principales resultados y Perspectivas

Los participantes del grupo focal describieron la actividad realizada, la cual consistió en la observación, identificación y clasificación de los preparados histológicos, estableciendo asimismo un criterio de selección. La actividad se desarrolló durante ocho meses, con una carga horaria aproximada de cinco horas semanales. Luego se hizo mención a la importancia de realizar en forma grupal esta actividad como parte de la formación docente, ya que permitió el intercambio de opiniones y diferentes formas de análisis, así como también la necesidad de definir un criterio grupal que no sólo se aplique a los fines de la actividad, sino también al posterior trabajo en el aula. Esto, que al comienzo del debate fue planteado como una complicación, luego de las discusiones llevadas a cabo en el grupo focal, fue redefinido como un desafío.

También destacaron que el desarrollo de esta actividad práctica de formación docente, permitió afianzar el conocimiento teórico y didáctico de los contenidos, hecho importante a la hora de adquirir seguridad para el trabajo en el aula, debido a la relación dialógica que existe entre la teoría y la práctica.

Por último, enfatizaron la importancia de la realización previa de seminarios internos donde se desarrollaban los temas de la asignatura. Esto potenció el abordaje del marco teórico mediante la consulta a bibliografía específica y la supervisión de la profesora titular de la Cátedra.

Asimismo, señalaron que el desarrollo teórico-práctico de esta actividad condujo a la creación de nuevas acciones, actitudes y destrezas que consolidaron su formación académica-profesional en el campo de la enseñanza de la Histología.

Referencias bibliográficas

- Cabiria, T. (2012). El 'focus group': nuevo potencial de aplicación en el estudio de la acústica urbana. *Athenea Digital* - 12(2): 129-152. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53723279006>.
- Fabro, A.; Curi, G. Costamagna, A. (2014). *Revista Aula Universitaria* N° 15 de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Centro de publicaciones de la UNL, Santa Fe, Argentina. ISSN 1514-2566. Año 2014, páginas 159 a 167. Disponible en: <http://www.bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/AulaUniversitaria/article/view/4999/7612>
- Gutiérrez Valdivia, B. (2010). *Introducción a los métodos cualitativos: El grupo de discusión. Informe de trabajo y consulta para el personal investigador del CPS. Universitat Politècnica de Catalunya, Centre de Política de Sol i Valoracions.*
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado C., Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación* 5ta Edición. México. Ed. McGraw-Hill.
- Junqueira L.C; Carneiro, J; (2015). *Histología Básica: Texto y atlas*. México, D.F: Editorial Médica Panamericana.

Desarrollo de competencias académicas específicas para el aprendizaje de la Anatomía Humana

Liliana Castañeda^{1 2}, Gabriela Main¹ y Patricia Benzi¹

¹ Cátedra de Histología y Anatomía. Carrera de Bioingeniería. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Entre Ríos.

² Grupo de Investigación y Desarrollo en Enseñanza de la Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Entre Ríos.

La enseñanza por competencias, de especial importancia para las carreras de ingenierías, pone el interés del que aprende en un lugar central y acerca a los estudiantes a situaciones cercanas a las del ejercicio profesional. En este sentido, hemos detectado la dificultad de muchos estudiantes para el análisis de los modelos gráficos de las estructuras anatómicas y de su comprensión espacial, hecho clave para el aprendizaje de la anatomía. Este trabajo tuvo como objetivo valorar el impacto de la aplicación de una metodología de enseñanza orientada al desarrollo de competencias en el aprendizaje de las estructuras anatómicas. Las competencias disciplinares específicas seleccionadas fueron: “Análisis de modelos gráficos de estructuras anatómicas para obtener información y realizar inferencias que permitan comprender dicha estructura” e “Interpretación de cortes de estructuras anatómicas para ampliar la comprensión espacial”. Para cada competencia se valoró, en cada estudiante, el nivel alcanzado en cada uno de los indicadores de logro establecidos, basados en los puntos críticos del proceso de aprendizaje. Se utilizaron como instrumentos de valoración las propias tareas llevadas a cabo en el proceso de aprendizaje, para una evaluación auténtica. Se confeccionaron guías de actividades y tablas para registro. Se aplicó durante el cursado del tema “Sistema Nervioso”, dadas las dificultades que su comprensión presenta a los estudiantes. Los resultados obtenidos muestran que la metodología implementada contribuyó a la mejora en el aprendizaje ya que el 78% de los estudiantes logró o superó el nivel satisfactorio en todos los indicadores de logro de las competencias buscadas, superando las dificultades detectadas.

Palabras clave: Enseñanza por competencias. Enseñanza de la Anatomía. Aprendizaje situado. Evaluación formativa.

Introducción

La enseñanza por competencias, tema de especial interés para las carreras de ingenierías, entendidas éstas como capacidades complejas que integran saberes teóricos, procedimentales y del contexto, y que permiten adquirir y aplicar distintos saberes en el ámbito académico (CONFEDI, 2014), surge como una alternativa para lograr aprendizajes más profundos y funcionales (Mastache, 2007).

Desde lo pedagógico-didáctico pone el interés del que aprende en un lugar central (De Miguel Díaz *et al*, 2006). Ese interés surge cuando el objeto de conocimiento adquiere significado para el que aprende. El aprendizaje situado o en contexto acerca a los estudiantes a situaciones cercanas a las del ejercicio profesional (Cepeda Dovala, 2004).

Este aprendizaje situado no significa que se deba desdeñar la formación disciplinar, con su lógica y metodología de construcción del conocimiento, sino conectarla con cuestiones de la realidad más o menos cercana al alumno para que pueda construir significados (Zabala y Arnau, 2007).

Hemos detectado la dificultad de muchos estudiantes en el análisis de los modelos gráficos de las estructuras anatómicas y en su comprensión espacial, claves para el aprendizaje de la anatomía. Pasar de la imagen plana a la tridimensionalidad del material natural, resulta una dificultad importante para muchos estudiantes (López Farías *et al*, 2011) (Collipal y Silva, 2011). La tecnología biomédica, como la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), nos provee imágenes de cortes virtuales de las estructuras anatómicas que en el ámbito de la enseñanza se presentan como una estrategia prometedora para superar las dificultades detectadas. La reconstrucción tridimensional de las imágenes planas mejora la comprensión y permite la reconstrucción de órganos a partir de distintos cortes anatómicos de los mismos.

Se seleccionaron para este proyecto dos competencias (Castañeda, 2015) y se trabajó en promover su desarrollo en los estudiantes durante el cursado del tema “Sistema Nervioso”: Análisis de modelos gráficos de estructuras anatómicas para obtener información y realizar inferencias que permitan comprender dicha estructura e Interpretación de cortes de estructuras anatómicas para ampliar la comprensión espacial.

Para cada competencia se valoró, en cada estudiante, el nivel alcanzado en cada uno de los indicadores de logro establecidos, basados en los puntos críticos del proceso de aprendizaje y se registraron en tablas llamadas “*rubrics*”.

Objetivo

Valorar el impacto de la aplicación de una metodología de enseñanza orientada al desarrollo de competencias en el aprendizaje de las estructuras anatómicas.

Metodología

Participaron cuarenta y uno estudiantes. En dos clases de grupo completo, se desarrollaron los conceptos básicos y se interiorizaron de la metodología de trabajo, incluyendo los indicadores de logro. En las clases de trabajo práctico, en tres comisiones, trabajaron en grupos de dos o tres integrantes para la resolución de las distintas actividades orientadas al desarrollo de estas competencias. Se utilizaron: los textos y atlas recomendados en la bibliografía de la cátedra, los cortes de material natural conservados, imágenes de Resonancia Magnética Nuclear y Tomografía Axial Computada y modelos anatómicos de materiales sintéticos, guías de actividades y *rubrics* para registro de los niveles de logro en cada uno de los indicadores de cada competencia, confeccionadas *ad hoc*.

Para cada una de las competencias seleccionadas se establecieron sus indicadores de logro y el nivel mínimo requerido a los estudiantes para ser considerado su desempeño como satisfactorio (Figuras 1 y 2).

La devolución clase a clase de los niveles de logro alcanzados, permitió hacer foco en el aspecto formativo de esta evaluación para establecer acciones tendientes a la superación de los aprendizajes de los estudiantes. Al evaluar utilizando como instrumentos las tareas realizadas en el proceso de aprendizaje, nos acercamos a una evaluación auténtica (Villardón Gallego, 2006) (Fernández March, 2010).

indicador de logro	niveles		
	no satisfactorio	satisfactorio	notable
identifica y relaciona las partes del modelo	no identifica la mayor parte de los componentes del modelo o sus relaciones	identifica las partes del modelo y como se relacionan entre si	propone modificaciones pertinentes a los modelos presentados
obtiene información	no puede obtener los datos principales que aporta el modelo	obtiene los datos principales que aporta el modelo	discrimina que tipo de información aporta el modelo y sus limitaciones
realiza inferencias	no puede hacer deducciones a partir de los datos	deduce otras características a partir de los datos	deduce características y articula con otras disciplinas
construye modelos y los evalúa	el modelo no expresa la mayor parte de la información	el modelo expresa la mayor parte de la información	evalúa la expresión de la información en el modelo confeccionado

Fig. 1: indicadores de logro y sus niveles para la competencia “*Análisis de modelos gráficos de estructuras anatómicas para obtener información y realizar inferencias que permitan comprender dicha estructura*”

indicador de logro	niveles		
	no satisfactorio	satisfactorio	notable
Reconoce las estructuras y las ubica en el cuerpo	comete errores en el reconocimiento de estructuras o en su ubicación	muestra las principales estructuras y su localización	muestra la mayoría de las estructuras y su localización
Relaciona espacialmente las estructuras	comete errores al situar las estructuras vecinas	sitúa las estructuras vecinas	asocia accidentes o detalles de las estructuras
Interpreta los planos de corte	comete errores al identificar las estructuras	identifica las estructuras en imágenes de cortes de TAC o RNM	identifica el nivel del plano de corte

Fig. 2: indicadores de logro y sus niveles para la competencia “*Interpretación de cortes de estructuras anatómicas para ampliar la comprensión espacial*”

➤ Para apreciar el impacto de las estrategias diseñadas en el desarrollo de las competencias buscadas, se analizaron los niveles de logros alcanzados por cada estudiante en cada indicador definido para cada competencia.

Principales resultados y Perspectivas

Con los datos registrados en las *rubrics* se elaboraron gráficos de barras (Figura 3).

Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes logró alcanzar los objetivos propuestos, logrando reconocer, interpretar y modelizar las estructuras que se pretenden enseñar con un nivel de logro satisfactorio o notable. Las mayores dificultades estuvieron en identificar las partes del modelo presentado y en la construcción de modelos gráficos a partir de información de un texto descriptivo. Otro indicador que presentó dificultad fue la interpretación de los planos de corte, lo cual está asociado a la complicación que se presenta al construir y reconstruir modelos. La metodología aplicada propició en los estudiantes el desarrollo de ciertas destrezas y habilidades implícitas en la misma, como habilidades de comunicación entre pares y con los docentes, para el trabajo en equipo, para la búsqueda de información y favoreció una visión global y crítica en la aplicación de todos los conocimientos adquiridos. Durante la implementación, el principal desafío de los docentes fue incentivar a los alumnos a aprender con nuevas metodologías didácticas y participar de un Trabajo Práctico con un formato diferente a los que tradicionalmente se realizan en la asignatura. Además, el registro en las *rubrics* de los logros de cada estudiante en cada indicador requirió una gran concentración y esfuerzo por parte del docente. Sin embargo, este registro sistemático en cada actividad permitió la evaluación continua por parte del profesor del desarrollo del proceso de aprendizaje, y la efectiva retroalimentación que este método ofrece.

Analiza modelos gráficos de estructuras anatómicas para obtener información y realizar inferencias que le permitan comprender dicha estructura.

Interpreta los cortes de las estructuras anatómicas para ampliar su comprensión espacial.

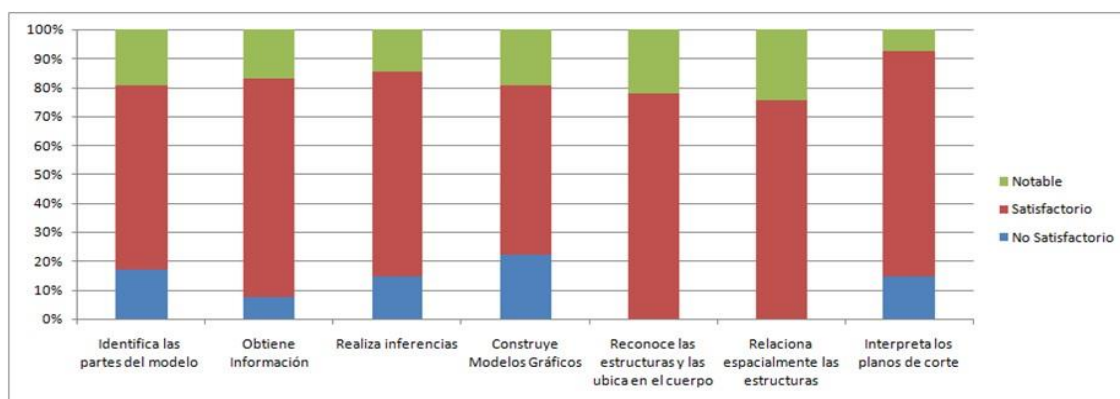


Fig. 3: Porcentajes de los estudiantes que alcanzaron cada uno de los niveles en cada indicador de las competencias.

Referencias bibliográficas

- Castañeda, L. A. (2015). Enseñanza de la anatomía orientada al desarrollo de competencias en la carrera de Bioingeniería. Tesis inédita de maestría. Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas. Universidad nacional del Litoral.
- Cepeda Dovala, J. M. (2004). Metodología de la enseñanza basada en competencias. Revista Iberoamericana De Educación, 35(1), 1-10. Recuperado de <https://rieoei.org/RIE/article/view/2940>
- Collipal Larre, Erika, & Silva Mella, Héctor. (2011). Estudio de la Anatomía en Cadáver y Modelos Anatómicos: Impresión de los Estudiantes. International Journal of Morphology, 29(4), 1181-1185. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022011000400018>
- CONFEDI. (2014). Competencias en Ingeniería. Mar del Plata: Universidad Fasta Ediciones.
- De Miguel Díaz, M., Alfaro Rocher, I., Apodaca Urquijo, P., Arias Blanco, J., García Jiménez, E., Lobato Fraile, C., & Pérez Boullosa, A. (2006). Modalidades de Enseñanza Centradas en el Desarrollo de Competencias. Obtenido de Universidad de Oviedo: <http://www.uniovi.es/publicaciones>
- Fernández March, A. (2010). La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la educación universitaria. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 8(1), 11 – 34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3996629>
- López Farías, B., Sandoval Marchant, C., Giménez Mon, A., & Rosales Villarroel, P. (2011). Valoración de la Actividad de Modelos Anatómicos en el Desarrollo de Competencias en Alumnos Universitarios y su Relación con Estilos de Aprendizaje, Carrera y Sexo. International Journal of Morphology, 29(2), 568-574. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022011000200045>
- Mastache, A. (2007). Formar personas competentes. Desarrollo de competencias tecnológicas y psicosociales. Buenos Aires: Noveduc Libros.
- Villardón Gallego, L. (2006). Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias. Educatio Siglo XXI (24), 57-76. Recuperado de <http://revistas.um.es/educatio/article/view/153>
- Zabala, Z., & Arnau, L. (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.

Evaluación del impacto generado por la implementación del "backward design" en las clases de Biología en escuelas secundarias de Salta.

Carmen Cecilia Moreno, Silvia Patricia Valdés y Orlando Martín Cardozo.

Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales.

La investigación se centró en indagar las prácticas de enseñanza de los docentes de Biología de la Educación Secundaria con el propósito de detectar si se enmarcan en el Modelo de Enseñanza para la Comprensión y en evaluar si la implementación del diseño de clases desde la perspectiva del backward design, favorece la enseñanza y el aprendizaje comprensivo de estas ciencias. A partir de los datos obtenidos se analizaron los principales obstáculos que surgen cuando se enseñan los contenidos científicos en el aula. Se implementaron talleres de actualización docente sobre los principales tópicos y diseños de clases desde el backward design. Se efectivizaron acciones de tutoría, análisis de producciones y observaciones de clases in situ a fin de conocer el impacto generado en la enseñanza. La metodología se enmarcó en un estudio de tipo descriptivo con obtención de datos cualitativos y cuantitativos. Los análisis realizados acerca de los efectos que generó la implementación del backward design como favorecedor de la enseñanza y el aprendizaje comprensivo de las Ciencias Biológicas en la escuela secundaria, permitirían considerar a los resultados obtenidos como altamente positivos en relación a los aspectos estudiados.

Palabras clave: Comprensión - Backward design - Ciencias Biológicas - Programación - Educación Secundaria.

Introducción

Las innovaciones educativas planteadas en los últimos años han introducido profundos cambios en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en general y de las ciencias en particular, impactando en las concepciones imperantes acerca de las relaciones que se establecen en el sistema didáctico entre profesores, estudiantes, contenidos y el entorno socio-cultural.

En este contexto cobra especial relevancia plantear una enseñanza enfocada hacia el aprendizaje comprensivo de los saberes. Al respecto, Perkins (1999) describe la comprensión como la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que cada sujeto sabe. Por lo tanto, comprender significa algo más que adquirir información y desarrollar habilidades básicas ya que «incumbe a la capacidad de hacer con un tópico en particular una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar, vincular, dar ejemplos, generalizar, justificar, extrapolar, establecer analogías y aplicar lo aprendido de forma tal que vayan más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria».

Paralelamente, Gardner (2000) sostiene que el propósito de la educación no es hacer de los estudiantes unos expertos a escala reducida de una disciplina dada, sino conseguir que empleen estas formas de pensamiento para comprender su propio mundo. De allí la inconveniencia del enfoque tradicional de enseñanza centrado en el currículo y su impacto negativo en el aprendizaje.

En el marco del Modelo de Enseñanza para la Comprensión, Wiggins y McTighe (1998) en su libro *«The Understanding by Design»* (UbD) proponen invertir el orden de las programaciones habituales identificando, previo al diseño de actividades, qué se pretende que los estudiantes aprendan y cómo los docentes se darán cuenta si lo hicieron. De allí que también se lo denomine como backward design o «diseño de clases de atrás hacia adelante».

La propuesta está centrada en la comprensión de los alumnos y se inicia con el planteo por parte del docente de los siguientes interrogantes: “¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan?”. Inmediatamente continúa con la segunda instancia referida a: “¿Cómo nos damos cuenta de que están aprendiendo lo que queremos que aprendan? ¿Qué evidencias nos permitirían percatarnos que los estudiantes están aprendiendo lo que les estamos enseñando? ¿Qué deberían ser capaces de decir o hacer sobre lo que aprendieron?”.

Y finalmente, “¿Cómo enseñaremos? ¿Qué actividades formularemos? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué materiales y recursos seleccionaremos?”. Esta última instancia deberá estar guiada u orientada por las evidencias formuladas en los pasos anteriores, de manera que se condigan unos con otros.

Tal como se puede inferir, este modelo lleva a establecer una coherencia entre los distintos elementos, dado que el mismo centra su atención en el aprendizaje del alumno y en averiguar qué se quiere que comprendan, es decir busca saber qué les sucede a “ellos” en la clase y qué criterios de evaluación se utilizarán para constatar logros. Esto es diferente del enfoque convencional, que consiste en preguntar qué se quiere enseñar y luego qué se hará en la clase.

Si bien este modelo de la comprensión promueve el desarrollo permanente de capacidades con niveles de complejidad creciente, aún persisten en el profesorado ciertas dificultades que los lleva a seguir trabajando en las aulas bajo la premisa de un aprendizaje mecánico y repetitivo, limitando la enseñanza a “dar clases” con todo el peso y significado que el término “dar” implica.

En tal sentido esta investigación, planteó la siguiente hipótesis: “La implementación del backward design, favorece las prácticas de enseñanza y el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes en las clases de Ciencias Biológicas de la Educación Secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de Salta”.

Objetivos

- Indagar acerca de las prácticas de enseñanza de los docentes de Biología de la Educación Secundaria con el propósito de detectar si se enmarcan en el Modelo de Enseñanza para la Comprensión.
- Evaluar si la implementación del diseño de las clases desde la perspectiva del backward design favorece la enseñanza y el aprendizaje comprensivo de la Biología en la escuela secundaria.
- Detectar los principales obstáculos que se evidencian durante la enseñanza de las ciencias en la escuela.
- Analizar las apreciaciones de los docentes con respecto a la utilización del backward design y los resultados obtenidos a partir de su implementación.

Metodología

Dada la complejidad de estas prácticas y, a fin de lograr una mejor comprensión del objeto de estudio, se optó por efectuar un estudio descriptivo con la convergencia de datos cuantitativos y cualitativos.

La población involucró a dieciséis (16) profesores de Ciencias Biológicas pertenecientes a tres establecimientos educativos de Nivel Secundario de gestión estatal de la Ciudad de Salta que participaron voluntariamente.

El estudio comprendió diferentes instancias: 1) Observación *in situ* de clases de biología en diferentes ciclos y años de la escuela secundaria; 2) Implementación de talleres de actualización docente sobre el Modelo de enseñanza para la comprensión y el diseño de clases desde el backward design; 3) Acciones de tutoría a los docentes y análisis de sus producciones y 4) Aplicación de cuestionarios para la valoración de los diseños de clases y su ejecución.

La obtención de los datos implicó una investigación de campo y documental. Para la investigación de campo se utilizaron matrices de valoración para describir y analizar las prácticas docentes y cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas para relevar las opiniones de los profesores. Por otro lado, la investigación documental estuvo enfocada al análisis de diseños de clases que realizaron los docentes de Ciencias Biológicas.

Principales resultados y Perspectivas

Los datos obtenidos se analizaron atendiendo a cada uno de los siguientes aspectos:

- **Prácticas de enseñanza de los docentes de Ciencias Biológicas de la Educación Secundaria según el modelo de enseñanza para la comprensión.**

Se detectó que sólo el 40% de las clases analizadas se enmarcaron en el Modelo de Enseñanza para la Comprensión, el 60% restante respondieron al modelo de transmisión-recepción. Los principales obstáculos que se evidenciaron durante las clases observadas, estuvieron referidos al planteo de preguntas cerradas que no favorecieron el aporte de información relevante durante la diagnosis de los conocimientos previos de los estudiantes, el desarrollo de clases netamente expositivas (lecciones magistrales), la utilización de ejercicios cerrados, rutinarios y descontextualizados, la escasa interacción

con los estudiantes, el planteo de experiencias prácticas como ilustraciones de la teoría y principalmente, la escasa transposición didáctica de los saberes científicos.

Los criterios que resultaron más eficaces para describir las prácticas de enseñanza de los docentes de ciencias, fueron los enfoques y estrategias de enseñanza y de aprendizaje empleadas, las relaciones de tipo comunicativas, de poder y afectivas puestas de manifiesto por los docentes en el trato con los estudiantes, la presentación de contenidos atendiendo a su contextualización, el uso y manejo de los tiempos y principalmente los diferentes niveles de desempeños de comprensión de los estudiantes, entendidos éstos como actividades de aprendizaje.

- **Implementación del backward design y su impacto en la enseñanza para la comprensión en las clases de ciencias.**

Durante el desarrollo de los talleres de actualización docente se analizó críticamente el Modelo de Enseñanza para la Comprensión y el diseño de clases desde el backward design, se solicitó a los profesores participantes que elaboraran propuestas de enseñanza basadas en los mismos. Las producciones finales fueron implementadas en los respectivos Establecimientos Educativos y observadas por este equipo de investigación. Los resultados de las evaluaciones de los diseños permitieron detectar la correspondencia de los mismos con el modelo propuesto por Wiggins y McTighe (1998). Se plantearon claramente las metas alcanzables de aprendizaje y las evidencias que permitirían percatarse si los estudiantes estarían aprendiendo aquello que se buscó enseñar. Asimismo, se diseñaron actividades tendientes a favorecer la comprensión de los saberes, elaborando situaciones problematizadoras que no solo generaron interés en los estudiantes sino que además les permitieron poner en juego habilidades como explicar, interpretar, aplicar, relacionar, fundamentar y extrapolar, entre otras. Estas se constituyeron en indicadores de las comprensiones logradas.

Durante las observaciones de clases *in situ* pudo advertirse una adecuada transposición de los diferentes objetos de saber en saberes enseñados, destacándose un cuidadoso tratamiento didáctico de los mismos.

Tabla N° 1: Resultados obtenidos en encuestas de opinión sobre el modelo de “diseño de atrás hacia adelante” desarrollado, obtenidas del total de involucrados en este estudio. Referencias: **T.A.:** totalmente de acuerdo; **A:** de acuerdo; **D:** en desacuerdo y **T.D.:** totalmente en desacuerdo.

El diseño e implementación del backward design le permitió:	TA.	A.	D.	T.D.
Desarrollar estrategias tendientes a lograr una adecuada transposición didáctica.	82%	18%	-	-
Percatarse si los estudiantes alcanzaron las metas propuestas.	70%	30%	-	-
Reflexionar sobre el propio accionar en el aula, examinando la propia práctica.	75%	20%	5%	-
Superar algunas concepciones vinculadas a la enseñanza tradicional de la ciencia.	55%	40%	5%	-
Diseñar las clases centrando la atención en el aprendizaje comprensivo de los estudiantes.	80%	20%	-	-

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, el equipo de investigación tiene planificado a corto plazo continuar con el acompañamiento tutorial a los profesores que participaron de la primera fase de este estudio y efectuar un relevamiento de las apreciaciones de los estudiantes destinatarios de estas prácticas innovadoras. Por otro lado, está previsto poner en marcha una segunda fase que involucre a docentes pertenecientes a otros establecimientos educativos de la ciudad. Con esto, se pretende llegar a una mayor población de profesores que requieran de estas acciones de capacitación para atender las problemáticas que se presentan en la enseñanza de las ciencias.

Referencias bibliográficas

- Gardner, H. (2000) La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los estudiantes deberían comprender. Barcelona: Paidós.
- Perkins, D. (1999). ¿Qué es la comprensión?. En Stone-Wiske, M. (comp.) La enseñanza para la comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica (pp. 69-74). Buenos Aires: Paidós.

Wiggins, G., & McTighe, J. (1998). *Understanding by design* Alexandria, Virginia, USA: Association for Supervision and Curriculum Development ASCD.

La alfabetización científica en la educación primaria.

Una aproximación a la alfabetización ambiental en escuelas de la provincia de Santa Fe

María Virginia Mas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del Litoral.

Este trabajo informa las cuestiones centrales del proyecto de tesis doctoral que tiene como objeto analizar prácticas de enseñanza de las escuelas primarias, con el propósito de conocer el modo en que se orientan a la alfabetización ambiental del estudiantado, tendiente a lograr la alfabetización científica de la población, su formación como futuros ciudadanos responsables y participes en la toma de decisiones fundamentadas sobre aspectos que incumben a la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. En la literatura publicada sobre el tema, se mencionan la importancia de la Alfabetización científica y ambiental, los inconvenientes encontrados en las clases de ciencias para fomentar estas concepciones y propuestas para superarlos. Sin embargo, muy pocos trabajos sitúan estas problemáticas en la República Argentina, y ninguno intenta identificar las prácticas pedagógicas que se realizan en las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe. Se pretende, entonces, avanzar al respecto de estas faltantes, y contribuir al conocimiento de las prácticas actuales tendientes a la alfabetización científica y ambiental de los estudiantes de educación primaria en un conjunto de escuelas del departamento San Jerónimo, provincia de Santa Fe. Además, se proyecta identificar las condiciones que favorecen dichos procesos de alfabetización.

Palabras clave: Alfabetización científica - Alfabetización ambiental - Enseñanza de las ciencias.

Introducción:

La ciencia y la tecnología han cobrado protagonismo en la vida de todas las personas. Por estos motivos, enseñar ciencias hoy es un imperativo estratégico (Furman, 2016). Es necesario que la escuela forme ciudadanos competentes para tomar decisiones en un

mundo invadido por la información. Es decir, debe apuntar a lograr la alfabetización científica de todas las personas (Vázquez & Manassero, 2012).

Particularmente importante es que los ciudadanos se involucren en temáticas que atañen a las cuestiones ambientales, teniendo en cuenta que se reconoce a la crisis ambiental actual como de carácter planetario.

Al respecto, se vienen realizando continuas advertencias, y por ello, la emergencia de la crisis ha dado lugar al surgimiento de la Educación Ambiental (EA). Sin embargo, según Figueroa Hernandez (1998), la EA presenta diversas clasificaciones con elementos y relaciones que las tornan particulares y exclusivas, por sus estilos, resultados y reflexiones. “Todas ellas incorporan algunas o todas las ideas de lo que llamaremos alfabetización ambiental” (p. 87). Esta última busca inducir conciencia y elevar la calidad de vida, implica la apropiación y aplicación de conocimientos para impulsar prácticas de la vida diaria (de manera dialógica, participativa, solidaria, problematizadora). Es un término acuñado por la conjunción de sus partes: alfabetización (concepto contemporáneo, con tintes emancipadores, pensado desde prácticas alfabetizadoras no tradicionales), y lo ambiental. Por estos motivos, en este trabajo de investigación se usará el término Alfabetización Ambiental para referirse a prácticas orientadas hacia estas tendencias.

En síntesis, la sociedad actual requiere de acciones educativas continuadas que modifiquen percepciones, hábitos, que orienten las acciones hacia la comprensión de las situaciones, la concepción de medidas adecuadas, la participación social, es decir, que logren la alfabetización ambiental de los educandos.

Sin embargo, la enseñanza y aprendizaje de las ciencias enfrentan diversos problemas. Uno de ellos es el decrecimiento del interés de los jóvenes desde la adolescencia y las actitudes negativas hacia la misma (Ribelles, 2009). Dicho desinterés puede deberse a que “la ciencia escolar se va ganando una creciente imagen negativa (autoritaria, aburrida, difícil, irrelevante para la vida diaria y causa de los problemas medio-ambientales que preocupan a la opinión pública) en la mente de los estudiantes” (Vázquez & Manassero, 2008: 275). También se agregan otros factores como la visión de ciencia que transmiten algunos los docentes, la falta de trabajo práctico o la excesiva orientación propedéutica (Vázquez & Manassero, 2008).

Entonces, ¿Cómo se puede modificar la visión de ciencias que se muestra en las escuelas? Esto requiere de una profunda transformación de los planes de estudio acompañada por todos los actores intervinientes.

A partir del año 2009, en la provincia de Santa Fe, se implementó una reforma en el plan de estudio de la carrera de Profesorado para la Educación Primaria. Este nuevo diseño curricular, plantea un año más de cursado para la carrera, agregándose en el primer año, talleres como Ciencias Naturales para una cultura ciudadana, cuyo propósito es formar a los docentes para que puedan contribuir al proceso de extensión de la cultura científica al conjunto de la ciudadanía, fomentando la alfabetización científica de los alumnos.

Hasta el momento se han analizado diferentes reformas educativas en el país, pero no se conoce mucho al respecto de esta última reforma a los profesorados de Educación Primaria. Por ello, se cuestiona: ¿Ofrece el nuevo diseño curricular para el Profesorado de Educación primaria nuevas oportunidades a los futuros maestros? ¿Generan estos espacios un cambio en las prácticas de estos maestros que han recibido formación en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)?

A partir de que los diseños curriculares llegan a las instituciones y comienzan a implementarse en las aulas, median sujetos que desde sus diferentes roles intervienen en la modificación de lo que se enseña en las escuelas. Por lo que el cambio en el currículum, seguramente no ejerce efecto directo en las prácticas sino que es parte integrante del cambio.

Entonces, ¿Qué lugar le asignan las escuelas primarias a la alfabetización científica y ambiental? ¿Se logran concretar prácticas de enseñanza que fomenten la alfabetización científica y ambiental? ¿Qué hace que los docentes realicen determinadas prácticas o fomenten determinados aprendizajes? ¿Cuál es la concepción de conocimiento que subyace en las mismas? ¿Qué contenidos y aprendizajes se privilegian?

En la literatura publicada sobre el tema, se evidencia la relevancia de la presente investigación dado que numerosos autores mencionan la importancia de la Alfabetización científica y ambiental; otros tantos enumeran los inconvenientes encontrados en las clases de ciencias para fomentar estas concepciones y propuestas para superarlos. Sin embargo, muy pocos trabajos sitúan estas problemáticas en la República Argentina, y ninguno intenta identificar las prácticas pedagógicas que se

realizan en las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe. Por ello, con el proyecto de tesis doctoral, del que esta presentación forma parte, se intentará avanzar al respecto de estas faltantes, contribuyendo al conocimiento de las prácticas actuales en torno a la enseñanza de las ciencias en la educación primaria, analizando de qué manera se fomenta la alfabetización ambiental de los niños, e identificando las condiciones que favorecen este tipo de prácticas.

Objetivos

- Contribuir al conocimiento de las prácticas actuales en torno a la enseñanza de las ciencias para la alfabetización científica y ambiental de la población.
- Examinar y sistematizar el conjunto de documentos y proyectos diseñados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe que promueven la alfabetización científica y ambiental, tanto para los profesores de enseñanza primaria como de los estudiantes del nivel primario.
- Releva prácticas de enseñanza en el nivel primario que potencien la alfabetización científica y ambiental.
- Reconocer las condiciones que hicieron posible las prácticas de enseñanza tendientes a la alfabetización científica y ambiental.
- Registrar si los docentes egresados del nuevo plan de estudios del Profesorado para la Educación Primaria se posicionan en el enfoque de la enseñanza por indagación.

Metodología

El desarrollo del mencionado proyecto se fundamenta en la investigación cualitativa. Las fuentes usadas en la investigación serán: Entrevistas Semi- estructuradas a docentes en ejercicio que se hayan titulado habiendo cursado el anterior plan del Profesorado de Educación Primaria y que trabajen en escuelas diferentes (pública y privada), a otros titulados bajo el nuevo diseño curricular (RESOLUCIÓN N° 528 – 2009), a alumnos practicantes actualmente, para conocer sus concepciones acerca de la ciencia y de las prácticas que favorecen la alfabetización científica de los alumnos, a docentes de nivel terciario, a directivos de los establecimiento intervinientes; Análisis de secuencias

didácticas elaboradas por estudiantes del profesorado y maestros en ejercicio; Observación de clases planificadas y desarrolladas por las personas entrevistadas; Diario de campo donde se registre el seguimiento del proceso, donde se relaten observaciones, reflexiones de un amplio espectro de situaciones; Análisis del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las escuelas donde trabajen los docentes; Lectura y análisis comprensivo de documentos y proyectos diseñados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe que promuevan la alfabetización científica y ambiental, de los profesores y estudiantes del nivel primario.

Los lugares de realización serán algunos Institutos de Formación docente donde se dicta la carrera de Profesorado de Educación Primaria, del departamento San Jerónimo y las Escuelas de Educación Primaria asociadas a los mismos, es decir, las instituciones donde los estudiantes de profesorado realizan sus prácticas.

Principales resultados y Perspectivas

El trabajo de campo relacionado con este proyecto se está iniciando por lo que aún no se cuenta con información sólidamente sistematizada. Se prevé que los datos que se obtengan de la investigación realizada sean organizados con el objeto de generar conocimiento en los modos en que se fomenta la alfabetización científica y ambiental en la Provincia de Santa Fe, procurando comprender en profundidad las razones y posibilitadores de dichas prácticas, analizando la relación entre la formación recibida y los dispositivos que se usan para la enseñanza, destacando particularmente si hubo o no influencia de la reforma de los planes de estudios de la carrera de Profesorado en Educación Primaria.

Referencias bibliográficas

Figuerola Hernández, A. (1998) Alfabetización ambiental en San Luis de Potosí. *Encuentro de Educación, SEMARNAP, México*, 87- 98. Consultado el 29 de noviembre de 2017. Recuperado de: <http://anea.org.mx/docs/Figuerola-Alfabeti.pdf>.

Furman, M. (2016). *Educar mentes curiosas: la formación del pensamiento científico y tecnológico en la infancia: documento básico, XI Foro Latinoamericano de Educación*. Buenos Aires, Argentina: Santillana.

Ribelles, M. (2009). Contribución de la ciencia a la cultura ciudadana: dificultades y perspectivas. *Enseñanza de las Ciencias, Número Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias*, 173-175.

Vázquez, A. & Manassero, M. A. (2008). Fundamentos y líneas de trabajo. El declive de las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes: un indicador inquietante para la educación científica. *Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 5(3), 274-292.

Vázquez, A. & Manassero, M. A. (2012). La selección de contenidos para enseñar naturaleza de la ciencia y tecnología (parte 1): Una revisión de las aportaciones de la investigación didáctica. *Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 9(1), 2-31.

Ecosistemas tecnológicos para la enseñanza de Ciencias Morfológicas: Una mirada reflexiva

Ana Patricia Fabro

Cátedra de Morfología Normal. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.

En el marco de la realidad educativa actual, atravesada por la incorporación de tecnologías a las aulas, es necesario reflexionar acerca de los aportes que generan las diferentes propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías y en torno a los modelos educativos que las sustentan.

Mediante una metodología de investigación combinada, se indagó acerca de la contribución de un ecosistema tecnológico a la enseñanza de las Ciencias Morfológicas. A partir de los resultados obtenidos, se aprecia que su utilización no se limita a la mera innovación de los soportes tecnológicos, sino a una verdadera transformación de la enseñanza.

Palabras clave: Ecosistema tecnológico-.enseñanza-Ciencias Morfológicas.

Introducción

En la sociedad actual las tecnologías emergentes de la información y la comunicación se presentan en innumerables ámbitos. Diferentes áreas del conocimiento y de la actividad humana utilizan estas tecnologías en pos de continuar su crecimiento y permanecer vigentes en una sociedad cada vez más dependiente de su uso, una sociedad que se configura de modo tal que resulta difícil imaginar un mundo sin tecnología (Rodríguez Izquierdo, 2010).

La educación no está ajena a esta transformación, es una de las áreas que ha recibido el mayor impacto del avance de las tecnologías emergentes, las que ofrecen nuevas oportunidades, pero que también acarrearán nuevos problemas y nuevos desafíos. En la actualidad, no se puede ignorar el lugar que ocupan las tecnologías en el ámbito educativo, por el contrario es preciso analizar sus impactos con sentido reflexivo y crítico.

Si bien las tecnologías se han incorporado a las aulas en Argentina en las últimas décadas, su utilización no siempre ha llevado a verdaderas transformaciones en la enseñanza (Fabro, 2015). En este sentido es necesario indagar acerca de los aportes que generan las diferentes propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías y en torno a los modelos educativos que las sustentan.

Marco Teórico / Fundamentación:

La enseñanza de las Ciencias Morfológicas (que comprende las disciplinas Anatomía e Histología) se ha visto interpelada en las últimas décadas por nuevos desafíos epistemológicos y didácticos. La contradicción existente entre los adelantos alcanzados en la esfera científica y los modelos educativos utilizados para su enseñanza a nivel superior, que permanecían amarrados a esquemas tradicionales, generaron un conflicto que derivó en la búsqueda de nuevas estrategias de enseñanza.

El estudio de estas disciplinas resulta fundamental en las carreras relacionadas con la salud, porque permite al alumno conocer las estructuras macro y microscópicas del organismo humano. Sobre la base de la observación de dichas estructuras, los alumnos podrán llegar a comprender el funcionamiento normal del organismo, así como también entender los cambios que éste sufrirá como consecuencia de las diferentes patologías. Al poder identificar las estructuras específicas del organismo humano, los alumnos podrán ser capaces de comprender los procesos fisiológicos, entendiendo a la estructura y función como un binomio indisoluble.

En cuanto a su enseñanza, las Ciencias Morfológicas utilizan como fuente de información la imagen, por lo que resulta necesario para su comprensión la utilización de recursos e instrumentos que faciliten su visualización (Iglesias Ramírez et al., 2006). La observación de imágenes constituye, por lo tanto, el núcleo central para la comprensión de estas disciplinas.

Tradicionalmente la Anatomía se estudió mediante la observación y disección de preparados anatómicos de animales (frescos o formolados) o mediante la visualización de modelos (plásticos o de caucho) de diferentes órganos y sistemas. Por su parte la Histología se estudió a través de la observación microscópica de células, tejidos y órganos, animales o humanos. Se utilizó también para su abordaje, la visualización de microfotografías, diapositivas o filmas provenientes de atlas y textos.

Si bien estas metodologías de enseñanza han perdurado a través de los años, es necesario en la actualidad proponer nuevas herramientas para la enseñanza y los aprendizajes de las Ciencias Morfológicas (Fabro y et al., 2014).

En el campo de la Histología, la utilización tradicional del microscopio óptico para la observación de los preparados de células, tejidos y órganos permite un abordaje práctico de estas disciplinas que lleva al alumno a visualizar las estructuras presentes con un grado creciente de profundidad, reconociendo aspectos observables a distintos aumentos, a la vez que permite recorrer toda la muestra, identificando distintas áreas de la misma.

Sin embargo la práctica microscópica tradicional no permite por ejemplo, la observación de la estructura estudiada por varios alumnos al mismo tiempo, lo que dificulta la discusión interactiva.

Para contribuir a superar tales dificultades en los últimos años la Cátedra de Morfología Normal implementó una serie de estrategias de enseñanza mediadas por diversas tecnologías combinadas, las que constituyen un ecosistema tecnológico.

Para indagar acerca de los aportes a la enseñanza de dicho modelo se realizó una investigación en el marco de la tesis del Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales (Fabro, 2015), algunos de cuyos resultados se presentan en este artículo.

Objetivos

Este trabajo de investigación intenta dar respuesta a algunas cuestiones: ¿Qué tecnologías están disponibles y con qué finalidad pedagógica se utilizan en el ámbito de la enseñanza de Ciencias Morfológicas en la carrera de Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral? ¿Cuál es el modelo pedagógico en que se sustentan dichas propuestas mediadas por tecnologías?

Metodología

El propósito del diseño de una investigación consiste en proporcionar, mediante una metodología apropiada, las respuestas más válidas a las preguntas que se plantean, por

tal motivo es muy importante la correspondencia entre el diseño de la investigación y los objetivos de la misma.

Para tal fin se utilizó una metodología de investigación del tipo “estudio de caso” (Pérez Serrano, 2003; Popkewitz 2012, Sánchez Santamaría, 2011) y se diseñaron instrumentos para recabar datos de tipo cuali-cuantitativo:

Ficha de relevamiento de infraestructura tecnológica.

Registro (mediante observación no participante) de las actividades desarrolladas en forma virtual mediante tecnologías.

Registro (mediante filmaciones) de las actividades de enseñanza presenciales.

Asimismo la recolección de datos puso el foco en las siguientes categorías, las que se registraron mediante modalidad descriptiva (Moreira, 2002), a saber:

Tecnologías disponibles.

Actividades presenciales desarrolladas.

Actividades virtuales puestas en práctica.

Características de los materiales didácticos presentados tanto en forma presencial como virtual.

Organización de los contenidos de la propuesta de enseñanza.

Modos de participación de los estudiantes.

Modelo pedagógico en que se sustenta la propuesta pedagógica.

Principales resultados y perspectivas

En el ámbito de la Facultad y de la Cátedra mencionada, se dispone de conexión a internet por cable y WIFI. La Cátedra cuenta además con diversas tecnologías audiovisuales e informáticas. Es de destacar la calidad de los dispositivos presentes en el laboratorio (pantalla de LCD de alta definición por ejemplo) que permiten apreciar las microfotografías de los preparados histológicos, y los esquemas y fotografías anatómicos con un alto grado de detalle, favoreciendo además la interpretación y discusión grupal de las mismas.

Asimismo las actividades de enseñanza que se realizan en forma presencial (mediante clases de coloquios, talleres y trabajos prácticos presenciales) se complementan con una propuesta con alto contenido visual, presentada en el entorno virtual de la FCB.UNL (mediante modelo b-learning).

Con respecto a las características de los materiales didácticos presentados en el formato virtual se observa que predomina el contenido visual (archivos con videos, imágenes, esquemas, modelos, microfotografías y fotografías histológicas y anatómicas). Los contenidos están organizados en siete tópicos generativos que se brindan en forma simultánea y sincronizada con el cursado presencial.

Asimismo presenta actividades (interpretación de microfotografías, esquemas y modelos anatómicos e histológicos mediante la pantalla LCD de alta definición) destinadas a la participación activa del estudiante en el escenario combinado presencial-virtual, evitando que el alumno sea un mero receptor pasivo de la información aportada por el profesor.

Con respecto al modelo pedagógico, la propuesta se enmarca dentro del modelo conectivista-constructivista (Bell, 2011), dado que se trata de una comunidad de aprendizaje en la cual las nuevas herramientas digitales, utilizadas en forma combinada mediante un ecosistema tecnológico, hacen posible nuevas formas de abordar los conocimientos, dentro y fuera del laboratorio. En los últimos años además se han incorporado clases de consulta de Anatomía para los estudiantes, en los que se aborda el estudio de reparos óseos, configuración externa e interna de los diferentes órganos mediante diferentes programas de Realidad Aumentada (Fabro, Leschiutta 2017). Asimismo, mediante sistemas de becas y de actividades de formación extracurricular en docencia los estudiantes colaboran activamente con los profesores en la producción de nuevos materiales mediante tecnologías emergentes.

Por lo analizado la propuesta educativa puesta en práctica en el marco de la enseñanza de las Ciencias Morfológicas contribuye a transformar la enseñanza, más allá de la mera innovación de los soportes tecnológicos.

Referencias bibliográficas

Bell, F. (2011). Connectivism: its place in Theory-Informed Research and Innovation in Technology-Enabled Learning, in *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 12 (3), pp. 98-118.

Fabro, A.; Curi, G. Costamagna, A. (2014). Presencialidad y virtualidad como escenarios posibles para la enseñanza comprensiva de Histología. Revista Aula Universitaria N° 15 de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Centro de publicaciones de la UNL, Santa Fe,

Argentina. ISSN 1514-2566. Año 2014, páginas 159 a 167. Disponible en:

<http://www.bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/AulaUniversitaria/article/view/4999/7612>

Fabro, A. (2015). Tesis del Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales: “Contribución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la enseñanza y los aprendizajes de las Ciencias Morfológicas”. Disponible en:

<http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8080/tesis/handle/11185/830>

Fabro, A.; Leschiutta, L. (2017). Realidad Aumentada para el aprendizaje de anatomía del cuerpo humano. Cuartas Jornadas de presentación de resultados de investigaciones educativas. Santa Fe, Argentina.

Iglesias Ramírez, B., Pomares Bory, E., Rodríguez Pérez I. La Enseñanza de la Histología en el Policlínico Universitario con la utilización de Tecnología de la Informática y las Comunicaciones (TIC). VIII Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica. Octubre de 2006. Disponible en:

<http://conganat.cs.urjc.es/ojs/index.php/conganat/article/viewFile/439/439-2162-1-df>.

Moreira, M. A. (2002). Investigación en educación en ciencias: métodos cualitativos. (Research in science education: qualitative methods). Programa Internacional de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Brasil.

Pérez Serrano, G. (2003). Pedagogía Social, Educación social: Construcción científica e intervención práctica. Narcea. Madrid.

Popkewitz, T. (2012). Paradigm and Ideology in Educational Research. The Social functions of the intellectual. Routledge Library Edition.

Rodríguez Izquierdo, R. M. (2010). El impacto de las TIC en la transformación de la enseñanza universitaria: Repensar los modelos de enseñanza y aprendizaje. Tesis de posgrado (Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información). 11(3), 32-68.

Sánchez Santamaría (2011). Paradigmas de investigación educativa: de las leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. Revista Digital Sociedad de la Información. N° 28, pp. 1-17. Disponible en <http://www.sociedadelainformacion.com/28/tradiciones.pdf>.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales

Coordinadora: Mg. Liliana Ortigoza.

Aprendizaje del dominio disciplinar en contextos de educación universitaria. La perspectiva «naturalista» del objeto de la Documentología

José Luis Garay Broggi, Aníbal Roque Bar y Emilia Gabriela Bruquetas Correa

Facultad de Humanidades, UNNE/Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología, UNNE

El presente trabajo tiene como objetivo comprender los procesos implicados en la transferencia de los conocimientos disciplinares sustanciados en el contexto de educación de la actividad tecnocientífica (Echeverría, 1995), tal como se desenvuelven en la asignatura Criminalística Documentológica I, de la Licenciatura en Criminalística. Para su cumplimiento se realizaron observaciones del desarrollo de las clases de dicha asignatura. Los datos obtenidos dan cuenta de que las estrategias pergeñadas por los docentes se orientan a la «naturalización» del objeto de estudio, y que dicha concepción se sustenta en prácticas exitosas dadas en el contexto de aplicación, donde estos mismos actores se desenvuelven.

Palabras claves: Documentología – Epistemología - Objeto de estudio

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

El presente trabajo es una presentación de avances y resultados de un proyecto de beca de investigación denominado «Los contextos de la actividad tecnocientífica en el ámbito de la Documentología», beca cofinanciada, entre la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Esta investigación pretende reconstruir el estado y dinámica de los contextos de la actividad tecnocientífica (Echeverría, 1995) de una disciplina de la Criminalística, la Documentología. La importancia de esto se vincula con la crisis de producción de conocimiento y el inexistente debate epistemológico en el área.

Son cuatro los contextos citados por el autor: educación, innovación, evaluación y aplicación (Echeverría, 1995). El primero se vincula con los procesos de formación, el segundo con el descubrimiento de nuevos conocimientos, el tercero con la revisión del

saber producido, y el cuarto con la aplicación de dicho conocimiento, contextos que no se hallan aislados, dado que sus actores pueden compartirlos en diferentes momentos.

El contexto de educación es particularmente importante, porque es donde se preparan los sujetos en la disciplina. En él se aprenden los medios para aproximarse al objeto de estudio de la ciencia, entendido como el «sector o ámbito de la realidad estudiada» (Díaz, 2000:56). Para que éste se constituya formalmente como tal, debe reunir ciertas condiciones: que se pueda «decir algo de él», que varias personas puedan hacerlo y que se inscriba en el dominio de parentesco con otros objetos (de forma de diferenciarlos, asemejarlos y relacionarlos) (Foucault, 2013); es decir, adquiere entidad cuando las personas se lo dan.

Según la Documentología, su objeto de estudio es el documento moderno, público o privado. El documento, en forma general, se define como «toda expresión en lenguaje natural o codificado y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte [...]» (UNESCO, 2008:13). Para la Documentología interesan aquellos en los que se hayan volcado signos de la lengua escrita o gráficos, y que sean posteriores al siglo XVI («modernos»).

Se cree que la Criminalística, y por consiguiente la Documentología, son ciencias naturales, a pesar de ser la última una ciencia social, en virtud de que su objeto es una construcción humana (el documento). A decir de Guzmán (2011) (autor empleado en la enseñanza de la Criminalística) «sus objetivos son similares a los de las Ciencias Naturales, vale decir, entre otros, dedicarse a la búsqueda de la verdad a través de la aplicación del método científico» (pag.3). Esta afirmación, a pesar de su obsolescencia, es una construcción que persiste en las personas formadas en el área.

Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo, comprender los procesos implicados en la transferencia de los conocimientos disciplinares sustanciados en el contexto de educación de la actividad tecnocientífica (Echeverría, 1995), tal como se desenvuelven en la asignatura Criminalística Documentológica I, de la Licenciatura en Criminalística.

Este trabajo plantea dos supuestos: por un lado, que el estudiante construye una imagen naturalista del documento, como objeto de estudio, y que la construcción del dominio

disciplinar presenta una prerrogativa «monista metodológica». Por otra parte, que el contexto de aplicación tiene una fuerte influencia sobre el de educación, dado que los miembros del primero transfieren las prácticas allí desarrolladas a los estudiantes del segundo contexto.

Metodología

Para la presente, se ha escogido una técnica de recolección de datos basadas en observaciones no participantes. El universo de estudio es la asignatura de Criminalística Documentológica I del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología (ICCyC). La decisión metodológica se fundamenta en el hecho de que en esta materia se hacen las primeras aproximaciones a la Documentología y su objeto.

Las observaciones se centraron en las estrategias de enseñanzas orientadas al aprendizaje del dominio disciplinar y las construcciones que hacen a las dinámicas de los contextos de la actividad tecnocientífica.

Esta metodología es útil cuando se sabe poco de la temática de interés (trabajos exploratorios). Como desventaja principal, esta técnica depende de la habilidad del investigador.

Principales resultados y Perspectivas

Se observó, que la dinámica de presentación de los temas de la asignatura sigue una perspectiva «hipotético deductiva», partiendo primero de una teoría (la definición de documento) para luego abordar el dominio empírico. Éste es separado en tres partes: la escritura, el soporte, y el elemento escritor y sus tintas. Para la asignatura en análisis, sólo los dos últimos se relacionan con su objeto, y las técnicas que allí se explicitan provienen del campo de la física y la química.

Hay una intención de «naturalizar» al documento, debido a que su abordaje se hace a través de disciplinas enmarcadas en las ciencias naturales, en las cuales tiene preponderancia la física, por permitir la conservación del estado del documento. Así, se intenta reducir los fenómenos en estudio a un lenguaje «fiscalista» en el sentido de la epistemología positivista, es decir, que los términos del discurso se vinculan con objetos claramente delimitados.

Se imparte una única metodología para estudiar al documento. Ésta se puede resumir en dos pasos consecutivos: «Examen Extrínseco» (análisis a simple vista) y «Examen Intrínseco» (con empleo de elementos de magnificación óptica). Se advierte que sigue una lógica «generalizadora» y una idea de «monismo metodológico» subyacente.

Referido a la dinámica de los contextos, es extremadamente influyente el de aplicación sobre el de educación. Los formadores del instituto son profesionales que ejercen la disciplina, y que se han capacitado para ser docentes. A su vez, las estrategias de enseñanzas buscan recrear las situaciones del ejercicio profesional, empleándose exposiciones orales y presentaciones de informes escritos en formato pericial.

Esta situación es entendible, en función de la baja cultura de innovación de la disciplina. Se podría decir, que el contexto de aplicación emplea al de educación para formar sujetos capaces de reproducir sus construcciones.

Referencias Bibliográficas

Díaz, E. (2000). *La posciencia: el conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad*. Buenos Aires: Biblos.

Echeverría, J. (1995). *Filosofía de la Ciencia*. Madrid: Akal.

Foucault, M. (2013). *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

Guzmán, C. (2011). *Manual de Criminalística*. Buenos Aires: B de F.

UNESCO. (2008). *Manual de procesamiento documental para colecciones de patrimonio cultural*. Obtenido de <http://unesdoc.unesco.org>:

<http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001781/178133s.pdf>

El conocimiento didáctico del contenido y formación inicial. Estudio de casos en los profesorados de física y de química

María Basilisa García, Guillermo Cutrera y Leonardo Funes

Departamento de Educación Científica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina.

Este proyecto de investigación, basado en el enfoque cualitativo, se propone, a través de estudio de casos interpretar la construcción del conocimiento didáctico del contenido durante la formación inicial de docentes de física y de química. Considerando las perspectivas actuales en la investigación en ciencias se consideran diferentes dimensiones asociadas al conocimiento didáctico del contenido. El estudio se desarrolla durante las instancias previas a las intervenciones áulicas de los residentes y en la residencia docente.

Palabras clave: Conocimiento didáctico del contenido, formación docente inicial; dimensiones del conocimiento didáctico del contenido

Introducción

Uno de los temas centrales de investigación en el campo de la formación de profesores es el estudio de la formación y desarrollo del Conocimiento Profesional Docente (CPD en adelante) desde la perspectiva teórica del conocimiento didáctico del contenido (CDC en adelante). El constructo denominado CDC, inicialmente propuesto por Shulman (Shulman, 1986) se entiende actualmente como el conocimiento y la aplicación, por parte de los docentes, de múltiples estrategias de instrucción, representaciones y evaluaciones que permiten ayudar a un grupo de estudiantes a comprender un tema específico dentro de las limitaciones contextuales, culturales y sociales en el entorno de aprendizaje (adaptada de Park y Oliver, 2008). El modelo construido para el CDC se describe conformado por diferentes componentes y subcomponentes que interactúan entre sí (ver, por ejemplo, Park, 2012 y Hashweh, 2005). Estos abarcan aspectos epistémicos, didácticos y conceptuales del contenido.

Las múltiples investigaciones realizadas hasta el momento en este campo han permitido mejorar la comprensión de cada uno de los componentes del CDC, sin embargo aún persisten aspectos que es necesario abordar con mayor profundidad, como por ejemplo:

a) Se ha prestado poca atención a cómo están relacionados los componentes individuales entre sí y de qué manera estas relaciones organizan, desarrollan y validan el CDC (Park y Oliver, 2008). Según Park (2012) una mejor comprensión de este proceso de interacción de los componentes ayudará a explicar el desarrollo del CDC e impactar favorablemente en el diseño de los programas de formación de docentes.

b) Otra de las limitaciones de los programas de investigación sobre el CDC, expresadas por Shulman (2015) corresponde a que los estudios realizados hasta el momento se han centrado en la comprensión de este conocimiento con énfasis en el orden intelectual, con una preocupación más centrada en las representaciones mentales, razonamiento pedagógico, que en la práctica misma. En este contexto, las investigaciones profundizaron en el conocimiento sobre el CDC sin hacerlo, en igual medida, en su desarrollo durante la práctica profesional docente.

A partir de la idea que el CDC no es el resultado de conocimientos aislados sobre cada una de sus dimensiones y resaltando la necesidad de comprender cómo interactúan y cómo influye esta interacción en las prácticas de enseñanza (Hashweh, 2005) se plantea el presente proyecto de investigación cuyo objetivo principal es interpretar el proceso de construcción del Conocimiento Profesional Docente, particularmente en la dimensión vinculada al CDC en estudiantes de profesorado de ciencias experimentales. Se buscará estudiar cómo se expresan algunas de las dimensiones propuestas en la caracterización del CDC en estudiantes de profesorado durante el recorrido de los últimos trayectos de la carrera. Con este trabajo se pretende realizar un aporte en dos sentidos:

a) por un lado, contribuir al desarrollo de este programa de investigación analizando aspectos que han sido escasamente abordados por las investigaciones realizadas hasta el momento como lo es poner en tensión las relaciones entre algunos de los componentes del modelo del CDC en el contexto de las prácticas de enseñanza durante la formación inicial de profesores poniendo especial énfasis en la reflexión dialógica interpretándolas desde una perspectiva socioconstructivista;

b) por otro lado, se pretende aportar elementos para la elaboración de una propuesta de formación docente para las carreras de profesorado que promueva el desarrollo del conocimiento profesional.

Objetivos

En función de lo expuesto, se planteó un objetivo general que será luego trabajado a través de diferentes objetivos particulares que comienzan abordando tópicos de carácter general, vinculados a la enseñanza de las ciencias y, a medida que el estudiante avanza en la carrera, se trabajan tópicos más ligados al trabajo con contenidos específicos disciplinares.

Objetivo General

Interpretar la construcción del CDC de futuros profesores de física y de química durante la formación inicial.

Objetivos Particulares

Para abordar el objetivo general, se dividió la trayectoria de la formación profesional de los estudiantes de profesorado en dos etapas, planteando objetivos particulares en cada una de ellas. Una primera etapa de Introducción a la Práctica, que comprende el paso del estudiante de profesorado por las siguientes asignaturas: Teoría de la Educación, Política y Gestión Educativa y Psicología del Aprendizaje. Una segunda etapa de la Práctica Profesional, que comprende las asignaturas Didáctica General y Especial, Prácticas Docentes I y Prácticas Docentes II esta última comprende la residencia. Se presentan los objetivos particulares de la segunda etapa.

- ✓ Interpretar cómo se expresan los dominios propuestos en la caracterización del CDC por Park y Oliver (2008), durante las primeras experiencias de aula, en las instancias de la planificación de la clase y durante la práctica de aula (la clase).
- ✓ Construir un sistema de categorías para describir los aspectos conceptuales y didácticos asociados al CDC de los residentes durante el trabajo en el espacio de las prácticas docentes.
- ✓ Construir un sistema de categorías para describir la dimensión epistemológica del trabajo didáctico de los residentes durante el trabajo en el espacio de las prácticas docentes.

- ✓ Analizar la construcción del CDC en sus dimensiones epistemológicas y pedagógicas durante el trayecto de las prácticas docentes.

Metodología

La investigación se realizará desde un enfoque cualitativo. Se trata de un tipo de investigación interpretativa centrada en el análisis de casos. Se escoge este método de investigación porque se diferencia de otros por realizar una descripción contextualizada del objeto de estudio, incluyendo el análisis las relaciones entre una situación particular y su contexto; a través del mismo se apunta a la particularidad y complejidad de casos singulares, lo que si bien no permite hacer generalizaciones, posibilita realizar analogías, encontrar regularidades, construir categorías que permiten comprender otros casos. Teniendo en cuenta las fortalezas y riesgos del estudio de casos, como así también el tiempo, el acceso, los actores dispuestos, el contexto en el que se lleva a cabo la investigación, vamos a escoger casos múltiples. Estos casos se seleccionarán de manera tal que queden distribuidos en los diferentes profesorados de ciencias que se cursan en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Los instrumentos utilizados consisten en producciones de los estudiantes, como por ejemplo, un dibujo y una definición sobre los que para ellos representa aprender ciencias, planificaciones de unidades didácticas y materiales educativos elaborados por los profesores en formación y cuestionarios y protocolos para entrevistas. Análisis de datos: análisis de contenido, extracción de categorías mediante el método comparativo constante. De acuerdo con un marco naturalista, para la extracción de las categorías, se realizará un análisis independiente de los datos por parte de dos investigadores y un proceso iterativo de identificación y definición de categorías de respuestas de cada docente. Para la identificación de categorías se utilizará el método comparativo constante (Strauss, 1997) con la transcripción completa de cada entrevista como la base de comparación. Por último se elaborarán de mapas cognitivos que sintetizen los resultados obtenidos en los análisis realizados durante esta etapa.

Durante la segunda etapa de la investigación, las clases de los practicantes se grabaran en audio y video. Para el análisis de las transcripciones de clases se construirán categorías utilizando el método comparativo constante (Strauss, 1997) con la

transcripción completa de cada clase. Se elaborarán de mapas cognitivos que sintetizen los resultados obtenidos en los análisis realizados durante esta etapa. Para el proceso general de análisis de los datos cualitativos, recuperamos el modelo descrito por Miles, Huberman, and Saldana (2013) centrado en las instancias de: reducción/condensación de datos; visualización de datos; extracción de conclusiones y verificación/validación de conclusiones. Se elaborarán matrices de volcado de la información para favorecer la categorización de las intervenciones discursivas durante cada una de las clases. La construcción de categorías durante ambas instancias de la investigación se realizará considerando las características recomendadas para los sistemas de categoriales en investigación cualitativa.

La interacción presencial entre los residentes se realizará en el formato de ateneo, considerándose las intervenciones áulicas como casos de análisis. Con el propósito de generar el diálogo como espacio para la reflexión prevemos diferentes recursos para promover instancias de reflexión individuales y colaborativas: grabaciones de clases en audio y video de clases y encuentro entre pares; diarios de clase como narrativa intrapersonal; diarios de observación de clase (narrativa interpersonal); incidentes críticos.

Principales resultados y Perspectivas

Hasta el momento se han realizado dos estudios de casos, utilizando los dibujos de aprendizaje, su definición, y el análisis de las planificaciones y actuaciones de las micro clases. Los análisis realizados fueron volcados en un documento que resultó de una adaptación del instrumento diseñado por Park y Oliver (2008). Los resultados muestran que los componentes que se expresan en el CDC de los docentes estudiados varían según el caso estudiado. En uno de los casos aparece fuertemente el componente vinculado con la noción de ciencia, los aspectos epistémicos y los curriculares del contenido mientras que, en el otro caso, aparecen evidencias más fuertes del componente asociado con estrategias de enseñanza. Cabe destacar que en este último caso, se observaron problemas en el docente en formación respecto de la conceptualización del contenido. También se evidenciaron aspectos vinculados con la autoeficacia descrita por Park y Oliver (2008). Estas diferencias plantean la cuestión

acerca del carácter situado e idiosincrático del desarrollo del CDC y la necesidad de profundizar la investigación en este sentido.

Es indispensable lograr la conexión entre la investigación didáctica del conocimiento del profesor (a través del CDC) y los programas de formación de profesores. Sólo a través de la investigación será posible conocer y demostrar los beneficios del CDC, difundir sus alcances, incrementar su credibilidad como modelo de formación y dar cabida a programas de carácter práctico y con un alto impacto en el mejoramiento del desarrollo profesional del profesor y del pensamiento crítico del estudiante.

Referencias bibliográficas

- Gómez, M. M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*: Editorial Brujas.
- Hashweh, M. Z. (2005). Teacher pedagogical constructions: a reconfiguration of pedagogical content knowledge. *Teachers and Teaching*, 11(3), 273-292.
- Hashweh, M. (2013). Chapter 6 pedagogical content knowledge: Twenty-five years later. In *From teacher thinking to teachers and teaching: The evolution of a research community* (pp. 115-140): Emerald Group Publishing Limited.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., y Saldana, J. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*: SAGE Publications, Incorporated.
- Park, S., y Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. *Research in Science Education*, 38(3), 261-284.
- Park, S., y Chen, Y (2012). Mapping out the integration of the components of pedagogical content knowledge (PCK): Examples from high school biology classrooms. *Journal of Research in Science Teaching*, 49(7), 922-941.
- Shulman, L. S. (1986a). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational researcher*, 15(2), 4-14.
- Shulman, L.S. (2015). PCK: Its genesis and exodus. En Berry, A., Friedrichsen, P., Loughran, J. (Eds) *Re-examining Pedagogical Content Knowledge in Science Education* (pp. 3-13). New York: Routledge.
- Strauss, A. L. (1987). *Qualitative analysis for social scientists*: Cambridge University Press.

Representaciones Sociales de la Química: Guías hacia la elección de la Especialidad Química en estudiantes de una escuela técnica de Santa Fe. Análisis cualitativo en un estudio de caso

Dora Inés Granados Orellano¹, María Alejandra Fortino² y Gabriela Silvestre¹

¹Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL

²Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL

La exploración de las Representaciones Sociales en Química (RSQ) en este estudio de caso, estudiantes secundarios de escuela técnica (Escuela Industrial Superior-UNL), pretende iluminar procesos, prácticas docentes y pedagógico-didácticas, ampliando la mirada de la comunidad académica sobre el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Química. En una fase previa del trabajo de tesis se identificaron y describieron las RSQ, así como su evolución desde el inicio y hasta la finalización de la especialidad. Esta presentación exhibe los resultados de la investigación cualitativa mediante entrevistas individuales, analizadas utilizando el software ATLAS.ti como herramienta tecnológica para la transcripción de cada entrevista (documentos primarios). Con ello se pretende indagar sobre el origen de las RSQ y los factores que incidieron en su construcción, en especial aquellos que operan estudiantes al momento de elegir la ciencia química y durante su aprendizaje. El análisis de los datos obtenidos no escapa a la singularidad de que a pesar de ser pequeño el número de participantes la cantidad de información conseguida es formidable y revela un alto nivel de complejidad sobre esta problemática. Disimulados entre esos datos, se observa la emergencia de cuestiones de interés actual que aluden al género; así como fundamentos y conceptos que hacen a la concientización respecto de temas de la naturaleza y su cuidado y la calidad de vida. Las representaciones sociales orientan o guían las acciones, organizan en cierta forma la percepción e interpretación de las experiencias e inciden en los modos de ver la Química, en la elección de su estudio.

Palabras clave: Representaciones Sociales de la Química/ estudiantes secundarios/ construcción/ complejidad/ elección.

Introducción

Estudiar e investigar acerca de la representación de un objeto social - Química - permite reconocer las maneras y procesos de conformación del pensamiento social, a través del cual los sujetos construyen y a su vez son contruidos por la realidad social. También nos acerca a la visión del mundo que tienen, ya que el conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para desenvolverse o adoptar posturas ante los distintos objetos.

«Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. Presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y de la lógica » (Jodelet, 1988)

Al presente las Representaciones Sociales han sido poco estudiadas en las Ciencias Naturales, los trabajos más difundidos abordan esta temática aplicada a la física (Moreira, 2009) y la docencia (Mazzitelli et al, 2009) pero muy poco se conoce sobre la química (Lacolla, 2012; Naranjo, 2009)

Este estudio, que se enmarca dentro de la Teoría de las Representaciones Sociales, tiende a lograr ampliar la mirada de la comunidad académica sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Química ya que contribuye a echar luz sobre las representaciones que operan en los estudiantes y su aprendizaje. La noción de realidad social y su proceso de construcción es un elemento clave para esta teoría.

La investigación de las Representaciones Sociales de un grupo particular de estudiantes acerca de la elección de la especialidad en Química es de relevancia ya que ilumina procesos, prácticas docentes y pedagógico-didácticas que inciden sobre las mismas y constituyen los discursos responsables y fundantes sobre los que los educandos forjan dichas elecciones. Asimismo es útil para fundamentar y orientar procesos de selección curricular y prácticas pedagógicas, no solo a nivel individual sino también institucional. Proporcionar evidencias sobre estas cuestiones, adecúa la reflexión de contenidos, prácticas y acciones que se desarrollan.

Objetivos

Indagar acerca de las Representaciones Sociales de la Química y su incidencia en la elección de la especialidad Química en el caso objeto de este estudio.

Metodología

El caso, objeto de estudio, son 11 estudiantes (6 varones y 5 mujeres) de una escuela técnica de la ciudad de Santa Fe que optaron por la especialidad Química en el año 2014, a los que se entrevistó respecto a asuntos relacionados a su elección. La misma consistió en proponerles cuestiones o preguntas que permitieran reflexionar sobre diversos aspectos. Básicamente se hizo centro en cuestionamientos como los siguientes:

- *¿Qué fue lo que hizo que eligieras la terminalidad Química?*
- *Si hubiese habido otra terminalidad, además de las que ofrece tu escuela, ¿Cuál otra o cuales otras habrías elegido?*
- *¿Te parece que tu entorno familiar, tus amigos o compañeros tuvieron influencia al momento de tomar esta decisión? Si es así, ¿en qué podrías rastrear esa influencia al momento de la decisión?*
- *Como químico: ¿Qué futuro te podés imaginar en la profesión, el trabajo, etc? ¿Crees que te permitirá vivir de ella? ¿Qué esperas encontrar luego de tu elección?*

Se agrupó la información compilada de las entrevistas en categorías, lo cual permitió construir significados en relación a la misma.

Se utilizó el software ATLAS.ti como herramienta tecnológica de la información y comunicación, para importar la transcripción de cada entrevista (documentos primarios) y realizar posteriormente su análisis.

Para codificar cada respuesta, se ha utilizado la codificación abierta, axial y selectiva (Strauss & Corbin, 1990), que permite expresar el sentido circular del análisis, es decir, posibilita reflexionar sobre el proceso completo de la investigación debido a los nuevos datos, mostrándose así el vínculo entre recolección e interpretación de los mismos. La información se codificó y categorizó identificando pasajes en el texto de cada entrevista y relacionándolo con un código. Se les asignó nombres a todos los códigos lo más cercano posible al concepto que estaban describiendo. A continuación, esta codificación

selectiva permitió acceder a una codificación más sistemática con respecto a los significados obtenidos. Este proceso involucró ~~las~~ numerosas y repetidas lecturas, codificaciones, revisiones y re-codificaciones, cuando fue requerido, de los datos en categorías o “familias” (familia: término utilizado en ATLAS.ti para referirse a categorías temáticas) (Fereday, 2006; Saldaña, 2009).

ATLAS.ti aporta además una herramienta (Word Cruncher) para el recuento de la frecuencia de las palabras en cada uno de los documentos primarios o entrevistas; de este modo los datos se importaron y trataron en una hoja de cálculo (Excel) para así obtener gráficos de las frecuencias relativas que permitieran ilustrar de manera rápida y accesible los resultados.

Principales resultados y Perspectivas

En relación a los factores involucrados en la elección de la terminalidad Química, según la frecuencia de las palabras en cada uno de los documentos primarios (entrevistas) de la totalidad de alumnos, pudieron observarse dos categorías o códigos emergentes principales que a su vez comprendieron subcategorías. Los criterios de significación asociados a los mismos fueron los siguientes:

1. Interés: refiere a las ventajas, beneficios y utilidad personal en su decisión. Lo cual agrupa las subcategorías:
 - a. *Importancia*: refiere a la valoración de la Química como ciencia que permite desarrollar, hallar soluciones, etc. sobre la vida de las personas, el ambiente, etc.
 - b. *Influencias*: refiere al reconocimiento que el entrevistado atribuye, en su decisión, a familiares, amigos, medios de comunicación.
 - c. *Inspiración*: gustos y deseos personales sobre el tema en cuestión ligados a mejorar la calidad de vida, armonía y respeto por la naturaleza, el ambiente, sus espacios y la vida de las personas.
2. Evasión: la respuesta refiere a evadir la responsabilidad en su elección de la terminalidad en Química, responde a un descarte de otras opciones que no lo satisficían y agrupa:

- a. **Desconocimiento:** no saber, no poder nombrar o describir el porqué de su decisión. Aparece la idea del descarte.
- b. **Interés por la escuela:** refiere a la exclusiva elección o decisión por permanecer en esa institución.

El análisis de resultados mediados por la herramienta tecnológica Atlas ti permitió arribar a las siguientes deducciones:

1.-Categoría Interés

Según la frecuencia de las palabras en cada uno de los documentos primarios (entrevistas) de la totalidad de alumnos emerge la siguiente distribución, de las tres subcategorías, observándose predominancia de la **inspiración**, seguido de la **influencia** por sobre la **importancia**, como se muestra en el gráfico 1 y el gráfico 2 revela la incidencia del género en la categoría interés.

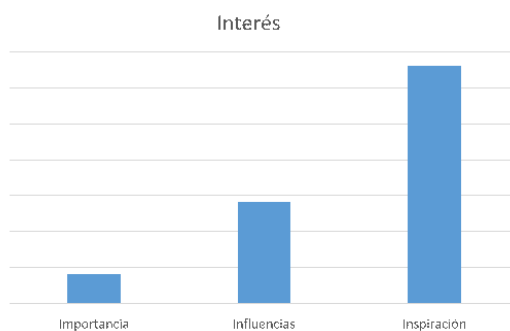


Grafico 1: Interés de acuerdo a Importancia, Influencias e Inspiración

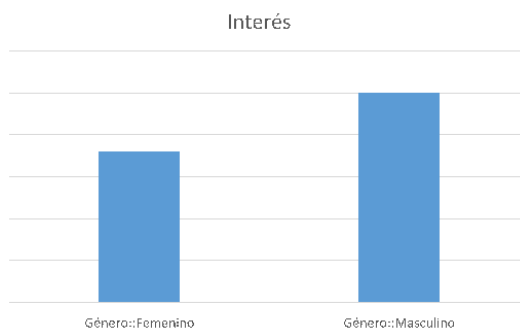


Gráfico 2: Interés de acuerdo al género

Cada una de estas subcategorías, correspondiente a la categoría **Interés**, a su vez según el género, revela predominancia de la **influencia** en el género femenino y la **inspiración** en el masculino, en los gráficos 3 y 4:

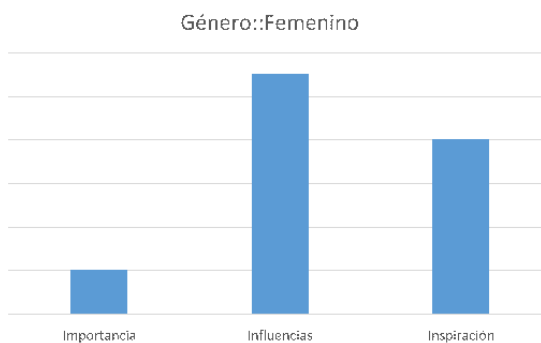


Gráfico 3: Interés en el género femenino

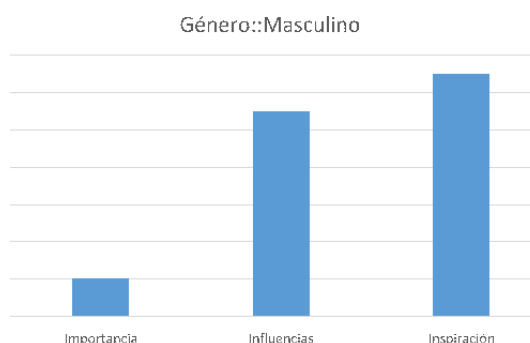


Gráfico 4: Interés en el género masculino

Estos resultados revelan que se considera por igual, en ambos géneros, la **importancia** de la Química; la **influencia** sobre las mujeres incide mayoritariamente por sobre el gusto personal.

“Si, influyeron mucho (mis familiares y amigos) porque gracias a ellos yo ya tenía alguna idea de lo que iba a dar, porque en las charlas con mi familia me dijeron lo que sería la química, el futuro que tiene estudiar esta ciencia para mí, etc. Creo que eso fue lo más importante para decidirme”

En cambio en los varones se observa la incidencia prioritaria del factor *inspiración*, es decir, el gusto y deseos personales por esta ciencia, por sobre la *influencia*.

“Elegí química para seguir después estudiando Biotecnología o Ingeniería Nuclear. Lo que siempre me gustó de la química son los laboratorios y reacciones químicas “

2.- Categoría Evasión:

Evadir la responsabilidad en la elección de la especialidad Química, responde a un descarte de otras opciones que no lo satisfacían; observándose la predominancia del **desconocimiento**, no saber, no poder nombrar o describir el porqué de su decisión y no hay planteos respecto de su interés y deseo por permanecer en esa institución, como muestra el gráfico 5. Analizando, en primera instancia, la distribución de la categoría **Evasión**, según el género se revela una predominancia en las mujeres por sobre los varones como revela el gráfico 6,

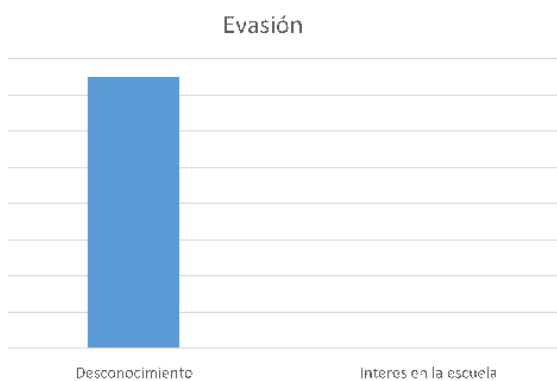


Gráfico 5: Evasión debidos al desconocimiento e interés por permanecer en la institución

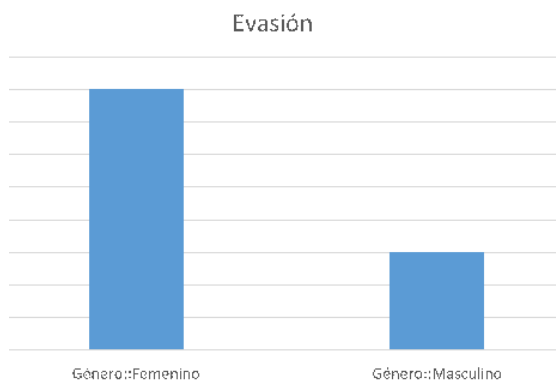


Gráfico 6: Evasión de acuerdo al género

Las representaciones sociales orientan las acciones, organizan en cierta forma la percepción e interpretación de las experiencias e inciden en los modos de ver la Química.

El proceso de elección de la Especialidad modelado por las RSQ de estos actores en el caso analizado, es dinámico y se encuentra en directa consonancia con la concientización respecto de temas de la naturaleza y su cuidado y la calidad de vida.

El poder desear concretar ya sea emprendimientos, profesiones, otras alternativas de vida, etc. en el área de la Química, para ellos no se asocian con la idea de “todo tiempo pasado fue mejor”, al contrario, se conciben aspiraciones de encontrar estilos de vida más ligados a la armonía con la naturaleza y al respeto por la misma, a mejorar la calidad de vida y del ambiente, que permiten poner en agenda para su consideración una interpelación a los modos de producción actuales, sus espacios y consecuencias sobre la vida de las personas y el impacto sobre el medio ambiente.

Hay una apropiación de elementos, del entorno cultural, de los códigos sociales emergentes respecto del cuidado del ambiente y la mejora en la calidad de vida, que contribuyen a alimentar y retroalimentar su relación con lo social y con esto refuerzan sus vínculos con él y las RSQ que las simbolizan.

Las características de las RSQ obedecen a las singularidades de la experiencia social de los actores de este caso y, la misma, depende de las representaciones que modelan la forma de interpretar y simbolizar en la interacción con los otros.

Asimismo se revela el contraste entre ambos géneros, ya que sobre el femenino incide mayoritariamente el factor *influencia* por sobre el gusto personal. En cambio en el

masculino se observa la incidencia prioritariamente del factor *inspiración*, es decir, el gusto y deseos personales por esta ciencia, por sobre la *influencia*. Lo cual visibiliza la incidencia sobre las decisiones de estos estudiantes de las conductas socialmente construidas en términos de roles, el contexto patriarcal y cultural predominante en su entorno sociocultural de desarrollo.

A posteriori se pretende continuar este análisis triangulando las fuentes de datos recopilados a los fines de garantizar el dominio de estos significados cuando se encontraban en otras circunstancias, con estudios cuantitativos realizados complementariamente.

Referencias bibliográficas

Álvarez-Gayou, J.L. (2005). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México: Paidós.

Fereday, J. (2006). *Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development*. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), (p. 80–92).

Jodelet, D (1988). “*La representación social: fenómenos, conceptos y teoría*”. En S. Moscovici (Ed.) *Psicología Social, Vol. II Pensamiento y vida social* (p. 474) Barcelona: Paidós.

Lacolla, L (2012) “*La representación social que los estudiantes poseen acerca de las reacciones químicas y su incidencia en la construcción del concepto de cambio químico*”. (p. 4-6) Tesis Doctoral. Universidad de Burgos. España.

Mazzitelli, Claudia; Aguilar, Susana; Guirao, Ana María; Olivera, Adela (2009) “*Representaciones sociales de los profesores sobre la docencia: contenido y estructura*”. Educación, Lenguaje y Sociedad ISSN 1668-4753 Vol. VI N° 6 (p-266). Universidad Nacional de La Pampa. Argentina

Moreira, M. A. (2009) “*Representaciones sociales de la física y de la mecánica cuántica*” Revista de Enseñanza de la Física. Vol. 22, N° 1(p. 15-30). Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

Naranjo Zuluaga, C. Y Segura Contreras, M. (2009). “*Representaciones sociales de los estudiantes de media vocacional sobre las Matemáticas y la Química*”. (p. 13-15) Universidad de Córdoba. Colombia.

Saldaña, J. (2009). *The coding manual for qualitative researchers*. Los Angeles, CA: Sage Publications.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques* (p. 270). Newbury Park, CA: Sage Publications.

Caracterización del tema “Cambio Químico” en libros de texto de ciclo básico de nivel secundario.

Gabriela García y Celia Edilma Machado

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas - UNR

En esta investigación se estudió el tema Cambio Químico en libros de texto correspondientes al ciclo básico del nivel educativo secundario de Argentina. El trabajo se desarrolló utilizando una metodología cualitativa-interpretativa de estudio de casos múltiples. Los datos relevados corresponden a los recursos semióticos utilizados en la sección correspondiente a Reacciones Químicas en dos libros de texto. La recolección y análisis de los datos se realizó utilizando como referencia un Modelo Conceptual-Didáctico de Cambio Químico construido ad-hoc. El análisis de los datos se hizo en base a aspectos conceptuales y semióticos. Estos análisis conjugados permitieron realizar una caracterización del tema Cambio Químico en cada uno de los libros analizados, revisando en particular cómo se conectan los contenidos teóricos con las representaciones de los fenómenos presentados. Los hallazgos permiten concluir que los libros de texto analizados presentan modelos interpretativos parciales de “Cambio Químico”, tanto fenomenológicos, submicroscópicos como simbólicos. La parcialidad de estos modelos se fundamenta en que los fenómenos representados en los libros aparecen generalmente desconectados de los conceptos teóricos.

Palabras clave: Cambio Químico – Libros de texto – Educación secundaria - Análisis conceptual - Análisis semiótico

Introducción

En este trabajo se investigó la manera en que el “Cambio Químico” (CQ) es presentado en libros de texto, estudiando aspectos conceptuales y semióticos.

Se investigaron libros de textos debido a que son los elementos que guían la enseñanza. En palabras de Álvarez Méndez (2001) los libros de textos son “herramientas pedagógicas destinadas al aprendizaje, que imponen una determinada distribución y jerarquización de ideas, a partir de una transformación y recreación del conocimiento epistémico”.

La selección del tema “Cambio Químico” se fundamenta en que se trata de un concepto central y estructurante de la Química. Es central en la disciplina, ya que la Química se encarga de estudiar las transformaciones de las sustancias (Garritz, 2007; Schummer, 1998, 2004) , y es estructurante porque tiene la potencialidad de transformar el sistema cognitivo de quien lo construye, permitiendo construir nuevos conocimientos, cambiar el sistema de significación, organizar datos de otra manera e incluso transformar conocimientos anteriores (Gagliardi, 1986).

Aun así, en la enseñanza de la Química en el nivel secundario no suele considerarse al “Cambio Químico” como un concepto central, ni se incluye como un contenido científico estructurante explícito en los documentos curriculares.

Los libros de texto de Química para el Ciclo Básico de la educación secundaria en Argentina desarrollan el tema “Cambio Químico” de manera específica. En general, presentan un capítulo titulado “las reacciones químicas” o “los cambios químicos”. Una de las características que interesan en esta tesis, de los libros de texto, es la de presentar “atajos conceptuales”, es decir, simplificaciones conceptuales realizadas durante la transposición didáctica, en las que se reduce el camino de construcción conceptual, ocultando el proceso de construcción del conocimiento científico. De esta manera, el discurso del libro suele presentar argumentaciones basadas en principio de autoridad más que argumentaciones lógicas, coincidente con lo que Schwab denomina una “retórica de conclusiones” (Niaz, 2005).

Los aspectos conceptuales de los libros se refieren a la selección, estructuración, jerarquización y transformación del contenido científico con el propósito de ser aprendido. La dualidad conceptual propuesta por Flores Camacho y Gallegos Cazares (1993) dada en términos teóricos y términos fenomenológicos, así como la identificación de los niveles de representación química de Johnstone (1993) respalda el análisis de las relaciones que se establecen entre los fenómenos y la teoría.

Los conceptos e ideas se expresan mediante diversos recursos semióticos, utilizados por los autores para comunicar significados con la finalidad de ayudar a la construcción de conocimientos. Éstos corresponden a diversas representaciones que se utilizan para dar sentido químico a los fenómenos del mundo real, en el marco de la comunidad científica escolar. Las representaciones de los conceptos e ideas científicas son multimodales, pueden ser verbales, visuales o simbólicas-matemáticas, por lo que se considera a los

conceptos químicos como híbridos semióticos (Lemke, 1998).

Surge la necesidad de definir un Modelo de Cambio Químico que sustente la enseñanza en el nivel educativo que comprende esta investigación. Para ello se tuvieron en cuenta tanto aspectos científicos como didácticos, por lo cual, al modelo elaborado, se lo llama Modelo Conceptual-Didáctico de Cambio Químico (MCQ). Su construcción requirió la identificación de conceptos centrales del Cambio Químico y sus relaciones, considerando el contexto de la química escolar (Izquierdo-Aymerich y Adúriz-Bravo, 2003). A partir del modelo se elaboró una serie de Ideas Centrales de Cambio Químico que fueron utilizadas como elemento teórico-metodológico rector en los análisis realizados.

1. Los CQ implican formación de nuevas sustancias.
2. La formación de nuevas sustancias se reconoce mediante la identificación y diferenciación de reactivos y productos, a través sus propiedades específicas.
3. Los cambios perceptibles durante los CQ (propiedades y/o energía) se explican mediante la formación de nuevas sustancias con diferentes propiedades y energía potencial interna.
4. La formación de nuevas sustancias puede explicarse y representarse con modelos submicroscópicos.
5. La conservación de la masa se explica con la conservación de átomos y elementos.
6. La transferencia de energía entre sistema y entorno se explica mediante la variación de energía potencial entre reactivos y productos.
7. Los CQ se representan con ecuaciones químicas.
8. Los CQ ocurren a velocidades variables.

Estos elementos conceptuales abarcan un recorte de la teoría de “Cambio Químico” que se considera de utilidad en esta tesis como marco de referencia en el análisis de los libros de texto.

Objetivos

El objetivo general es: Caracterizar la manera en que se presenta el tema “Cambio Químico” en libros de texto de nivel secundario analizando aspectos conceptuales y semióticos.

Los objetivos específicos son:

1. Caracterizar el concepto de “Cambio Químico” presentado en los libros de texto, identificando los conceptos, las ideas y sus relaciones.

2. Identificar y caracterizar las inscripciones como recursos semióticos que utilizan los libros para asistir a la construcción conceptual por parte del lector.
3. Poner en relación los aspectos anteriores con el fin de construir una caracterización del modelo “Cambio Químico” que presenta cada libro de texto.

Metodología

El abordaje metodológico es de tipo cualitativo-interpretativo, buscando interpretar y comprender fenómenos más que aportar explicaciones de tipo causal. Se utilizó una metodología de estudio de casos múltiples. La selección de libros se realizó respondiendo a criterios de nivel educativo, pertinencia temática y de conveniencia, derivando dos libros de ciclo básico de nivel secundario que tratan el tema Cambio Químico, son accesibles a las investigadoras y son ampliamente utilizados por los docentes del nivel. Se los identifica de la siguiente manera: libro de texto 1 como LDT-1 y libro de texto 2 como LDT-2.

La figura 1 sintetiza el diseño metodológico llevado a cabo.

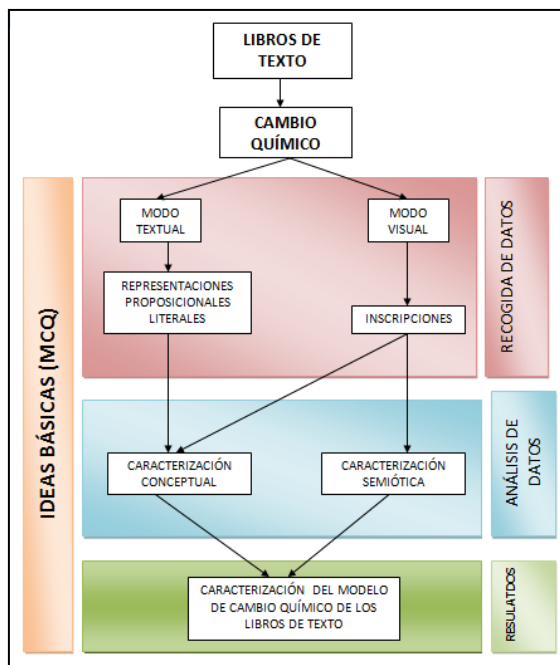


Figura 1. Diseño metodológico

Los datos primarios que se recolectaron de los libros fueron los recursos semióticos: *frases literales* e *inscripciones*, que dieran cuenta de cada una de las nueve ideas básicas del MCQ.

El análisis conceptual evalúa las ideas sobre “Cambio Químico” que presenta cada libro, analizando los conceptos y las relaciones que se establecen entre ellos. Se utilizaron Entramados Palabras-Concepto (Galagovsky y Muñoz, 2002) como instrumento de transformación de datos primarios para el análisis conceptual. Las seis categorías de este análisis fueron: conceptos presentes (y ausentes) y sus conexiones, presencia (o ausencia) de ejemplos, precisión conceptual, promoción de ideas erróneas, niveles de representación química y relación teoría-fenómenos.

El análisis semiótico se realizó para estudiar la estructura y función de las *inscripciones*, y su repercusión en la construcción de significados. Los datos primarios que se consideraron fueron las inscripciones seleccionadas para cada idea central. Se utilizaron categorías adaptadas a partir de literatura de referencia. Los criterios semióticos que se utilizaron son *Género de la inscripción* y *Función de la inscripción*. El primero de ellos resulta un análisis valioso en cuanto permite evaluar el nivel de representación química y grado de iconicidad, los cuales tienen impacto en el procesamiento y comprensión de las inscripciones para la atribución de significado a las ideas que pretenden comunicar los libros. El segundo criterio analiza la función de las inscripciones en cuanto a la construcción conceptual y atribución de significado a cada idea básica. Las categorías definen la potencialidad en cuanto a la promoción de una construcción conceptual significativa: una inscripción interpretativa posee mayor potencial en la promoción de atribución de significados que una inscripción ilustrativa.

Surgen como instrumentos para enmarcar y sintetizar los análisis, y arribar a las conclusiones, los denominados Modelos Interpretativos de Cambio Químico, considerados como las maneras determinadas de mirarlo y significarlo que presentan los libros. El aspecto de estos modelos que interesa identificar es el nivel de representación química que es enfatizado en los libros y si existen relaciones entre los diferentes niveles para construir explicaciones sobre el Cambio Químico. En función del énfasis se proponen 4 Modelos Interpretativos de Cambio Químico: *Modelo Interpretativo Fenomenológico (parcial)*, *Modelo Interpretativo Submicroscópico (parcial)*, *Modelo Interpretativo Simbólico (parcial)* y *Modelo Interpretativo Fenomenológico-Submicroscópico-Simbólico (completo)*.

Principales resultados y perspectivas

El LDT-1 presenta un modelo de Cambio Químico cuyas ideas, en su mayoría, son congruentes con un Modelo Interpretativo Simbólico. La formación de nuevas sustancias, atributo crítico del Cambio Químico, y la conservación de la masa se representa exclusivamente en el nivel simbólico.

El LDT-2 presenta una combinación de los tres modelos parciales: Fenomenológico, Submicroscópico y Simbólico, generalmente desconectados entre sí. Se define e interpreta al Cambio Químico, a la ley de conservación de la masa y a los aspectos cinéticos a partir de las entidades teóricas: partículas, moléculas, átomos y enlaces, sin profundizar en las propiedades específicas de las sustancias. Por otro lado, se explican los cambios perceptibles en los sistemas químicos a partir de la formación de nuevas sustancias con propiedades específicas.

En la figuras 2 y 3 se muestran los niveles de representación e interpretación para las principales ideas acerca del cambio químico en cada libro respectivamente:

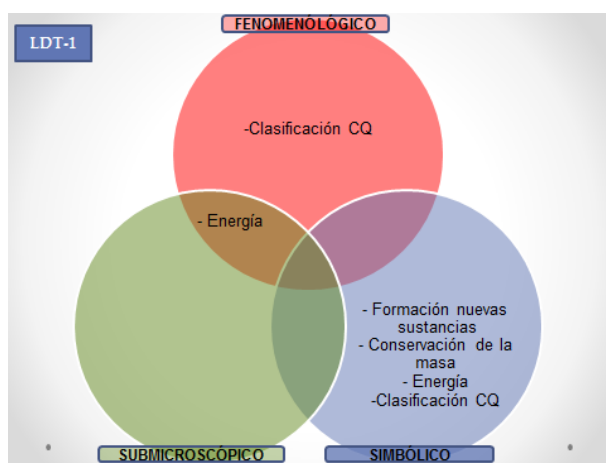


Figura 2. Niveles de representación e interpretación LDT-1

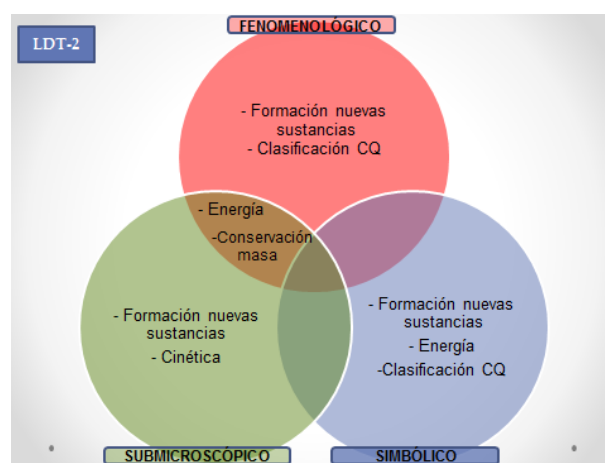


Figura 3. Niveles de representación e interpretación LDT-2

Es posible concluir que:

- De los dos libros investigados, ninguno se caracteriza por presentar un Modelo Interpretativo Fenomenológico-Submicroscópico-Simbólico completo que explique el Cambio Químico.
- Se halló preponderancia del nivel simbólico, la ausencia del concepto macroscópico de sustancia y brecha entre fenómenos y teoría.

- La metodología permitió analizar el poder explicativo y predictivo de los modelos expresos de los libros.
- Se encontró coherencia entre libros de texto y diseños curriculares.

A partir del análisis realizado en este trabajo, presentamos una caracterización de los libros de texto caracterizando los modelos de “Cambio Químico” que se presentan en ellos. El principal aporte de esta investigación es la construcción metodológica que puede brindar información en diversos ámbitos de la educación, siendo útil para los docentes, para la producción de libros de texto, para los ministerios educativos. A su vez, los hallazgos de esta investigación ponen en evidencia aspectos que requieren profundizar los análisis y hacerlos extensivos a otros temas estructurantes de la Química.

Referencias bibliográficas

- Álvarez Méndez, J. M. (2001). *Entender la Didáctica, entender el Curriculum*. Madrid: Miño y Dávila.
- Flores Camacho, F., & Gallegos Cazares, L. (1993). Consideraciones sobre la estructura de las teorías científicas y la enseñanza de la ciencia. *Perfiles educativos*, (62), 24-30.
- Gagliardi, R. (1986). Los conceptos estructurales en la enseñanza por investigación. *Enseñanza de las Ciencias*, 4 (1), 30-35.
- Galagovsky, L. R., y Muñoz, J. C. (2002). La distancia entre aprender palabras y aprehender conceptos: el entramado de palabras-concepto (EPC) como un nuevo instrumento para la investigación. *Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, 20(1), 29-46.
- Garritz, A. (2007). Química: ¿tiene que ver con sustancias o con procesos? Consultada por última vez en octubre 10, 2016, en la URL <http://andoni.garritz.com/>
- Izquierdo-Aymerich, M., y Adúriz-Bravo, A. (2003). Epistemological foundations of school science. *Science & Education*, 12(1), 27-43.
- Johnstone, A. H. (1993). The development of chemistry teaching: A changing response to a changing demand. *Journal of Chemical Education*, 70(9), 701-705.

Lemke, J. (1998). Multiplying meanings: Visual and verbal semiotics in scientific text. In J. R. Martin & R. Veel (Eds.), *Reading science: Critical and functional perspectives on discourse of science* (pp. 87–113). London: Routledge.

Niaz, M. (2005). ¿Por qué los textos de química general no cambian y siguen una "retórica de conclusiones"? *Educación química*, 16(3), 410-415.

Schummer, J. (1998) The Chemical Core of Chemistry I. A Conceptual Approach -*HYLE – An International Journal for the Philosophy of Chemistry*, Vol. 4 (1998), 129-162.

Schummer, J. (2004) Substances versus reactions, *HYLE International Journal for Philosophy of Chemistry*, 10(1), 3-4.

Mejoramiento de las prácticas docentes con proyectos de innovación

Marcela Manuale

Gabinete Pedagógico. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. UNL. Argentina

Se presenta un estudio en el ámbito de las ciencias experimentales, como parte de mi tesis doctoral que se ocupa de “Los procesos de innovación y las buenas prácticas de enseñanza.”, donde son abordados tópicos sobre los procesos de enseñanza en el ámbito universitario y su vinculación con las innovaciones educativas, la investigación sobre las prácticas y el mejoramiento del aprendizaje de los alumnos. Se estudian los proyectos de innovación curricular (PIC) de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional del Litoral-Argentina, durante 2017, desde una perspectiva compleja y crítica. El avance del proyecto es preliminar, aunque puede afirmarse que los procesos de diseño, implementación y evaluación de las innovaciones pedagógicas constituyen ámbitos favorecedores de la mejora de las prácticas educativas, de la formación y el desarrollo profesional de los docentes universitarios.

Palabras clave: innovación, proyectos innovadores, prácticas de enseñanza, aula universitaria

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

En las primeras décadas del siglo XXI la universidad está inserta en nuevos escenarios, marcados por múltiples crisis que nos exigen repensar la institución frente a los nuevos escenarios, de fuerte complejidad social, política, cultural y económica. El agotamiento del modelo neoliberal conservador, y la primacía del mercado nos exigen un fuerte debate, desde distintas dimensiones y perspectivas. Las prácticas en la universidad necesitan ser revisadas, para poder responder a nuevas demandas, contextos, destinatarios y paradigmas teórico-ideológicos, especialmente desde Latinoamérica, con miradas críticas y compromiso ético, que pueda traducirse en nuevas prácticas educativas. El desarrollo de buenas prácticas está unido a la necesidad de rupturas con viejos modelos. De allí que nos interesa centrar nuestro análisis en las innovaciones y su

impacto en las prácticas de enseñanza y en el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, de manera de asegurar una educación inclusiva.

Innovar no es sólo hacer cosas distintas sino hacer cosas mejores (Zabalza, 2002)

Es importante poder situar el análisis de las innovaciones, ubicando el concepto de innovación en una perspectiva compleja, amplia y crítica, y desde una intencionalidad política transformadora. Tomar distancia de los sentidos dominantes que vinculan la innovación con una racionalidad instrumental es un ejercicio reflexivo que se adopta.

Las innovaciones aluden a procesos de cambio o de rupturas en las prácticas y supuestos de los actores e instituciones intervinientes; estos cambios tienen un carácter intencional y planificado, ya que se dirigen a mejorar situaciones percibidas como problemáticas, en contextos complejos e inciertos. Actualmente, hay acuerdo en señalar que una innovación implica no solo la incorporación de algo nuevo, sino también incluye la mejora de una realidad ya existente. Señalamos algunos sentidos para analizar las innovaciones:

a. la conceptualización de la innovación está vinculada con valoraciones, referentes teóricos y contextos específicos. La innovación siempre adquiere una significación en función de la perspectiva teórico valorativa en la que se inscribe. Desde una mirada histórica, la innovación en la enseñanza ha sido un objeto central desde las perspectivas tecnicistas, donde la innovación es percibida como una *modificación parcial*. Contrapuesta a estas miradas tecnocráticas, los planteos críticos comprenden la innovación desde otras coordenadas como la multidimensionalidad, la explicitación de los presupuestos y la contextualización.

b. las innovaciones educativas se vinculan con cambios y rupturas en las reglas de las prácticas educativas y deben afectar algunos supuestos básicos subyacentes. Si abordamos a la innovación en el campo didáctico curricular, debemos asociarla a prácticas de enseñanza que alteren, de alguna manera el sistema de relaciones unidireccionales, supone siempre una ruptura con el estilo didáctico tradicional. En este encuadre las innovaciones son entendidas como producciones originales en su contexto de realización, que se inician a partir del interés por la solución de un problema relativo a las formas de operar de los docentes en relación con uno o varios componentes didácticos; tales innovaciones son llevadas a cabo por esos sujetos a lo largo de todo el proceso y afectan el conjunto de las relaciones de la estructura didáctico-curricular

(Lucarelli, 2004). Por ello, las innovaciones implican una *ruptura* con un estilo didáctico tradicional hegemónico en las prácticas universitarias, y un fuerte *protagonismo de los actores*, tanto en los procesos de diseño y gestación como de desarrollo de nuevas prácticas. Un estilo de enseñanza innovador recupera el rol protagónico de los estudiantes en un aprendizaje más significativo y comprensivo, y revaloriza el cambio de perspectiva de los docentes (Vargas, 2013)

c. la innovación se relaciona fuertemente con la investigación educativa. Las innovaciones deben basarse en los problemas que identifican los docentes en las aulas, en la enseñanza, en el curriculum. Las investigaciones tendrían que acompañar los procesos de innovación educativa, para dar cuenta de las modificaciones y mejoras que se producen efectivamente en ellos. Se debe promover un espiral de investigación e innovación donde ambos se retroalimenten.

d. La innovación educativa tiene que ampliarse a los colectivos docentes y afectar las instituciones educativas. La innovación necesita del trabajo en equipo de los docentes, de la actitud reflexiva y activa de profesionales trabajando juntos en las innovaciones, y en donde está implicado todo: desde la institución, los planteamientos más amplios hasta el trabajo en el aula, según explican Blanchard y Muzás (2007). Hay que pasar de impulsar experiencias de innovación a buscar la generalización de los cambios, en espacios colectivos de reflexión en torno a las prácticas innovadoras, a fin de propiciar el mejoramiento institucional (Litwin, 2008).

Objetivos

Identificar, describir y analizar las prácticas de enseñanza de los docentes, en especial referencia a los procesos de innovación en el ámbito de las ciencias experimentales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, para introducir nuevas claves que lleven posteriormente a un cambio metodológico.

Metodología

El presente trabajo de investigación opta por un enfoque cualitativo para el análisis de la problemática objeto de estudio, para comprender e interpretar los procesos de innovación en la docencia universitaria y su impacto en el aprendizaje de todos los

participantes, desde la perspectiva de los propios actores. El criterio de selección fueron los PIC aprobados en la segunda convocatoria 2016 y desarrollados durante 2017, pertenecientes a diferentes cátedras y campos disciplinares. Los *instrumentos para la recogida de datos* son la observación directa de la ejecución de algunos proyectos, en momentos específico, cuestionarios a diferentes actores, entrevistas en profundidad a docentes participantes de experiencias innovadoras, así como el análisis documental (Proyectos e Informes finales de las innovaciones, socializados en las Jornadas de evaluación de los PIC). Se presenta aquí una primera aproximación al análisis de estos proyectos innovadores.

Principales resultados y Perspectivas

4.1. Los Proyectos de Innovación

Los Proyectos de Innovación Curricular (PIC) de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas tienen por objetivo fortalecer las prácticas tendientes a la renovación de los dispositivos pedagógicos que se desarrollan cotidianamente en las aulas universitarias de esta Facultad, promoviendo modificaciones en diferentes aspectos. Se entiende que “La innovación curricular es un proceso de transformación del currículo que comprende los niveles de rediseño, ajuste o complementación curricular, modifica de fondo y/o de forma el currículo de un programa de una asignatura de alguna de las carreras de la FBCB/ESS.” (Art. 1 Resol. N 963-14).

Los *objetivos* propuestos son: -Apoyar propuestas disciplinarias e interdisciplinarias de innovación y mejora en la docencia en los diferentes espacios curriculares que permita generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Y -Promover y fortalecer espacios de mejora e innovación educativa que contribuyan a implementar nuevas estrategias de enseñanza (en distintas modalidades: presencial y a distancia).

En el Reglamento se identifican *tres tipos de proyectos*: los que apuntan a modificaciones en cualquiera de los aspectos relativos al diseño curricular (A); los que plantean una innovación implementando metodologías activas y colaborativas en el aula universitaria (B), y el desarrollo de materiales, recursos y apoyos a la docencia universitaria (C). (Artículo 5)

Selección y evaluación de los Proyectos de Innovación curricular (PIC): Para las dos convocatorias de los PIC se propuso un mecanismo de evaluación por Pares Externos, con una comisión de expertos, que analizó, evaluó y priorizó los PIC, en un orden de mérito. En la segunda convocatoria se aprobaron con financiación 7 proyectos.

Los siguientes proyectos son los que efectivamente forman parte del estudio, y se los caracteriza brevemente.

1. Ética y derechos humanos: autonomía en la alimentación. Tipo B

Resumen: Implementar la enseñanza de un tema a partir de una metodología didáctica innovadora sustentada en el lenguaje cinematográfico como narrativa que posibilita y favorece los procesos deliberativos, realizando una integración inter-cátedra, como un modo de aportar a la construcción de una mirada compleja capaz de dar cuenta de la conflictividad que suponen las prácticas profesionales. La propuesta didáctica pone de relevancia el ejercicio de la deliberación y el análisis de los problemas y conflictos éticos que plantea la posibilidad de acceso universal a una alimentación saludable, sin descuidar el derecho a la diversidad y el respeto a la pluralidad de los diferentes grupos humanos. La reflexión crítica sobre la temática desarrollada y el proceso de discusión y deliberación, fueron llevados a cabo en encuentros desarrollados bajo la metodología de taller y un Seminario a cargo de especialistas invitadas.

2. Uso de tic en el fortalecimiento de la enseñanza de la enfermedad de Chagas. Tipo B

Resumen: En la necesidad de integrar herramientas didácticas que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje se incorporó el uso de las TIC's para fortalecer la enseñanza de la "Enfermedad de Chagas". El uso de TIC's para fortalecer la enseñanza de la Enfermedad de Chagas mostró satisfacción de los alumnos. La renovación pedagógica implementada como herramienta didáctica posibilitó el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Enfermedad de Chagas, contribuyendo a la generación de un espacio de reflexión y construcción colectiva buscando promover un posterior accionar profesional creativo en torno a esta problemática.

3. Guía didáctica para la investigación en terapia ocupacional. Tipo C

Resumen: Elaborar una Guía Didáctica de Investigación en T.O. que facilite a los alumnos que realizan la materia Investigación en T.O. el proceso de construcción de sus propios proyectos de investigación. La guía se estructura como material pedagógico innovador y parte de revisiones y selecciones de material clave que guíe en la

elaboración de los proyectos de investigación, incorporando textos, conectándolos con enlaces, ilustrando y ejemplificando aspectos centrales

4. Estrategias innovadoras en la enseñanza de estadística mediante la articulación. Tipo B

Resumen: El objetivo es promover la comprensión por parte de los estudiantes de los diferentes conceptos de Estadística y apreciar su papel, particularmente en el campo de la Salud. Para favorecer la articulación entre las asignaturas (en primero y en tercero), se propone la realización de un informe para cada una de ellas, realizado por los alumnos, utilizando una base de datos, obtenida o armada por ellos y supervisada por los docentes, que se analizará con los contenidos teórico-prácticos desarrollados y software sugerido. Así, se reforzará la conexión entre ambos espacios curriculares y la asimilación por parte de los alumnos de los contenidos de cada programa, asegurando la articulación vertical de las asignaturas mencionadas y la horizontal con otras asignaturas de la carrera. En relación al uso de programas estadísticos, se incorpora un programa versátil y gratis en su versión estudiantil.

5. Del aula al campo en la formación de investigadores críticos. Tipo B

Resumen: El objetivo es promover el pensamiento crítico y la capacidad de análisis desde la formación y la práctica académica en territorio. La complementación entre la teoría, la ejercitación práctica y la aplicación en cada proyecto se plantea para cada una de las entregas y encuentros con los grupos. En relación al uso de programas estadísticos, el empleo de computadoras portátiles fue un desafío, así como la comunicación por medios virtuales, para facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje.

6. Modelos matemáticos: innovación curricular y nuevos desafíos. Tipo B

Resumen: Se pretende motivar al estudiante en el estudio de las ecuaciones diferenciales, evidenciando en forma explícita la importancia y la utilidad de los modelos matemáticos en su formación académica. Se plantean dos objetivos: a) potenciar en los estudiantes, la habilidad para el análisis y la síntesis en diferentes estrategias para la resolución de problemas, permitiendo que el contenido sea más significativo para los alumnos; y b) proponer un nuevo sistema de seguimiento continuado del aprendizaje, basado en actividades que el alumno realiza, cuyas

devoluciones sean realizadas al grupo tanto de docentes como a sus pares, a través de *seminarios* para exponer sus producciones.

7. ¿Cómo aprender fisiología y no aburrirse en el intento?. Tipo B

Resumen: Se propone dinamizar las clases mediante un abordaje interactivo, integrador, inductivo y atractivo; recurriendo a dos modificaciones innovadoras en las clases teóricas: a) La implementación del sistema de instrucción entre pares (peer instruction); b) La utilización de un software que funciona como simulador de laboratorio. Se pretende con estas innovaciones que el acceso al conocimiento se realice desde un abordaje participativo y colaborador.

Casi la totalidad de los proyectos de innovación presentados son de tipo B y apuntan a la *renovación metodológica*: plantean la implementación de metodologías activas, con vistas a mejorar la calidad docente. Algunos proyectos plantean estrategias metodológicas que incorporan la narrativa cinematográfica para la deliberación y reflexión crítica, otras implementan nuevos modelos (sistema de instrucción entre pares o peer instruction), otros proponen un nuevo sistema de seguimiento continuado del aprendizaje y la modalidad de *seminarios* para exponer sus producciones. Tres proyectos incorporan tecnologías que les plantean un desafío interesante a los estudiantes, en término de competencias y capacidades importantes para su área (capacidad de análisis y resolución de problemas, capacidad de organización del trabajo, capacidad de trabajo en equipo o dirección de grupos, etc.).

Se encontró un solo proyecto de tipo C, que se encamina al *desarrollo de materiales, recursos y apoyos a la docencia*. Su objetivo es la elaboración de materiales y recursos que redunden en una mejora de los procesos de aprendizaje. Se propone una Guía Didáctica de Investigación en Terapia Ocupacional, que se estructura como material pedagógico innovador.

4.2. Innovaciones y mejoramiento de las prácticas docentes

De los proyectos estudiados se discuten algunos nudos significativos de problemáticas, en tensión con el marco teórico y los resultados obtenidos de los informes presentados, las primeras entrevistas a los y las docentes participantes, y la observación directa de los proyectos. El éxito o fracaso de las innovaciones educativas está en relación a cómo los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos, en función de las formas de pensar y actuar de los docentes, y de sus

concepciones acerca de diferentes dimensiones de lo educativo. Como señalamos en el marco teórico, la innovación siempre adquiere una significación en función de la perspectiva teórico-valorativa en la que se inscribe, lo cual pudimos constatar en el posicionamiento de los actores involucrados en el desarrollo de los PIC.

Otra idea clave del marco teórico es que las innovaciones educativas se vinculan con cambios y rupturas en las reglas de las prácticas educativas y deben afectar algunos supuestos básicos subyacentes. Las innovaciones en el campo didáctico curricular en general están asociadas a prácticas de enseñanza que alteren, de alguna manera el sistema de relaciones del modelo tradicional. Rescatamos las voces de los docentes participantes, que apuntaron a una valoración altamente significativa de los proyectos de innovación curricular, por su impacto en la modificación de las propuestas didácticas como en el mejoramiento de los aprendizajes. Respecto al impacto en las prácticas los docentes expresan: *“La renovación pedagógica implementada como herramienta didáctica posibilitó el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje ..., contribuyendo a la generación de un espacio de reflexión y construcción colectiva buscando promover un posterior accionar profesional creativo en torno a esta problemática.”* En relación a la transformación de los aprendizajes y de los procesos de pensamiento involucrados, señalan diferentes docentes: *“El proyecto desarrollado permitió disparar preguntas en los alumnos que los ayude a aproximarse a un pensamiento crítico propio de un investigador.”*, *“el acceso al conocimiento se hace desde un abordaje participativo y colaborador.”*, *“Permitió integrar conocimientos, y facilitó su aprendizaje.”*, *“Esta experiencia ha permitido observar un cambio respecto a la disposición hacia la matemática, los modelos y su comprensión y el trabajo simultáneamente con software hace visible inmediatamente la dinámica del análisis del problema: su solución, los cambios ante las condiciones iniciales, sobre los parámetros. Los alumnos asumieron el compromiso, prepararon su presentación, se organizaron con los tiempos, usaron tecnología, para la exposición.”* Sobre la ruptura en los modelos de evaluación se afirma: *“La evaluación final fue una instancia más de aprendizaje colaborativo, donde cada estudiante aportó y construyó a través de una mirada crítica de los proyectos.”*

Otra idea clave del marco teórico señala que la innovación debe vincularse retroalimentarse fuertemente con los procesos de investigación de esas prácticas, para dar cuenta de las modificaciones y mejoras que se producen efectivamente en ellos.

“Una innovación que es puesta en marcha necesita probarse, mejorarse, reconducirse, para traspasar el ciclo formativo e influir en cada uno en forma individual tanto como grupal.” Se señala como principal impacto de los PIC a su contribución al mejoramiento de las prácticas docentes y sus vínculos con la reflexión y la investigación: *“Como primera experiencia en innovación curricular, nos abrió las puertas a repensar las prácticas docentes y las metas educativas a trabajar en los próximos años.”*, *“Una innovación que es puesta en marcha necesita probarse, mejorarse, reconducirse, para traspasar el ciclo formativo e influir en cada uno en forma individual tanto como grupal.”*, *“Estamos convencidos como docentes-investigadores que experiencias como éstas permiten además la democratización del conocimiento...”*. Y otro docente afirma: *“Reflexionamos y debatimos sobre nuestras prácticas docentes: el aula es un ecosistema de intercambios y anhelos entre los participantes, que ha de vivirse como un escenario de auténtico aprendizaje en colaboración, empatía y apertura, valorando positivamente las múltiples vivencias y creando las mejores percepciones.”*

El cuarto supuesto de nuestro marco teórico señala que las innovaciones educativas tienen que afectar las instituciones educativas y comprometer al trabajo en equipo de los docentes, como señalan algunos docentes: *“contribuir a la generación de un espacio de reflexión y construcción colectiva.”*

Se puede afirmar que los procesos de diseño, implementación y evaluación de las innovaciones pedagógicas pueden constituirse en ámbitos favorecedores de la reflexión, la formación y el desarrollo profesional de los docentes universitarios, para el mejoramiento del aprendizaje de alumnos. El impulso institucional ha sido clave en estos procesos innovadores.

Referencias bibliográficas

- Barraza Macías, A. (2013). *¿Cómo elaborar proyectos de innovación educativa?*. Durango: Universidad Pedagógica de Durango.
- Blanchard, M. y Muzás, M. (2007). *Propuestas metodológicas para profesores reflexivos*. Madrid: Narcea, 2ª edición.
- Libedinsky, M. (2001) *La innovación en la enseñanza*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Litwin, E. (2008) *El oficio de enseñar*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Lucarelli, E. (2009). Teoría y práctica en la universidad. La innovación en las aulas. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Lucarelli, Elisa (2004) Prácticas Innovadoras en la Formación del Docente Universitario. Educação, XXVII (setembro-dezembro): [Fecha de consulta: 2 de marzo de 2018] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84805410> ISSN 0101-465X

Macchiarola, V. (2012) Rupturas en el hacer y el pensar. Políticas y prácticas de innovación en la universidad. Río Cuarto: UNIRío.

Macchiarola, Viviana, Martini, Celina, Montebelli, Eugenia y Pizzolitto, Ana (2012) El aprendizaje institucional en una universidad que innova, en Revista Iberoamericana de Educación ISSN: 1681-5653 n.º 58/4 – 15/04/12 (OEI-CAEU)

Vargas, Mónica (comp.) (2013) El desafío de las prácticas pedagógicas innovadoras en la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes: EUDENE.

Zabalza, M. A., & Beraza, M. Á. Z. (2002). La enseñanza universitaria: el escenario y sus protagonistas. Madrid: Narcea.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Educación Matemática

Coordinadora: Mg. Stella Vaira

Experiencia áulica innovadora en la enseñanza de Estadística mediante la articulación

Olga Ávila, Guillermo Blason y María José Carrió

Departamento de Matemática, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

Según el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Administración de Salud las asignaturas Estadística Metodológica y Estadística Inferencial e Informática aplicada a Salud se encuentran en el segundo cuatrimestre del primer año y en el primero del tercer año, respectivamente. Se ha observado que los alumnos no recuerdan los contenidos desarrollados en la primera, necesarios para el dictado de la segunda. Por este motivo y para favorecer la articulación entre las asignaturas, se propone como actividad innovadora en el aula, la realización de un informe para cada una de ellas, por los alumnos, utilizando una base de datos, obtenida o armada por ellos y supervisada por los docentes sobre diferentes temas de interés del área de la Salud, o generales, que se analizará con los contenidos teórico-prácticos de Estadística desarrollados y software sugerido (InfoStat). Así, se reforzará la conexión entre ambos espacios curriculares y la asimilación por parte de los alumnos de los contenidos de cada programa, asegurando la articulación vertical de las asignaturas mencionadas y la horizontal con otras asignaturas de la carrera. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo influye la experiencia áulica innovadora a través del trabajo interdisciplinario y uso de herramientas informáticas, en la comprensión por parte de los estudiantes, de los diferentes conceptos de Estadística y apreciar su papel, particularmente en el campo de la Salud.

Palabras clave: estadística; interdisciplinariedad; enseñanza por proyectos.

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

Todos los días, los diarios y otros medios de información, nos enfrentan a la Estadística, desde áreas como economía, educación, deportes, alimentación, opinión pública, etc.

La Estadística es una Ciencia que brinda herramientas para conocer mejor la realidad que nos rodea y esto se realiza a través del análisis de datos que reflejen de forma objetiva aquello que se desea conocer.

La reciente investigación en Didáctica de la Estadística ha mostrado que para proporcionar una cultura Estadística a los alumnos, no basta con enfatizar o agregar contenidos al currículo, sino que se tiene que cambiar el enfoque de su enseñanza. Según Ausubel, el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que aprende (Ausubel, 1963). Surge entonces la enseñanza por proyectos como un modo de favorecer la motivación de los alumnos, un elemento indispensable para promover estos aprendizajes. El trabajo con proyectos en el aula (Batanero, 2001, Chávez et al., 2014) es una metodología didáctica que permite contextualizar los conceptos y las técnicas en situaciones más acordes a la vida real y por lo tanto, propicia que cálculos como el de la media, mediana, moda, varianza, ajustar una recta de regresión a un conjunto de datos, u obtener una tabla del análisis de la varianza, adquieran un sentido dentro de la vida cotidiana o profesional del estudiante. Se debe enfatizar el rol importante del manejo de software que les permita a los alumnos aplicar las herramientas estadísticas pero por sobre toda las cosas, interpretar las salidas de estos software.

Según el plan de estudio de la carrera Licenciatura en Administración de Salud, las asignaturas Estadística Metodológica (EM) y Estadística Inferencial e Informática Aplicada a Salud (EIIAS), se encuentran en el segundo cuatrimestre del primer año y en el primer cuatrimestre del tercer año, respectivamente. Debido a esta distancia entre los dictados de las mismas, se ha observado la dificultad de los alumnos en recordar los contenidos vistos en la primera que son necesarios a la hora del dictado de la segunda. Por este motivo, consideramos necesaria la implementación de alguna actividad que brinde una conexión entre ambos espacios curriculares. Así, se propone la realización de un informe por parte de los alumnos, que consta de dos etapas: la primera se realizará durante el dictado de EM y la segunda, durante el dictado de EIIAS. En dicho informe, los alumnos utilizarán la misma base de datos, recolectada por ellos y supervisada por los docentes a cargo, aplicando a la misma las herramientas adquiridas en ambas asignaturas. Así se reforzará la conexión entre ambos espacios curriculares, y la asimilación por parte de los alumnos de los contenidos correspondientes a cada programa, asegurando la articulación vertical de las asignaturas mencionadas y la horizontal con otras asignaturas de la carrera que le posibilitarán bases de datos disciplinares para la aplicación de Estadística.

Objetivos

Promover la comprensión y aprehensión de los conceptos estadísticos y apreciar su papel en las diferentes áreas de la Sociedad, en particular en el campo de la Salud.

Asimilar el manejo de datos: recolección, organización y descripción.

Favorecer el análisis y valoración de la estadística descriptiva e introducir al método científico.

Propiciar el uso de herramientas informáticas para comprender la fuerte relación estadística-informática.

Favorecer el trabajo en equipo.

Metodología de la experiencia

La experiencia, durante la primer parte del proyecto, se realizó con 28 alumnos cursantes, de los cuales solo 23 llegaron al fin del cursado, en el segundo semestre del año 2017 de la asignatura Estadística Metodológica. Se trabajó en grupos de hasta 2 alumnos. Cada grupo seleccionó un tema que lo desarrolló como un proyecto de trabajo (TP), elaboró una base de datos que podía ser obtenida a partir de una encuesta realizada por los mismos alumnos u otra fuente según el tema. Bajo la constante supervisión de los docentes, se emplearon las diferentes técnicas estadísticas que se fueron enseñando semanalmente de acuerdo al programa y la planificación del espacio curricular y se afianzaron los conceptos teóricos aprendidos. Se realizaron encuentros semanales de consultas, asesoramiento y seguimiento de los grados de avances, por medio de entregas escritas que eran evaluadas en conjunto por el equipo docente, conforme los alumnos adquirían, a través del desarrollo de los temas en las clases, las herramientas para resolver las distintas cuestiones en concordancia con los objetivos de cada proyecto; los cuales se plantearon en orden correlativo según el cronograma temático. Estos encuentros fueron llevados a cabo con todos los docentes de la cátedra, en horarios extras a los de las clases contempladas en el dictado cuatrimestral. Se les enseñó a manejar los softwares InfoStat y Calc: carga de datos, aplicación de técnicas resolutivas e interpretación de salidas. La última etapa consistió en la entrega del TP y su exposición en un encuentro abierto a la comunidad educativa involucrada en la actividad, con la mirada puesta principalmente en el análisis estadístico de los datos,

valorando la información, discutiendo los resultados, el procedimiento de recopilación y los criterios que argumentan los resultados obtenidos, haciendo hincapié en la rigurosidad científica de las conclusiones. Esta actividad fue obligatoria para obtener la regularidad en la asignatura.

Principales resultados y perspectivas

Algunos proyectos presentados fueron:

- Descripción y características de los pacientes/usuarios de un efector de salud en los meses de febrero y agosto de 2017.
- Diferencias en los estilos de vida de los estudiantes de nutrición al transcurrir la carrera universitaria.
- Tabaquismo en los Alumnos de la Universidad Nacional del Litoral, carrera Licenciatura en Administración de la Salud.

Los temas fueron elegidos por el alumnado, valorándose esto como una motivación para la realización del TP. Los temas estaban vinculados a algún aspecto de la Salud, lo que podría asociarse a la determinación de los alumnos por la carrera elegida.

Los resultados de una encuesta sobre la opinión de los alumnos respecto de las tareas llevadas adelante en este proyecto se presentan a continuación:

- En el 100% de los grupos no se observaron problemas interpersonales a la hora de la realización del trabajo.
- El 76% de los alumnos manifestó que la realización del TP le resultó interesante o muy interesante.
- El 62% utilizaron encuestas, elaboradas por ellos mismos. Al 62% de estos, le resultó fácil la elaboración y el 70 % aseveró que el apoyo docente fue bueno o muy bueno.
- Metodología: el 67% manifestó que las consignas fueron claras y que el tiempo previsto para la presentación fue adecuado. El 48% aseguró que la redacción del TP fue de una dificultad regular y a un 29% le resultó difícil. La redacción de cada parte del TP (introducción, objetivos, etc.), al 50%, en promedio, le resultó fácil.

- La exposición oral fue necesaria para un 76.2% de los estudiantes.
- Para un 86% de los estudiantes, fue necesario el aprendizaje de software estadístico y un 62% manifestó que no podría haber realizado el TP sin software. Es de remarcar que al 62% le resultó fácil el aprendizaje del software Calc mientras que a un 52% le resultó difícil el aprendizaje de Infostat.
- El 95% calificó la relación estadística-software como necesaria.

En relación al uso de programas estadísticos, la experiencia significó la incorporación de un programa versátil y gratis en su versión estudiantil, InfoStat. Esto es, remarcar la fuerte relación estadística-informática y de allí la necesidad de enseñar el uso de diferentes softwares.

La evaluación final de la primer parte del proyecto permite dimensionar, a través de las exposiciones orales, el grado de aprendizaje de conceptos estadísticos y la aplicación de los mismos en diferentes contextos del área de salud y otras áreas.

La segunda etapa del proyecto se llevará adelante con la misma cohorte de alumnos que con la misma base de datos aplicarán los contenidos de Estadística Inferencial e Informática aplicada a Salud durante el cursado en el primer cuatrimestre del 2019.

Conclusiones y reflexiones finales

Con la elaboración de esta primera parte del informe, y luego de las exposiciones de los informes presentados por los alumnos, se observó el manejo de los contenidos propios de esta primera asignatura. Durante el cuatrimestre se pudo observar el interés de los alumnos hacia la investigación, el trabajo en equipo y el desarrollo de juicio crítico en el análisis de la información. Se logró mejorar el rendimiento de la regularización de la asignatura respecto al año anterior, llegando a un 100%. A partir de aquí podría pensarse en utilizar este tipo de actividad para la promoción de la asignatura, ya que es un trabajo global, que involucra todos los aspectos y contenidos de la materia.

Un aspecto a trabajar con miras a continuar el proyecto durante el año 2019 con el cursado de la asignatura Estadística Inferencial e Informática aplicada a salud, es corregir la falta de lectura y escritura de textos que se observó en los alumnos a la hora de escribir los informes finales.

De esta forma y a través de la enseñanza por proyectos y resolución de problemas, se espera contribuir de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal al planificar estrategias, asumir retos, aceptar la incertidumbre y controlar los procesos de toma de decisiones.

Es necesario destinar más tiempo al aprendizaje de los softwares estadísticos dada la importancia que tienen al momento de hacer estadística. No cabe duda que hacer estadística desde la práctica en terreno, cuando el tema es de interés del investigador, en este caso los estudiantes, permite afianzar de manera significativa los conceptos y contenidos de la misma ya que exige la necesidad de saber lo hay que hacer. Esto permitiría también generar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la asignatura, al comprender la utilidad en su futura profesión. Este tipo de metodología exige también más tiempo docente, destinado al acompañamiento de los estudiantes en la realización del Proyecto, ya que se realiza una evaluación continua así como para evaluar los trabajos una vez entregados.

Referencias bibliográficas

Ausubel D. (1963). Psicología del aprendizaje verbal significativo. Nueva York. Grune&Stratton.

Batanero, C. (2001). Didáctica de la estadística. Granada: Grupo de Investigación en Educación Estadística. Recuperado de <http://www.pucrs.br/ciencias/viali/graduacao/matematica/material/referencias/didacticaestadistica.pdf>

Chávez, A., Martínez, M., Cano, R. (2014). Proyectos integradores como estrategia didáctica para fortalecer las competencias de aprendizaje en los estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima. Casos y experiencias compartidas en las ciencias 2014, 199-203.

Relato de experiencia de innovación curricular en Estadística de Licenciatura en Nutrición.

Eugenia Berta, Soledad Alegre y Olga Avila

Departamento de Matemática, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral

En segundo año de Licenciatura en Nutrición, un objetivo de la asignatura Estadística es dar herramientas para analizar datos, competencia necesaria para el Trabajo Final de la carrera. Por la distancia temporal entre ambos espacios curriculares, graduados reconocieron obstáculos en este último debido a olvidos de las técnicas estadísticas. Con esta propuesta se trató de promover aprendizajes significativos implementando un ensayo de investigación, que permita al estudiante desarrollar habilidades argumentativas y promover su actitud científica. La experiencia se realizó en grupos, usando la Guía de lineamientos establecidos para el Trabajo Final y como eje de estudio la Alimentación y Nutrición. Se implementaron espacios extra de consulta, manejo de software y una clase final de debate conjunto. Como resultado se observó un mayor porcentaje de estudiantes promocionados directos y regulares respecto a la cohorte 2016 que no realizó la experiencia. Además, los resultados de la encuesta de opinión de estudiantes fueron positivos en todos los aspectos evaluados. Esta metodología permitió un abordaje más dinámico de los saberes, motivar y promover un pensamiento crítico en estudiantes, lo cual requirió la participación activa de los educadores, quienes formados en diversas disciplinas, trabajamos de manera cooperativa e interdisciplinaria.

Palabras clave: estadística; Interdisciplinariedad; enseñanza por proyectos; TIC.

Introducción

La Estadística es una ciencia y herramienta que permite confrontar diferencias y evaluar la incertidumbre proveniente de la naturaleza probabilística de las Ciencias Experimentales. Según Ottaviani, su estudio ayuda al desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico, basado en la valoración de la evidencia objetiva (Ottaviani, 1998).

En los estudiantes de grado se requiere con ella desarrollar la habilidad de analizar,

interpretar y juzgar información con espíritu crítico y actitud científica. La Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional del Litoral, está planificada siguiendo un sistema escalonado de contenidos, establecido por correlatividades, donde Estadística es considerada una asignatura del ciclo básico que aporta saberes generales e indispensables para asignaturas específicas en los siguientes años.

En este contexto, nos encontramos con una brecha temporal, donde los conceptos estadísticos se abordan en el segundo año de la carrera y su aplicación práctica principal se da en el último año de esta a través de la realización de un Trabajo Final para la obtención del título. Esto se observa como una problemática para el alumnado ya que los saberes estadísticos, en general, no se vuelven a aplicar en otras asignaturas hasta el último año, deviniendo en numerosas consultas al momento de desarrollar sus trabajos finales referidas a técnicas estadísticas y manejo de software.

Por tales motivos, en el año 2017 en el dictado de Estadística se implementó un proyecto de innovación curricular con abordaje interdisciplinario, que permita al estudiante, a partir de la experiencia, desarrollar habilidades argumentativas, promover una actitud científica y generar instancias prácticas con uso de herramientas informáticas, con el objeto de promover aprendizajes significativos.

Según Ausubel, el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que aprende (Ausubel, 1963). Cobran entonces un papel primordial la enseñanza por proyectos y la experimentación con fenómenos aleatorios de problemas contextualizados, ya que éstos favorecen la motivación de los alumnos, un elemento indispensable para promover estos aprendizajes (Batanero, 2011). López (2012) y Chávez, Martínez y Cano (2014) consideran que una estrategia didáctica que implique el abordaje de un problema significativo del contexto disciplinar investigativo, social, laboral o profesional y que tenga una estructura del tipo de proyecto de estudio o investigación, contribuye a formar una o varias competencias del perfil del futuro egresado (Chávez *et al.*, 2014).

El objetivo de este trabajo es relatar la experiencia de innovación curricular realizada en el dictado de la asignatura Estadística en Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas durante el año 2017, y presentar los resultados obtenidos.

Metodología de la experiencia

La experiencia se realizó con los 100 alumnos cursantes en el segundo semestre del año 2017 de la asignatura Estadística. Se trabajó en grupos de hasta 5 alumnos. Cada grupo debía formular un Proyecto de Investigación siguiendo los lineamientos establecidos para la elaboración de su trabajo final para la obtención del título de grado. Los temas abordados fueron seleccionados de la asignatura Introducción a la Nutrición Humana y los objetivos de cada trabajo fueron elaborados por cada grupo con apoyo de las Licenciadas en Nutrición, integrantes del equipo docente de la asignatura Estadística. De esta manera se generó la necesidad de emplear en ellos las técnicas estadísticas que se irían enseñando semanalmente de acuerdo con el programa y la Planificación del espacio curricular. Se realizaron encuentros semanales de consultas, asesoramiento y seguimiento de los grados de avances, por medio de entregas escritas -que eran evaluadas en conjunto por el equipo docente-, conforme los alumnos adquirían, a través del desarrollo de los temas en las clases, las herramientas para resolver las distintas cuestiones en concordancia con los objetivos de cada proyecto; los cuales se plantearon en orden correlativo según el cronograma temático. Estos encuentros fueron llevados a cabo con todos los docentes de la cátedra, en horarios extras a los correspondientes a los de clases de teoría o práctica contemplados en el dictado cuatrimestral. Se les enseñó a manejar el software estadístico InfoStat y planilla de cálculo, en cuanto a cargar datos, aplicar las técnicas resolutivas e interpretar las salidas de los resultados obtenidos. La última etapa consistió en la entrega del Informe de proyecto y su exposición en un encuentro abierto a la comunidad educativa involucrada en la actividad, entendido como instancia de aprendizaje dialógico, con la mirada puesta principalmente en el análisis estadístico de los datos, valorando la información, discutiendo los resultados, la fiabilidad de los datos, el procedimiento de recopilación y los criterios que argumentan los resultados obtenidos, haciendo hincapié en la rigurosidad científica de las conclusiones.

Esta actividad fue obligatoria para obtener la regularidad en la asignatura.

Al finalizar se realizó una encuesta de opinión a los estudiantes sobre la experiencia, y se analizaron cuantitativamente los indicadores: porcentajes de aprobación de los exámenes parciales y de promoción directa, para compararlos con los obtenidos en el semestre anterior de dictado de la asignatura sin la implementación de esta experiencia.

Principales resultados y Perspectivas

La encuesta de opinión de los estudiantes revela resultados positivos en la mayoría de los aspectos consultados que se muestran en la Figura 1.

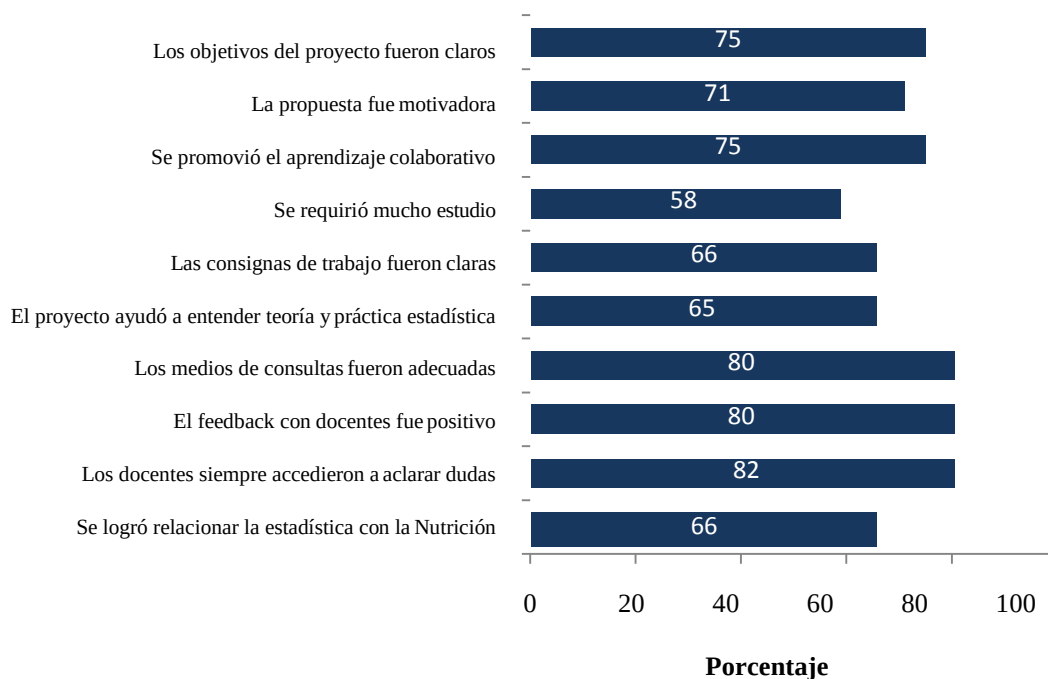


Figura 1. Porcentajes de acuerdo de los aspectos evaluados en encuesta de opinión

El análisis de las condiciones alcanzadas por los alumnos que participaron de esta experiencia y comparados con las condiciones alcanzadas por los alumnos de la cohorte 2016 que realizó un cursado tradicional, reveló que hubo un mayor porcentaje de estudiantes promocionados directos y regulares (88% versus 82%) y un menor porcentaje de libres o abandono (12% versus 18%). No obstante, es de hacer notar que fue menor el porcentaje de alumnos obtuvieron la promoción directo en el año 2017 (37% versus 60%). Esto se debe a que para alcanzar esta condición (promoción equivalente a aprobación sin examen final) las exigencias fueron mayores en el año 2017 (aprobación de exámenes parciales teórico-prácticos más la presentación y aprobación del proyecto) que en el año 2016, donde la promoción se alcanzaba con sólo la aprobación de exámenes parciales teórico-prácticos. A pesar de esto, la opinión de los estudiantes alienta a seguir mejorando esta propuesta didáctica, tanto en técnicas, contenidos, cronograma y carga horaria destinada a la realización de la misma.

Los medios virtuales (entorno virtual, correo electrónico, etc.) para realizar consultas

fueron más utilizados que las clases de consulta presenciales, las cuales no contaron con la convocatoria esperada. Este comportamiento responde a la problemática de falta de tiempo y a las numerosas asignaturas que los estudiantes cursan de manera paralela, expresada por la mayoría de ellos. La utilización de estos medios virtuales permitió la comunicación permanente entre docentes y alumnos contribuyendo así a mejorar la supervisión del equipo docente en cuanto a la realización de las actividades extra áulicas realizadas por los alumnos, objeto de esta propuesta.

La etapa final de la experiencia, exposición oral que cada grupo realizó de los proyectos llevados adelante durante el cursado de la asignatura, fue una instancia más de aprendizaje colaborativo, que se reflejó en los aportes y observaciones de los alumnos presentes, construidas a través de una mirada crítica de los proyectos presentados por sus compañeros.

Conclusiones y reflexiones finales

El seguimiento continuo de los estudiantes dio indicios, por medio de las reflexiones y dudas que iban surgiendo, que enseñar Estadística a través de proyectos ayudó a abordar de una manera más dinámica los saberes y permitió reforzar ciertas competencias que se pretendían desarrollar en ellos.

El énfasis en la interdisciplinariedad beneficia además los programas académicos, al conseguir que el aprendizaje gane en significatividad y funcionalidad, favoreciendo la comprensión de los contenidos y logrando que el estudiante dé sentido a su aprendizaje.

Esta metodología puede contribuir a aumentar la motivación y modificar la actitud del estudiante hacia la Estadística, de modo que perciban su utilidad en el ámbito de los estudios sobre Nutrición. Se requiere para ello la participación activa de los educadores, para que el alumno pueda progresar en su aprendizaje. Además, realizar innovaciones educativas requieren de revisión continua de las propuestas didácticas que permitan planear acciones futuras como: supervisar y elaborar un diario de campo donde se mencionen los obstáculos y los factores no previstos, proporcionar una retroalimentación sobre las discrepancias y las variaciones a lo largo del desarrollo del proyecto para realizar ajustes al mismo y mejorar así también las prácticas docentes.

Esta propuesta enfatiza la importancia del trabajo interdisciplinario para mejorar la

actitud del educando hacia la Estadística y el uso de las TIC como herramienta de apoyo en los procesos estadísticos.

La enseñanza a través de problemas contextualizados e interdisciplinarios permitiría que los estudiantes tengan actitudes positivas hacia la investigación y resolución de problemas, en forma cooperativa, desarrollando en ellos juicio crítico en el análisis de la información.

Referencias bibliográficas

Ausubel D. (1963). Psicología del aprendizaje verbal significativo. Nueva York. Grune&Stratton.

Batanero, C y Díaz Carmen. (2011). Estadística con proyectos. Granada. ReproDigital. Facultad de Ciencias.

Chávez, A., Martínez, M., Cano, R. (2014). Proyectos integradores como estrategia didáctica para fortalecer las competencias de aprendizaje en los estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima. Casos y experiencias compartidas en las ciencias 2014, 199- 203.

López Rodríguez, N. (2012). El proyecto Integrador: Estrategia didáctica para la formación de competencias desde la perspectiva del enfoque socioformativo. México: Gafra Editores.

Ottaviani, M.G. (1998). Developments and perspectives in statistical education. Ponencia invitada en la Sesión: Statistics for Monitoring Educational Systems. Publicado en Proceedings of the Joint IASS/IAOS Conference. Statisticsfor Economic and Social Development.

Tareas y TIC en la clase de Matemática en la Universidad¹

Liliana Contini y Javier Cottet.

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe

Es objetivo de este trabajo contar resultados de la incorporación de tareas extra áulicas en el dictado de Matemática I y II, asignaturas de primer año de Licenciatura y Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Tecnicatura en Salud Ambiental, ESS-FBCB, UNL; con el fin de mejorar su aprendizaje. Las tareas propuestas se centraron en temas específicos trabajados durante el dictado de las asignaturas mencionadas utilizando TIC, REA y dispositivos electrónicos, que la mayoría de los alumnos posee. Esta modalidad de dictado resultó útil para los alumnos, se vieron mejoras en el rendimiento académico. Se propone implementar esta estrategia de enseñanza durante 2018.

Palabras clave: Tareas, TIC, Enseñanza de Matemática.

Introducción

Enseñar Matemática en carreras no matemáticas presenta dificultades relacionadas con diversos factores entre los que se encuentra la falta de motivación por parte del alumnado, situación que se ve reflejada en una escasa actitud participativa. Por otra parte, es también preocupante el bajo rendimiento académico de los estudiantes sobre todo en las carreras universitarias que tienen a esta asignatura en los primeros años. Este tema actualmente es muy estudiado, no sólo en Educación Matemática sino también en los diferentes ámbitos educativos, en particular en el universitario. Podría decirse que el alumnado, en su gran mayoría, no tiene claro por qué estudia Matemática, lo cual demerita la motivación hacia esta ciencia (Farías y Pérez, 2010). Se observa una “desarticulación” entre las asignaturas de Matemática y las demás asignaturas de las carreras universitarias convirtiéndose esto en un conflicto para los alumnos (Camarena

¹ Este trabajo es parte de las actividades de campo de un proyecto de tesis de Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales – FBCB – UNL y en el marco del Proyecto de Investigación CAI+D 2016 UNL, PI 50120150100053LI: Educación Matemática e Interdisciplinariedad. Eje principal de trabajo: La modelización.

Gallardo, 2009) que se pueden resumir en dos preguntas simples ¿para qué? y ¿por qué tanta Matemática en nuestras carreras?

Para encontrar una solución a esta situación es necesario buscar estrategias de enseñanza que logren la creación y mantenimiento de un ambiente que propicie el aprendizaje de los alumnos, correspondiéndole al docente la no tan sencilla tarea de buscar formas de mantener al estudiante motivado, interesado en la clase y en los contenidos que desarrolla, de manera que mantenga su atención y tratando de mostrarle lo importante que es la Matemática, no solo para su carrera, sino también para su vida diaria. En la búsqueda de una mejora en las estrategias didácticas tanto en los aspectos metodológicos como en el material a utilizar, es importante tener en cuenta, entre otras, las características asociadas a la manera en que el estudiante aprende (Ortiz *et al.*, 2013), potenciar las habilidades del alumno y que éste participe de su aprendizaje (Ávila Hernández y Mesa Gutierrez, 2015) a fin de realizar un diseño curricular con metodologías apropiadas, que se adecuen a las necesidades de cada uno de ellos. Entre las estrategias didácticas que pueden utilizarse en la práctica educativa para activar, fortalecer y desarrollar un proceso de enseñanza de calidad con base en las habilidades propias de los alumnos, la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula es una necesidad innegable. La disponibilidad de dispositivos como smartphones, netbooks, notebooks, que la mayoría de los alumnos tiene, favorece esto. Las TIC juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza de la Matemática, pero sólo si se utilizan correctamente. Más aún, si su uso no es el adecuado, pueden llegar a trazar un camino tortuoso pasando de ser una potente herramienta a una barrera que impida el proceso. Es importante tener en claro que si bien la tecnología educativa es un elemento importante en la mejora de los procesos de enseñanza, esta mejora no depende solamente de la utilización de un software, sino de su adecuada integración curricular, es decir, del entorno educativo diseñado por el profesor. En general, las TIC facilitan el proceso de enseñanza pero requieren que el docente tenga adquiridas una serie de competencias profesionales, no solamente en el uso de la herramienta que corresponda a cada momento, sino más importante aún, en la metodología que va a utilizar y que será la que haga que el proceso alcance los objetivos que se haya planteado inicialmente. La *alfabetización tecnológica* de los estudiantes plantea nuevas exigencias al docente quien debe estar en perfeccionamiento continuo de las competencias tecnológicas y didácticas. Teniendo en cuenta este condicionante, se propuso para el dictado de las asignaturas

Matemática I y II, una estrategia didáctica híbrida que combina el cursado, presencial de carácter teórico – práctico, con tareas a desarrollar fuera del horario de cursado que incluyen, en su realización, la utilización de REA (Butcher, 2016).

Se ha observado, además, que los alumnos tienen dificultades para identificar las relaciones existentes entre los distintos contenidos de una misma asignatura como también con las correlativas. Docentes del ciclo superior manifiestan que los alumnos carecen de ciertos contenidos básicos de Matemática lo cual se traduce en un obstáculo para el desarrollo normal de sus asignaturas (Contini *et al.*, 2017).

Objetivo

Relatar una experiencia realizada en el año 2017 y sus resultados con la incorporación de Tareas, REA, y TIC en el dictado de Matemática I y Matemática II, asignaturas de primer año de las carreras Licenciatura y Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Licenciatura en Saneamiento Ambiental y Tecnicatura en Salud Ambiental de la FBCB, UNL con el fin de mejorar la comprensión del alumno y así favorecer su proceso de aprendizaje.

Metodología

Participaron de esta experiencia todos los alumnos que se inscribieron para cursar Matemática I de las carreras Licenciatura en Saneamiento Ambiental, Tecnicatura en Salud Ambiental, Licenciatura y Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, del primer cuatrimestre de 2017 y con todos los alumnos que se inscribieron para cursar Matemática II, de las mismas carreras, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2017. Ambas pertenecen al primer año de las carreras mencionadas. Se diseñaron tareas para que los alumnos realicen en horarios extra-aula y las traigan resueltas a clase. Se seleccionaron páginas web, donde se encuentran REA de los diferentes temas desarrollados en las clases presenciales. Se sugirió a los alumnos que no asistieron a las clases o a aquellos a los que éstas no les resultaron suficientes, que consulten éstos REA para completar la comprensión de los temas. Se relevó, al inicio del cursado de Matemática I, información acerca de los recursos informáticos que los alumnos disponían y al final del cursado de Matemática II si la metodología de trabajo les había

resultado útil, mediante la aplicación de cuestionarios, elaborados por el equipo docente para tal fin. Se evaluó cuantitativamente la eficacia de la estrategia didáctica implementada mediante la comparación del el rendimiento académico de la cohorte (2017) con respecto a la del año anterior, en relación al número de alumnos que en cada año alcanzaron la regularidad, promoción directa o bien quedaron libres. Los datos se obtuvieron de las actas de promoción y cursado de Matemática I y II en ambas cohortes. Las proporciones se compararon utilizando una prueba Chi ², significancia estadística $\alpha= 0,05$ (Walpole *et al.*, 2012).

Principales resultados y Perspectivas

Al inicio del dictado de Matemática I, se tomó a los 60 alumnos inscriptos presentes en la primera clase un cuestionario con el fin de sondear la disponibilidad y el acceso a recursos informáticos en su lugar de origen y en su lugar de residencia durante el cursado. Se observó que más del 90% los estudiantes disponen de estos recursos y tienen buen acceso a internet. Este relevamiento se hizo porque la experiencia aúlica se basó en el contacto permanente con los estudiantes, fuera del aula, usando el Entorno Virtual UNL. A través de éste se subieron las tareas, los links REA y se atendieron las consultas con el correo electrónico.

En Matemática I, se propusieron tareas, que los alumnos debían resolver fuera de los horarios de cursado, entregar en fechas estipuladas y luego el equipo docente devolvió corregidas. Los temas abordados fueron: Trigonometría: resolución de triángulos oblicuángulos, matrices y determinantes, vectores en R^2 y R^3 y funciones, especialmente las definidas por tramos. Si bien la entrega de las tareas resueltas formaba parte de los requisitos para alcanzar la regularidad de la materia, lamentablemente, no todos los estudiantes tomaron el compromiso de hacerlas. Solo la mitad de los alumnos las resolvió a conciencia, situación que se pudo observar a través de consultas que hacían al equipo docente, el resto se limitó a cumplir con la entrega copiando la resolución de un compañero que la había hecho.

En Matemática II, y en común acuerdo con los alumnos, se cambió la metodología, a través del Entorno Virtual se subieron las tareas, cuya entrega resuelta en una fecha establecida seguía siendo un requisito para la regularidad, pero, en este caso, ellos las resolvían por su cuenta y, en clase, se realizaba un seminario de autocorrección y

reflexión acerca de los temas teóricos involucrados, estrategias de resolución y análisis de errores frecuentes. De esta forma se logró un mayor compromiso de parte de los estudiantes respecto al primer cuatrimestre. En esta etapa se propuso la realización de tareas que abordaron los temas: Límite y continuidad; Aplicaciones de la derivada: crecimiento de poblaciones, velocidad y aceleración, recta tangente; Optimización; Integrales. En ambos cuatrimestres, se implementó el uso de la aplicación para celular del Geogebra y de otras, también gratuitas, con el fin de corroborar los resultados de cálculos o bien para obtener rápidamente las gráficas de funciones y ayudarse con ellas en el análisis de las mismas. Es de aclarar que se permitió el uso del celular en las evaluaciones, razón por la cual, los temarios, se centraron en el análisis de resultados más que en la obtención de los mismos.

Al finalizar el dictado de Matemática II 30 alumnos de los 39 que la cursaban respondieron un nuevo cuestionario, en éste se trató de recabar información acerca de la opinión de ellos respecto a la utilidad de las tareas, al uso de los REA sugeridos, uso de los software matemáticos, tipo de recursos tecnológicos que utilizaron, entre otras cosas. Se encontró que al 97% le resultaron útiles las tareas desarrolladas fuera del aula durante el año. El 60% accedió a los REA sugeridos. La mayoría manifestó que esta modalidad de dictado les resultó útil y además que “el hecho de tener que realizar las entregas periódicas de las tareas propuestas por la cátedra durante el cursado les requirió ir siguiendo la materia día a día y que, de esa forma, les organizó su estudio”.

Se compararon los rendimientos académicos al finalizar los cursados de Matemática I y II, en cuanto al número de alumnos que alcanzaron las condiciones de regulares, promocionados y libres del año 2017, que participaron de esta experiencia, con respecto al número de alumnos que alcanzaron estas mismas condiciones de la cohorte 2016, que se dictó con cursado tradicional. En Matemática I, disminuyó el número de libres, en 2016 hubo 46 de 68 en esta categoría, mientras que en 2017 fueron 37 de 68. El número de promocionados aumentó en un 9% en 2017 respecto de 2016, se pasó de 10 a 16, aunque este aumento no resultó estadísticamente significativo ($p=0,14$). En Matemática II, no hubo diferencias respecto del número de alumnos libres en las dos cohortes. Lo que se observó fue un aumento del número de alumnos promocionados, se pasó de 7 de 43 en 2016 a 14 de 44 en 2017. Se podría inferir, aunque no de manera estadísticamente significativa ($p=0,07$) que la metodología ayudó a aumentar en un 16% el número de

alumnos que obtuvieron la aprobación directa de la asignatura en 2017 en relación con el año 2016.

Finalmente, es posible concluir que la incorporación de tareas a realizar fuera del aula durante el dictado de las asignaturas Matemática I y Matemática II resultó útil para la mayoría de los alumnos. Propició en ellos la necesidad de llevar al día la asignatura y les organizó el estudio de las mimas.

Las mejoras observadas hacen que el equipo de cátedra haya propuesto implementar y mejorar esta estrategia didáctica en el dictado de las asignaturas Matemática I y Matemática II durante el año 2018.

Referencias bibliográficas

- Ávila Hernández, J. & Mesa Gutierrez, A. (2015). Diseño curricular y estilos de aprendizaje. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*. 3, 1–8.
- Butcher, N.: *Guía Básica de Recursos Educativos Abiertos (REA)*. UNESCO. (2015). Recuperado de <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232986s.pdf>. Accedido el 2/2/2017.
- Camarena Gallardo, P. (2009). “La Matemática en el contexto de las ciencias”. *Innovación Educativa*. 9 (46), 15 – 25.
- Contini, L. E., Fabro, A. P., Gusmão, T. C. (2017). Resultados de una encuesta a docentes sobre contenidos de Matemática básica necesarios para sus clases. *Anais do XII Colóquio do Museu Pedagógico*. 12 (12), 1377–1382. Recuperado de http://periodicos.uesb.br/index.php/cmp/article/viewFile/6980/pdf_672.
- Farias, D.; Perez, J.(2010). Motivación en la enseñanza de las Matemáticas y la administración. *Formación Universitaria*, 3(6), 33-40.
- Ortiz, E. L., Sánchez, A. L.; Lozano, A. (2013). Rea y estudios de aprendizaje según Vark en el aprendizaje de las matemáticas. *Revista Internacional Magisterio: Educación y Pedagogía*, 64, 91-99.
- Walpole, R., Myers, R., Myers, P. (2012). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. Mexico: Pearson Educación. 9^{na}. Edición.

Uso de la tecnología en el tópico “transformaciones de funciones elementales” y su evaluación

Eduardo De Santis, Elvira Rodríguez y Aldana Tíbaldo

Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional

El logro de desempeños que demuestren la comprensión es un elemento clave e imprescindible en la formación de un ingeniero, especialmente en las asignaturas del ciclo básico común. En efecto, lejos ha quedado la preocupación centrada en la adquisición de técnicas y la repetición de rutinas estandarizadas; hoy se evidencia que es importante atender al desarrollo de habilidades que van más allá de la aplicación mecánica de métodos y algoritmos. En tal sentido se diseñó una “coreografía didáctica” que apela a lo lúdico y que en su objetivo busca que la innovación genere un aprendizaje significativo. Bajo este marco se puso en práctica y se evaluó la experiencia áulica que permitió abordar el aprendizaje del tópico generativo “transformación de las funciones elementales” centrado en el uso del software Geogebra, el cual desarrolló de manera didáctica el tema en cuestión. Teniendo en cuenta que la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, además de medir cuantitativa y cualitativamente los resultados del aprendizaje de los alumnos, se desea concluir si el uso del soft evidenció un beneficio para los estudiantes.

Palabras clave: Enseñanza para la comprensión (EpC), TIC, evaluación, coreografías didácticas.

Introducción

El interés de esta experiencia tuvo origen en las dificultades observadas en la comprensión en estudiantes universitarios de las transformaciones de coordenadas de funciones elementales. Entendemos a este contenido como relevante en la formación de un futuro ingeniero, ya que el mismo permite explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar las propiedades de funciones elementales de maneras que van más allá del conocimiento o la habilidad rutinaria.

Este trabajo es un estudio de caso, tomando como actores a los alumnos de la cátedra

Análisis Matemático I (AMI), comisión B, de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe (UTN FRSF) que ingresaron en el 2018.

La variable observada es la comprensión. Para analizarla se consideraron resultados desde lo cognitivo (producción de los alumnos de un trabajo práctico) y se recogió información cualitativa a través las observaciones de los docentes que reflejaron lo actitudinal y afectivo.

Marco Teórico

Una coreografía didáctica “Es una metáfora que se toma del mundo de la danza para intentar aplicarlo a lo que sería una organización diferente de los contextos educativos. Con una buena coreografía incluso bailarines mediocres pueden llegar a resultados aceptables. Mientras que con una mala incluso los más brillantes pueden fracasar. Aplicado este concepto a la educación, se indaga sobre los métodos con que los alumnos estudian. A veces buenos estudiantes no aprenden bien porque las instituciones no generan un ambiente de aprendizaje adaptado para lo que ellos necesitan. Si el modelo es que el profesor sólo dé clases y se marche, es una coreografía absolutamente minimalista y no se puede generar ninguna expectativa interesante. Los muy buenos estudiantes sobreviven a eso e incluso logran buenos resultados. Pero en general no es una estructura que se adapte a los chicos de hoy. Es muy diferente una coreografía donde haya prácticas, trabajo en equipo y un gran contacto con la comunidad. Como sucede en el teatro o la danza, las coreografías pueden ser más complejas pero a su vez más ricas” (Zabalza, 2017).

Una coreografía minimalista donde el profesor justifique las relaciones entre las gráficas de una función elemental $y = f(x)$ y la $y = d + c f(ax + b)$ puede derivar en que debido a lo abstracto del manejo, el estudiante no logre aprehender el poderoso concepto que le permitirá explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar de diversas maneras que van más allá del conocimiento o la habilidad rutinaria. Es por ello que se decidió incluir en el desarrollo de este contenido el uso de un software (en este caso Geogebra) para invertir el tratamiento habitual: primero se observan las transformaciones, se discuten, se vinculan, se analizan desde lo simple a lo complejo y luego son los estudiantes (y no el docente) los que deben descubrir dichas transformaciones. Esto

lleva a refinar los desempeños de comprensión, objetivo de nuestras prácticas docentes.

Se caracteriza la didáctica tradicional por unos contenidos específicos y una verticalidad fuerte; aquí se enseña lo que el docente sabe. No obstante, resulta importante en algunos momentos administrarla y enseñar con este estilo, claro está, en virtud de la temática, de los objetivos y las necesidades. En cambio, la didáctica activa sostiene que el docente tiene que ser un mediador, que logre proyectar un aprendizaje, que se adapte a la innovación y al uso de recursos cotidianos; debe ser un gestor que promueva en la institución la adquisición de recursos que fortalezcan sus propuestas de enseñabilidad para que de manera general, diferencial y específica se potencialicen los procesos de aprendizaje (Gutiérrez Casas, 2013).

Es de destacar que para valorar la comprensión se ha adoptado el marco conceptual Enseñanza para la Comprensión (EpC) (*Blythe, T y colaboradores, 1999*) (*Stone Wiske, M, 1999, 2005*). La EpC refiere a un tipo de constructivismo que evoca más la metáfora de desarrollar una capacidad de actuación flexible que, con el tiempo, se convierta en un dominio.

Así, un parámetro de falta de comprensión es cuando un estudiante no puede ir más allá de la memorización y la acción rutinaria. Poseer el conocimiento y las habilidades es un antecedente crucial para un aprendizaje para la comprensión, pero no un consecuente.

El marco conceptual de la EpC está constituido por cuatro partes claves: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua.

Los tópicos generativos tienen la característica de ser centrales para una o más disciplinas o dominios, resultan atractivos para los alumnos, son accesibles, por la gran cantidad de recursos que permiten al estudiante investigarlos y, quizás lo más importante de todo, despiertan el interés de alumnos y docentes. Por reunir todas las condiciones, elegimos para esta experiencia el tópico generativo “transformaciones de las funciones elementales”.

En cuanto a las metas de comprensión son enunciados o preguntas donde se expresan cuáles son las cosas más importantes que deben comprender los alumnos en una unidad o en un curso. Si bien son varias, la meta abarcadora en la experiencia se puede resumir en que los alumnos puedan obtener información relevante de una función, usando la interpretación gráfica de las transformaciones de funciones elementales, tales como

dominio, cotas, tendencias, rango, continuidad, existencia de extremos locales, etc.

Los desempeños de comprensión son actividades que desarrollan y a la vez demuestran la comprensión del alumno en lo referente a las metas de comprensión, al exigirles usar lo que saben de nuevas maneras. Al principio los desempeños de comprensión son simples y luego evolucionan para emprender tareas más exigentes, que impliquen desafíos progresivamente más sutiles, hasta culminar con un proyecto final de síntesis. En esta experiencia el desempeño planificado fue la realización colectiva de un ejercicio que integra distintas transformaciones, en la que los docentes colaboraron en la tarea. Luego, se observó lo aprehendido en un la resolución de un ejercicio en un trabajo práctico individual.

El cuarto pilar de esta metodología de la EpC es la valoración continua. La misma propone que se base en criterios relevantes, explícitos y públicos vinculados con las metas de comprensión, que dan la oportunidad de aplicarlos y ensayarlos antes de que se los use para evaluar los desempeños, deben provenir de múltiples fuentes (propias, del docente o de sus pares) y no menos relevante, deben permitir estimar el avance mostrando no sólo los logros sino cómo mejorarlos. La evaluación debe ser pensada como un proceso sistemático, continuo y planificado que acompaña a los procesos de enseñanza y aprendizaje para aportar información relevante que permita mejorar tanto los procesos de aprendizaje de los estudiantes, como la selección de contenidos o estrategias didácticas, con el propósito de contribuir al mejoramiento del rendimiento de los estudiantes. Implica obtener información respecto a la propuesta de enseñanza, (Cabona, Wierszylo, 2015). De estas ideas seguro se toma el nuevo Reglamento de Estudios de las carreras de grado de la UTN, Ordenanza 1549, que establece la obligatoriedad de la evaluación continua en todas las asignaturas. Este trabajo pretende contribuir a esta línea, no sólo por ser un requisito institucional sino como autoevaluación para la mejora continua de nuestras prácticas docentes y contribuir así a la calidad educativa de nuestra institución.

Objetivos

Proponer una coreografía didáctica que incorpore una la didáctica una activa a la tradicional, para mejorar la comprensión en un tema relevante de la asignatura AMI de la UTN FRSF.

Metodología

La experiencia comenzó con el dictado de una clase, en la cual, mediante una presentación con el uso de PowerPoint, se recordaron conceptos tales como dominio, rango, intersecciones con los ejes, función par-impar, intervalo/s de positividad-negatividad, entre otros.

Una vez recordados los conceptos necesarios para poder avanzar se expusieron diversos archivos mediante el software Geogebra. Dichos archivos se diferenciaban unos de otros ya que cada uno dejaba en evidencia una función elemental diferente. Una vez que se mostraron las funciones elementales y se definieron las características propias de cada una, se logró obtener un abanico de funciones. Este abanico de funciones estaba conformado por las diversas transformaciones que se podían lograr a partir de las elementales. Las mismas podían poseer desplazamientos verticales y/o horizontales, compresiones y/o alargamientos verticales y/o horizontales y reflexiones. Algunas transformaciones se pudieron evidenciar a través del software con la utilización de deslizadores que reflejaban la animación, otras simplemente se visualizaron al introducir la forma analítica de la función.

Considerando los temas expuestos, se culminó la clase con la resolución colectiva de un ejercicio que integraba lo dado.

La experiencia daba su cierre con la resolución de un ejercicio en un trabajo práctico de carácter individual, según define la planificación de la cátedra.

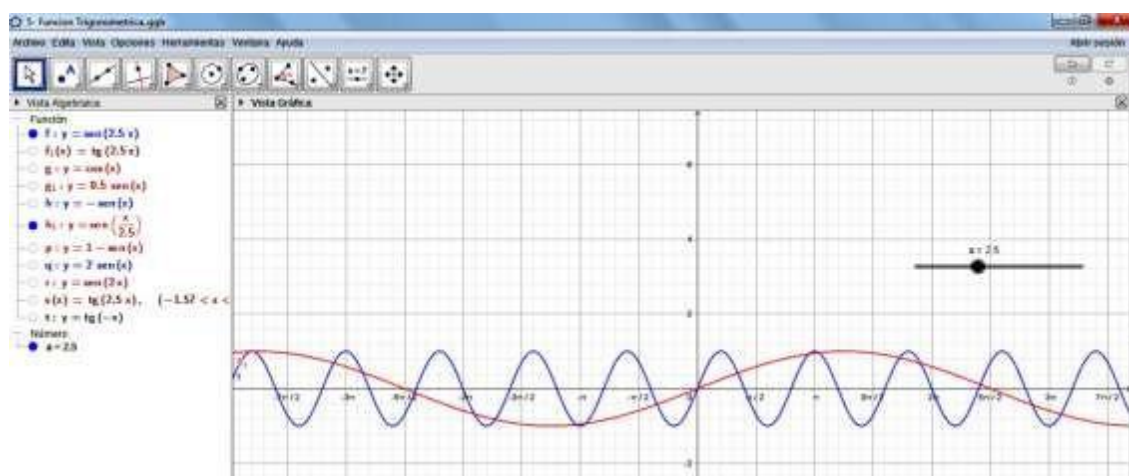


Figura 1. Alargamiento-Compresión de la función elemental $y = \sin(x)$ con un deslizador.

Principales resultados y Perspectivas

- Se valoró, mediante la observación colectiva, que los conceptos de dominio, rango, intersecciones con los ejes, crecimiento o decrecimiento de una función, entre otros estaban afianzados y se pudo continuar con los conocimientos nuevos.
- Se logró una buena coreografía didáctica mediante la propuesta innovadora y la utilización del soft. Además el escenario institucional nos permitió generar un ambiente de aprendizaje propicio para el trabajo colaborativo.
- Se logró motivar al grupo de alumnos y al equipo docente.
- Se observaron mejoras en los resultados académicos en el ejercicio propuesto en el trabajo práctico individual. En el mismo, se solicitaba que dada la función elemental $g(x) = 2^x$, se grafique y especifique paso a paso las transformaciones que sufriría $f(x) = |2^x - 1| - 2$.

De los 37 alumnos evaluados:

- 20 alumnos realizaron correctamente el inciso (54,05%), de los cuales 11 no realizaron el paso a paso analítico que se solicitaba, pero sí todos el paso a paso gráfico.
- 7 alumnos (18,91%) dejaron en evidencia que no tenían en claro el concepto de desplazamiento vertical, de los cuales 5 realizaron correctamente el primer desplazamiento vertical pero en el segundo realizaron un desplazamiento horizontal. Los restantes 2 alumnos presentaron desconociendo total del mismo.
- 3 alumnos (8,10%) presentaron dificultades para graficar la función elemental, lo que desencadenó una imposibilidad para graficarla, pero dejaron en evidencia, analíticamente, que los conceptos con lo que respecta a la transformación de dicha elemental estaban claros.
- 2 alumnos (5,40%) no lograron graficar la $| () |$.
- 5 alumnos no resolvieron el ejercicio (13,51%).

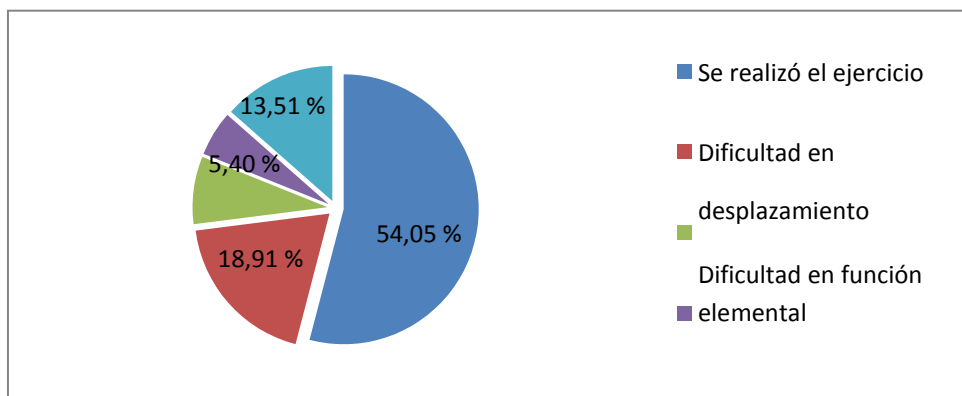


Figura 2. Dificultades encontradas en los resultados del tp

Los resultados antes descriptos fueron sensiblemente mejores a los observados en otro grupo (comisión Industrial A) donde se utilizaron los recursos tradicionales (tiza y pizarrón), lo que nos alienta a continuar con la propuesta. A futuro se pretende relacionar este tópico con funciones utilizadas en diversas asignaturas del ciclo básico en la que aparecen transformaciones de funciones elementales tales como en física movimiento armónico simple y $y(t) = A(\cos(\omega t + \phi))$, en química la datación por radio carbono ($N = N_0 e^{-\lambda t}$), en estadística la función de distribución normal $y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$. Todas estas ecuaciones se tratarán en un futuro cercano y se observa que el estudiante suele dar sólo un uso numérico, desatendiendo las ricas conclusiones que de su gráfica podría obtener.

Referencias bibliográficas

- Cabona, Fabiana; Wierszylo, Laura. (2015). “Unidad 3: La evaluación de los aprendizajes”. Material de estudio utilizado en el curso “Didáctica General para Docentes” en la UTN FRSF.
- Gutiérrez Casas, Marco Vinicio. (2013). Didácticas activas: Coreografía didáctica. Una propuesta integradora del ser, hacer y saber hacer para la didáctica universitaria. Revista interaccion vol 12.
- Ordenanza 1549 del Consejo Superior de la UTN. Reglamento de Estudio de Carreras de Grado de la UTN. <http://csu.rec.utn.edu.ar/docs/php/salida.php3?tipo=ORD&numero=1549&anio=0&facultad=CSU>. Accedido en agosto 2017
- Stone Wiske, M. (comp.). (1999) “La Enseñanza para la Comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica”. Editorial Paidós.

Stone Wiske, M. (comp.). (2005) “La Enseñanza para la Comprensión con Nuevas Tecnologías”. Editorial Paidós.

Zabalza Beraza, Miguel. (2017) Guía didáctica basada en la conferencia “Coreografías didácticas para una enseñanza innovadora. Feria del Libro Buenos Aires.

<https://www.fundacionluminis.org.ar/radio/miguel-zabalza-beraza-las-coreografias-didacticas-la-ensenanza-innovadora>

El uso de las tecnologías digitales en el aula de matemática. Su influencia en la construcción de conceptos y la validación de sus propiedades.

Marcela Götte, María Susana Dal Maso y Ana María Mántica

Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral.

La construcción de conceptos matemáticos y la actividad de validar son propias del quehacer matemático y numerosas investigaciones muestran que generan dificultades en estudiantes de distintos niveles. Los investigadores en Didáctica de la Matemática comenzaron a estudiar cómo el uso de la tecnología amplía las posibilidades y elimina restricciones a la hora de plantear problemas. En el caso de los entornos dinámicos el arrastre, la traza, la animación y el lugar geométrico que permiten los software son una de las potencialidades que favorecen la construcción de conceptos matemáticos y potencian la formulación y validación de propiedades. La tecnología puede contribuir a desconfiar de soluciones ingenuas y a tener en cuenta la complejidad de los problemas a proponer, aportando un nuevo modelo de enseñanza. En nuestra investigación nos proponemos diseñar y analizar propuestas de enseñanza que provoquen “sorpresas” en los estudiantes de modo que pueden plantearse las preguntas acerca de por qué sucede eso y provocar así la necesidad de validarlo. Consideramos que la herramienta tecnológica en sí misma es de poco valor si no se acompaña de las tareas que le den un uso significativo es por ello que pretendemos que los futuros profesores vivencien que el trabajo en el aula de matemática mediado por tecnologías implica nuevas formas de enseñanza.

*Palabras clave: Conceptos matemáticos - Formulación y validación de propiedades –
Propuestas de enseñanza - Tecnologías digitales - Futuros docentes.*

Introducción

Nuestra investigación centra el interés en dos particularidades de la actividad matemática, la producción y validación de conjeturas de los estudiantes de nivel superior y la relación que los mismos hacen entre las definiciones y las representaciones de los objetos matemáticos. Se analizan estrategias que permitan superar dificultades que se generan en dichas actividades a partir del uso de tecnologías en el aula. La atención está centrada en diseñar y gestionar situaciones de enseñanza, que involucren

las tecnologías digitales y que devuelvan la responsabilidad matemática de las producciones a los estudiantes. El estudio se lleva a cabo en la formación inicial de profesores.

Marco teórico de referencia

Arcavi y Hadas (2000) presentan a la visualización, la experimentación, la sorpresa, la retroalimentación y la necesidad de pruebas y demostraciones como las características de los ambientes computarizados dinámicos que cuentan con el potencial de favorecer la actividad matemática. El ciclo de experimentación-retroalimentación-reflexión debe suministrar las semillas de la argumentación que ayude a explicar y a demostrar una declaración. De esta manera el ambiente dinámico apoya realmente a “cerrar el ciclo”. Remarcan la importancia del diseño de tareas que provoquen estas “sorpresas” ya que la herramienta tecnológica en sí misma es de poco valor si no se acompaña de las tareas que le den un uso significativo. Los autores señalan que el profesor además de llevar el problema a clases, cumple el rol de guía que debe plantear preguntas apropiadas en momentos apropiados, como por ejemplo: solicitar predicciones en las que se invite a los estudiantes a que tomen una postura sobre el problema y que sirva de contraste para los resultados inesperados.

De Villers (1999) también se ocupa de la incidencia de los software en los procesos de demostración de propiedades. Estos software ofrecen la posibilidad de cambiar continuamente las figuras y las herramientas que permiten verificar si sus propiedades (por ejemplo relaciones de paralelismo, perpendicularidad, pertenencia) son válidas y construir contraejemplos. Afirma que para introducir la demostración como una actividad significativa para los estudiantes, cuando se trabaja con un software de geometría dinámica, debe explotarse la función de explicación y descubrimiento de la demostración.

Restrepo (2008) realiza una investigación en la que estudia cómo la función del arrastre que brinda un SGD interviene en la formulación y validación de conjeturas. Expresa que el movimiento es una herramienta fundamental de la geometría dinámica, y sostiene que el uso y la propiedad de desplazamiento no es evidente para los estudiantes como lo es para los profesores. Cuando los estudiantes logran hacer uso del arrastre, por un lado, no necesariamente analizan matemáticamente los fenómenos observados como lo haría el maestro y por otro, no perciben ni comprenden los efectos del desplazamiento en las

propiedades geométricas de la figura. Es importante tener en cuenta que no es habitual para los estudiantes tener el control que les permita validar la acción realizada, es tarea del docente ayudar a los estudiantes a ver la necesidad de hacer explícitas las relaciones geométricas en sus dibujos a través de la utilización de las construcciones realizadas.

Benítez Mojica (2006) sostiene que el arrastre, la traza y el lugar geométrico son algunas de las características notables que aporta un software en la resolución de problemas. Denomina prueba del arrastre a la acción de control que utiliza el movimiento de los objetos del software para constatar una conjetura e indica que el uso de ésta juega un papel importante en el proceso de argumentación. En su investigación, en la que utiliza un SGD, reporta tres niveles de argumentación: el reconocimiento visual, la prueba del arrastre y la prueba con lápiz y papel. Encontró evidencia del uso del software con fines y creencias diversas como por ejemplo, de herramienta de exploración para realizar conjeturas, de validación donde se sostiene que lo realizado con el software es una demostración matemática o de comparación para cotejar entre lo realizado en la demostración y la visualización de la propiedad en la computadora. Señala la peligrosidad para la formación matemática de los estudiantes, el uso como herramienta de validación.

Novembre, Nicodemo y Coll (2015) sostienen que la potencialidad de una herramienta tecnológica en la clase de matemática se manifiesta en dos transformaciones, por un lado abre la posibilidad de abordar problemas que serían imposibles sin su ayuda y por otro permite adoptar un enfoque experimental de la Matemática que cambia la naturaleza de su aprendizaje. Afirman que no siempre es necesario pensar en nuevos problemas sino que resulta interesante analizar de qué manera se pueden resolver los problemas con nuevas herramientas. En este sentido interpelan a los docentes a plantearse qué es lo que cambia en la enseñanza y el aprendizaje cuando se resuelve un problema conocido utilizando tecnología, cuales son los aportes de la tecnología y, qué conocimientos tecnológicos y matemáticos son necesarios para un nuevo abordaje de la enseñanza de la matemática.

Objetivos

Estudiar cómo las tecnologías digitales median la construcción del conocimiento matemático y el modo de trabajo.

Objetivos Específicos

- Analizar tipos de problemas que permiten visibilizar la construcción de conceptos matemáticos y potencien la actividad de validar en un entorno dinámico.
- Identificar y analizar los procesos de interacción en la construcción de conceptos mediados por tecnologías digitales.
- Analizar cómo influyen el uso del arrastre, la traza y el lugar geométrico de un ambiente dinámico en la construcción de conceptos y en la actividad de validar.
- Identificar y analizar interacciones e intervenciones en el aula de matemática entre estudiantes y entre estudiantes y docente que favorecen u obstaculizan la actividad de validar mediada por un entorno dinámico.
- Establecer recursos y estrategias que favorecen u obstaculizan la actividad de validar en el aula de matemática mediada por tecnologías digitales.

Metodología

Esta es una investigación de tipo cualitativo. Una característica de este método es que los datos estudiados están expresados en palabras, frases y afirmaciones antes que datos numéricos. No obstante, un empleo cuidadoso proporcionará resultados replicables e información válida de los fenómenos estudiados (Mc Knight y col, 2000).

El diseño, implementación y análisis de las tareas lo encuadramos en el método investigación – acción (Elliot, 1990). El proceso incluye, en general, las siguientes fases: Desarrollo de un plan, que debe ser flexible para adaptarse a efectos imprevistos. Actuación para poner el plan en práctica, guiada por la planificación. Observación de efectos de la acción que debe ser cuidadosa para que proporcione documentación útil para la etapa siguiente. Reflexión sobre los efectos, para tomarla como base para una nueva planificación. Las cuatro fases señaladas constituyen un peldaño de una espiral. Cuando se termina la última fase, se pone en marcha el siguiente peldaño, que incluye nuevamente las cuatro fases. Entre los métodos de recolección de datos mencionamos la observación (participante y no participante), entrevistas y artefactos escritos (Mc Knight y col., 2000) y grabaciones en audio y en video. Entre los métodos de análisis de datos mencionamos la codificación (revisión de un conjunto de datos como notas, transcripciones, etc., con la finalidad de determinar patrones que describan

características particulares del fenómeno estudiado) y el análisis de contenido (que supone el desarrollo de procedimientos de categorización de datos) (Mc Knight y col, 2000). Las propuestas didácticas se implementarán con alumnos de nivel superior de carreras de profesorado universitario y no universitario. Las muestras serán de tipo accidental.

Perspectivas y algunas acciones

Los problemas que se plantean apuntan a que los estudiantes se encuentren con situaciones inesperadas o sorpresas ya que el hecho de realizar construcciones utilizando propiedades geométricas permite, a partir del arrastre, visualizar en qué casos las construcciones realizadas cumplen las condiciones solicitadas y qué condiciones son necesarias. Realizando construcciones robustas se puede determinar: qué condiciones tienen que verificarse para que cumpla con lo solicitado; cuándo existe la construcción solicitada y cuándo la misma es imposible. Es el recurso del desplazamiento el que permite conjeturar a qué posiciones corresponde esta situación.

Si bien no se pretenden generalizar resultados, lo analizado hasta el momento invita a una reflexión acerca del trabajo que se realiza con determinados conceptos geométricos. Se considera que el desplazamiento de objetos libres que permite el software debe ser propósito de enseñanza ya que es un recurso para que el alumno obtenga multiplicidad de representaciones a partir de una única construcción. Esto le permite ampliar las imágenes disponibles, elaborar conjeturas y encontrar ejemplos en determinados casos que las desestabilicen. Esto habilita a que el estudiante perciba que para dar por válida una propiedad se requiere de una demostración formal que abarque todas las posibilidades, dado que cualquier modelo dinámico que se construya necesariamente atraparé un número finito de miembros de esa familia.

El trabajo con software de geometría dinámica que incentiva el desplazamiento, con uso de materiales manipulativos, considerando especialmente tanto ejemplos como no ejemplos sin dejar de lado la definición formal de los conceptos, puede contribuir positivamente en la formación de conceptos figurales.

Las experiencias con los no ejemplos pueden influir en la necesidad del estudiante de recurrir a la definición y no quedarse solo con el aspecto figural para decidir si una imagen es representante o no del concepto con el que se está trabajando. El rol del

software resulta enriquecedor ya que brinda permanentemente retroalimentaciones a las acciones de los alumnos que les permiten revisar constantemente las construcciones avanzando en la elaboración de conjeturas, más allá de lograr o no una construcción robusta.

Continuamos en la etapa de búsqueda, análisis y rediseño de problemas teniendo en cuenta para ello los aportes de las Tecnologías digitales; los conceptos matemáticos involucrados; la producción de conjeturas y la necesidad de validación.

Referencias Bibliográficas

- Arcavi, A y Hadas, N. (2000). *El computador como medio de aprendizaje: ejemplo de un enfoque*. International Journal of Computers for Mathematical Learning 5: 25-15. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Benitez Mojica, D. (junio de 2006). Resolución de problemas de cónicas con el apoyo de la geometría dinámica. En Ruiz, C. (Presidencia), Memorias del XVI encuentro de geometría y IV de aritmética. Bogotá. Colombia
- De Villiers, M. (1999). Algunos desarrollos en enseñanza de la geometría (3). Software de Geometría Dinámica. La lettre de la preuve. Disponible en <http://mysite.mweb.co.za/residents/profmd/futured.pdf>
- Restrepo (2008)
- Elliot, J. (1990). *La investigación -acción en Educación*. Madrid, España: Morata.
- Mc Knight, C., Magid, T. Murphy & M. Mc Knight (2000), Mathematics Education Research: A Guide for the Research Mathematician, Rhode Island, *American Mathematical Society*
- Novembre, A., Nicodemo, M. y Coll, P. (2015). *Matemática y TIC: orientaciones para la enseñanza*. CABA: ANSES. Disponible en <http://escuelasdeinnovacion.conectarigualdad.gob.ar/mod/page/view.php?id=875>.
- Restrepo, A. (2008). *Genese instrumentale du déplacement en geometrie dynamique chez des eleves de 6eme*. (Tesis doctoral). Université Joseph-Fourier.

Dificultades en la lecto-comprensión detectadas en alumnos de Matemática de Primer Año en las Carreras de Ingeniería, en el contexto de la resolución de problemas.

Elisabet Haye, Silvia Seluy y Agostina Zucarelli

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral

A partir de la implementación del Taller de Resolución de Problemas que se realiza en la asignatura Matemática Básica de primer año en las carreras de Ingeniería de la Facultad, se pretende que el alumno pueda: dar sentido a los conocimientos aprendidos, desde las aplicaciones; obtener una motivación para la participación activa y adquirir habilidades para resolver problemas; estimular otras competencias para vencer dificultades evidenciadas en la lecto-comprensión, el razonamiento lógico, el trabajo en grupo y la comunicación oral y escrita. Con estos Talleres, además de iniciar al estudiante en el desafío de resolver problemas, se procura motivarlo y favorecerlo en el uso adecuado del lenguaje lógico-formal y lingüístico.

Palabras Clave: Problemas de lecto-comprensión - Resolución de Problemas - Alumnos ingresantes de Ingeniería.

Fundamentación

“El pasaje del Nivel Medio a la Universidad, supone adaptarse a una cultura institucional diferente, a nuevos modelos de organización académica, a nuevas propuestas curriculares, a nuevas prácticas docentes, a nuevas modalidades de evaluación, entre otras” (Cifuentes y Juan, 2000 en Seluy et al, 2015).

Si bien desde la Universidad hace muchos años se abordan diferentes Proyectos de Articulación con el Nivel Medio, a través de una nivelación de conocimientos mediante los Cursos de Ingreso, hasta un acompañamiento mediante la formación de Tutores obteniéndose experiencias muy importantes, aun así, los resultados alcanzados y los grandes esfuerzos, no han tenido el impacto deseado reflejándose en los bajos

porcentajes de aprobación. Esta situación preocupante del ingresante, que se observa en problemas de adaptación, falta de hábitos de estudio, dificultades en el aprendizaje y en su capacidad de razonamiento lógico, recae negativamente en sus logros y conlleva a los fracasos inmediatos en los cursos iniciales de Matemática con las consecuentes bajas de matrícula apenas comenzado el primer año.

“Las características de la Educación Superior requieren que quien inicia una carrera universitaria deba poseer el dominio de una serie de competencias básicas entre las cuales cumple un papel muy importante el manejo de las formas más complejas del lenguaje.” (CONFEDI, 2014). También (Jóver, 2003), agrega sobre lo mismo:

...Es razonable pensar que el logro de estas competencias y en particular, aquellas para resolver problemas se consigue a lo largo de toda la Carrera. Pero también que, para conseguirla, cada profesor debe diseñar su aporte para contribuir a la formación y a la calidad del egresado.

En este sentido y sin desviar la intención de mejorar la enseñanza, las autoras de este trabajo, docentes de la asignatura Matemática Básica (MB), reflexionamos acerca de cómo instrumentar el trabajo en el aula para contribuir a que los alumnos adquieran tanto estas competencias básicas como el logro del éxito en su cursado. Surge así la implementación de Talleres de Resolución de Problemas (TRP), de cursado opcional dentro de MB que, a nuestra consideración, son instancias propicias para que el alumno pueda dar sentido a los conocimientos aprendidos desde las aplicaciones, obtener un incentivo para la participación activa y adquirir habilidades tanto matemáticas para resolver problemas, como también comunicacionales.

Un supuesto de la enseñanza de la Ingeniería es que el ingeniero es un profesional capacitado para resolver problemas. Existen concepciones erróneas de lo que significa resolver un problema, la mayor parte de las veces se piensa que es resolver ejercicios ya discutidos en clase, reproduciendo algoritmos y explicaciones entregadas en el aula; sin embargo, implica una actividad con mayor exigencia (Villarroel y Verdugo, 2011). La capacidad para resolver problemas, no sólo incumbe a temas de matemática sino a habilidades que permiten al estudiante una formación integral que los capacita para enfrentar diversas situaciones (Jóver, 2003).

En 1985, Schoenfeld, citado en (Seluy et al, 2015), profundiza y complementa el trabajo de (Polya, 1965) y llama procesos metacognitivos a los procesos de reflexión que están asociados a las acciones mentales de monitoreo y control que actúan implícita y continuamente mientras se resuelven los problemas. Estos procesos, deben considerar la

disciplina, la dinámica de las clases y el aprendizaje junto con el proceso de pensar para lograr nuevas competencias y habilidades y también formar integralmente a los alumnos.

El desafío es que, en todas las etapas de su formación académica, se privilegie el razonamiento lógico, la argumentación, la experimentación, el uso y organización de la información y la apropiación del lenguaje común, del lenguaje de la ciencia y la tecnología. (CONFEDI, 2014).

Particularmente, estos aspectos que se identifican como centrales en la formación de un ingeniero, están encuadrados dentro del tema de investigación de un Proyecto CAI+D interdisciplinario, con docentes de la FICH, en el que participan las áreas de Matemática (entre ellos las autoras de este trabajo), de Química y de Comunicación oral y escrita. El Proyecto busca identificar los aspectos que presentan mayor complejidad para su comprensión y, en función de ello, identificar las estrategias didácticas que desde las Ciencias del Lenguaje y desde las propias asignaturas mencionadas, favorezcan el desempeño de los estudiantes.

En las asignaturas de Matemática de primer año, particularmente en MB, los problemas observados se pueden sintetizar en: dificultades en el pasaje del lenguaje simbólico al coloquial y viceversa, inconvenientes para interpretar y concretar procedimientos planteados a través de textos instructivos, y limitaciones para identificar y comprender definiciones, expresar justificaciones adecuadas y resolver situaciones problemáticas que se les plantean. Precisamente, la temática de este trabajo se fundamenta en la búsqueda de estrategias para subsanar dichos problemas, mediante la iniciación y motivación a la contextualización y problematización de los conceptos matemáticos que se abordan en la materia y el estímulo de competencias para la lecto - comprensión, el razonamiento lógico, el trabajo grupal y la comunicación oral y escrita.

Objetivos

Al momento de la elección de una situación problemática pensamos se debería procurar que ésta fomente la movilización de habilidades básicas como, por ejemplo: la comprensión de los enunciados expresados en forma coloquial, simbólica o gráfica; la búsqueda y reflexión de estrategias para resolverla; la elaboración de una respuesta coherente con el resultado haciendo uso correcto del lenguaje; afianzar los conocimientos matemáticos y darles un sentido.

Por lo expresado, los objetivos generales de estos TRP son brindar al estudiante la opción de pensar, analizar, interpretar, contribuir desde otra perspectiva a la comprensión de los contenidos estudiados cuando son aplicados a situaciones reales y desarrollar su pensamiento abstracto y habilidades comunicacionales que ayuden a un aprendizaje más significativo. Esto conlleva a los objetivos de esta investigación a partir del estímulo de otras competencias como la lecto-comprensión, el razonamiento lógico, el trabajo en grupo y la comunicación oral y escrita, utilizando para ello las producciones que presentan los alumnos en los TRP.

Metodología

La metodología de investigación implementada es de carácter experimental y cualitativa, sobre la base del análisis del trabajo que realizan los alumnos en los TRP, poniendo énfasis en las características comunicacionales tanto en forma oral y/o escrita.

Los TRP forman parte de las actividades curriculares de MB como espacios de razonamiento y discusión. Se desarrollan en cada comisión, con duración de una hora al finalizar la clase práctica semanal.

Se ha considerado apropiado introducir estas instancias de resolución de problemas en forma temprana, desde el comienzo de la Carrera, con problemas que desarrollen habilidades para pensar, modelizar situaciones cercanas a la realidad, argumentar y comunicar, tanto en forma escrita como oral.

En cada Taller, el docente es quien presenta una situación problemática y orienta al grupo a la lectura e interpretación del problema, a la discusión e intercambio de ideas que logren el planteo y búsqueda de estrategias para encontrar la solución (cuando sea posible), con la tarea obligada de parte del alumno, de desarrollar su producción en forma escrita y de manera individual para el próximo encuentro. A la semana siguiente, con una puesta en común, los alumnos defienden los argumentos utilizados e intentan explicar los procedimientos realizados en el desarrollo de su resolución. En esta instancia, es precisamente donde el docente pretende detectar qué tipo de dificultades se presentan en los procesos de escritura y lecto-comprensión, como también en la comunicación oral para proceder a corregir los inconvenientes o errores encontrados tanto matemáticos y lingüísticos, como parte de la investigación en el marco del proyecto CAI+D en actual desarrollo.

Una vez detectada la ocurrencia de alguno/s de los inconvenientes planteados, se espera ordenar los errores por tipos, realizar tablas, hacer estadísticas y valorar, dando un peso a los de mayor frecuencia de ocurrencia y en sentido descendente, a los efectos de comenzar el análisis para encontrar las estrategias adecuadas para lograr subsanarlos. Esta es la tarea para avanzar en la investigación propuesta.

Principales resultados y perspectivas

Haciendo un análisis desde el comienzo de la implementación de los Talleres, se considera positivo el hecho de haber encontrado no sólo algunas fortalezas como para seguir aplicándolos, sino también dificultades, las que motiva a repensar nuevas estrategias para ir mejorando las actividades año tras año, en pos de lograr paulatinamente los objetivos planteados.

Respecto a las fortalezas de esta modalidad de Taller, fueron los alumnos quienes expresaron su importancia ya que les permitió encontrar sentido a los contenidos de la asignatura al aplicarlos a situaciones reales, que hasta el momento no habían evidenciado; a sentirse más partícipes en las aulas y con mayor interés en el estudio de la matemática; al lograr entenderla, interpretarla y, por consiguiente, a poder aplicarla. Han denotado participación y preocupación por cumplir con la resolución de los prácticos, lo cual conlleva a pensar que ha resultado un elemento motivador para su aprendizaje.

Las falencias en cuanto a lo comunicacional son algunas de las debilidades que se han observado en los alumnos. Por ejemplo, en el debate y expresión de opiniones oralmente en torno al tema del problema, en la exposición frente a los compañeros del razonamiento y desarrollo de sus procedimientos y en la escritura haciendo uso del lenguaje lógico-formal y lingüístico correcto.

Estos y otros aspectos serán muy importantes para investigar sobre la búsqueda de nuevas estrategias que permitan gradualmente remediar las dificultades de la escasa comprensión en los enunciados de los problemas, y asimismo, las dificultades para pensar y establecer relaciones matemáticas dentro del contexto de las aplicaciones; la falta de habilidades en los pasajes de lenguaje coloquial- simbólico y arribar al planteo del problema con menores conflictos.

Referencias bibliográficas

Documentos del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería CONFEDI (2014): *Cuadernillo de Competencias en Ingeniería*. Mar de Plata: Universidad FASTA Ediciones. Recuperado de https://confedi.org.ar/download/documentos_confedi/Cuadernillo-de-Competencias-del-CONFEDI.pdf

Jóver, M.L. (2003): La resolución de problemas en la enseñanza de la ingeniería. *Revista Argentina de Enseñanza de la Ingeniería*. Año 4, Volumen(6),81-82 Recuperado de: http://www.ing.unrc.edu.ar/raei/archivos/img/arc_2011-11-23_21_11_01-68.pdf

Polya, G. (1965) *¿Cómo plantear y resolver problemas?* México: Trillas

Seluy, S; Zucarelli, A; Zurbriggen, M. (2015). La resolución de problemas como formación para el futuro Ingeniero. Actas del Congreso IX Enseñanza de Matemáticas en Carreras de Ingeniería (319-328) –Organizado por la U.T.N. Regional San Nicolás de los Arroyos.

Villarroel, S; Verdugo, J. (2011). Resolución de problemas matemáticos. (Tesis de la Licenciatura en Educación). Universidad de Magallanes. Punta Arenas, Chile Recuperado de http://www.umag.cl/biblioteca/tesis/bahamonde_villarroel_2011.pdf

La comunicación del conocimiento científico en los primeros años de ingeniería. El desarrollo informativo de los textos de Matemática y Química, y las estrategias que favorecen su comprensión.

Estela Mattioli y Mario Garelik

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Universidad Nacional del Litoral.

Este proyecto continúa investigaciones previas que abordan las características del discurso de la ciencia en diferentes disciplinas y los modos más productivos de comunicarlo a los estudiantes universitarios de manera de favorecer su interpretación y reelaboración, para la adquisición de los conocimientos científico-disciplinares específicos. En esta oportunidad se analiza el avance de la información en textos de Matemática y Química que circulan en los primeros años de las carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Este trabajo interdisciplinario entre docentes de Lengua, Matemática y Química busca caracterizar los géneros habitualmente utilizados en el aula, como manuales, apuntes de cátedra e instructivos, con el objeto de identificar los aspectos que presentan mayor complejidad para su comprensión y, en función de ello, elaborar propuestas de enseñanza a desarrollar dentro de cada asignatura (Comunicación Oral y Escrita, las seis Matemáticas y Química General) que favorezcan el desempeño de los estudiantes. El trabajo se enmarca en la perspectiva que ofrece la Lingüística Sistémico Funcional, además de considerar los aportes del campo de las didácticas específicas de cada disciplina involucrada y las posibilidades del uso de las TICs. Algunos resultados preliminares en esta primera etapa del desarrollo del proyecto permiten elaborar un diagnóstico sobre los principales problemas de comprensión de los contenidos en cada campo disciplinar y contar con las primeras descripciones del corpus que permitirán continuar el desarrollo del proyecto y la integración de las distintas acciones planteadas de modo interdisciplinario.

Palabras clave: discurso científico, conocimiento, comprensión, multidisciplinariedad, estrategias didácticas.

Introducción. Marco Teórico. Fundamentación.

La problemática que aborda este proyecto se relaciona con el modo en que los expertos de Matemática y Química, asignaturas que se dictan en los primeros años de las carreras de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), presentan los contenidos de esos campos disciplinares para identificar las estrategias didácticas que desde las ciencias del lenguaje y desde las propias asignaturas mencionadas se pueden diseñar para colaborar en el desempeño académico de los estudiantes.

Los problemas que se identifican como centrales en ambas asignaturas se pueden sintetizar en: dificultades en el pasaje del lenguaje simbólico al natural y viceversa, inconvenientes para interpretar y concretar procedimientos planteados a través de textos instructivos, y limitaciones para identificar y comprender definiciones, expresar justificaciones adecuadas y resolver situaciones problemáticas que se les plantean.

Se considera que el ingreso y la permanencia en la universidad requiere que el alumno se empodere de los recursos semióticos y comunicativos del ámbito en el que comienza a insertarse, de modo de asegurar su participación activa dentro de la nueva comunidad y consecuentemente lograr aprendizajes efectivos. Esta concepción de la enseñanza y el aprendizaje es de base lingüística y otorga al docente un rol destacado: es necesario que en las clases se incluyan fundamentos sólidos sobre el lenguaje, que se desarrolle un metalenguaje áulico operativo y que se enseñen contenidos lingüísticos de forma explícita (Rose y Martin, 2012).

En los últimos años se ha logrado un fuerte consenso sobre la necesidad de que la universidad se haga cargo de la enseñanza de estas prácticas, si bien existe una importante discusión acerca de cómo realizarla (Carlino, 2013), es decir, si la tarea es realizada por los docentes de lengua en sus materias específicas, si la incorporan los docentes expertos de cada campo disciplinar dentro de sus clases habituales o se constituye en una acción integrada en la que cada profesor incluya dentro del desarrollo específico de los contenidos del área, el trabajo y la reflexión sobre el uso del lenguaje a través del cual es posible aprender ciencia. En esta última opción inscribimos nuestra propuesta.

Bazerman *et al* (2005) sostienen que cada disciplina genera nuevas formas de ver el mundo, de pensar sus problemáticas y de actuar en él. El lenguaje que hace posible la comunicación de las ideas que se generan dentro de cada campo se conforma en función

de ello, de allí que no se puede pensar en una competencia general sino en desarrollar las habilidades para la comprensión de cada campo del conocimiento en particular.

El abordaje didáctico de estas cuestiones hace que los alumnos cuenten con orientaciones que los ayuden a reconocer las funciones de los textos cuando leen y, a la vez, distribuir de manera coherente la información en los que ellos mismos producen, de manera oral y especialmente en sus trabajos escritos. En este sentido, es común encontrarse con producciones que pueden considerarse gramaticalmente correctas pero que a nivel global de sentido no presentan la adecuada conexión interfrásica ni responden a las demandas planteadas por los docentes, problema que muchas veces los expertos de la disciplina específica e incluso los de Lengua no saben cómo abordarlo. De allí la importancia de trabajar la temática de modo interdisciplinario, por los aportes complementarios que desde cada campo se pueden realizar.

Particularmente, el uso de las representaciones visuales como herramientas para la construcción de significados en el proceso de aprendizaje ha recibido tratamiento desde diversos enfoques. Especialmente en matemática, la importancia del uso de los registros semióticos de representación radica en que los objetos matemáticos no son alcanzables sino por medio de sus representaciones (Duval, 1999).

Otras investigaciones que sustentan la influencia de las representaciones semióticas en el aprendizaje de matemática resaltan el interés didáctico de las mismas, en virtud de la importancia que tiene en el aprendizaje de los conceptos de la disciplina la alternancia en los modos de presentación de los mismos (Garelik, 2012).

Por otro lado, se han analizado y evaluado los fenómenos vinculados a la incorporación y utilización de TICs en la comunicación de los discursos disciplinares que colaboren en la adquisición y comprensión de los contenidos. En tal sentido, se advierte un incremento notable de estudios evaluativos, informes de investigación y publicaciones académicas que se enfocan en el empleo y análisis del impacto de estas herramientas en la educación.

Una importante línea de investigación es la relacionada con la visualización de conceptos en análisis matemático y su representación a través de las nuevas tecnologías, poniendo de manifiesto la importancia de la articulación entre las distintas representaciones semióticas de una misma noción. (Díaz Lozano, Haye y Macías, 2012, Cortés Zavala y Guerrero Magaña, 2011).

En lo que atañe específicamente a la enseñanza de la Química, se hace foco en la cuestión

de la lectocomprensión de textos instructivos, género que ocupa un lugar central dentro de los discursos de expertos desarrollados en esta asignatura y que está directamente asociado a los textos de estudio ya que se constituye en el complemento de los mismos.

Los discursos instructivos están presentes en esta primera fase de los trabajos prácticos de laboratorio y también se tornan necesarios como guía previa a la lectura de los textos de estudio, dadas las características discursivas que generalmente presentan los manuales de expertos utilizados en la universidad para la enseñanza de la asignatura. Éstos generalmente no responden a las convenciones del género y ocasionan importantes dificultades para la comprensión y reelaboración de las explicaciones que desarrollan (Mattioli y Demarchi, 2010).

Perren y Odetti (2010) confirman este problema presentado por los manuales de expertos y señalan que muchas dificultades de tipo conceptual podrían estar originadas o reforzadas por los libros de textos, a través de expresiones confusas, representaciones gráficas distorsionadas u omisión de conceptos importantes para la comprensión de los contenidos en Química.

Objetivos

- Caracterizar los discursos disciplinares de Matemática y Química, focalizando en los aspectos que dificultan su comprensión.
- Analizar el desarrollo informativo en manuales de expertos, instructivos y apuntes de cátedra elaborados por los docentes de FICH para que sus estudiantes adquieran los contenidos de estas asignaturas.

Metodología

El proyecto en general se inscribe dentro del paradigma interpretativo, que se centra en la comprensión, en el significado de la palabra y de la acción, en el sentido que se expresa en el lenguaje con las ampliaciones provenientes de la lingüística y de la didáctica de la matemática y la química.

Específicamente para el área de Lengua, el marco teórico metodológico es el de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) para el estudio de los discursos disciplinares y el

desarrollo informativo que presentan los textos seleccionados de Matemática y Química que resulten representativos para los distintos análisis planteados. El trabajo se aborda a partir de distintos trayectos y, dentro de cada uno, se focalizan diferentes aspectos de estudio. En función de esto, se seleccionan las categorías teóricas, descriptivas y analíticas correspondientes a cada análisis en particular.

El análisis del desarrollo temático de los textos implica la segmentación de cada unidad en elementos singulares, la descomposición del todo en sus partes. El criterio que se utilizará es semántico-gramatical, siguiendo la propuesta de Halliday (1978), quien aporta la categoría de cláusula como unidad gramatical mínima a partir de la cual se puede analizar la organización textual. El conjunto total de cláusulas conforma la unidad máxima, es decir, el texto en relación solidaria con el contexto social en el que se produce.

Volviendo a la metodología general del proyecto interdisciplinar, se optará por el estudio de casos, sobre muestras de textos reales, no representativos desde el punto de vista cuantitativo y estadístico, sino significativos en tanto ejemplos concretos actualmente utilizados por las cátedras involucradas. No se pretende realizar generalizaciones absolutas sobre los resultados del estudio, sino comprender las características del corpus a fin de elaborar inferencias y proponer hipótesis que orienten la continuidad investigativa y aporten conocimientos teóricos y prácticos contextualizados en torno a los textos indagados.

Para asegurar un análisis profundo e integrado, se utiliza la triangulación metodológica, que consiste en el control cruzado entre diferentes fuentes de datos o la combinación de éstos.

Los distintos trayectos temáticos sobre aspectos específicos y en todos los casos interdisciplinarios, son desarrollados a partir de la conformación de subgrupos de trabajo, a saber:

Área Lengua:

Trayecto 1: Análisis del desarrollo informativo de definiciones y explicaciones matemáticas y químicas extraídas de manuales y textos fuentes.

Trayecto 2: Descripción de las configuraciones lingüísticas de textos instructivos (consignas) de matemática y química extraídos de manuales y/o elaborados por los docentes de las asignaturas.

Trayecto 3: Estudio de respuestas a consignas de Matemática y Química elaboradas por los estudiantes, extraídas de trabajos prácticos y exámenes en ambas asignaturas.

Trayecto 4: Descripción léxico-gramatical de resúmenes elaborados por los estudiantes a partir de la lectura de explicaciones del manual de Química.

Área Matemática:

Trayecto 1: Identificación de dificultades en asignaturas de matemática de primer año en relación con el curso de ingreso y con factores actitudinales vinculados con hábitos de estudio y procesos de lectocomprensión e interpretación de consignas.

Trayecto 2: Estudio de los aportes y limitaciones de las herramientas computacionales en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de matemática en alumnos del primer año.

Trayecto 3: Análisis de las prácticas de enseñanza en cuestiones didácticas y epistemológicas. Exploración de estrategias destinadas a la construcción de aprendizajes con significado basadas en la articulación de registros semióticos y en la modelización y resolución de problemas.

Área de Química:

Trayecto 1: Análisis de hábitos de lectura y estudio de los alumnos ingresantes. Técnicas de estudio y consultas de tutoriales en internet. Principales dificultades de interpretación reconocidas por los estudiantes.

Trayecto 2: Análisis de consignas de guías de laboratorio elaboradas por los docentes de la asignatura.

Trayecto 3: Análisis de informes elaborados por los estudiantes a partir de las guías de laboratorio.

Principales resultados provisorios y perspectivas

En el área Lengua y respecto del Trayecto 1, se han identificado algunas definiciones que presentan dificultades en su comprensión además de generar confusión entre la definición propiamente dicha y las herramientas o criterios para reconocer el objeto definido. Se está realizando el análisis del desarrollo informativo de estos textos para comprobar la adecuación a las normas del género (etapas, método de desarrollo, recursos empleados) e

hipotetizar configuraciones textuales que determinarían las dificultades de comprensión observadas.

En cuanto al Trayecto 2, se ha iniciado el análisis descriptivo de consignas en base a ejercicios de un parcial de Matemática Básica. Dicha descripción atiende a particularidades lingüísticas referidas a la formulación de las consignas y al ensayo de algunas interpretaciones sobre aspectos interpersonales puestos en juego dentro de dichos enunciados, además de focalizar en elementos multimodales presentes.

Sobre el tema del Trayecto 3, se ha iniciado aquí también el análisis léxico-gramatical de las respuestas elaboradas por los alumnos a una consigna solicitando una definición en un examen parcial de Matemática Básica. Los primeros resultados muestran una variación del género explicativo requerido al narrativo, con las derivaciones que tal cambio implicaría.

Finalmente, en el marco del Trayecto 4, los resultados del estudio de resúmenes de Química extraídos del manual utilizado como texto fuente de estudio y su reelaboración por parte de los estudiantes muestran un grado de avance importante que ha permitido plantear una propuesta didáctica concreta sobre enseñanza del género resumen de manera integrada entre las asignaturas de COE y Química General.

En el área Matemática, y en el marco del Trayecto 1, se ha indagado acerca de las dificultades referidas al Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y su eventual incidencia en otros dominios de aprendizaje, como los conocimientos y habilidades matemáticas para enumerar, contar, realizar cálculos aritméticos, etc. Asimismo, se ha realizado una investigación etnográfica en el desarrollo del curso de articulación disciplinar para el registro de hábitos de estudio, motivaciones, y otras competencias actitudinales que inciden en el rendimiento académico

En relación al Trayecto 2, se está diseñando un material interactivo de apoyo y acompañamiento didáctico que permita al estudiante la experimentación, simulación de ciertas aplicaciones, análisis de conceptos teóricos, interpretación de propiedades y comportamiento de soluciones a través de la visualización y la exploración paramétrica. Por otro lado, se han puesto a prueba los usos y posibilidades que en la enseñanza ofrece la plataforma Moodle como espacio virtual de aprendizaje, complementario a la enseñanza presencial, entre las que se destacan la posibilidad de evaluación continua de aprendizajes mediante cuestionarios online, entorno comunicacional, repositorio de

material didáctico, foro de debates, etc.

Respecto del Trayecto 3, se están realizando estudio de casos y experiencias de cátedra relacionados con modelos matemáticos mediados por TICs y el abordaje de los mismos desde la interdisciplinariedad. Se lleva a cabo, además, el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos de matemática en primer año a partir de la incorporación de estrategias específicas de enseñanza, como el dictado de Talleres de Resolución de Problemas. Por otro lado, se ha elaborado un artículo que plantea cómo viejos conflictos epistemológicos alrededor de un tema controvertido de Cálculo, el infinito, parecen reproducirse a escala como obstáculos didácticos para la enseñanza actual.

Finalmente, en el área Química y dentro del marco del Trayecto 1, se ha realizado una encuesta que recupera información sobre hábitos de lectura por motivos de estudio o por placer de los estudiantes de Química General, sobre las técnicas de estudio más utilizadas, si consultan habitualmente tutoriales en internet como complemento del aprendizaje de la asignatura y si han tenido dificultades en la lectura del material correspondiente al curso disciplinar del ingreso.

Respecto de los Trayectos 2 y 3, no se han obtenido resultados de avance en esta primera etapa del proyecto.

Considerando lo planteado brevemente hasta aquí acerca de los principales resultados preliminares en esta etapa inicial de desarrollo del proyecto, creemos que se presentan perspectivas muy interesantes y productivas para seguir avanzando en la concreción de los objetivos planteados. Se prevé que estos primeros resultados, sólo bosquejados de manera general dada la extensión de este trabajo, sean desarrollados en profundidad y gradualmente subsumidos en las próximas instancias del proyecto para configurarse en insumos de propuestas didácticas interdisciplinarias que favorezcan el desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes ingresantes de FICH para poder interpretar y comunicar eficazmente los contenidos de cada campo disciplinar.

Referencias bibliográficas

Bazerman, Ch. et al (2005) Reference guide to Writing Across the Curriculum. West Lafayette, Indiana: The WAC Clearinghouse Parlor Press.

Carlino, P. (2013). Alfabetización académica diez años después. Revista Mexicana de

Investigación Educativa. 18 (57), 355-381.

Cortés Zavala, J. y Guerrero Magaña, M. (Ed.) (2011). *Uso de tecnología en Educación Matemática: Investigaciones y propuestas 2011*. México: Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en Educación Matemática.

Díaz Lozano, M. et al (2012). Estrategias didácticas en la elaboración de un módulo destinado a la enseñanza a distancia de Trigonometría. *Revista de Educación Matemática de la Unión Matemática Argentina*. 27 (1).

Duval, R. (1999). *Semiosis y pensamiento: Registros semióticos y aprendizajes intelectuales*. Cali: Universidad del Valle.

Garelik, M. (2012). *Problemática de la comprensión del infinito en series numéricas: Los obstáculos en la enseñanza y el aprendizaje*. ISBN:9788-3-659-04350-5. Saarbrücken: Editorial Académica Española.

Halliday, M.A.K. (1978). *El lenguaje como semiótica social*. México: Fondo de Cultura Económica.

Mattioli, E. y Demarchi, A. (2010, junio). Mediaciones didácticas para resolver problemas de interpretación de textos de química en el primer año de las carreras de ingeniería. VI Jornadas Internacionales y IX Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Química Universitaria organizado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Santa Fe.

Perren, M. y Odetti, H. (2010). Los textos de química como origen de dificultades conceptuales en los temas presión de vapor de líquidos y ebullición. En *Revista Educación en la química*. 16 (1), 3-8.

Rose, D. y Martin, J. (2012). *Learning to Write, Reading to Learn: Genre, Knowledge and Pedagogy of the Sydney School*. London, Equinox Publishing.

Prácticas docentes para un cambio de paradigma en la enseñanza de la matemática en carreras de ingeniería.

Martha Susana Rosso, Mercedes Soria y Sonia Oddino

Departamento de Materias Básicas. Facultad Regional Villa María. Universidad Tecnológica Nacional.

Resumen. El reporte que se presenta es un avance del proyecto de investigación que refiere al desgranamiento y su posible relación con las prácticas docentes, particularmente para el caso de la enseñanza de la matemática en carreras de ingeniería. El marco teórico que sustenta este trabajo alude a conceptos tales como aprendizaje significativo y en contextos ubicuos, así como la centralidad del alumno en los procesos de aprendizaje y el cambio del rol docente en el abordaje de las estrategias de enseñanza. El objetivo de la investigación es indagar acerca de las prácticas docentes cotidianas, en el área de matemática, y su posible relación con el desgranamiento en el primer año de cursado de las carreras de ingeniería, desde un paradigma canti-cualitativo. Se mencionan algunas de las estrategias de enseñanza incorporadas, que sustituyen a la clase tradicional. Los resultados dan cuenta de un cambio favorable en el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes en Análisis Matemático I y una valoración positiva de la clase presencial en el nuevo contexto de la propuesta pedagógica.

Palabras clave: Práctica docente. Estrategia de enseñanza. Matemática. Ingeniería.

Introducción

La enseñanza de las materias básicas, como Álgebra, Análisis Matemático y Física entre otras, representa un gran desafío puesto que son a la vez, la base sobre las que se sustentan los conocimientos de las materias de la especialidad y, por otra parte, determinan el desgranamiento que se produce en el primer año de las carreras de ingeniería que se cursan en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En un trabajo de investigación sobre el desgranamiento temprano en carreras de Ingeniería en la Facultad Regional Villa María (FRVM), (25/R024 SPU), se puso en evidencia que las materias: Álgebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático I y Física I son las asignaturas que inciden significativamente en el desgranamiento del primer año de

cursado de las carreras de Ingeniería en nuestra unidad académica. Asimismo, el análisis conjunto de las variables mostró la evolución de la problemática al interior de cada materia y de cada carrera, lo que permite abrir nuevos interrogantes que ayuden a profundizar para contribuir a la comprensión del problema planteado desde el punto de vista académico.

Acordamos con García de Fanelli (2014), respecto de que la equidad en el desempeño y graduación de los estudiantes universitarios en América Latina es un tema altamente relevante, en particular desde la masificación de la educación superior, proceso al cual no fue ajena la UTN. La autora señala que en las últimas dos décadas, la mejora en los índices de rendimiento académico y graduación se han incorporado como tema de alta relevancia en la agenda de políticas públicas e institucionales. Si bien, en Argentina, tanto la SPU que implementó programas de mejora para la enseñanza en carreras de ingeniería, como a nivel institucional, a través de la implementación de planes específicos, caso UTN, no lograron alcanzar de manera efectiva sus objetivos. No obstante, la multitud de estudiantes cada vez más heterogéneos en términos de su perfil educativo, en aspiraciones académicas y laborales, demandan de las universidades que exploren nuevos caminos pedagógicos e institucionales que garanticen que estos jóvenes se gradúen, adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse con éxito en el campo académico y profesional elegido.

Formar profesionales, en el contexto actual, sin rebajar los niveles de calidad es un desafío altamente complejo para las universidades en nuestro país. Hecho que impacta directamente en el trabajo del propio profesor universitario, más aún cuando las carreras tienen un fuerte perfil tecnológico como es el caso de las carreras de ingeniería.

En lo que se refiere al docente, diversos trabajos, (Giles, Ryan, Belliveau, De Freitas, Casey, 2006), (Laudadío, 2012), (Litwin, 2008), (Titus, Gremler, 2010), concuerdan en que a éste se le abre el desafío de nuevos roles en el proceso de enseñanza, ya no sólo dar información sino facilitar el aprendizaje con estrategias de enseñanza eficaces que conduzcan a un aprendizaje significativo y duradero, lo que requiere cambiar el modelo de la disertación magistral y asumir otras funciones como la de orientación, de conducción, de guía (Giles *et al.*), (Igarza, 2018). En esa relación dialéctica enseñanza – aprendizaje, donde la intencionalidad del proceso de enseñanza es el aprendizaje, es allí donde se instala el cambio de paradigma, que implica pasar de un modelo centrado en el docente a otro, donde el alumno es el artífice de su aprendizaje. En este contexto surge

un Proyecto de Innovación Curricular (PIC), en el área de matemática, que intenta dar respuestas a preguntas tales como ¿Cómo transitamos este cambio de paradigma? ¿Cómo se puede pasar de un modelo a otro de enseñanza? Preguntas que se desprenden del problema de investigación planteado en el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) denominado “Desgranamiento Temprano en carreras de ingeniería y su relación con las Prácticas Docentes”, PID-UTN UTI4006TC, actualmente en vigencia. El mencionado PIC, se desarrolla en la cátedra de Análisis Matemático I en las carreras de ingeniería que se dictan en la FRVM de la UTN, a partir del ciclo lectivo 2017.

La transición de un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo que considera al estudiante y el proceso que realiza para lograr aprendizajes que le resulten significativos se basa en tres ejes: a) cambio del rol docente, b) cambio del rol del alumno, c) uso de la tecnología de la información y comunicación con un fin pedagógico determinado. La propuesta educativa se basa en la utilización combinada de diversas estrategias metodológicas como la clase al revés (flipped classroom), la dinámica de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), la resolución de problemas, la plataforma virtual, como herramienta de gestión de aprendizaje y la clase presencial. Es decir, estrategias de enseñanza que estimulan la participación activa del alumno, donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y compromiso, que buscan generar aprendizajes más profundos, significativos, duraderos y que faciliten la transferencia a otros contextos. Esta propuesta, coloca al alumno en el centro y como protagonista del proceso de enseñanza.

Partimos del supuesto de que el proceso de aprendizaje ha tomado un significativo giro en el contexto actual, generado por el avance tecnológico y comunicacional que pone la información al alcance de cualquier persona que acceda a internet, lo que contribuye a modificar los modos de acceder al conocimiento. Se puede aprender hoy en cualquier momento y lugar. Las plataformas virtuales y los dispositivos móviles se han convertido en mediadores del proceso de enseñanza, posibilitando que el estudiante pueda aprender en entornos ubicuos de aprendizaje. *«En una época en que las personas pueden llevar internet en sus bolsillos, la enseñanza y el aprendizaje deben reconsiderarse.Hablamos de este cambio en términos de ubicuidad: la brecha tradicional entre contextos formales e informales de aprendizaje están desmoronándose».* (Burbules, N. 2014, pp.1).

Sin embargo, frente a estos cambios y su incidencia en las maneras en que pueden organizarse las estrategias de enseñanza para que los estudiantes se vinculen con la información y puedan aprehenderla, el lugar que ocupa el docente, aún en la enseñanza superior y en la formación profesional, es, hasta el momento, irremplazable. Al respecto, Igarza (2018) sostiene que la información tal como circula en la nube tiene un nivel descriptivo, es decir, allí el estudiante puede encontrar el *qué* de dicha información. Pero para acceder al *“por qué sucede”*, luego al *“qué puede suceder si sucede”* y al *“qué hacer si sucede”* (resolución de problemas), resulta necesario la participación del docente quien organiza, guía y establece la dirección del proceso.

De allí, pensamos que la optimización de los procesos de aprendizaje se vincula con la optimización de los procesos de enseñanza. Los procesos de aprendizaje en contextos ubicuos dependen de la optimización de los diversos ámbitos de aprendizaje, es decir, de la utilización de una diversidad de estrategias metodológicas enriquecidas con los soportes digitales.

Objetivos

En el proyecto de investigación se propone indagar desde y en el propio campo de las materias básicas de las carreras que se dictan en la FRVM-UTN, las prácticas pedagógicas cotidianas, desentrañar sus modos particulares de producción, abordar sus lógicas y rasgos distintivos desde una lectura integradora en busca de sentidos y significados propios y específicos.

Metodología

El estudio se posiciona en el campo de la investigación educativa (Cook, Reichardt, 1986) a la que definimos como el proceso sistemático de conocimiento de una determinada problemática, que supone un trabajo intelectual de análisis, crítica y confrontación de múltiples informaciones que posibilita construir un objeto de estudio en sus interdependencias y relaciones históricas contextuales, no pretendemos comprobar teorías sino construir conocimiento para comprender y explicar la problemática planteada.

Presentamos un diseño de enfoque progresivo (Goetz, Lecompte, 1988) que se va configurando a lo largo del proceso de investigación, generando focos de estudio cada vez más pertinentes atendiendo a la significación y al sentido del trabajo. Durante el proceso de investigación el esqueleto diseñado previamente puede ser modificado y las preguntas se vuelven progresivamente más focalizadas. Al igual que la elaboración y recreación de instrumentos metodológicos apropiados al objeto de estudio, resultan parte del proceso de investigación y se construyen también a lo largo del mismo proceso.

La metodología de investigación a desarrollar en el presente estudio, adhiere al paradigma cuanti-cualitativo de la investigación social en el marco de la investigación educativa mencionada.

El abordaje cuantitativo, en la presente investigación, consiste en medir, en cada cohorte o grupo de alumnos, ciertas variables que permitan describir el fenómeno objeto de estudio, en este caso el desgranamiento, a intervalos regulares de tiempo. Para el caso particular de este trabajo, las variables seleccionadas fueron cohorte, carrera y rendimiento académico. Los datos fueron tomados del Sistema Académico de la FRVM.

Para abordar la investigación acerca de las prácticas docentes se recurre al paradigma cualitativo de la investigación educativa, del cual se desprenden técnicas e instrumentos para la recolección de datos, criterios para la selección de la muestra de estudio y unidades de análisis, como así también las pautas para el análisis e interpretación de los datos en el contexto de la realidad bajo estudio. Para el trabajo que presentamos, se han utilizado entrevistas semiestructuradas a alumnos de la cohorte 2017, lo que permitió confeccionar una encuesta que se administró a la totalidad de los alumnos que cursan la asignatura este año. Sus resultados fueron sometidos al análisis interpretativo.

Principales resultados y Perspectivas

Presentamos a continuación los resultados de la primera evaluación realizada en este año académico en la asignatura Análisis Matemático I (AMI), obtenidos por los alumnos de las carreras de Ingeniería de FRVM. El porcentaje, tanto de alumnos Aprobados como de No Aprobados, se tomó sobre la base del total de alumnos que se asistieron a examen.

Gráfico 1: Resultados del primer parcial de la asignatura Análisis Matemático I correspondiente a los ciclos lectivos 2017 y 2018.

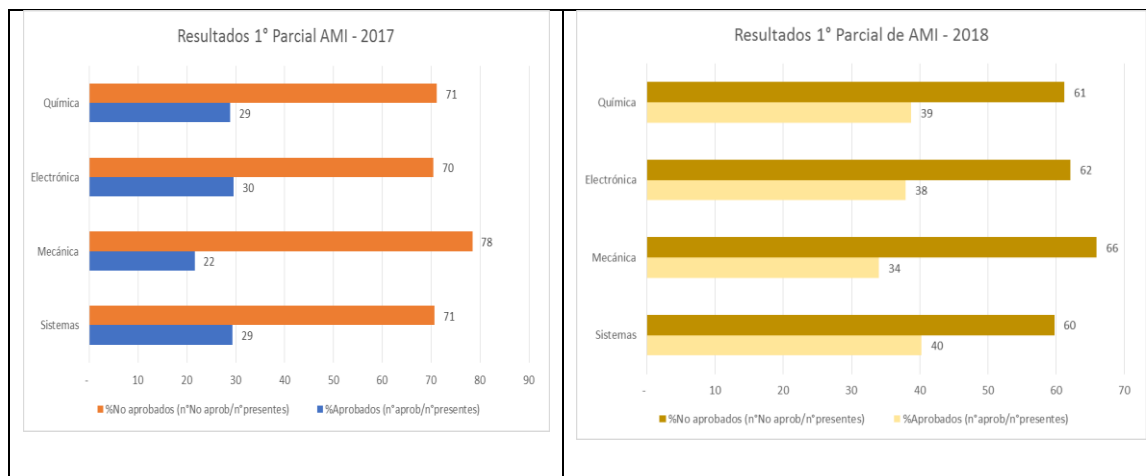
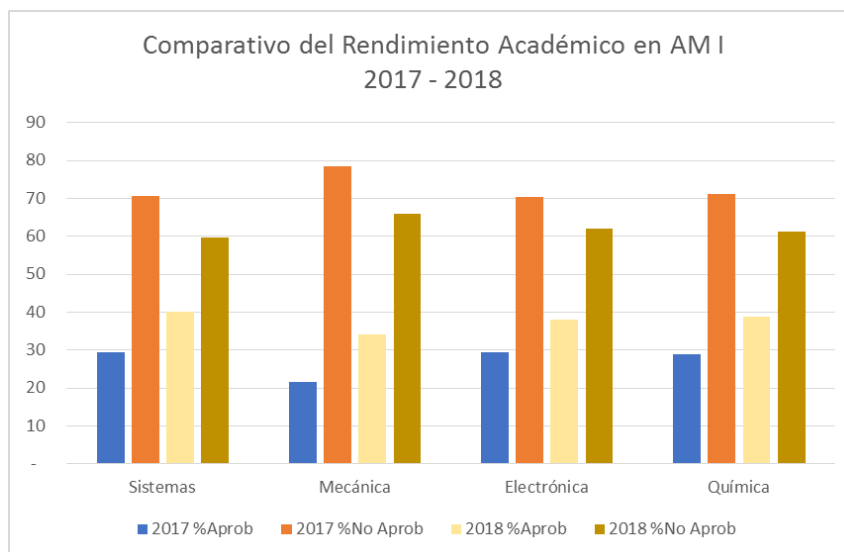


Gráfico 2: Comparativo del rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura AMI, período 2017 – 2018.



Los gráficos muestran una tendencia favorable en el rendimiento académico de los estudiantes en las evaluaciones que se han comparado desde la implementación de la nueva propuesta educativa en el año 2017. Cabe señalar, que las evaluaciones son comparables porque corresponden a las mismas unidades temáticas y al mismo período de cursado.

Para realizar la evaluación de “proceso”, así denominada por la cátedra, para valorar la nueva propuesta de enseñanza-aprendizaje, se administró una encuesta a la totalidad de los alumnos que cursan la asignatura. Consistió en cinco preguntas valorativas y una

lista conteniendo 10 actividades para que sea ordenada de acuerdo a lo que favoreció más su aprendizaje. A través de las preguntas se indagó sobre la propuesta de enseñanza para AMI, el rol del docente de teórico, el rol del docente de práctico, las actividades propuestas y el uso del campus. La lista de actividades comprende los horarios de tutorías, clases de consulta, clase presencial, videos tutoriales, trabajos prácticos, explicación teórica, explicación de resolución de ejercicios, foros, trabajo grupal y uso de geogebra.

Los resultados de la encuesta revelan que al 61% de los ingresantes les parece buena la propuesta de enseñanza. Para las categorías rol docente de teoría y rol docente de prácticas, superan el 80%, en ambas categorías, los que lo consideran entre muy bueno y bueno. Luego se les preguntó cómo valoraban las actividades propuestas en esta modalidad, aquí el 57% de los que cursaron por primera vez la asignatura las consideró buenas. Respecto del uso del campus virtual la apreciación de los estudiantes estuvo repartida entre muy bueno, bueno y regular de forma equitativa, con un 30% para cada valor.

Respecto del listado de las diez actividades, ordenadas en forma decreciente según el nivel de importancia conferido, podemos observar que los ingresantes diversifican la valoración que realizan de las actividades de aprendizaje, sin embargo, interpretan que la clase presencial es el espacio donde más aprenden, esto es interesantísimo porque continúan eligiendo ir a clases, compartir el espacio y aprender con otros. El segundo puesto para actividad que provoca el aprendizaje, es para la explicación teórica, luego prefieren a los videos tutoriales y el trabajo en grupo. Por último, en el tercer lugar, la mayoría coloca a la explicación de resolución de ejercicios como la más significativa.

A modo de primera conclusión, podemos decir que entre las actividades que promueven mejor el aprendizaje, predominan las que se realizan en la presencialidad y con otros, reivindican el aula como espacio de encuentro y la resolución de ejercicios. Esto confirma, no que los alumnos desestiman la virtualidad, sino que, teniendo ambas actividades disponibles, les resultan más significativas las presenciales y el aprendizaje social.

No obstante, consideramos importante tener en cuenta dos cuestiones. Una, tanto la explicación teórica como la explicación de la resolución de ejercicios sufrieron cambios en este nuevo paradigma. La explicación teórica está más orientada al “saber hacer”, en

este sentido hablaríamos de un “saber hacer con fundamento” y al explicación de la resolución de ejercicios más orientado a la teoría, buscando siempre el anclaje teórico de ese saber hacer. Otra cuestión a considerar es el significado que adquiere para los estudiantes el espacio de la clase presencial, convertida ésta ahora en un lugar de intercambios de conocimientos, de consultas, de resolución de situaciones conflictivas desde la perspectiva cognitiva. La clase presencial es organizada por los estudiantes de acuerdo a sus propias necesidades para avanzar en la construcción del conocimiento, convirtiendo, en consecuencia, el rol docente en el guía u orientador de ese proceso.

A modo de cierre, pensamos que este trabajo reafirma las motivaciones que dieron origen a la investigación sobre las prácticas docentes en el área de matemática, en el sentido de profundizar la mirada sobre las mismas desde la precepción de los estudiantes, pensar en ellas como una relación dialéctica docente – alumno – conocimiento, y desde allí mirar las practicas docentes y la interdisciplina, las practicas docentes y el desarrollo de competencias, seguir indagando sobre los factores institucionales que la determinan. Asimismo, abre nuevos interrogantes respecto de si es posible implementar este tipo de estrategias en el nivel secundario. ¿Podrían favorecer el aprendizaje de la matemática en el nivel secundario y así favorecer la articulación universidad – escuela secundaria?

Referencias bibliográficas

Burbules, N. C. (2014). Los significados de “aprendizaje ubicuo”. Archivos Analíticos de Políticas Educativas. 22(104). <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1880>. Artículo publicado originalmente en: *Revista de Política Educativa*, Año 4, Número 4, UdeSA-Prometeo, Buenos Aires, 2013.

Cook, T. D.; Reichardt, Ch. S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación educativa. Ediciones Morata. S. A. Madrid..

García de Fanelli, A. M. (2014). Rendimiento académico y abandono universitario: Modelos, resultados y alcances de la producción académica en la Argentina. RAES, Revista Argentina de Educación Superior. 6(8) 9-38. Recuperado de <http://www.cedes.org.ar/PUBLICACIONES/EDSUP/2014/10646.pdf>.

Giles, J., Ryan, D., Belliveau, G., De Freitas, E. y Casey, R. (2006). Teaching style and learning in a quantitative classroom. *Active Learning in Higher Education*, 7 (3), 213-215.

Goetz, Lecompte. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*, Madrid, Editorial Morata.

Igarza, R. (2018). *La Educación en la Nube*. Recuperado de <http://aargentinapciencias.org/wp-content/uploads/2018/01/RevistasCeI/tomo66-5/cei66-5.pdf> pp. 9-18).

Laudadío, J. (2012). *Estilos de enseñanza en la universidad*. Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Litwin, E. (2008). *El oficio de enseñar*. Buenos Aires. Paidós.

Titus, P.; Gremler, D. (2010). Guiding reflective practice: An auditing framework to assess teaching philosophy and style. *Journal of Marketing Education*, 32 (2), 182-196.

Compresión de Imágenes Digitales Empleando la Descomposición en Valores Singulares.

Luciano Savoie, Emiliano Bodean, y Ernesto Klimovsky.

Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional.

En el Proyecto de investigación “Aportes de Matemática Aplicada en Ingeniería sustentados en elementos de Álgebra Lineal”, dentro del marco del Grupo de Investigación en la Enseñanza de la Matemática en Carreras de Ingeniería (GIEMCI), reflexionamos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje del Álgebra Lineal en carreras de Ingeniería, atendiendo a la importancia que tienen sus contenidos como tópicos básicos en temas específicos y como necesidad recurrente de las aplicaciones en asignaturas de los ciclos superiores y de posgrado. Por esto, nos dedicamos en este trabajo al estudio de un tema de Álgebra Lineal como es la Descomposición en Valores Singulares y su aplicación en imágenes digitales, una tecnología que nos rodea diariamente. Desde hace algunos años el procesamiento digital de imágenes ha cobrado relevancia a partir del desarrollo de computadoras con gran capacidad de cálculo, ello permite restaurar y segmentar imágenes mejorando su definición. Es dable recordar que una imagen digital está compuesta por un conjunto finito de puntos por lo cual puede efectuarse un tratamiento matricial de las mismas. Junto con dicho estudio, introducimos los conceptos matemáticos necesarios, exponemos aquellos relacionados al tratamiento de imágenes digitales, realizamos simulaciones mediante software y mostramos un ejemplo práctico con el objetivo de facilitar la asimilación de los conceptos. Esta modelización matemática de las imágenes digitales como matrices las convierte también en un excelente instrumento docente para motivar al estudiante en la profundización del estudio de Álgebra Lineal.

Palabras clave: Álgebra Lineal, Descomposición de matrices, Procesamiento de imágenes.

Introducción

La descomposición de una matriz en factores, es decir, la posibilidad de expresarla como producto de dos o más matrices, tal es el caso de la descomposición LU y la QR,

tiene una gran utilidad en variadas aplicaciones. En este trabajo utilizamos una de las descomposiciones que puede aplicarse a cualquier matriz A de tamaño $m \times n$, ella es la Descomposición en Valores Singulares (DVS).

La DVS se utiliza en una amplia variedad de áreas del procesamiento de imágenes. Aquí trabajamos una de las aplicaciones más conocidas de esta descomposición matricial, que es la compresión de imágenes digitales.

Es importante resaltar que el método de compresión JPEG, sigla correspondiente a la denominación Joint Photographic Experts Group, que está basado en la Transformada Discreta del Coseno (DCT) no proporciona un nivel de compresión tan elevado como la DVS; en efecto, el método presentado para la DVS aproxima cada imagen por su aproximación «óptima». En cambio, la DCT transforma todas las imágenes de la misma manera, no es una transformación optimizada a cada imagen particular, como la DVS. Sin embargo, la ventaja de la DCT es su facilidad de aplicación mediante algoritmos rápidos, junto con una eficiencia más que aceptable; por ello, el método de compresión JPEG se ha extendido mundialmente, aunque no sea «óptimo» (Domínguez Jiménez, 2011).

Imágenes digitales y su manipulación

Una imagen puede ser definida como una función bidimensional $f(x,y)$, donde x e y son las coordenadas en el plano y f es la amplitud de cualquier par de coordenadas (x,y) , llamada intensidad de la imagen en el punto.

El término nivel de gris se usa para referirse a la intensidad monocromática de las imágenes. Por su parte las imágenes a color están formadas por una combinación individual de imágenes 2-D. En el sistema de color RGB, un color consiste en tres componentes individuales de una imagen que son Red, Green y Blue (rojo, verde y azul respectivamente). Por esta razón, muchas técnicas de desarrollo para imágenes monocromáticas pueden ser extendidas para el procesamiento de imágenes a color.

Cuando (x,y) y los valores de la amplitud de la función f son cantidades discretas finitas, a dicha imagen se le llama imagen digital. Una imagen digital está compuesta de un número finito de elementos llamados píxeles, donde cada uno tiene una localidad y un valor establecido (Savoie, 2016).

Computacionalmente las imágenes se almacenan como arreglos bidimensionales, es decir, matrices en las cuales cada elemento corresponde a la intensidad de un píxel de la imagen. Por ejemplo, una imagen de 200 filas por 300 columnas se almacena como una matriz de 200×300 . Algunas imágenes, como las imágenes RGB nombradas anteriormente, requieren de un arreglo tridimensional, donde el primer plano representa la intensidad de rojo en los píxeles, el segundo plano, la intensidad de verde de los píxeles, y el tercer plano, la intensidad de azul de los mismos.

Esta convención sustituye el trabajo con imágenes por una representación matricial. Por ejemplo, se puede seleccionar un solo píxel de una imagen-matriz (estos términos serán análogos a partir de ahora para las definiciones que siguen) de la forma $I(2,15)$, con lo cual el software regresará el valor del píxel localizado en el renglón 2, columna 15 de I (Savoie, 2016).

Descomposición en Valores Singulares (DVS)

En esta parte del trabajo, expresamos las definiciones y teoremas necesarios para tratar los temas a desarrollar. Para más detalles y demostraciones sugerimos ver las referencias (Strang, 2007; Golub, Van Loan, 1996).

Dada una matriz A real de dimensiones $m \times n$, existe una matriz U ortogonal de orden m , una matriz diagonal S de dimensiones $m \times n$ y una matriz V ortogonal de orden n de forma que:

$$A = USV^t \tag{1}$$

siendo V^t la matriz transpuesta de V .

Los elementos no nulos de la diagonal de S se denominan valores singulares de A y son números no negativos, pues corresponden a la raíz cuadrada de los autovalores no nulos de la matriz $A^t A$ o de AA^t , ya que ambos coinciden (salvo el autovalor nulo, si es que lo tienen). Las columnas de U y V se denominan vectores singulares por la izquierda y por la derecha respectivamente. Esta factorización de A es lo que llamamos Descomposición en Valores Singulares de A .

Una propiedad muy interesante de la DVS de una matriz A es que el número de valores singulares no nulos de ésta coincide con el rango de dicha matriz.

Supongamos que una matriz A es de rango r y que los valores singulares no nulos están ordenados en orden decreciente:

$$s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_r \geq 0 \quad (2)$$

Se puede comprobar que:

$$A = \sum_{j=1}^r s_j u_j v_j^t = s_1 u_1 v_1^t + s_2 u_2 v_2^t + \dots + s_r u_r v_r^t \quad (3)$$

donde s_j es un escalar (el valor singular correspondiente), mientras que u_j es la columna j -ésima de la matriz U y v_j es la columna j -ésima de la matriz V .

La identidad (3) expresa A como suma de r matrices de rango 1. A cada matriz $s_j u_j v_j^t$ se le llama j -ésimo modo de A , así $s_1 u_1 v_1^t$ es el primer modo de A , $s_2 u_2 v_2^t$ es el segundo modo, etc.

Ejemplo: Sea A una matriz 3×2 con los siguientes valores:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

A partir de (1) expresamos su DVS como:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Los valores singulares son $s_1 = 3$ y $s_2 = 2$. Y de (3) podemos expresar:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$A = s_1 u_1 v_1^T + s_2 u_2 v_2^T = A_1 + A_2 \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

De donde se observa que $\text{Rango}(A) = 2$, $\text{Rango}(A_1) = 1$ y $\text{Rango}(A_2) = 1$

La DVS y el Teorema de Aproximación

Un resultado fundamental para las aplicaciones de la DVS es el Teorema de Aproximación, cuya demostración puede verse en (Golub, Van Loan, 1996): supongamos que a partir del cálculo de la DVS tenemos A (de rango r) expresada según (3), entonces la mejor aproximación de A en la norma espectral (o norma 2) mediante matrices de su mismo tamaño y rango $k < r$ es la matriz:

$$A_k = \sum_{j=1}^k s_j u_j v_j^t = s_1 u_1 v_1^t + s_2 u_2 v_2^t + \dots + s_k u_k v_k^t \quad (9)$$

que se obtiene tomando solamente los k valores singulares más grandes. La norma espectral de una matriz A viene dada por:

$$\|A\|_2 = s_1 \quad (10)$$

Es decir, es igual al mayor de sus valores singulares. En relación con la mejor aproximación mediante matrices de rango $k < r$ se tiene entonces:

$$\|A - A_k\|_2 = s_{k+1} \quad (11)$$

Este resultado nos dice que la mejor aproximación a la matriz A mediante matrices de rango k es la matriz dada por A_k , y que el error cometido con dicha aproximación vale s_{k+1} , el valor singular k -ésimo+1.

Si consideramos el ejemplo realizado en la sección anterior, la norma 2 de A es:

$$\|A\|_2 = s_1 = 3 \quad (12)$$

Con lo cual verificamos (10). Si ahora tomamos la aproximación A_k con rango $k = 1$ (recordar que $k < r$), tenemos:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

El error cometido con esta aproximación es:

$$\|A - A_1\|_2 = 2 = s_2 \quad (14)$$

Resultado que comprueba lo obtenido en (11).

Objetivos

Hasta aquí, hemos expuesto de una manera resumida la descripción matemática de la descomposición en valores singulares. De las aplicaciones que existen, una es en la compresión de imágenes digitales. Esto permite que ocupen menos espacio en nuestro disco duro, se transmitan de manera más eficiente y viajen más rápido por internet (Rojas Matas, Cano Rojas, 2010).

El objetivo ahora es poder desarrollar un algoritmo que permita comprimir la imagen sin perder una cantidad considerable de resolución. Es decir, tratar de conseguir la misma imagen, quizá con unos tonos de grises menores, pero con muchos menos datos.

Metodología

Dada una matriz A de tamaño $m \times n$, la transferencia completa de dicha matriz requiere la transmisión de $m \cdot n$ valores. El *Teorema de Aproximación* obtenido en (9) permite escribir la matriz de rango k que mejor aproxima a A de la siguiente manera por:

$$A_k = \sum_{j=1}^k s_j u_j v_j^t \quad (15)$$

Incrementar en una unidad el rango de la matriz con la que aproximamos a la matriz original supone la transmisión de $(m+n+1)$ valores adicionales: los m elementos de u_j , los n elementos de v_j^t y 1 de s_j . Así, si en vez de transmitir A , transmitimos la información necesaria para generar la aproximación A_k , es suficiente transmitir $k \cdot (m+n+1)$ datos en lugar de los $m \cdot n$ que forman la matriz original, lo que demuestra la reducción conseguida en el número de datos (obsérvese que A_k sigue siendo una matriz de dimensiones $m \times n$).

El procedimiento tendrá interés solo si se puede tomar:

$$k \ll \frac{mn}{m+n+1} \quad (16)$$

En caso contrario, además de tener que transmitir más datos que los necesarios para formar la imagen original, habríamos tenido que calcular la DVS de la matriz, lo que implica un aumento en el número de operaciones necesarias para la transferencia de datos.

Para comprobar la aplicabilidad de la DVS en la compresión de imágenes ejecutamos el algoritmo desarrollado que se muestra en la Fig.1 para distintos valores de k . Además, para cada uno de los casos, usando la norma 2, calculamos el error relativo (Fernández de las Heras, 2005):

$$Error\ relativo = \frac{s_{k+1}}{s_1} \quad (17)$$

Y también el factor de compresión, que representa el cociente entre el espacio requerido para almacenar la imagen aproximada y el necesario para almacenar la imagen original (Fernández de las Heras, 2005):

$$Factor\ de\ compresión = \frac{k \cdot (480 + 640 + 1)}{480 \cdot 640} \quad (18)$$

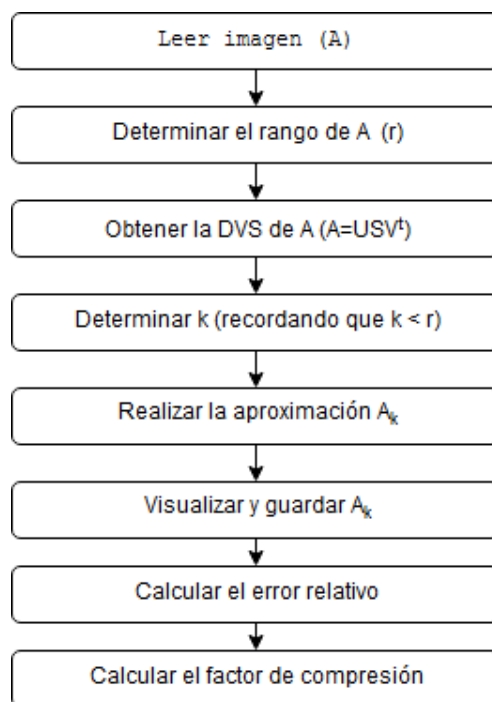


Fig. 1: Etapas del procesamiento realizado para los distintos ensayos.

Ensayos y resultados

Resultará ilustrativo realizar un ejemplo práctico, en este caso, con una imagen de tamaño 480×640 (Marcie.bmp) que es la fotografía de una mujer.

Comenzamos cargando una matriz de tamaño 480×640 correspondiente a la imagen y determinando su rango, que es el máximo posible, es decir $r = 480$. Luego, realizamos la aproximación A_k de (9) para un valor determinado de k , y vemos la correspondiente imagen aproximada, ejecutando el algoritmo de la Fig.1.



Fig. 2: Fotografía de ejemplo



Fig. 3: Aproximación de rango $k = 10$

Los resultados correspondientes a tres casos distintos son los siguientes:

- Aproximación de rango $k = 10$ (A_{10}): Para este primer caso el factor de compresión resulta ser de 0.0365, es decir, la imagen aproximada A_{10} ocupa menos del 4% de la imagen original A . El error relativo e_{11}/e_1 es 0.0507, y vemos como tomando solamente los primeros 10 valores singulares de los 480 no es posible dilucidar con claridad que se trata de la fotografía, como puede observarse en la Fig. 3.
- Aproximación de rango $k = 50$ (A_{50}): En este caso el factor de compresión resulta de 0.1825, es decir, la imagen aproximada ocupa poco más del 18% de la imagen original. Como observamos en la Fig. 4, es posible distinguir perfectamente que se trata de la fotografía de una mujer. Esta mejora se ve reflejada también en la disminución del error relativo e_{51}/e_1 , que ahora vale 0.0114. Sin embargo, el nivel de detalle de la fotografía es bajo, algo que se ve, por ejemplo, en los rasgos faciales y el pelo.



Fig. 4: Aproximación de rango $k = 50$



Fig. 5: Aproximación de rango $k = 100$

- Aproximación de rango $k = 100$ (A_{100}): En este último caso el factor de compresión es de 0.3649 (aproximadamente 36.5%) y obtenemos una calidad casi idéntica a la conseguida en la imagen original (Fig. 5). El error relativo es ahora bastante más pequeño que en los dos casos anteriores e_{101}/e_1 (0.0050).

Si hay valores singulares muchos mayores que otros, es evidente que éstos son más determinantes en la formación de A que los valores singulares pequeños. Si además de calcularlos, los graficamos usando una escala logarítmica (debido a la posibilidad de que haya valores singulares muy grandes), podemos apreciar de forma aproximada la preponderancia de los valores singulares más grandes frente al resto de ellos (Zaballa, 2006).

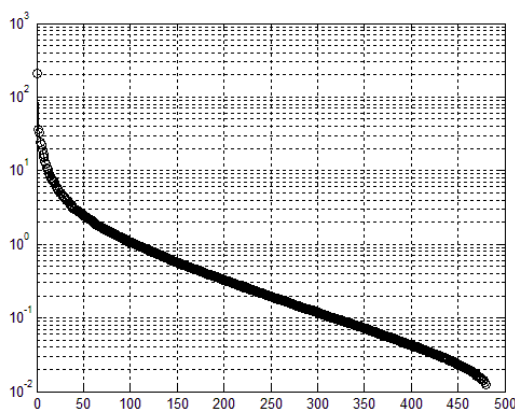


Fig. 6: Representación gráfica de los valores singulares

Observando la gráfica de la Fig. 6, correspondiente a la Fig. 2, se aprecia que aproximadamente los 100 primeros valores singulares dominan frente al resto de ellos, es decir, que son más determinantes en la formación de la matriz A . Por lo que aproximando A por la suma de sus primeros modos, las imágenes de estas matrices deberán asemejarse a las de A , a medida que aumenta el número de modos que tomamos en consideración. El ejemplo desarrollado nos muestra claramente que con pocos modos conseguimos resultados muy buenos.

Principales resultados y Perspectivas

A lo largo del desarrollo del trabajo hemos visto la utilización de la Descomposición en Valores Singulares en una aplicación concreta, como es la compresión de imágenes digitales. Pudimos observar los cambios en las imágenes a medida que aumentamos el rango k de la aproximación, y llegamos a la conclusión de que lo primordial para recuperar la información de nuestra imagen original son solo unos pocos valores singulares (con sus respectivos vectores u_i y v_i): los mayores de todos los que posea la matriz.

Además, esta aplicación de la teoría no solamente ayuda al estudiante a entender mejor el concepto de la Descomposición en Valores Singulares, sino que adicionalmente motiva su aprendizaje al observar su utilidad en un ejemplo de la vida real.

Referencias bibliográficas

Domínguez Jiménez, M.E. (2011). Matrices: un modelo para las fotografías digitales. *Modelling in Science Education and Learning*, 4(13), 169–179.

Fernández de las Heras, J.J.M. (2005). La descomposición en valores singulares (SVD) y algunas de sus aplicaciones. *La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española*, 8(3), 795–810.

Golub, G.H. y Van Loan C.F. (1996). Orthogonality and the SVD. *Matrix computations* (pp. 70–73). Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press.

Rojas Matas, A.; Cano Rojas, A. (2010). Trabajando con imágenes digitales en clases de Matemáticas. *La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española*, 13(2), 317–336.

Savoie, L. (2016). Álgebra matricial y su aplicación en el procesamiento digital de imágenes. *Jornadas de Jóvenes Investigadores Tecnológicos 2016*.

Strang, G. (2007). Álgebra lineal y sus aplicaciones (pp. 331–338). Thomson.

Zaballa, I. (2006). Valores singulares ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Departamento de Matemática Aplicada y EIO, Universidad del País Vasco.

Educación Matemática e Interdisciplinariedad. Eje principal de trabajo: la modelización.

Stella Vaira y Liliana Contini

Departamento de Matemática de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral.

Un aspecto importante en el aprendizaje matemático, es el conocimiento de los procedimientos de su construcción. En estrecha relación con este conocimiento procedimental –relacionado con el saber hacer–, está el conocimiento declarativo –relacionado con el saber decir–, el cual aporta elementos importantes y necesarios de reconocer para manejar aspectos particulares, como lo es ejecutar procedimientos para identificar las características de un problema y sus condiciones internas. Los estudiantes universitarios en muchas oportunidades aprenden procedimientos en forma algorítmica, sin saber necesariamente en qué contexto utilizarlo (Schoenfeld, 1992). La investigación interdisciplinaria surge en el mundo globalizado como respuesta al avance del conocimiento que demanda una mayor comprensión de la diversidad antropológica, étnica, lingüística y sociocultural, entre otras. Somos docentes-investigadores de carreras no matemáticas, la interdisciplinariedad como propuesta metodológica permite incorporar paulatinamente contenidos que involucran la interacción de las Ciencias, en particular a través de los Modelos Matemáticos. El objetivo central es abordar los contenidos de Matemática desde una perspectiva aplicada para motivar al estudiante evidenciando en forma explícita la importancia y la utilidad de los modelos en su formación académica. La población incluye alumnos de las carreras de la FBCB- UNL. Adoptamos un enfoque metodológico cualitativo, con una modalidad no interactiva, a través del cual el investigador identifica, estudia y luego sintetiza los datos para proporcionar un conocimiento del concepto o del suceso. En el desarrollo del proyecto se observan varias fases: reflexión inicial, planificación, acción y reflexión final. Nos encontramos en la etapa planificación-acción.

Palabras clave: Educación Matemática, Interdisciplinariedad, Modelos Matemáticos

Fundamentación

La investigación interdisciplinaria surge en el mundo globalizado como respuesta al avance del conocimiento que demanda una mayor comprensión de la diversidad

antropológica, étnica, lingüística y sociocultural, entre otras. En una palabra, la complejidad de la realidad humana, plantea problemas y busca respuestas con nuevas estrategias que superen la investigación disciplinar. Por ende, la interdisciplinariedad significa una reorientación porque integra varias disciplinas que en una relación simétrica, dinámica e interactiva conjugan perspectivas de análisis propias de cada una para enriquecer la mirada del objeto de estudio. La interdisciplinariedad avanza a la noción de funcionamiento sistémico que articula las perspectivas. Por ende, requiere de una construcción conceptual común del problema con objetivos comunes y, para su operatividad, la formación de un equipo con tiempos de trabajo conjunto. Desde la perspectiva del grupo de investigadores: la investigación interdisciplinaria consiste en asociar especialistas de diferentes disciplinas, cada uno de los cuales aporta los métodos y técnicas propios de su especialidad. Desde la perspectiva del problema u objeto de estudio: la investigación interdisciplinaria investiga un problema conjugando los métodos de varias disciplinas para el logro de objetivos comunes (Fourez, 2008).

Se trata de la puesta en relación de dos o de varias asignaturas que actúan a la vez a niveles curricular, didáctico y pedagógico, y que lleva a establecer vínculos de complementariedad o de cooperación, de interpenetraciones o de acciones recíprocas entre ellas en diferentes aspectos (objetos de estudios, conceptos y nociones, procesos de aprendizaje, habilidades técnicas, etc.), con objeto de favorecer la integración de los procesos de aprendizaje y la integración de los saberes (Frank, 1988; Fazenda, 1994).

Entendiendo al trabajo interdisciplinario como el encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas, donde cada una de ellas contribuye (a nivel teórico o de investigación empírica) con sus esquemas conceptuales propios, su manera de definir los problemas y sus métodos de análisis. La interdisciplinariedad supone naturalmente la existencia de las disciplinas y reconoce que el enfoque disciplinario es muchas veces insustituible pero que al mismo tiempo dicha metodología suele resultar ya insuficiente en gran número de situaciones, y por ello, pone en cuestión los "contenidos parcelarios" y la existencia de barreras demasiado rígidas entre disciplinas (Vaideanu, 1987).

Desde hace algunos años, el equipo de docentes-investigadores del área Matemática, que incluye contenidos de Álgebra, Cálculo, Estadística e Informática de la FBCB – UNL, viene implementando una serie de modificaciones curriculares, cuyo objetivo central es el de abordar los contenidos desde una perspectiva aplicada en relación a tópicos relacionados con la química, la biología y los procesos biotecnológicos. De

esta manera, pretendemos motivar al estudiante a que incursione en el estudio de la Matemática en contexto, evidenciando en forma explícita la importancia y la utilidad de los modelos matemáticos en su formación académica.

Matemática como una disciplina interdisciplinaria

Si bien la matemática posee un carácter estrictamente formal, organizada axiomáticamente y de naturaleza deductiva, sus orígenes estuvieron ligados a la intuición, las conjeturas y las aproximaciones inductivas. Una gran parte de los conceptos y las nociones que hoy tenemos, nacieron como respuesta a preguntas vinculadas con la vida cotidiana o en algunos casos vinculados a otras ciencias, de allí la necesidad de una mirada interdisciplinaria y social. Las nociones matemáticas que los alumnos deben conocer: Modelos Epidemiológicos, sus alcances y limitaciones; el caos; los estudio filogenéticos para conocer más acerca de la evolución de las especies desde el punto de vista matemático y biológico. Los logros de la ingeniería son palpables y objetivos, a través de los avances tecnológicos.

Cabe aclarar que todas las nociones que hoy conforman esta ciencia, llevaron siglos de investigación, estudio y trabajo, hasta conformar un todo casi terminado. No sería adecuado asegurar que actualmente ya conocemos lo suficiente, puesto que es una ciencia en continuo cambio, que afronta revisiones, correcciones y nuevos descubrimientos. Lo que si podemos sostener es que gran parte del conocimiento matemático surge de la interacción de las personas entre sí y con su medio (Cantoral, *et al.*, 2006).

Objetivos

Diseñar nuevas actividades prácticas que permitan al estudiante discutir problemas concretos relacionados con su área disciplinar, integrando los contenidos de las materias, profundizar en algunos tópicos de interés, y promover el uso de *software* como herramienta de trabajo.

Proponer un nuevo sistema de seguimiento continuado del aprendizaje, basado en actividades que el alumno realiza, cuyas devoluciones sean realizadas al grupo tanto de docentes como a sus pares, a través de seminarios para exponer sus producciones, siempre que la cantidad de alumnos y el tiempo lo permitan.

Metodología

El proyecto de investigación se enmarca desde lo institucional en los Cursos de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D) – 2016.

Equipo Docente: El equipo de trabajo está constituido por docentes investigadores de la UNL. La mayor parte del mismo se encuentra trabajando en Educación Matemática desde 1989, específicamente en temas relacionados con el mejoramiento de la enseñanza de la Matemática en carreras no matemáticas, resolución de problemas, modelización matemática, curriculum universitario, interdisciplinariedad y posible influencia de la Matemática en el abandono de carreras universitarias; experiencias e investigaciones realizadas fundamentalmente en el Departamento de Matemática de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL.

Carreras involucradas: Licenciatura en Nutrición, Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología de la FBCB – UNL; Licenciatura en Administración de la Salud, Licenciatura en Saneamiento Ambiental de la ESS – FBCB – UNL. De estas carreras tiene el grupo de estudiantes.

Tecnología: Actualmente resulta innegable la utilidad de estas tecnologías, adecuadamente empleadas, en la representación, manipulación simbólica, numérica y gráfica vía la conceptualización matemática. Dentro de los softwares se seleccionan los de fácil acceso en la web y con funciones relacionadas a los contenidos que contemplan las asignaturas, y que contemplen la accesibilidad, la interactividad y la intensidad de la información.

Actividad Matemática: En educación superior, una preocupación recurrente es cómo promover los saberes y las estrategias propias del quehacer matemático en la formación de los estudiantes y docentes. Chevallard, Bosch y Gascón (1997) presentan tres aspectos de la actividad matemática. En primer lugar, *utilizar matemáticas conocidas*, que consiste en utilizar los conocimientos para resolver problemas sin que esto requiera de otras consideraciones. Un segundo aspecto, y este es nuestro soporte, es *aprender (y enseñar) matemáticas*, en el cual el “estudio de un sistema matemático o extra-matemático genera cuestiones que pueden ser abordadas mediante instrumentos matemáticos que ya existen, pero que son desconocidos para el que desarrolla la actividad”. El tercer aspecto, reservado casi estrictamente a investigadores en matemáticas, es *crear matemáticas nuevas*, que consiste en resolver problemas que

requieren de construir nuevos modelos o reinterpretar otros para aplicarlos a una nueva situación.

Generar un clima de interacción y reconocimiento cultural en el aula para que el *saber ser* estimule la actividad matemática de aprendizaje del estudiante, es decir, generar deseo y voluntad de saber, motivación a la acción, al trabajo cooperativo y la autoformación es complejo, porque el estudiante está inserto en un mundo complejo, lo invade la información, hay exigencias sociales de obtener méritos académicos, la “mochila” de sus competencias previas al aula universitaria no está muy completa, por sólo mencionar las que se discuten en nuestro grupo (Postholm, 2008).

Por otro lado en el proceso de estimulación matemática a través de la modelización le permitirá: observar, describir, graficar, representar, pensar, razonar, comunicar, argumentar, proponer, demostrar, analizar y resolver problemas "usando los conocimientos" dentro y fuera del contexto universitario.

Principales resultados y Perspectivas

Reflexionamos y debatimos sobre nuestras prácticas docentes: el aula es un ecosistema de intercambios y anhelos entre los participantes, que ha de vivirse como un escenario de auténtico aprendizaje en colaboración, empatía y apertura, valorando positivamente las múltiples vivencias y creando las mejores percepciones. Una innovación que es puesta en marcha necesita probarse, mejorarse, reconducirse, para traspasar el ciclo formativo e influir en cada uno en forma individual tanto como grupal.

Estamos convencidos como docentes-investigadores que experiencias como éstas permiten además la democratización del conocimiento: tiempo y lugar adecuado, utilizar tecnologías.

Las experiencias realizadas han permitido observar, que el cambio respecto a la disposición hacia la matemática, los modelos y su comprensión y el trabajo simultáneamente con software hace visible inmediatamente la dinámica del análisis del problema: su solución, los cambios ante las condiciones iniciales, sobre los parámetros.

Referencias bibliográficas

- Cantoral, R.; Farfán, R.; Lezama, J.; Martínez-Sierra, G. (2006) Socio-epistemología y representación: algunos ejemplos. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*. Num. Esp., 83-102. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/335/33509905.pdf>
- Chevallard, Y, Bosch, M., Gascón, J. (1997) *Estudiar matemáticas. El eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje*. Barcelona: I.C.E, Horsori.
- Fazenda, I. C. A. (1994): *Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa*, Campinas, Papirus Ed.
- Fourez, G. (2008). Cómo se elabora el conocimiento. La epistemología desde un enfoque socioconstructivista. Madrid: Narcea.
- Frank, R. (1988): Interdisciplinarity: The First half Century. *Issues in Integrative Studies*, 6, 139-151.
- Postholm M. B. (2008) Teachers developing practice: Reflection as key activity. *Teaching and Teacher Education*, 24, 1717- 1728.
- Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, metacognition, and sense-making in mathematics. En D. Grouws. *Handbook for Research on Mathematics Teaching and Learning* (pp. 334-370). New York: MacMillan.
- Vaideanu, George. (1987). La interdisciplinariedad en la enseñanza: ensayo de síntesis. *Perspectivas*, XVII(4), 531 - 544.

Interdisciplinariedad en el aula de Estadística.

Florencia Walz, Eugenia Berta y Liliana Contini

Departamento de Matemática, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral

La enseñanza de las distintas disciplinas en la universidad no solo debe ser brindada desde el currículum de las asignaturas, sino también mediante actividades de diversas índoles que incentiven la cooperación e interacción interdisciplinar con autonomía y suficiencia. En particular, la enseñanza de la Estadística en carreras con orientación a la salud necesita fuertemente de la interdisciplinariedad y de estrategias didácticas motivadoras que promuevan la comprensión lógica y aplicabilidad correcta de sus conceptos. Con este estudio se pretende evaluar el impacto de una estrategia didáctica -que aborda la interdisciplinariedad en la resolución de problemas formulados como proyecto de investigación- en la comprensión significativa y la aplicación funcional del concepto estadístico Regresión Lineal Simple, en estudios nutricionales que requieren esta modelización para pronosticar una respuesta. La metodología empleada requirió realizar actividades intra áulica (curriculares) y actividades de formación extracurricular. Se realizó la comparación de proporciones relativas al conocimiento sobre el tema en cuestión, adquirido por los alumnos en el año en el que se realizó la experiencia versus año anterior sin esta. Los resultados observados evidencian mejoras significativas en la conceptualización y aplicación funcional del tema.

Palabras clave: estrategia didáctica, interdisciplinariedad, estadística, nutrición, modelización lineal

Introducción

La formación superior de un sujeto no es tarea sencilla; el currículum universitario debe prestar atención a tres elementos esenciales: flexibilidad, interdisciplinariedad y desarrollo integral (Posada, 2006). La flexibilidad implica un currículum abierto a las distintas áreas del conocimiento con opciones pedagógicas que permitan salirse de la rigidez convencional; lo cual deriva en la interdisciplinariedad; que tiene como objetivo la transferencia de métodos de una disciplina a otra de manera tal de conjugar pragmáticamente las realidades que de hecho están conexas (Motta, 2002).

La formación integral, por su parte, no solo debe ser brindada desde el currículum de una asignatura, sino también mediante actividades de diversas índoles que incentiven la cooperación e interacción interdisciplinar con autonomía y suficiencia (Sulbarán, 2017). Isaza, *et al.* (2005) afirman que esto puede conseguirse con tareas que le brinden al educando la posibilidad y libertad de preguntar, discutir, criticar y disentir.

Al respecto, los problemas de *Estadística con proyectos* (Batanero y Díaz, 2017), que reflejan una realidad profesional que requiere ser estudiada teniendo en cuenta una multiplicidad de variables y que, para su análisis y resolución, necesitan del aporte de los conocimientos provenientes de diferentes áreas, se erigen con mayor consenso como una de las estrategias didácticas que promueven el sentido crítico y la aplicación funcional de conceptos de otras especialidades para la resolución del conflicto; fomentando una visión articulada que contribuye a forjar el aprendizaje significativo de los objetos conceptuales de todas las disciplinas involucradas (Zemelman, 1998).

Actualmente, concebir la enseñanza de una ciencia desde una perspectiva teórica única es en general inapropiado, e imposible para casos como las ciencias de la salud; puesto que sus esencias se sustentan de múltiples saberes; así, por el área médica, se relacionan con la Anatomía, la Fisiología, la Patología, la Psicología, etc. y por su incumbencia experimental se apoyan en la Química, la Biología y la Física; y éstas se vinculan con la Estadística y otras ciencias más duras como la Matemática y la Informática.

Particularmente, la Estadística como disciplina resolutive y analítica aplicada es utilitaria en las investigaciones de todas las otras ciencias. Por lo que los docentes afectados a la enseñanza de esta en la Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, consideramos pertinente integrarla con otros contenidos disciplinares con el fin de promover el aprendizaje significativo no solo de sus objetos conceptuales sino también los de las otras materias. Para lo cual, proponemos realizar con nuestros alumnos, actividades intra y extracurriculares, de al menos un tema del programa, que permita el diálogo conceptual interdisciplinar.

En este sentido, la modelización para la predicción ocupa nuestro interés por su interacción con Matemática y por su aplicabilidad en Nutrición; dado que son muchos los problemas reales en esta última que tienen como fin establecer relaciones que permitan pronosticar una variable en términos de otras.

Siendo la Regresión Lineal Simple un tema del programa de la asignatura Estadística que conlleva la modelización matemática para la predicción de variables (pudiendo ser estas nutricionales) ha sido el que hemos escogido para plantear actividades intra y extra áulica (intra y extracurriculares, respectivamente).

Objetivo

Evaluar el impacto de una estrategia didáctica -que aborda la interdisciplinariedad en la resolución de problemas formulados como proyecto de investigación- en la comprensión significativa y la aplicación funcional del concepto estadístico Regresión Lineal Simple, en estudios nutricionales que requieren esta modelización para pronosticar una respuesta.

Metodología

La metodología propuesta para alcanzar los objetivos planteados se llevó a cabo en dos partes: una extra áulica a través de una pasantía de formación extracurricular para alumno (Parte 1) y la otra fue intra áulica (Parte 2), experiencia didáctica interdisciplinaria para desarrollar el tema Regresión Lineal Simple, contemplado en el programa de la asignatura Estadística inserto en el plan de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral.

Parte 1. Para esta, se convocó a concurso una Formación Extracurricular en Docencia (para estudiante avanzado de la carrera Licenciatura en Nutrición), con tema de trabajo: *Modelización lineal para la predicción estadística en situaciones nutricionales*. En el marco de esta actividad la alumna seleccionada, debió: a) repasar y profundizar los conceptos del tema *Regresión Lineal Simple*; b) investigar acerca de situaciones nutricionales que tuvieran como objetivo predecir valores de una variable dependiente linealmente de otra; c) formular un proyecto de investigación que contuviera una introducción breve pero contextualizada, un objetivo que implicara querer determinar la posible relación lineal de dependencia de una variable nutricional en términos de otra, la metodología empleada para la obtención de datos y los resultados observados; d) realizar con este proyecto, el enunciado de un problema disparador para ser empleado

en la clase teórica formal destinada a la enseñanza del tema Regresión Lineal Simple, correspondiente a la última unidad del programa de la asignatura Estadística y e) confeccionar una guía de ejercicios de similares características al presentado.

Parte 2. La clase teórica del tema Regresión Lineal Simple fue llevada a cabo por los docentes de la asignatura. En esta intervino también la alumna pasante, quién presentó la situación del problema disparador desde una perspectiva que evidenciaba la necesidad de encontrar una respuesta o solución científica a un fenómeno nutricional. Un docente de la asignatura Matemática de la misma carrera, presentó el modelo lineal como el modelo matemático más apropiado para representar la situación experimental - en función de los datos obtenidos en la investigación- y dar respuesta conclusiva a los objetivos planteados en ella. En tercer lugar, uno de los docentes de la asignatura Estadística intervino explicando la utilidad predictiva del modelo propuesto, estimaciones que con él pueden hacerse y describiendo detalles afines a lo inferencial del método. Para finalizar, un docente de la asignatura Informática intervino con el aporte de saberes relativos al manejo de programas de planilla de cálculo y estadísticos: Infostat como herramientas utilitarias para resolver ágilmente este tipo de problemas.

Como actividad práctica, a los alumnos se les asignó un ejercicio de la guía confeccionada por la alumna de la formación extracurricular bajo la supervisión de los docentes de Estadística, para que lo resuelvan en sus hogares (en un plazo de una semana) y realicen un *informe* del problema, argumentando su accionar metodológico y conclusiones.

Para evaluar si esta estrategia didáctica puede considerarse propicia para mejorar los conocimientos sobre el tema en los alumnos, se analizó la consistencia de los *informes* entregados por los estudiantes y la calidad de resolución del ejercicio correspondiente al tema Regresión Lineal Simple, planteado en el segundo parcial según planificación curricular para alcanzar la condición de alumno regular o promocional de la asignatura.

Los resultados de esto último se contrastaron con los obtenidos en el parcial análogo del año anterior; en el que, para el desarrollo del tema en cuestión, no se realizó la metodología interdisciplinaria detallada en este trabajo como experiencia didáctica.

Principales resultados y Perspectivas

El 85% de los alumnos obtuvieron en los *informes* presentados la nota nueve o diez. Esto da cuenta suficiente de la comprensión acabada del tema, en tanto herramienta resolutoria de problemas reales, evidenciando una alta habilidad para aplicar funcionalmente los conceptos estadísticos objetos de este estudio a situaciones nutricionales. El 15% restante obtuvo un siete o un ocho, por carencias expresivas y argumentativas en las conclusiones; no observándose errores ni en los procedimientos técnicos ni en los estadísticos ni en los computacionales.

En cuanto a la resolución del ejercicio de Regresión Lineal Simple planteado en el parcial, el 73% de los alumnos lo resolvió correctamente, proporción que difiere significativamente a la alcanzada en el parcial análogo del año previo (valor $p=0,043$). Atento a estos resultados, podemos inferir que la estrategia propuesta tiene una acción favorable para la construcción significativa del conocimiento y su aplicabilidad funcional.

Por su parte, la alumna de la formación extracurricular manifestó haber aprendido “muchísimo” sobre el tema y haber podido encontrarle el sentido a disciplinas como la Matemática y la Estadística insertas en el plan de la carrera. A su vez, dijo sentirse muy cómoda con su participación como docente; razón por la cual quisiera seguir trabajando en la cátedra como colaboradora.

Referencias bibliográficas

- Batanero, C. y Díaz, C. (2017). *Estadística con proyectos*. Granada: ReproDigital. Facultad de Ciencias.
- Isaza, L.E.; Henao B.L. y Gómez, M.E. (2005). *Prácticas Pedagógicas: Horizonte intelectual y espacio cultural*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Motta, R. (2002). Complejidad, educación y transdisciplinariedad. *Revista Académica de la Universidad Bolivariana*, 1(3):1-21. URL: <http://www.revistapolis.cl/3/motta3.pdf>
- Posada, Sandra L. (2006). La formación del universitario: un gran desafío para la universidad. *Uni-Pluri/Versidad*, 6(2), versión digital.

Sulbarán, D. (2017). Enseñanza interdisciplinar de la estadística en psicología: una propuesta de formación por competencias. *Revista de Psicología*, 26(1), 1-14. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Disponible: www.revistapsicologia.uchile.cl

Zemelman, H. (1998). Acerca del problema de los límites disciplinarios. *Encrucijadas metodológicas en ciencias sociales*. México: UAM/Xochimilco.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Experimentales

Coordinadora: Dra. Silvina Reyes

Análisis de planificaciones de asignaturas de Ciencias Experimentales de escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe

Mauro Sebastián Porcel de Peralta^{1,2}, Adriana Emilia Ortolani¹ y Héctor Santiago Odetti¹

¹ Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral

² Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

La planificación es un desafío que enfrenta el docente. Es donde se debe remarcar lo que considera realmente importante que el alumno aprenda, los tiempos que estima para eso y las formas en que evaluarán los aprendizajes. También es una herramienta para reconocer propuestas innovadoras en la enseñanza de las ciencias. El objetivo de este trabajo - desarrollado en el marco de la Tesis Doctoral: “Propuestas Innovadoras en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales: el rol de las preguntas-problematizadoras del docente y el alumno en distintos niveles del Sistema Educativo”- fue identificar puntos en común en siete planificaciones de las asignaturas: Fisicoquímica, Química, Biología y Estudio de los Recursos Energéticos; y determinar si existen espacios que permiten la innovación en educación. Para esto, se diseñó un instrumento de análisis que considera los diferentes apartados de las planificaciones.

Palabras clave: Diseño Curricular, Educación Secundaria, Ciencias Experimentales

Introducción

El desafío que enfrenta el docente al momento de ser responsable del aula es el diseño de la planificación que desarrollará a lo largo del año escolar. Esto es particularmente complejo en campos como las ciencias experimentales, debido a que la base de los conocimientos se expande constantemente. En general, la planificación es un documento escrito que establece enfoques y estrategias pedagógicas, objetivos, contenidos, metodología de enseñanza, recursos, criterios de evaluación, además de considerar prácticas de laboratorio, visitas y charlas relacionadas con la temática de la asignatura.

La elaboración de la planificación es el eje que le permite al docente no solo remarcar lo que considera importante que el alumno aprenda, sino también los tiempos que estima para eso y las formas en que evaluarán los aprendizajes (Tomlinson y Mc Tighe, 2007). Además, es donde el docente puede plantear procesos de enseñanza innovadoras, ya sean propios o actualizando y adaptando algunos que han sido probados en otras escuelas, acercándolos a la realidad de la propia institución, para atender a las nuevas necesidades de los estudiantes (Dominguez Garrido et al., 2011). Se constituye en una herramienta de trabajo con la capacidad de generar en las instituciones educativas nuevas prácticas didácticas a partir del enriquecimiento que otorgan las experiencias (Di Francesco y Kowdlo, 2015).

Un ejemplo de innovación del sistema educativo fue la implementación de los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC). En 2016, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, los NIC se propusieron como una forma de fomentar el desarrollo de un currículum institucional que se adapte a las problemáticas propias del contexto social escolar.

Por otro lado, en la provincia de Santa Fe, a partir de la resolución 2630/14 se realizó una reforma curricular de la enseñanza en las escuelas secundarias. Esta medida apuntó a garantizar la igualdad de calidad educativa, y establece en su Anexo III una serie de pautas para programar el contenido curricular. Sin embargo, deja al docente la libertad de organizar la planificación, lo que le otorga una herramienta para establecer propuestas innovadoras de enseñanza.

Objetivos

Analizar las planificaciones de diferentes asignaturas vinculadas con las Ciencias Experimentales de escuelas secundaria de la provincia de Santa Fe a fin de identificar categorías en el diseño y apartados que conlleven a la innovación didáctica de las ciencias experimentales.

Metodología

Este trabajo es de carácter exploratorio, y las interpretaciones que se realizan no persiguen un carácter cuantitativo, sino que debe entenderse como un estudio de casos.

Se analizaron siete planificaciones escolares de diversas instituciones de educación secundaria públicas y privadas de la provincia de Santa Fe. Las áreas analizadas incluyeron: Fisicoquímica, Biología, Química, Estudio de los Recursos Energéticos, comprendidas entre el primer y el cuarto año.

Para el diseño del instrumento de análisis se realizó una búsqueda bibliográfica orientada al diseño curricular (Tomlinson C.A. y Mc Tighe J., 2007) y en particular al diseño de planificaciones en Ciencias Experimentales (Sánchez Blanco et al, 1993). También se tuvo en cuenta el Diseño Curricular del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe Anexo III de la resolución 2630/14.

Se consideraron diferentes categorías, coincidentes con los principales apartados de la planificación docente:

Fundamentación: se registró si remarca la importancia del espacio curricular en la formación del alumno, su relación con conocimientos previos y si responde a lo establecido por las resoluciones ministeriales.

Objetivos: se revisó la claridad de enunciados, la división entre generales y específicos y el planteo de objetivos orientados al alumno y a la clase.

Contenidos: se analizó la organización de los mismos; y la división en ejes temáticos y en tipo.

Cronograma: se estudió la inclusión un cronograma donde se encuentre delimitado el desarrollo de contenidos, exámenes y posibles actividades extras (visitas, charlas, etc.).

Evaluación: se registraron las actividades y diferentes formas de evaluar detalladas en la planificación.

Bibliografía: se revisó si se detalla la bibliografía fundamental para la materia (sea para el alumno como para un docente en caso de reemplazo), si los libros se encuentran disponibles en la biblioteca y si era actualizada.

Otras consideraciones: también se revisaron aspectos que aún no se consideran estandarizados en la planificación curricular, como especificar ejes transversales, aplicación de Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC), relación con otras áreas, consideraciones de la singularidad de aprendizaje de los alumnos, empleo de Tecnologías de la Información (TIC), etc.

Las categorías se organizaron en un cuadro de respuesta dicotómica (Sí o No), y se consideró un apartado para comentarios.

Resultados

A continuación, se describen los resultados obtenidos:

- 3/7 planificaciones tienen el cronograma de actividades;
- 1/7 poseen la fundamentación de la importancia de la asignatura en la educación del alumnado;
- 2/7 consideran la relación del espacio curricular con los conocimientos previos y,
- 3/7 presentan objetivos bien delimitados.
- 6/7 contenidos delimitados por unidades, con los contenidos conceptuales especificados,
- 4/7 delimitan contenidos procedimentales y actitudinales.
- 7/7 determinan como principal forma de evaluación la realización de una lección (oral o escrita), complementada con la participación en clases.
- 7/7 se proporcionan una serie de libros como fuente de información, sin embargo, ninguna de las planificaciones analizadas comenta sobre su disponibilidad en la institución educativa.
- 2/7 planificaciones consideran los NIC.

En cuanto a posibles innovaciones (según la perspectiva del propio docente), considerando los resultados de los análisis planteados en los párrafos anteriores como “generalidades”, fue llamativa la estructura de un documento en particular, debido a que se encontraba en formato color y con muchas gráficas. En una comunicación personal, la docente comentó que gracias a lo “pintoresco” de su planificación, los alumnos prestaban atención a los contenidos de la curricula.

Conclusiones

Nuestros resultados indicarían que no se aprovecha la potencialidad de la planificación didáctica para innovar. Sin embargo, elaborar esta conclusión sería considerar a la

planificación docente como un producto concreto que delimita contenidos, ignorando el proceso que atraviesa el educador al momento de elaborarla. Al respecto, nos encontramos trabajando en la elaboración de una guía de preguntas para la realización de una entrevista semiestructurada con los docentes, que nos permita descubrir que hay detrás del proceso creativo de elaboración del desarrollo curricular planteado. Es necesario, hacer evidentes aspectos curriculares innovadores que pueden estar siendo ocultos y además la realización de observaciones no participantes de las clases en cuestión.

Por otra parte, encontramos que si bien la distinción entre objetivos conceptuales, actitudinales y procedimentales ya está en desuso, los docentes lo siguen aplicando a sus planificaciones.

Finalmente, los NIC no estarían siendo incorporados por la mayoría de las escuelas analizadas.

Agradecimiento

Este proyecto se encuentra financiado bajo el PICT 2016-0594 “Investigación de propuestas innovadoras para la enseñanza de las Ciencias Experimentales: estudio de casos en distintos niveles del sistema educativo” y la Universidad Nacional del Litoral. Agradecemos también a las instituciones participantes y a sus docentes por ceder gentilmente el material.

Referencias bibliográficas

Di Francesco, A. y Kowdlo, M.J. (2015). Currículum, Saberes y Prácticas en Contexto. En “Calidad de la Educación” (Ed: UNICEF- Universidad Católica de Córdoba), pág 34-44. Córdoba. Disponible en

<http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/696/1/PREMIO%20SARMIENTO%20UNICEF.pdf>

Domínguez Garrido, M. C., Medina Rivilla, A., & Sánchez Romero, C. (2011). La Innovación en el aula: referente para el diseño y desarrollo curricular. *Perspectiva Educacional, Formación de Profesores*, 50(1).

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos: la Educación en Acontecimientos. Recuperado de:

http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/327633/mod_resource/content/1/NIC%201.pdf

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Anexo III de la Resolución 2630/14. Recuperado de

<https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/content/download/218364/1135170/file/Anexo%20III%20Resol%202630-14.pdf>).

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Resolución 2630/14. Recuperado de <https://institutozonoeste.files.wordpress.com/2013/07/res-2630-14-1.pdf>.

Tomlinson C.A. y Mc Tighe J. (2007). Integrando Compresión por Diseño + Enseñanza basada en la Diferenciación. Quilmes: Paidós.

Sánchez Blanco, G., y Valcárcel Pérez, M. V. (1993). Diseño de unidades didácticas en el área de Ciencias Experimentales. Enseñanza de las Ciencias, 11(1), 033-44.

Revisitando el modelo del Conocimiento didáctico del contenido: Aportes para el estudio de los trabajos prácticos de laboratorio

Germán Hugo Sánchez^{1,2,3}, Héctor Santiago Odetti¹ y María Gabriela Lorenzo^{2,3}

¹Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Departamento de Química General y Química Inorgánica. Santa Fe.

²Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica. Buenos Aires.

³Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

En los últimos años, ha existido una profunda revisión del conocimiento didáctico del contenido. En este trabajo se presenta una actualización bibliográfica del marco teórico con el fin de revisar nuestros estudios sobre las clases de trabajos prácticos de laboratorio de química en el nivel universitario. Se plantea la reflexión sobre cuáles son los conocimientos profesionales necesarios para que un docente pueda desempeñarse exitosamente en este particular contexto a la luz de las actualizaciones disponibles en la literatura.

Palabras clave: conocimiento didáctico del contenido, trabajos prácticos, laboratorio, química, nivel universitario.

Introducción y antecedentes

En las carreras universitarias donde la química es troncal, su enseñanza suele estar organizada como una combinación de aspectos teóricos y prácticos. Dentro de los últimos, las prácticas educativas que ocurren en el contexto particular del laboratorio de ciencias suelen ser ponderadas positivamente por los educadores de ciencias. Sin embargo, los conocimientos necesarios para desempeñarse como docente en ese contexto no han sido descriptos.

El modelo del Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) (Shulman, 1986) resulta conveniente para poder identificar los saberes que los docentes poseen a la hora de dar sus clases y poder así reflexionar sobre las prácticas educativas. Uno de los modelos de

PCK más difundidos es el de Magnusson, Krajcik y Borko (1999) quienes indican que es un conocimiento integrado por las orientaciones para la enseñanza de las ciencias y los conocimientos sobre el currículum, los estudiantes, la evaluación y las estrategias instruccionales.

En los últimos años ha existido una reformulación de los conceptos centrales del PCK, con el planteo de un nuevo modelo unificador, denominado TPK&S (siglas en inglés correspondientes a *teachers' professional knowledge and skills*) (Berry, Friedrichsen y Loughran, 2015). Gess-Newsome (2015) recoge las principales características del nuevo modelo, donde se encuentran diferentes tipos de saberes interactuando entre sí: a) TPKB (*teachers' professional knowledge bases*), conocimiento general docente sobre: evaluación, lo pedagógico, el contenido, los estudiantes y el currículo; b) TSPK (*topic-specific professional knowledge*), propio de los temas específicos de cada disciplina, canónico y generado por la investigación y las mejores prácticas docentes que son codificadas por expertos; PCK, conocimiento personal, determinado por amplificadores y filtros que influyen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En esta línea, el objetivo de este trabajo es presentar una revisión de los resultados obtenidos hasta el momento considerando los aportes del modelo actualizado del PCK.

Metodología

Se plantea un análisis cualitativo e interpretativo de los datos obtenidos precedentemente (Sánchez, Odetti y Lorenzo, 2017a, 2017b) en el marco de la investigación que se viene desarrollando en la FBCB de la UNL para la asignatura Química Inorgánica correspondiente al primer año de estudios de diversas carreras. A partir de la información recolectada a través del cuestionario escrito de Representación del Contenido (Loughram, Mulhall y Berry, 2004) planteamos una revisión crítica de nuestros resultados.

Consideraciones y Perspectivas

Nuestras investigaciones han mostrado que los docentes ponderan a los contenidos teóricos sobre los prácticos, independientemente de su formación y trayectoria docente,

prevaleciendo la clase expositiva para explicar los fundamentos de las experiencias prácticas. Un rasgo diferencial de este tipo de clases es el trabajo en equipo docente, existiendo una diferenciación de roles en las clases. De los resultados alcanzados, se logró identificar un nuevo componente del PCK, que pareciera construirse en la interacción entre los docentes participantes del equipo a cargo de estas clases.

A diferencia de los estudios en los que se basa el nuevo modelo (Gess-Newsome et al. 2017, y Stender, Brückmann y Neumann, 2017), nuestras investigaciones se corresponden al estudio del PCK de profesores en ejercicio en el nivel universitario con experiencia docente, y no sobre docentes de nivel secundario que se encontraban realizando capacitación. Otra diferencia de estas poblaciones es que los primeros trabajan en equipos docentes para el desarrollo de las clases de laboratorio y son expertos en la disciplina que desarrollan, mientras que los otros lo hacen en solitario y poseen mayoritariamente formación de grado. Por otro lado, nuestros resultados fueron obtenidos a través de la respuesta individual y en solitario de los docentes, mientras que los otros se realizaron a través de la realización de *focus groups*.

Si bien el nuevo modelo TPK&S propone a la metodología propuesta por Loughram, Mulhall y Berry (2004) como una manera de documentar el TSPK (Gess-Newsome, 2015), nuestros análisis de datos intrasujeto estaría documentando las creencias y saberes personales del docente, por lo que se correlacionarían con lo que ellos denominan el PCK personal, mientras que nuestra conceptualización de las respuestas y las conclusiones abordadas por nuestros estudios, estarían abonando a la construcción de un TSPK. Esto muestra la potencialidad del modelo del PCK para describir y comprender la práctica docente y la necesidad de avanzar en el estudio del PCK de los docentes universitarios.

Agradecimientos

Este trabajo se desarrolló en el marco de los proyectos CONICET PIP N° 11220130100609CO (2014-2016), ANPCYT-FONCyT PICT-2015-0044 (2016-2018) y UNL CAI+D 2016 UNL PI 50120150100040LI (2017-2020).

Referencias bibliográficas

- Berry, A., Friedrichsen, P. J., y Loughran, J. (Eds.). (2015). *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*. London: Routledge Press.
- Gess-Newsome, J. (2015). A model of teacher professional knowledge and skill including PCK: Results of the thinking from the PCK summit. En A. Berry, P. Friedrichsen, y J. Loughran (Eds.). *Re-examining pedagogical content knowledge in science education* (pp. 28–42). London: Routledge Press.
- Gess-Newsome, J., Taylor, J. A., Carlson, J., Gardner, A. L., Wilson, C. D y Stuhlsatz, M. A. M. (2017). Teacher pedagogical content knowledge, practice, and student achievement. *International Journal of Science Education*. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1265158>.
- Loughran, J., Mulhall, P. y Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science: Developing ways of articulating and documenting professional practice. *Journal of Research in Science Teaching*, 41 (4), 370–391.
- Magnusson, S., Krajcik, L. y Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge. En: J. Gess-Newsome y N. G. Lederman (Eds.). *Examining pedagogical content knowledge*, (pp. 95-132). Dordrecht: Kluwer.
- Sánchez, G. H.; Odetti, H. S.; Lorenzo, M. G. (2017a). La enseñanza en el laboratorio de química inorgánica: la mirada del docente. En L. M. Dubini, M. X. Erice, D. Meziat Luna, M. García Astete y L. Bengochea Martínez (Eds.) *Educación científica e inclusión digital*. (pp. 1521-1529). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá - Servicio de Publicaciones.
- Sánchez, G. H., Odetti, H. S. y Lorenzo, M. G. (2017b). La práctica docente en el laboratorio universitario y el conocimiento didáctico del contenido de química inorgánica. *Enseñanza de las Ciencias*, n° extraordinario, 183-190.
- Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15, 4-14.
- Stender, A., Brückmann, M. y Neumann, K. (2017). Transformation of topic-specific professional knowledge into personal pedagogical content knowledge through lesson planning. *International Journal of Science Education*, 39 (12), 1690-1714.

Aplicación informática “Nomenclatura Orgánica”: Desarrollo y resultados preliminares de su empleo en diferentes carreras universitarias

Juan Manuel Rudi^{1, 2}, María Silvina Reyes² y Silvia Porro³

¹Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral

²Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral

³Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes

El empleo de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo ha renovado la manera en que los contenidos son transmitidos al estudiantado y muchas investigaciones coinciden en afirmar el papel preponderante que tienen las mismas en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. En relación a esta temática, el presente trabajo explica el desarrollo de una aplicación informática para teléfonos celulares, que intenta ser una innovación pedagógica para la enseñanza de la nomenclatura de los compuestos orgánicos, y que ha sido ofrecida para su uso a grupos de estudiantes que cursan la asignatura Química Orgánica en diferentes carreras de la Universidad Nacional del Litoral. El nivel de aprendizaje alcanzado en el tema se determinó mediante una evaluación diagnóstica que fue realizada por estudiantes que tuvieron acceso a esta aplicación, como así también por otros que desconocían la existencia de ella. Los primeros resultados demuestran un incremento significativo en la calificación obtenida por el estudiantado que utilizó la aplicación diseñada en esta investigación.

Palabras clave: TIC, Nomenclatura de compuestos orgánicos, Aprendizaje móvil, Educación universitaria.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un conjunto de herramientas, entre ellas las informáticas, que facilitan el tratamiento y la transmisión de la información, y que pueden utilizarse para la elaboración de materiales didácticos. Los últimos años han sido testigos del impacto que estas nuevas metodologías han generado

en el ámbito educativo, transformando las prácticas de enseñanza y aprendizaje, aún ante la presencia de algunos obstáculos, relacionados a la falta de recursos o de soporte técnico, que pueden constituir una barrera a la utilización de las TIC (Caicedo-Tamayo y Rojas-Ospina, 2014; González Pérez y Pons, 2015; Alderete, Di Meglio y Formichella, 2017).

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) cuenta con diversas carreras de grado y tecnicaturas relacionadas a las Ciencias Experimentales, en donde la asignatura Química Orgánica forma parte de la currícula. En los últimos años, algunos investigadores han comenzado a utilizar diferentes TIC para la enseñanza de esta asignatura en el nivel superior y han demostrado el impacto positivo que producen las mismas en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Hernández, Rodríguez, Parra y Velázquez, 2014; Castillo, Ramírez y Ferrer, 2017). En este contexto, resultaría adecuado desarrollar, aplicar y evaluar nuevas herramientas didácticas propias que faciliten la comprensión de algunos contenidos de esta asignatura.

Objetivos

En virtud de la dificultad observada para la comprensión de ciertos contenidos de la Química Orgánica, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar el impacto de una nueva metodología pedagógica basada en la informática sobre el aprendizaje de la nomenclatura orgánica, en alumnos de diferentes carreras de la UNL.

Metodología

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia correspondiente a una tesis doctoral que emplea una metodología cuali-cuantitativa, pero en este trabajo sólo se presentan resultados de datos cuantitativos.

La aplicación informática (app) utilizada se desarrolló con el lenguaje de programación Java junto al entorno de desarrollo integrado (IDE) Android Studio y puede ser instalada en cualquier teléfono celular con sistema operativo Android con versión Jelly Bean o superior (+4.1).

En esta etapa preliminar, se trabajó con 75 alumnos de las carreras de Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Biodiversidad, Profesorado en Biología,

Licenciatura/Tecnicatura en Saneamiento Ambiental y Licenciatura/Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la UNL.

La evaluación del nivel de aprendizaje alcanzado se realizó a través de una evaluación diagnóstica en cohortes en donde se haya hecho uso de la app desarrollada, como así también en cohortes que no tuvieron acceso a ella. Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Se realizaron análisis de varianzas (ANOVA), aplicándose el Test de Duncan para la comparación de medias. Para indicar diferencias estadísticamente significativas se utilizó un valor de $p \leq 0,05$.

Principales resultados y Perspectivas

Se desarrolló una app denominada “Nomenclatura Orgánica”, que puede descargarse gratuitamente ingresando a Google Play Store e instalarse en cualquier teléfono celular con sistema operativo Android. Dicha app se estructura en diferentes secciones que presentan numerosos ejercicios de opción múltiple, de tipo Verdadero o Falso o bien, que requieren una respuesta escrita por parte del usuario. En el final de cada sección, un resumen permite al usuario verificar las respuestas correctas a los problemas planteados. También es posible acceder a una autoevaluación que arroja un puntaje final para que el usuario pueda evaluar su desempeño. Los contenidos teóricos de la nomenclatura orgánica se encuentran resumidos en un archivo disponible dentro de la app.

En esta primera etapa del estudio, se observaron diferencias significativas entre los estudiantes que hicieron uso de la app y aquellos que sólo utilizaron las herramientas didácticas tradicionales de enseñanza ($p \leq 0,05$). Las calificaciones obtenidas fueron mayores en el primer grupo (63,4%). La Tabla 1 resume los resultados obtenidos.

Tabla1: Promedio de calificaciones obtenidas en el estudiantado analizado (n=75)

	Utilizó la app (%, n=37)	No utilizó la app (%, n=38)
Promedio de calificaciones obtenidas (con desviación estándar)	63,4 ± 14,8 a	41,9 ± 12,8 b

Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas ($p \leq 0,05$)

La continuidad de este trabajo implicará ampliar el número de estudiantes participantes y la cantidad de carreras en donde la app sea ofrecida, y realizar encuestas y entrevistas en profundidad a estudiantes y docentes, con el objetivo de analizar actitudes y emociones frente a esta nueva metodología de enseñanza y para tratar de determinar cómo influyen éstas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales en general y de la nomenclatura orgánica en particular.

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro del PICT 2016-0594 “Investigación de propuestas innovadoras para la enseñanza de las Ciencias Experimentales: estudio de casos en distintos niveles del sistema educativo”.

Agradecemos al Ing. Faustino Gagnetten su trabajo colaborativo para el desarrollo de la app utilizada en este trabajo de investigación.

Referencias bibliográficas

- Alderete, M. V., Di Meglio, G. y Formichella, M. M. (2017). Acceso a las TIC y rendimiento educativo: ¿una relación potenciada por su uso? Un análisis para España. *Revista de Educación*, 377, 54-81. doi: 10.4438/1988-592X-RE-2017-377-353
- Caicedo-Tamayo, A. M. y Rojas-Ospina, T. (2014). Creencias, conocimientos y usos de las TIC de los profesores universitarios. *Educación y Educadores*, 17 (3), 517-533. doi: 10.5294/edu.2014.17.3.7
- Castillo, A., Ramírez, M. & Ferrer, R. (2017). Aula virtual como estrategia para el aprendizaje de Química Orgánica. *Educ@ción en contexto*, 2 (5), 95-111. ISSN 2477-9296
- González Pérez, A. y Pons, J. (2015). Factores que dificultan la integración de las TIC en las aulas. *Revista de Investigación Educativa*, 33 (2), 401-417. doi: 10.6018/rie.33.2.198161
- Hernández, M. R., Rodríguez, V. M., Parra, F. J. y Velázquez, P. (2014). Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la enseñanza-aprendizaje de la Química Orgánica a través de imágenes, juegos y videos. *Formación Universitaria*, 7 (1), 31-40. doi: 10.4067/S0718-50062014000100005

Formación docente en ciencias y colonialidad

Florencia I. Rodríguez, Francis M. Suárez y Analía C. Rodríguez

IFD N°3 – Santiago del Estero

En el presente trabajo se explora el curriculum de un Profesorado de Educación Secundaria en Biología en función de la presencia, ausencia y relevancia de distintos tipos de conocimientos y saberes a fin de qué manera se trabajan las prescripciones de los NAP del nivel secundario para Ciencias Naturales y la Ley Provincial de Educación (2007) cuando plantean que se “fortalezca la identidad provincial en el respeto a las tradiciones argentinas, las culturas de los Pueblos Originarios, el respeto a las particularidades locales, (...) y a la integración regional y latinoamericana”. En el estudio se valora la importancia asignada a los saberes locales y a los conocimientos cotidianos durante la formación inicial teniendo en cuenta la tradición cultural, el contexto en el que se encuentran el profesorado, las escuelas secundarias donde los egresados realizan sus primeras prácticas profesionales de modo de poner en tensión qué enseñamos y para quiénes en las clases de ciencias.

Palabras clave: conocimiento, curriculum, saberes locales, colonialidad y enseñanza de las ciencias

Introducción

La investigación se realiza en un IFD de la provincia de Santiago del Estero localizado en una zona de producción agropecuaria (INDEC, 2015) donde la mayoría de los egresados del Profesorado, inicia su actividad docente en contextos rurales. Esta situación se favorece con la ampliación de la educación secundaria con circuitos de itinerancia en la ruralidad. Por lo que nos propusimos identificar la presencia, ausencia y valoración de saberes locales y conocimientos cotidianos en el curriculum de la formación inicial a fin de correlacionarlo con las prescripciones de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) del Ciclo Básico para Nivel Secundario en el área de Ciencias Naturales, en la Ley Prov. de Educación (LEP), así como en los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ) de EGB3, Polimodal y del Profesorado en Educación Secundaria en Biología (2011) de Santiago del Estero. Como asimismo,

indagar si se priorizan los saberes coloniales modernos por sobre los saberes locales o si por el contrario, están incluidos en el curriculum conforme a las prescripciones en cuanto a significatividad, contextualidad y fortalecimiento de la identidad provincial con respecto a las tradiciones argentinas y a las culturas de los Pueblos Originarios emanadas de los documentos curriculares.

Marco Teórico

La enseñanza de las ciencias con significantes dicotómicos: saberes occidentales y locales

Repensar el curriculum de enseñanza de las ciencias en función de los saberes locales implica considerar a los sistemas de conocimiento ancestral que asociados conforman un conjunto complejo de valores, conocimientos, prácticas culturales e innovaciones, desarrollados históricamente por las comunidades en su relación estrecha con el medio natural. Estos saberes para ser asumidos por el común de los actores de cada generación deben ser ambientalmente sostenibles, socialmente pertinentes, culturalmente compatibles y humanamente necesarios. En relación con el curriculum de ciencias, Molina Andrade (2013) realiza una revisión bibliográfica a fin de rastrear las relaciones entre la enseñanza de las ciencias y el contexto cultural, marcando que en los mismos hay discusiones en torno al concepto de contexto cultural, tomando como referencia algunos aspectos epistemológicos e investigaciones didácticas.

Curriculum, saberes hegemónicos y colonialidad

Lander considera que el conocimiento científico de occidente es un mecanismo colonial-imperial y que es el único conocimiento objetivo y universal que contribuye en forma crucial a los procesos de la destrucción o subordinación de toda otra opción del saber, y por ende, de toda otra opción de cultura y modo de vida, tanto en Europa como en el resto del planeta. Según este autor, estos conocimientos son la base fundante de los diseños curriculares actuales y por lo tanto, aseguran la reproducción de modelos hegemónicos colonizantes en la formación inicial. Walsh (2005) se refiere a la interculturalidad como complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía. (...) o como procesos de intercambio que permiten construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. La autora, propone

además, que existe una estrecha relación entre el conocimiento y la colonialidad, por formar parte del sistema-mundo moderno; este sistema mundo moderno fue instalado según Quijano (en Lander, 2007) por la colonialidad del poder, que no solo fue étnica y racial, sino epistémica y colonial. En Chile, algunos autores consideran que la educación escolar occidental margina los saberes de las culturas locales e incide en la erosión del conocimiento ancestral. Quintriqueo (2009) evidencia procesos de marginalización y discriminación dado que históricamente, la escolarización de niños y niñas mapuches se realiza en base a contenidos educativos monoculturales occidentales, sin explicitar las lógicas de conocimiento occidental y mapuche en la educación escolar generando un conflicto socio - cognitivo que afecta a la construcción de la identidad individual, sociocultural de niños y jóvenes.

Objetivos

Identificar la presencia, ausencia y valoración de saberes locales y conocimientos cotidianos en el curriculum de la formación inicial de los estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Biología, a fin de correlacionarlo con las prescripciones de los documentos legales y curriculares nacionales y jurisdiccionales.

Metodología

Estos relevamientos e indagaciones se llevaron adelante por medio de encuestas seccionales cruzadas a estudiantes de primer año de las dos secciones de la cohorte 2016 (45 estudiantes) y del cuarto año (27 estudiantes) de la carrera. Por otra parte, se realizaron entrevistas de tipo grupo focalizado a estudiantes (dos grupos de 6 estudiantes c/u) y docentes (un grupo de 6) por separado. En ambos casos se indagó sobre presencia, ausencia y representatividad de los distintos tipos de conocimientos y saberes trabajados durante el primer año y a lo largo del curriculum inicial del Profesorado, así como sobre la relevancia de enseñar saberes locales durante el mismo. Se utilizó una metodología de modelo mixto con técnicas cuali - cuantitativas como estrategia concurrente de triangulación reforzando el carácter exploratorio y descriptivo.

Principales resultados y Perspectivas

En la Fig. N°1 se puede observar que tanto los estudiantes de primer año A y B como los de cuarto año, le asignaron una presencia de entre un 60 y un 85 % a los conocimientos científicos y a los conocimientos escolares porcentajes en los distintos desarrollos curriculares trabajados durante la formación inicial. Mientras que los porcentajes de representatividad respecto de los otros tipos de conocimientos y saberes disminuyen en forma progresiva y en el caso de los estudiantes de primer año A, para los conocimientos mítico – religiosos y los saberes locales la asignación es nula. Estos resultados indicarían que a diferencia de lo que plantean las leyes educativas y los documentos curriculares acerca del fortalecimiento identitarios y a la contextualización del saber, el tratamiento de los distintos tipos de conocimientos y saberes en el aula no está orientado a la indagación de saberes previos ni es igualitario epistémicamente.

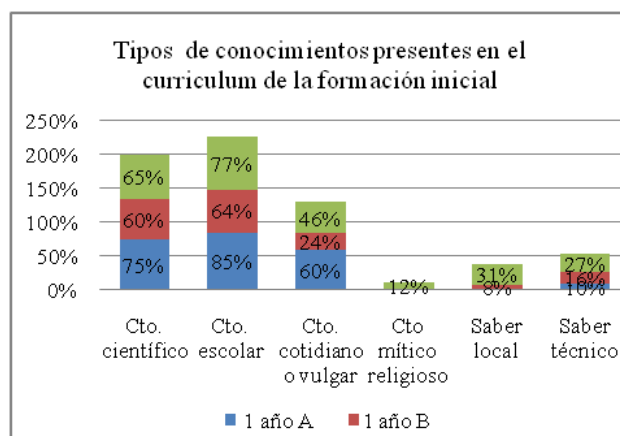


Fig.1 – Tipos de conocimientos presentes en el curriculum de la formación inicial.

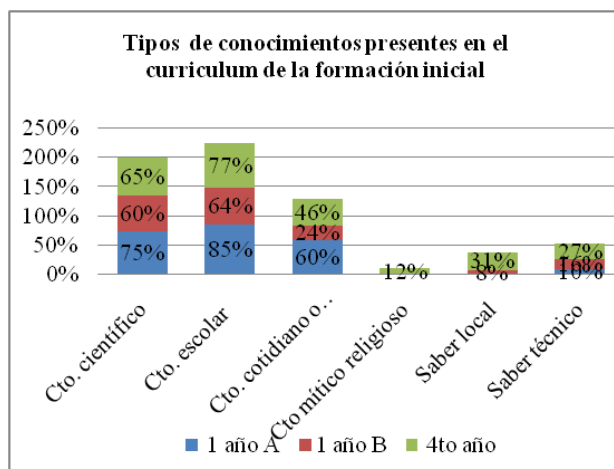


Fig. 2 – Tipos de conocimientos en las clases de ciencias.

Respecto del curriculum en las clases de ciencias, los estudiantes de los tres grupos muestreados reconocen que los conocimientos científicos y los escolares tuvieron una presencia del 45 al 85%; destacando una importante diferencia a favor del conocimiento escolar. Sobre la representatividad del conocimiento cotidiano, los valores van del 10 al 19 % confirmando los resultados del ítem anterior y ampliando aún más la brecha en el tratamiento de los saberes occidentales respecto de los locales. Como en el caso del conocimiento mítico – religioso que tiene un registro nulo en todos los grupos y con respecto a los saberes locales, donde solo los estudiantes de cuarto año, reconocen haber trabajado con ellos en un 8% de las clases de toda la carrera. Esto implicaría que los conceptos mítico religiosos locales como *mayu maman*, *sachayoj*, *pachamama* y otros fuertemente arraigados en la cultura local, no fueron rescatados por medio de la indagación ni fueron correlacionados con fenómenos locales o socio - históricos en ninguna unidad curricular de la carrera. Tampoco se trabajaron las especies locales por su nombre coloquial como *uturungu*, *suri*, *carán*, *aguará*, *guasuncha*, *cachilo*, *brea*, *sisa ckellu*, *saara* y la *shica*, entre otras denominaciones de flora, fauna y topografía locales nombradas en lenguas originarias y de gran significado para los sujetos de la enseñanza del nivel secundario como del nivel superior. En los ítems 3 y 4 (datos no presentados) de la primera sección de la encuesta, se rescata la opinión sobre la relevancia de los distintos tipos de conocimientos y saberes para la enseñanza de las ciencias y la comprensión de los fenómenos naturales. Aquí, en concordancia con los resultados de los ítems anteriores (ver Figs. N°1 y 2), los tres grupos consultados le asignan entre un 72 y un 84% a la relevancia tanto de los conocimientos científicos como escolares y al cotidiano entre un 31 y un 80%. Es decir, que si bien se interpreta a los conocimientos cotidianos y a los saberes técnicos como relevantes en menor medida que a los conocimientos occidentales, no valoran igual a los conocimientos mítico religiosos ni a los saberes locales, siendo que están inmersos en una cultura que denomina, percibe e interpreta de diferente forma a la naturaleza y a los fenómenos que de ella se desprenden con respecto a los saberes occidentales y hegemónicos que se enseñan en la escuela. En el ítem 5 (datos no presentados), los estudiantes señalan que los conocimientos y saberes con mayor poder explicativo para la comprensión de los fenómenos naturales son los científicos y escolares, tanto para los grupos de primer año A como de cuarto, asignándoles desde el 55 hasta un 80%; los estudiantes de primer año B consideran más explicativos a los conocimientos científicos y a los cotidianos con un 64%; los mítico –religiosos fueron considerados nulos por la casi totalidad de los

estudiantes. Esta perspectiva eurocentrista, saber propio de los centros del poder del sistema-mundo colonial moderno, definió a todo otro modo de conocer como no-conocimiento (Lander, 2007). Los resultados de este trabajo de investigación acerca del curriculum de la formación docente para la enseñanza de las ciencias nos permiten validar la hipótesis acerca de la importancia relativa, la representatividad de los saberes locales y los conocimientos cotidianos en el curriculum y afirmar que, la presencia es pobre, no evidencia revalorización de la cultura y los saberes locales desde el curriculum actual, sino que es marcadamente hegemónico, colonial y condicionado culturalmente por el discurso científico occidental. Este hallazgo abre la oportunidad de trabajar con pedagogías decoloniales e hibridación de saberes como punto de partida para debatir acerca de las prescripciones curriculares para el fortalecimiento identitario, la necesidad de incorporar las voces de los sujetos de la enseñanza y de la cultura local a través de sus saberes y bienes materiales al proceso de reconstrucción guiada de conocimiento que se produce durante la formación docente; también se puede generar una línea de trabajo intrainstitucional a fin de sustentar la enseñanza de las ciencias desde las epistemologías del Sur y la interculturalidad crítica reforzando el carácter plurivalente que tiene incorporar los saberes locales al curriculum incorporando la indagación de saberes previos y la reconstrucción guiada del conocimiento a partir de nociones que resulten significativas y la exploración de saberes milenarios.

Referencias bibliográficas

- de Sousa Santos, B. (2011) Introducción: Las epistemologías del sur. En AA.VV. Formas - Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer. Colección Monografías. Barcelona: CIDOB.
- Lander, E. (2007) Diálogos a través del Atlántico Sur: Saberes hegemónicos y saberes alternativos. Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad, 9,172-182
- Molina, A. (2013) Enseñanza como puente entre conocimientos científicos escolares y conocimientos ecológicos tradicionales. Magis Revista Internacional de Investigación en Educación, 6, (12), 37-53
- Molina Andrade, A., El-Hani, Ch., Sánchez Arteaga, J. (2014) Enseñanza de las ciencias y culturas: múltiples aproximaciones. Serie Grupos (7), 19-33

Quintriqueo, S. (2009) Implicancias de un modelo curricular monocultural en la construcción de la identidad sociocultural de alumnos/as mapuches de a IX región de la Araucanía Chile. Revista Estudios Pedagógicos, 35, (2), 173-188.

Walsh, C. (2005) Interculturalidad, conocimiento y decolonialidad. Rev. Signo y pensamiento. (14) 46, 1-29

El ambiente didáctico y su influencia en la construcción de procesos argumentativos.

Héctor Pedrol, Alejandro Drewes y Adriana Calderaro

Universidad Nacional de San Martín

*En el presente trabajo indagamos en la construcción de **ambientes didácticos** y su influencia sobre los **procesos argumentativos** en el aprendizaje de ciencias en estudiantes de edades entre 12 y 17 años, en escuelas del conurbano de la Provincia de Buenos Aires. La metodología fue cualitativa y descriptiva-interpretativa. La muestra correspondió a 22 alumnos con la intervención de un docente (JC). El análisis realizado para la obtención de los datos se realizó, a través de las carpetas del alumno, la filmación de clases y entrevistas al docente. Cada instrumento atendió un aspecto: las carpetas de los alumnos, para analizar la calidad de los argumentos producidos; la filmación de clases, para reconocer y describir la construcción de un ambiente didáctico adecuado; las entrevistas al docente, para conocer las razones de las acciones del docente y el modo interactivo empleado por él. Se utilizaron tres dimensiones de análisis: 1) estructura y diseño del aula 2) interacción docente /alumnos y 3) el proceso argumentativo. Como avance de las conclusiones se reconoce que la relación entre el ambiente de clase y el proceso de argumentación es trascendente para el aprendizaje, a través de dichos procesos. De la manera que esta relación se expresa en la clase depende que el ambiente sea favorable para que los alumnos asuman roles activos respecto de su aprendizaje. La relación es muy dependiente de las condiciones del aula (variables "climáticas") de los aspectos emocionales y empáticos establecidos por el profesor. Respecto a la producción de argumentos desde lo estructural son buenos, utilizan evidencias relacionadas con el modelo teórico y con intención persuasiva.*

Palabras clave: Argumentación; Ambiente didáctico; Clima de clase; Alfabetización Científica y Tecnológica; Controversias científicas

Introducción y Marco Teórico

El propósito del presente trabajo es estudiar la relación entre el proceso de argumentación que se promueve como una competencia científica y el ambiente de clase. En tal sentido se busca conocer cuáles son las características de dicha relación, en

particular sobre el estudio del ambiente de clase y cuáles son las variables que el profesor puede hacer intervenir para que dicho ambiente sea favorable al proceso de argumentación. Este trabajo se encuentra situado en el marco de la Alfabetización Científica y Tecnológica (Fourez, 1997) como enfoque para las competencias argumentativas, puesto que dicho marco promueve el aprendizaje sustantivo de la ciencia para su aplicación en la vida diaria. La producción de argumentos se realiza sobre una controversia científica. Por otra parte se utiliza una "metáfora ecológica" como sustento de la definición y caracterización del ambiente de clase que favorezca el logro de competencias argumentativas en los alumnos.

El enfoque de ACT pretende que los alumnos aprendan ciencias con el fin de aplicarla en la vida cotidiana, considerando el mejoramiento de la educación científica como una pieza vital de la reforma de los sistemas educativos. En este sentido, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, auspiciada por la UNESCO (Gil Pérez *et al*, 2005, pp.16) plantea“(...) *Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad (...) a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones de los nuevos conocimientos.*”

Por otra parte, los procesos argumentativos corresponden a un procedimiento propio de la actividad científica, por lo que es necesario emplearlos en las aulas de ciencias siendo, una preocupación didáctica actual la calidad de los argumentos escolares contruidos. Al decir de Erduran (2007, pp. 915-933), se entiende “*la argumentación científica escolar como la producción de un texto en el cual se subsume un fenómeno natural bajo un modelo teórico por medio de un mecanismo de naturaleza analógica. Donde la argumentación comprende unos procesos de coordinación de las evidencias con las teorías científicas y, de este modo, constituye un aspecto significativo de la indagación científica*”.

Asimismo, bajo nuestra concepción, la generación y diseño del *ambiente didáctico* es una *acción* propia del docente. La misma implica la gestión de espacios físicos adecuados y condiciones que promuevan la actividad argumentativa de los alumnos, mediante el favorecimiento de la libertad de expresión con propuestas didácticas que intenten respetar modos, discursos y tiempos de aprendizaje individuales y que promuevan la creciente autonomía del alumnado. La metáfora ecológica propuesta por Porlán (1996), proporciona un marco apropiado para establecer la relación entre los

elementos constitutivos de dicho ambiente, en el que se considera a la clase como un ecosistema y al aula como el biotopo en el cual se produce la construcción gradual de conocimiento disciplinar, favorecido por el estilo de las intervenciones docentes y su propuesta didáctica. El empleo de *controversias científicas* es el marco didáctico elegido, por considerar situaciones de aprendizaje que le permite al alumnado apropiarse de herramientas actitudinales, cognitivas y lingüísticas orientadas a la toma de decisiones en problemáticas y contextos ambientales y tecnológicos complejos (Macedo, B. *et al*, 2005).

Objetivos

El diseño de tareas y ambientes de clase que promuevan la argumentación, deberían enmarcarse dentro de la perspectiva constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, creando comunidades de aprendizaje basadas en el trabajo grupal y otorgando a los alumnos un lugar protagónico (Jiménez Aleixandre, 2010). Existe una estrecha relación entre el tipo de ambiente que el profesor genera y los resultados del aprendizaje a través de la producción de argumentos. Teniendo en cuenta esta idea, intentaremos realizar algunos aportes que profundicen los aspectos sobresalientes de esta relación.

Objetivo general

En el presente trabajo nos proponemos estudiar la relación existente entre el ambiente de clase y la producción de procesos argumentativos intentando reconocer, por un lado las características de dicho ambiente y por otro la calidad de los argumentos obtenidos.

Objetivos específicos

- Analizar las actividades propuestas y las características del modo interactivo desarrollado por el profesor, proclives a la generación de ambientes facilitadores de los procesos de argumentación científica en el aula de ciencias.
- Diseñar y aplicar una secuencia didáctica sobre una controversia científica (automedicación y antibióticos) sobre la cual se desarrolle un proceso de argumentación científica en el aula.

Metodología

El diseño metodológico elegido fue de enfoque cualitativo y de carácter descriptivo-interpretativo. El trabajo de campo fue hecho con un grupo de 19 alumnos de 12/17 años a cargo del profesor JC en una escuela del conurbano bonaerense. JC diseñó la unidad didáctica (automedicación y antibióticos) con objetivos centrados en el proceso de argumentación.

La obtención de los datos se realizó a través de las carpetas de los alumnos, la filmación de las clases y entrevistas al docente. Con las carpetas de los alumnos, se analizó la calidad de los argumentos producidos; la filmación de clases, para reconocer y describir la construcción del ambiente didáctico; las entrevistas al docente, para conocer las razones del modo interactivo utilizado por él.

Dicho análisis se llevó a cabo utilizando un sistema de categorías que contempla tres dimensiones, dos de ellas relacionadas con el ambiente y la tercera con los procesos de argumentación (D1 "Estructura y diseño del aula", D2 "Interacciones docente-alumnos", D3 "Procesos argumentativos"). Por otra parte, se prevé el tratamiento de los datos relevados mediante la técnica de análisis de contenido propuesta por Bardín, L. (2002).

Principales resultados y Perspectivas

Se concretó el diseño de una secuencia sobre automedicación y antibióticos. El manejo interactivo no presentó dificultades. Como **conclusión** respecto del diseño de la secuencia podemos decir que, si bien es perfectible, funcionó adecuadamente permitiendo un avance gradual de los alumnos en pos de la construcción de argumentos. A la luz de la metáfora ecológica interpretamos la organización del aula como el biotopo de un sistema que define algunos aspectos del ambiente de clase y de la calidad de los argumentos logrados. Es una **conclusión** de este estudio que la *estructura y diseño del aula* intervienen en la relación entre el ambiente de clase y el proceso de argumentación, facilitando u obliterando diferentes actividades o la calidad de los resultados de las mismas. Se observa que los debates en díadas son limitados por las variables que forman parte del clima (no ambiente) de la clase, como así también las estrategias que JC emplea para la generación de un ambiente de clase favorable que se ven interrumpidas o modificadas respecto de lo planificado. Como muestra de esta

conclusión, la falta insonorización (ruido desde la calle) del aula altera la producción al interrumpir los diálogos entre los alumnos o con el profesor. Siendo el trabajo cooperativo un eje central de la producción de argumentos, la interrupción constante de los diálogos atenta contra el mismo. Podemos **concluir** también que el repertorio de variables asociadas al clima (no ambiente) de aula provee ciertas condiciones preliminares para la construcción de un adecuado *ambiente didáctico*. Con respecto a los procesos interactivos en el aula, **concluimos** que la construcción del ambiente de aula depende en gran forma de las relaciones empáticas y emocionales. Un aspecto central es establecer un vínculo positivo con los alumnos, sin perder la necesaria relación asimétrica entre ambos roles dentro del aula. La importancia de no resignar la responsabilidad del rol del profesor radica en la construcción de la confianza de uno para con el otro. El análisis de los instrumentos nos permitió reconocer lo siguiente:

-En las entrevistas, el profesor sostiene que “si el pibe (*sic*) está relajado, confía en uno, entonces está en condiciones de aprender”. Esta vinculación positiva influye en la generación de un ambiente de clase propositivo. El profesor manifiesta “intento no intervenir si alguien se para en clase”. Considera que esto hace a la confianza, al ambiente grato y no condicionado. Estos parámetros permiten que los alumnos no sientan presiones artificiales más que las enunciadas en las consignas del trabajo.

-En los videos, se reconoce un escenario donde predomina la confianza entre los alumnos y el docente, y se evidencia la participación activa y espontánea de los estudiantes que no temen al cuestionamiento del docente aun cuando pudiera haber errores en las intervenciones. Consideramos que el trabajo en grupos, en los que exista cooperación entre los miembros de los equipos de alumnos, es clave en la generación de un ambiente de clase que les facilite participar activamente en la construcción de un argumento.

-En cuanto al análisis de los cuadernillos, en relación con los indicadores de la calidad de los argumentos generados por los alumnos, podemos mencionar que en general las diferentes diadas han logrado construir argumentos relacionados con la controversia propuesta. Los argumentos incluyen evidencias como “*por culpa de esta enzima ningún antibiótico hace efecto*” (D3) Línea 6/7, tomadas de la bibliografía provista. Éstas se relacionan con el modelo teórico, “*...la automedicación genera la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, es decir, inmunes a los medicamentos*” (D2) Líneas 10/11. El profesor plantea que deben incorporar evidencias en las argumentaciones, en función

de diferenciar argumentos científicos de otros. Se logra en esta instancia de la secuencia la generación de un ambiente en el que los alumnos debaten y discuten sobre la controversia planteada. Se observa fluidez en la utilización de algunas de las características del proceso de generación de argumentos. La intención de persuadir a un tercero es aportada por los alumnos mencionando la necesidad que en los argumentos exista la intención de convencer al otro. En esta primera parte del estudio, (se analizó un caso de cinco), vislumbramos como perspectiva de trabajo que la generación de un ambiente de clase facilitador de los procesos de argumentación es primordial para el éxito de la tarea. En esta construcción hay variables como las que identificamos como *emotividad* y *empatía*, que generan las condiciones de base para que se desarrolle un vínculo positivo que otorgue confianza a los alumnos para que avancen hacia un rol autónomo, autorregulado y por ende sean protagonista de su aprendizaje. Colabora en este sentido un modo de relación "horizontal" de la clase, donde la asimetría docente-alumno exista pero no avasalle a los estudiantes.

Referencias bibliográficas

- Bardín, L. (2002). Análisis de contenido. Madrid, Ediciones Akal.
- Erduran, S., Simon, S. y Osborne, J. (2004). Taping into argumentation: Developments in the use of Toulmin's Argument Pattern in studying science discourse. *Science Education*, 88(6), pp. 915-933.
- Fourez, G. (1997). Alfabetización científica y tecnológica: acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias. Buenos Aires, Ediciones Colihue SRL.
- Gil Pérez, D. *et al.* (2005) "¿Cuál es la importancia de la educación científica en la sociedad actual?" En *¿Cómo promover el interés por la cultura científica?* Parte I. Cap.1. p.p 16. Santiago de Chile, UNESCO.
- Jiménez Aleixandre, M.P. (2010). Competencias en argumentación y uso de pruebas. Barcelona, Ediciones Graó.
- Macedo, B., *et al.* (2005). La educación de los derechos humanos desde una visión naturalizada de la ciencia y su enseñanza: aportes para la formación ciudadana. Actas del VII Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias. Granada, España.
- http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/Formacion_continua/Seminarios_y_congresos/FPR015.pdf
- Porlán. R. (1996). Constructivismo y escuela. Sevilla, Díada Editora.

Inicios y evolución de la Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en Latinoamérica y Argentina.

Héctor Pedrol, Lucía Iuliani y Adriana Calderaro

Universidad Nacional de San Martín

El presente trabajo intenta mostrar los comienzos y el desarrollo recorrido por el campo de la Didáctica de las Ciencias en América Latina y, en especial, en la Argentina atendiendo a la aplicación de políticas públicas vinculadas a la educación científica. Para ello se recurre a un relato de tipo historiográfico de fuente primaria, mediante una serie de entrevistas realizadas a un actor central en los inicios de los programas de enseñanza de las ciencias en nuestro país. El producto obtenido de las entrevistas se constató con documentos escritos, fotografías, producciones de materiales curriculares realizadas por los equipos conformados para cada programa. Este estudio aporta una perspectiva histórica de la enseñanza de las ciencias con la intención de enriquecer el proceso de desarrollo de un campo científico que se consolida paulatinamente en la actualidad. El mismo pretende hacer un aporte enriquecedor en el proceso de revisión, análisis y mejora de la enseñanza y el aprendizaje para el actual profesorado de Ciencias de la Naturaleza.

Palabras clave: Enseñanza de las ciencias. Historia de la ciencia. Mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Alfabetización científica y tecnológica.

Introducción y Desarrollo Histórico

La creciente importancia concedida a la educación científica (Berta Marco, 1999; Gil Pérez y otros, 2005) y las dificultades encontradas para su extensión a la generalidad de los futuros ciudadanos, ha impulsado las políticas públicas en torno a estos campos, que se ha convertido en una de las áreas estratégicas tanto de la investigación científica como de la investigación educativa. Así, tuvo su inicio con la creación del CONICET, y en su seno la apertura de la Oficina para la Enseñanza de las Ciencias.

¿Cuál fue el desarrollo de las políticas públicas y cómo contribuyeron en la formación del profesorado para generar un mejoramiento de la educación científica? Para analizar esta situación se realizaron una serie de entrevistas a un actor central de este recorrido

histórico, el Prof./Mg. Hugo R. Tricárico quien se convierte en fuente primaria de este relato, las que se contrastaron con diversos materiales.

Por motivos de espacio reducido, esta versión corresponde a un relato “mínimo” de los hechos, quedando para las *memorias* la versión ampliada. La gran cantidad de nombres e instituciones que se mencionaron durante las entrevistas, exceden el espacio disponible.

La Enseñanza de la Ciencia y el CONICET

Comenzaremos abordando algunas cuestiones, acontecimientos y referencias históricas que se desarrollaron en diversos lugares del mundo e impactaron en América Latina y en la Argentina dando origen a lo que hoy estudiamos en los Institutos de Formación Docente e investigamos en las Universidades bajo el nombre de “Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza”.

El Prof. /Mg. Tricárico, comienza su relato citando una frase de Félix Cernuschi (1961), que dice...*“Indudablemente el factor más importante en todo plan educativo es el profesor. Con profesores malos o mediocres hasta el mejor programa fracasa necesariamente”*. Toma como inicio la creación del CONICET en 1958, y la creación de la “Oficina para la Enseñanza de las Ciencias” a cargo del Ing. Andrés Valeiras que organiza diversas actividades en este sentido, entre ellas:

Los *Cursos de Temporada* para docentes de nivel secundario, de Biología (a cargo Humberto Rocca), Física (Ing. Galloni), Química (Ariel Guerrero) y Matemática (Luis Santaló). Estos cursos fueron encabezados por científicos con la intención de formar *líderes* en la enseñanza de cada disciplina, capacitando en metodologías y en contenidos de *última generación*.

En el año 1967, el Departamento de Enseñanza de las Ciencias del CONICET con colaboración de la UNESCO, la CNEA, el IBECC, la SCEN y el Consejo Británico, se organizó en el Instituto Balseiro el Seminario Latinoamericano para Profesores de Física, donde se presentó el modelo propuesto por Fred Keller, sobre la “Educación Personalizada” utilizado en Brasilia y tomado por la Facultad de Ingeniería de la UBA.

En paralelo se organizó un curso Latinoamericano con sede en Brasil, dictado por Albert Báez para redactar diversos módulos basados en líneas pedagógicas de la llamada Instrucción Programada (como el de Física de la luz). Este hecho dio por

resultado la elaboración de materiales de lectura, de laboratorio y películas. El IMAF (Instituto de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad de Córdoba) se encargó en Argentina de promoverlo y apoyarlo, emulando los cursos desarrollados en Brasil entre 1963 y 1964 a cargo de Nahum Joel. Seguirían las áreas de Biología y Química pero no hubo presupuesto para ello.

Por otra parte, luego del lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética, se desarrollaron diversos proyectos que tendían a mejorar la enseñanza de ciencias en los Estados Unidos. Esto dio lugar a que afamados científicos y pedagogos se reunieran y desarrollaran materiales escritos y de laboratorio. En Biología (BSCS- Biological Sciences Curriculum Study- en diversas versiones, verde y azul), en Química (Chem Study y Chemical Bond Aproche), en Física (IPS –Introductory Phisical Science- y PSSC –Phisical Science Study Comity) y en Matemática (SMMSG). En Gran Bretaña, se encaró el diseño y producción de materiales propios conocido como Proyecto Nuffield.

Este movimiento se extendió también a los países de América Latina, con la elaboración de propuestas y lineamientos propios. Un ejemplo, es el caso de la Biología, donde se elaboró el material denominado “BIOLOLGÍA: Su Enseñanza Moderna” publicado en el año 1970.

La Enseñanza de la Ciencia en las provincias, el INEC, el IMAF y las Asociaciones de Profesores

La Oficina para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias, se transformó en el Instituto Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias (INEC), a cargo de Ángel Hernáiz y Francisco Val, realizando una gran cantidad de acciones en el orden nacional. En la Universidad Nacional de Córdoba, su Instituto de Matemática, Astronomía y Física (IMAF), también desarrolló múltiples actividades. Tanto el INEC como el IMAF, desarrollaron sus tareas prácticamente en todas las provincias argentinas, fundamentalmente en relación con el estudio de planes y programas, proyectos de formación continua y uso de material de laboratorio de bajo costo.

Desde el INEC se organizaron cursos para docentes, para los que se tradujeron textos y se diseñaron cajas de materiales de experimentación. En paralelo, se realizó un convenio entre el Consejo Nacional de Educación Técnica – CONET, y el Canal 7 para producir y emitir un Programa denominado “Telescuela Técnica” con el propósito de emitir por televisión, determinados programas con temas de ciencias y su enseñanza previstos en

el material que comentamos. Todas estas acciones simultáneas llevadas a cabo por el INEC, derivaron en la organización del Primer Simposio Nacional sobre Enseñanza de las Ciencias, que se realizó en Córdoba en 1968, con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba y con sede en la Ciudad Universitaria, del cual surgieron una serie de “Recomendaciones”. Por ejemplo, el equipo de Biología se centró en la confección de los denominados “Principios Unificadores”, derivados del BSCS y adecuados a nivel local, e incluidas entre dichas Recomendaciones. En julio de 1994, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del CONICET, organizó el II Simposio Nacional sobre la Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología (SINECYT 94/ SECYT-CONICET), reunión llevada a cabo en el teatro General San Martín, de Buenos Aires.

Mientras tanto el IMAF en Córdoba, ponía mucha fuerza en la organización de las Olimpíadas de Física y de las Ferias de Ciencia. Estas Actividades Científicas y Tecnológicas que eran extracurriculares en la época, se fueron completando con la creación de Clubes de Ciencias, la realización de Campamentos Científicos y de Congresos Científicos Juveniles.

Una importante acción realizada por el INEC y el IMAF, fue concretar la capacitación docente en las provincias generando grupos locales. Cabe decir que muchos de esos grupos fueron precursores de las carreras de grado y de postgrado en Enseñanza de las Ciencias que se fueron consolidando en los años venideros en diversas Universidades como en Tucumán, Rosario, Córdoba, Comahue, Catamarca, Litoral, el Centro, UTN y en la UNSAM.

Uno de los hecho claves de este desarrollo estuvo conformado por la creación de las Asociaciones de Docentes de las diferentes disciplinas científicas en la Argentina (APFA, ADEQRA y ADBIA), hecho que dio cuenta del desarrollo de dicho campo por la existencia de una “masa crítica” de profesionales abocados a la problemática de la Enseñanza de las Ciencias.

La Enseñanza de la Ciencia y Programas Educativos

Es oportuno mencionar otro esfuerzo realizado a fines de las décadas del 70/80 con la puesta en campo del Programa de Perfeccionamiento Docente “Prociencia” (PROMEC), del CONICET. Este Programa se concibió con la modalidad de “capacitación a distancia”, pionera en la enseñanza de las Ciencias. Se elaboraron módulos de Biología, Matemática, Química y Física, que se enviaban por correo a los docentes de todo el

país, con un sistema tutorial (con uso de correo y teléfono) y se tomaban evaluaciones en los lugares de residencia de los docentes. Con el retorno del gobierno democrático, (1983/84), se retoman políticas públicas y se recompone este Programa con sede en la Secretaría de Ciencia y Técnica al frente de Manuel Sadosky, se designa a Leopoldo Varela a cargo del mismo.

Por su parte, la OEA (Centros Regionales y Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias organiza en Buenos Aires cursos anuales con temas de Física, Química y Biología para docentes del interior de Argentina y de los países de América.

En la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid en 1992, se decidió apoyar un proyecto de la ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) sobre formación continua docente, surgió el Proyecto FORCIENCIAS, que se ultimó en 1994 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El mismo tuvo como objetivo prioritario propiciar la actualización científica y didáctica de los docentes de Ciencias de la Naturaleza. Los países participantes en el Proyecto fueron los “productores” y a la vez “usuarios” de los materiales del Curso. Los países solamente “usuarios” fueron Colombia, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Perú. Dicho curso se desarrolló con la modalidad de educación a distancia y se concretó a través de la Televisión Educativa Iberoamericana, mediante materiales escritos y videos complementarios.

Objetivo

“Describir e interpretar el desarrollo de las políticas públicas referidas al mejoramiento de la educación científica”.

Metodología

La metodología empleada se inscribe en un paradigma descriptivo interpretativo de hechos y procesos históricos vinculados a la enseñanza de las ciencias en Argentina y Latinoamérica.

Este trabajo se basó en una serie de entrevistas abiertas con el prof./Mg. Hugo R. Tricarico. El resultado de las mismas se cruzó con documentación, fotografías de los

eventos relatados y diferentes producciones realizadas por organismos involucrados con la enseñanza de las ciencias.

Principales resultados y Perspectivas

El presente trabajo aporta el relevamiento de las políticas públicas desde una perspectiva histórica en relación con la enseñanza de las ciencias. Este desarrollo se presenta como una variable fluctuante en la educación en ciencias en Argentina desde la creación del CONICET hasta el presente.

El principal aporte del mismo consiste en describir e interpretar, a través una fuente protagonista, la historia de la enseñanza de las ciencias. Esto permitiría avanzar en el presente hacia nuevos modelos de desarrollo del campo. Consideramos importante y valioso esta recuperación histórica para la consolidación del campo científico de la Didáctica de las Ciencias a partir del reconocimiento de su propia trayectoria.

Este estudio abarca desde 1958 hasta finales de la década del 90. Una perspectiva de continuidad es avanzar sobre las últimas dos décadas de desarrollo en enseñanza de las ciencias.

Referencias bibliográficas

Cernuschi, F. (1961). *Cómo debe orientarse la enseñanza de las Ciencias*. Buenos Aires: Editorial EUDEBA.

Gil Pérez, D.; Sifredo, C.; Valdés, P. y Vilche, A. (2005) “¿Cuál es la importancia de la educación científica en la sociedad actual?” En *¿Cómo promover el interés por la cultura científica?* UNESCO, Santiago de Chile.

Marco, B. (1999). *Alfabetización científica y educación para la ciudadanía*. Madrid: Narcea Ediciones.

Conferencia Plenaria

Dra. Leticia Lapasta

Las preguntas como dispositivos pedagógicos para la construcción de significados de los estudiantes

Leticia Lapasta

Universidad Nacional de La Plata

En la actualidad, los desafíos que enfrenta un docente de Ciencias son muy diversos: la complejidad del contexto sociocultural, la emergencia de problemáticas inéditas, los avances acelerados de la ciencia y de la tecnología. Entre ellos también se encuentran las valoraciones y actitudes negativas que los estudiantes suelen tener hacia la ciencia, la que suelen considerar poco interesante, difícil y aburrida,

Plantear la ciencia escolar, sobre la de base preguntas desafiantes, estimulantes del pensamiento, que permitan que los estudiantes se conecten con los problemas actuales y con cuestiones científicas relevantes; que promuevan a la vez el desarrollo de sus capacidades para actuar con fundamento y críticamente ante ellos es uno de los aportes que los docentes de ciencia podemos brindar para construir escenarios ricos en el contexto escolar.

Se presenta una reseña de un trabajo de investigación que centró el interés en alguno de los aspectos de la interacción que se genera en las aulas y que se propuso entre otras cuestiones identificar y analizar el uso, las intencionalidades didácticas y la tipología de preguntas que algunos docentes de Biología formulan a los estudiantes en sus clases. Asimismo se focalizó en los criterios y fuentes de inspiración utilizados por los profesores para formularlas y se indagó sobre aspectos vinculados a la formación docente inicial y continua respecto a esta temática específica.

Mesa Redonda

Dra. Leticia García

Dra. Sonia Concari

Dra. Elsa Meinardi

Enseñanza de las ciencias enriquecida por tecnologías para apoyar la argumentación

Leticia García

Universidad Nacional de Córdoba

La argumentación es un proceso clave para el aprendizaje de las ciencias ya que sus propiedades semióticas y dialógicas la vinculan con la posibilidad de construir nuevos conocimientos, con la apropiación de diferentes prácticas científicas y la promoción de la alfabetización científica. Por su parte, las tecnologías favorecen el desarrollo de habilidades para la representación gráfica, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje de conceptos complejos a través del modelado y la simulación, el aprendizaje a través de la argumentación escrita y la ocurrencia de diálogos epistémicos. En función de estos antecedentes, esta presentación focaliza en la integración de estos dos ejes de investigación -la argumentación y las tecnologías- en el marco del grupo de investigación EDUCEVA-CienciaTIC (Educación en Ciencias y Entornos Virtuales de Aprendizaje). En primer lugar, se describen tanto las concepciones sobre argumentación como las prácticas con tecnologías digitales desarrolladas por docentes de ciencias de Córdoba, Argentina (tanto en formación inicial como docentes en ejercicio). En segundo lugar, se exponen experiencias de integración de las tecnologías para apoyar la argumentación en las aulas de ciencias, las cuales abordan el diseño, implementación y evaluación de propuestas didácticas -desarrolladas conjuntamente por miembros del grupo EDUCEVA-CienciaTIC y docentes o futuros docentes de ciencias- que retoman las concepciones y prácticas descriptas en primer término. En lo que respecta a la argumentación, analizamos qué implica para los docentes defender un punto de vista en ciencias naturales; los dispositivos didácticos que utilizan en clase y su relación con la argumentación; la relevancia que atribuyen a la realización de diferentes tareas vinculadas con la argumentación en las clases que desarrollan; si consideran que existen contenidos con los que es más factible trabajar la argumentación en clases; y las fortalezas y debilidades que encuentran en torno a la posibilidad de argumentar en clases de ciencias. Para el análisis de las prácticas educativas mediadas por tecnologías nos posicionamos en una perspectiva que mira las prácticas educativas en su complejidad y reconoce a los docentes como autores creativos de ellas y discutimos cómo los docentes utilizan las TIC en su vida cotidiana; cuáles son sus percepciones acerca de la presencia de las computadoras en las aulas; cómo las utilizan en sus prácticas educativas, cuáles son sus expectativas y qué dicen los estudiantes acerca del uso de las tecnologías que les proponen sus docentes. Por último, se analizan las

experiencias educativas implementadas en función de la potencialidad que los recursos digitales utilizados tuvieron para debatir y resolver diferencias de opinión; la idea de argumentación que atravesó la propuesta formativa, los criterios con los que los docentes seleccionaron los recursos digitales para argumentar y la posibilidad que ofrecen estos recursos tecnológicos para que los docentes analicen el nivel de argumentación que alcanzan sus alumnos.

Nuevos desafíos para la educación en ciencias: la certeza de lo incierto

Sonia Concari

Universidad Nacional de Rosario

Se planteará el desafío de la educación de niños y jóvenes para que se desempeñen en un mundo futuro en permanente cambio, a través del planteo de las siguientes preguntas: ¿Qué habilidades y competencias será necesario desarrollar? ¿Qué valores deberán promoverse? ¿Qué formación en ciencias se necesitará? ¿Qué contribución puede hacer la educación en física? Y... ¿Qué docentes podrán realizar esa tarea de enseñar?

Algunas implicancias de las políticas neoliberales en educación: el caso de la promoción de la salud.

Elsa Meinardi

Universidad de Buenos Aires

Diversos indicadores muestran que la educación para la salud en las escuelas no produce los efectos esperados. Esto conduce a la pregunta acerca de qué concepciones de aprendizaje estamos asumiendo los y las docentes cuando hacemos educación para la salud y cómo se traducen esas concepciones en estrategias de enseñanza en la escuela.

La configuración del campo “educación para la salud” nace con la finalidad de configurar prácticas sociales intencionales capaces de cambiar hábitos y conductas. Las perspectivas actuales en educación manifiestan que debemos enfocarnos en los aprendizajes para darle significado, lo cual nos lleva a revisar cuáles son las funciones que le atribuimos a educación, y a reflexionar acerca de si en la escuela se han superado o no las expectativas conductistas e higienistas que nos comprometían con un cambio de comportamiento como sinónimo de aprendizaje.

En los últimos años han surgido críticas muy importantes a los enfoques en educación centrados en el paradigma tradicional de la “promoción de la salud y la vida saludable”. En esta presentación expondré una breve historización de la construcción del campo de la educación para la salud, mostrando los debates sobre algunas perspectivas que están siendo fuertemente cuestionadas, como el propio concepto de salud y el paradigma de la “promoción de la salud y la vida saludable”, que suelen traducirse en currículos en los que predomina una mirada hegemónica sobre la salud y el cuerpo.

La educación en salud, por el contrario, abre nuevas perspectivas para reflexionar y construir ciudadanías.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Didáctica de la Química y Biología.

Coordinadora: Dra. Ana Patricia Fabro

Enseñanza de contenidos procedimentales en una asignatura de ciclo superior de ingeniería. Propuesta de análisis a partir del discurso docente

Cristina Iturralde

Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales (GIDCE). Departamento de Formación Docente. Facultad de Ingeniería. UNCPBA.

Se presenta aquí una parte de la metodología de trabajo para llevar adelante un análisis de la enseñanza de determinados contenidos procedimentales en el aula de una asignatura de ciclo superior de una carrera de ingeniería. Se parte del supuesto de que el discurso del aula permite el seguimiento del aprendizaje, y la identificación de estrategias discursivas docentes que lo favorecen. La estrategia metodológica que se presenta se centra en el análisis del accionar docente en relación con la enseñanza de contenidos procedimentales. Es un trabajo que se está iniciando con la finalidad de profundizar la evaluación de una innovación didáctica implementada en una asignatura de cuarto año de la carrera Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA. La profundización del análisis implica interpretar el discurso de la clase a partir de la identificación de circuitos discursivos que se presenten y su relación con las estrategias discursivas docentes.

Palabras clave: Análisis del discurso, circuitos dialógicos, observaciones de clase, enseñanza de la ingeniería.

Introducción

A solicitud del equipo docente de la asignatura Electrónica Analógica y Digital (EAyD) de la carrera Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería – UNCPBA, se trabajó durante el año 2017, desde el GIDCE, en la evaluación de una innovación didáctica elaborada por el mencionado equipo docente. A partir de los resultados obtenidos, algunos de los cuales se presentan en estas jornadas, y dada la disposición y apertura del equipo docente de la mencionada asignatura, comprometidos con la

formación de profesionales y con la suya como docentes, es que se continúa trabajando colaborativamente el equipo docente con investigadores del GIDCE.

Entre las propuestas a futuro surgidas, está la posibilidad de llevar adelante un trabajo, enmarcado en una tesis doctoral, que analice en profundidad la enseñanza de contenidos procedimentales asociados a competencias comunicacionales y de diseño de soluciones a problemas concretos, a partir del discurso del aula.

Una parte importante de la enseñanza ocurre en el aula, entendido éste como una comunidad de práctica donde se dan simultáneamente dos acciones: enseñar y aprender. Docente y estudiantes co-construyen el conocimiento enseñado.

El docente es un mediador, que guía y orienta el proceso de interacción.

En ese sistema complejo (“espacio-temporal”) que es el aula se construyen socialmente y se negocian significados para construir conocimientos compartidos (Edwards y Mercer, 1988) entre los estudiantes, y entre ellos y el docente. En este proceso, relaciones semánticas y sintácticas reelaboran la lógica del contenido de la ciencia a través de la lógica de la interacción discursiva (De Longhi, 2000).

Fundamentación

Estudiar lo que sucede en un aula en relación: al contenido abordado, a cómo se desarrollan las actividades y a qué estrategias docentes se ponen en juego, además de estudiar cómo se produce la construcción de significados; requiere emplear diferentes niveles de análisis de los datos (Tiberghien y Malkoun, 2010).

Estudiar a nivel macroscópico la clase permite identificar qué estrategias de enseñanza emplea el docente, el tiempo de desarrollo de cada actividad y los roles que asumen docente y estudiantes, entre otros aspectos. Una interpretación a nivel mesoscópico puede hacerse a partir del análisis del discurso que se desarrolla en la clase, identificando circuitos discursivos que se relacionan con las estrategias que pone en juego el docente.

Tanto en el aula de ciencias como en la enseñanza en general, la expresión oral es decisiva, entre otras razones, porque la instrucción procede, mayoritariamente, a través del lenguaje hablado (Jiménez Aleixandre y Díaz de Bustamante, 2003).

En los intercambios docente-estudiantes y estudiantes entre sí se generan diferentes posibilidades en la circulación del conocimiento que dependen del carácter del

contenido, de las formas de participación, del tipo de intervenciones que ocurren, de las funciones que juegan en el proceso de comunicación, de los roles de los participantes en el diálogo que se entabla, de las estrategias usadas, de los contextos social y lingüístico, y del tiempo compartido, fundamentalmente.

Estudiar el tratamiento del contenido procedimental en clases de ciencias abarcaría el estudio de las estrategias de desarrollo procedimental que emplea el docente y las operaciones procedimentales y técnicas que usan los estudiantes (Díaz de Bustamante, 1999).

Estas estrategias con las que docente y estudiante construyen conocimientos relacionados con el hacer ciencias se pueden nominar como estrategias de desarrollo procedimental.

En cuanto al docente interesa indagar cómo usa el lenguaje para orientar el aprendizaje procedimental y qué estrategias discursivas emplea para promoverlo.

Cabe aquí aclarar que cuando nos referimos a estrategias discursivas se acuerda con Mercer (1997) como aquellas formas o técnicas especiales de conversación que los profesores utilizan cuando guían la construcción de conocimientos de los estudiantes. Esas estrategias se relacionan con la necesidad que tiene el docente de guiar los aprendizajes según sus intenciones didácticas. Por lo tanto, se puede decir que las estrategias discursivas docentes son formas de conversación intencionales que presentan determinadas particularidades en el aula y que tienen la intención de tender puentes entre el conocimiento nuevo que se desea presentar y el conocimiento previo disponible (Coll y Onnubia, 2001).

Objetivos

Se presentan aquí uno de los objetivos generales que guiarán un trabajo de tesis doctoral y los objetivos específicos asociados al general.

Objetivo General

- Analizar en un nivel mesoscópico el tratamiento de contenidos procedimentales en el desarrollo de las clases de una asignatura de cuarto año de la carrera de Ingeniería Electromecánica.

Objetivos específicos

- Describir las estrategias discursivas que emplea el docente para abordar la enseñanza de contenidos procedimentales asociados a la competencia comunicativa y a la competencia de diseño
- Identificar los circuitos dialógicos que se generan en las clases en las que se trabajan procedimientos asociados a la competencia comunicativa.
- Identificar e los circuitos dialógicos que se generan en clases contribuyen al tratamiento de procedimientos asociados a la competencia de diseño.
- Analizar de los circuitos dialógicos identificados, aquéllos que contribuyan al aprendizaje de procedimientos

Metodología

El estudio abarca 2 fases. En la primera se realiza un estudio exploratorio en el que a través de observaciones de clases se aprovecha para ajustar las herramientas de toma de datos a emplear. En una segunda fase, se analizan a nivel mesoscópico los datos obtenidos, tal como se propone en el Objetivo General presentado en este trabajo.

Durante el año 2018 se está desarrollando la primera fase del trabajo, por lo cual se presenta aquí parte de la metodología a emplear.

Para organizar la variedad y cantidad de datos es importante diseñar previamente instrumentos de recolección de datos y categorizar los mismos. La ventaja del uso de categorías apriorística permite centrar la investigación, reduciendo el riesgo de la dispersión, pues el investigador articula su proceso indagativo en aquello que efectivamente le es útil e indispensable para sus propósitos. Una investigación cualitativa puede contar con categorías y subcategorías tanto apriorísticas como emergentes (Cisterna Cabrera, 2007).

- Instrumento 1: Para identificar las diferentes intervenciones verbales en el discurso áulico se empleará un instrumento que categoriza las intervenciones de docentes y estudiantes según las distintas finalidades de las mismas (De Longhi 2000, Iturralde, 2009).

- Instrumento 2: Los circuitos dialógicos detectados se categorizarán utilizando un modelo de cómo potenciar cada tipo de aprendizaje procedimental. Se entiende por circuitos dialógicos, aquellos que representan fragmentos de diálogos o episodios comunicativos con sentido didáctico, es decir que se dan en el marco de la resolución compartida, por toda la clase, de alguna actividad planteada por el docente y que incluyen una apertura, un desarrollo y un cierre.
- Instrumento 3: Se diseñará un instrumento para categorizar las estrategias del docente utilizadas durante el abordaje de contenidos procedimentales. Se usa para ello, una adaptación de la categorización realizada por Moccearo e Iturralde (2016) respecto a las estrategias de desarrollo temático que emplea un docente en clases de física.

Perspectivas

Se pretende ajustar una metodología de análisis de clases, focalizada en el estudio de las estrategias discursivas docentes empleadas al abordar la enseñanza de contenidos procedimentales en un aula universitaria. Este abordaje se considera de gran importancia, pues hasta el momento es escasa la investigación que se dedica a ello, por lo cual se espera realizar una contribución metodológica.

También se pretende, a partir de identificar circuitos de diálogo que contribuyan al abordaje de contenidos procedimentales en las aulas universitarias y de detectar estrategias discursivas docentes asociadas a esos circuitos, profundizar en el análisis de las clases, lo cual debería redundar también en un aporte a los docentes para, por ejemplo, la planificación de sus intervenciones en las clases.

Referencias bibliográficas

Cisterna Cabrera, F. (2007) Manual de Metodología de la Investigación Cualitativa para Educación y Ciencias Sociales. Recuperado de https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52PixzOjVAhUDipAKHX-CVMQFghlMAg&url=http%3A%2F%2Feducagratias.cl%2Fmoodle%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D7857&usg=AFQjCNGzQTTWj9HX7UDILaSM_quKHfFyZw

Coll, C. y Onnubia, J. (2001) Estrategias discursivas y recursos semióticos en la construcción de sistemas de significados compartidos entre profesor y alumnos. *Investigación en la Escuela*, 45, 21-31. Recuperado de <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/60469>

De Longhi, A. (2000). Análisis didáctico del discurso de profesor y de alumno en clases de Ciencia y la comunicación del conocimiento. *Enseñanza de las Ciencias*, 18, 2, 201-116.

Edwards, D. y Mercer, H. (1988). *El conocimiento compartido: el desarrollo de la comprensión en el aula*. Madrid: Paidós.

Díaz de Bustamante, J. (1999). Problemas de aprendizaje en la interpretación de observaciones de estructuras biológicas con el microscopio. Tesis de doctorado. USC. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.

Jiménez Aleixandre, M. y Díaz de Bustamante, J. (2003) Discurso de aula y argumentación en la clase de Ciencias: cuestiones teóricas y metodológicas. *Enseñanza de las Ciencias*, 21(3), 359-370.

Iturralde, C. 2009. Influencia del lenguaje en la adquisición de conceptos químicos. (Tesis inédita de maestría). Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Olavarría.

Moccearo, H. e Iturralde, C. (2016) Estrategias discursivas empleadas por el docente que favorecerían la reconstrucción de patrones temáticos de física. 2º Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática -3er. Encuentro Nacional de Enseñanza de la Matemática. Facultad de Ciencias Exactas. UNICEN. ISBN 978-950-658-396-5

Mercer, N. (1997) *La construcción guiada del conocimiento. El habla de profesores y alumnos*. Barcelona: Paidós.

Tiberghien, A. y Malkoun, L. (2010). Analysis of classroom practices from the knowledge point of view: how to characterize them and relate them to students' performances. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências* Vol. 10 N° 1.

Abordaje CTS en los libros de “Biología” y de “Salud y Adolescencia” de la escuela secundaria.

Damián Lampert y Silvia Porro

Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias. Universidad Nacional de Quilmes

La educación CTS ha logrado incluirse ampliamente tanto en el discurso de la didáctica de las ciencias como en documentos y lineamientos curriculares alrededor del mundo. En Argentina, más específicamente en la Provincia de Buenos Aires, los contenidos CTS fueron incluidos dentro de los diseños curriculares de diversas asignaturas a raíz de la Ley de Educación Provincial N° 13.688, promulgada en 2007. Por tal motivo, este estudio se aboca al análisis de los contenidos CTS de alimentación dentro de dos asignaturas comunes del ciclo superior: “Biología” y de “Salud y Adolescencia”. Para ello, se analizaron cinco libros de texto de diferentes editoriales para cada asignatura, con el objetivo de comprender los aspectos CTS presentes en el tratamiento de la alimentación. Se utilizó una metodología cualitativa que incluyó la categorización y análisis de los libros. Se encontró una significativa presencia de contenidos CTS a lo largo de todo el abordaje de los contenidos de alimentación en ambas asignaturas, predominando los de la sociología externa de la ciencia, por sobre los de la sociología interna. Mientras que los contenidos relacionados a la epistemología fueron nulos en ambas asignaturas.

Palabras clave: Educación CTS – Alimentos – Biología – Salud y Adolescencia

Introducción. Marco Teórico / Fundamentación

Introducción

Las sociedades actuales están profundamente marcadas por los avances en la ciencia y la tecnología y su impacto en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Con el objetivo de promover el pensamiento crítico y potenciar sus conexiones con las diferentes disciplinas, la enseñanza de ciencias con una orientación Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) es fundamental en la formación de individuos capaces de tomar decisiones informadas para obtener bienestar para ellos y para la sociedad en su conjunto (Alonso, Díaz, & Mas, 2003; McComas & Olson, 2002). Es por ello que en la

última reforma educativa, se incorporaron los contenidos CTS en los diversos diseños curriculares.

En la actualidad, a partir del nuevo programa curricular de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la Ley de Educación Provincial N° 13.688, promulgada en 2007, existen una serie de conceptos emergentes sobre alimentación que se incluyen en diferentes asignaturas como Química, Biología, Salud y Adolescencia y Geografía. Estos conceptos cada vez son más usados en las políticas de salud, en la investigación y en la educación, para caracterizar a una ciudadanía alfabetizada científicamente. Nos referimos en concreto a la alfabetización en alimentación (Cullerton, Vidgen y Gallegos, 2012), habilidades básicas en alimentación y competencias en alimentación.

El objetivo de este estudio, fragmento de una investigación más extensa correspondiente al desarrollo de una tesis doctoral, es analizar los aspectos de la enseñanza de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos en escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires y su abordaje en los libros de texto. Para este fragmento de la investigación se trabajará con las asignaturas “Biología” y de “Salud y Adolescencia” de 4^{to} año.

Biología cuenta en su diseño curricular con una unidad llamada “Salud humana, alimentación y cultura” donde se deben tratar los distintos requerimientos nutricionales en función de la edad y la actividad, el concepto de dieta saludable, las posturas críticas hacia las pautas de producción y consumo de alimentos en las sociedades modernas y las inequidad mundial en la distribución de los alimentos y su relación con la salud (Bracchi, 2010).

En el caso particular de Salud y Adolescencia, la enseñanza de la alimentación incluye desde Enfermedades Transmitidas por agua contaminada y su relación con la pobreza y vulnerabilidad, y los aspectos de la adolescencia relacionados con la apariencia, la publicidad, la forma y moda de alimentarse y los trastornos alimentarios.

Marco Teórico

Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, hace referencia a una línea de trabajo académico e investigativo, que tiene por objeto preguntarse por la naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y sus incidencias en los diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales de las sociedades occidentales (principalmente). A los estudios CTS, también se le conocen como estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

Los estudios CTS se han centrado en tres campos (González, 1996; Waks y Rostum, 1990):

- En el plano de la investigación, promoviendo una visión social de la ciencia y la tecnología
- En el ámbito de las políticas públicas de ciencia y tecnología
- En el plano educativo, tanto en la educación secundaria como universitaria, contribuyendo con una nueva y más amplia percepción de la ciencia y la tecnología con el propósito de formar una ciudadanía alfabetizada científica y tecnológicamente. Desde sus inicios entre finales de los 70' y principios de los 80', el campo CTS no solo se ha caracterizado por transformar los enfoques conceptuales de la educación científica, sino también por adaptarse y tomar como propios estos cambios.

Algunos enfoques CTS, como el propuesto por Vázquez Alonso (2014), también engloban e incluyen aspectos de la Naturaleza de la Ciencia y Tecnología (NdCyT). La NdCyT es un conjunto de meta-conocimientos acerca de qué es y cómo funcionan la ciencia y la tecnología (CyT) en el mundo actual, que se han desarrollado desde múltiples áreas de reflexión, especialmente desde la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia. El asunto central de la NdCyT es la construcción del conocimiento científico, que incluye cuestiones epistemológicas y cuestiones acerca de las relaciones CTS. Las reformas emprendidas en los últimos años han operativizado estas finalidades educativas acerca de NdCyT en los currículos escolares que se han extendido a todos los niveles de la educación formal, con especial influencia en el espacio de la secundaria obligatoria (Adúriz Bravo, 2005).

Teniendo en cuenta la relación del enfoque CTS con la enseñanza de NdCyT, la cual ha sido incorporada en los diseños curriculares en los últimos años, es importante estudiar la presencia y tipos de contenidos metacientíficos que son tratados en las materias de ciencias naturales, ya sean controversias sociocientíficas, aspectos epistemológicos, políticos o sociales de la ciencia. Para ello la temática de alimentos es un tema central y se estudiará dentro de dos asignaturas: “Biología” y de “Salud y Adolescencia”.

Objetivos

El objetivo de este estudio, fragmento de una investigación más extensa correspondiente al desarrollo de una tesis doctoral, es analizar la presencia los contenidos CTS en los libros de texto de nivel medio, tomando como referencia los aspectos de la enseñanza de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Para este fragmento de la investigación se trabajará con las asignaturas “Biología” y de “Salud y Adolescencia” de 4^{to} año.

Metodología

Para la realización de la presente investigación, se utilizó una metodología cuantitativa. Para el análisis de los contenidos conceptuales y el enfoque CTS de los libros de texto de “Biología” y de “Salud y Adolescencia” de 4^{to} año secundario, recurrimos a las categorías expuestas en la tabla 1, adaptada de la taxonomía de los temas ciencia-tecnología-sociedad-ambiente del trabajo de Vázquez Alonso (2014). Esta categorización se utilizó para analizar qué tipo de conocimiento CTS está presente dentro de la unidad de “Alimentación, salud y cultura”, correspondiente a Biología de 4^{to} año de la escuela secundaria y la “Juventud y los procesos de salud/enfermedad”, correspondiente a 4^{to} año de Salud y Adolescencia. Para esto se utilizó la subcategorización de los contenidos metacientíficos en sociología externa de la ciencia, sociología interna y epistemología. Cada unidad de análisis se contó por 1 punto para la categoría y subcategoría a la que correspondía, mientras que en los casos en que la unidad de análisis hacía referencia a dos categorías o subcategorías distintas se contó 0,5 puntos para cada una de ellas. A partir de este conteo se obtuvieron valores porcentuales que permiten observar en qué aspectos de la educación CTS se pone mayor énfasis en los libros de texto.

Dentro de los libros de texto se analizaron cinco libros para cada asignatura correspondientes a las diferentes editoriales (designados de la A a la E).

	Temas	Aspectos
Ciencia, Tecnología y Sociedad	Sociología externa de la ciencia	- Influencia de la sociedad sobre la política de CyT. - Influencia de la ciencia y tecnología sobre la sociedad - - Influencia de la ciencia escolar sobre la sociedad. - Controversias sociocientíficas.
	Sociología interna de la ciencia	- Característica de los científicos. - Construcción social del conocimiento. - Construcción social de la tecnología.
	Epistemología	- Naturaleza del conocimiento científico.

Tabla 1: Categorías utilizadas para el análisis de los libros de “Biología” y de “Salud y Adolescencia” de 4^{to} año.

Principales resultados y perspectivas

Al comparar la proporción de contenido disciplinar de alimentos en la asignatura Biología con el de naturaleza CTS en los cinco libros, se obtuvieron los resultados que se muestran en el Gráfico 1. Como puede verse, la presencia de los contenidos CTS es mayor respecto a la de los disciplinares en todos los libros. Lo mismo ocurre con la asignatura Salud y Adolescencia (gráfico 2). La relación de contenidos conceptuales y CTS varía en función de los libros. Sin embargo, en el caso de Salud y Adolescencia la distribución promedio entre los contenidos CTS/disciplinares de 89/11. Mientras que para el caso de Biología es 85/15.

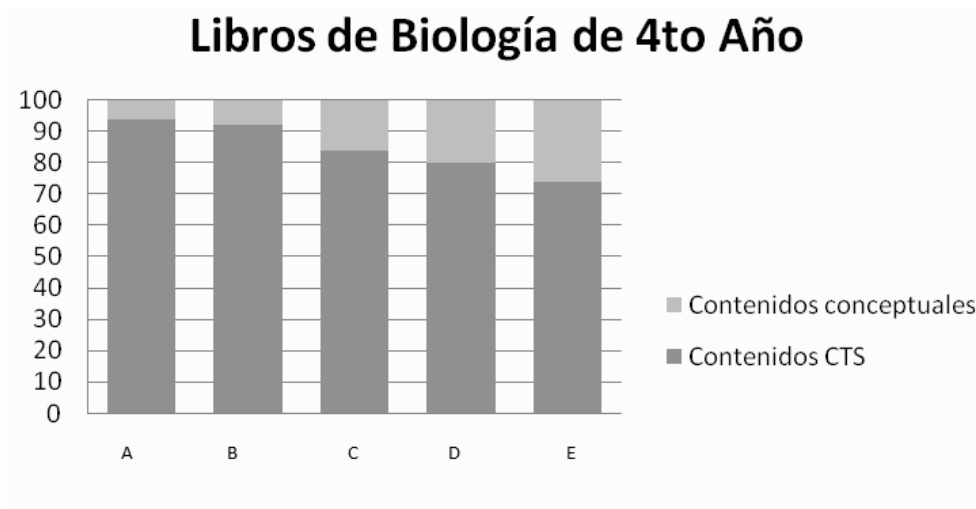


Gráfico 1. Comparación de los contenidos conceptuales y CTS en 5 libros de Biología de 4to año.

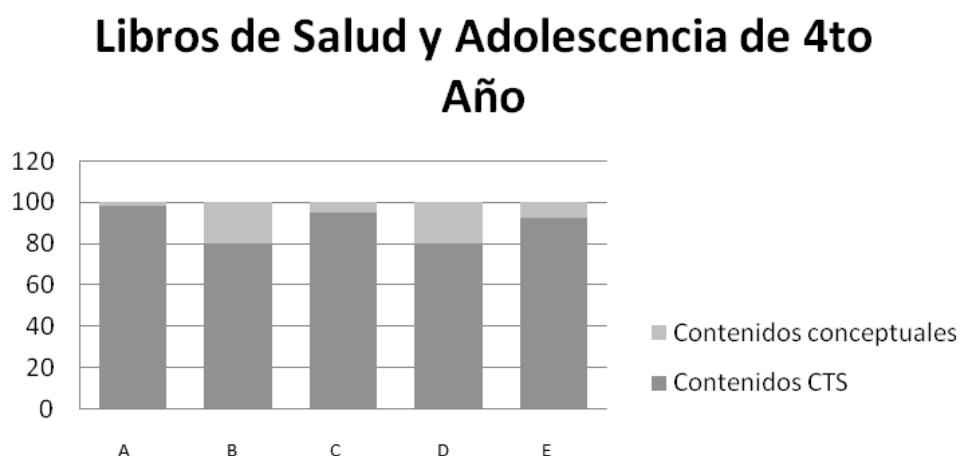


Gráfico 2. Comparación de los contenidos conceptuales y CTS en cinco libros de Salud y Adolescencia de 4to año.

Al analizar los distintos temas dentro de la temática CTS que abordan los libros, el de la llamada sociología externa de la ciencia es sin duda el predominante en ambas asignaturas (gráfico 3 y 4). Sin embargo, en todos los libros se puede encontrar una combinación de sociología interna y externa de la ciencia, pero no la temática epistemológica.

Con respecto a la sociología externa de la ciencia en los libros se hace hincapié en la importancia del conocimiento científico escolar y la democratización en la toma de decisiones de la política científica y tecnológica. Para el caso concreto de Biología, en los libros se puede visualizar las ventajas y desventajas de las huertas orgánicas, los debates éticos de los alimentos transgénicos y los avances sobre la enfermedad celíaca.

Por otro lado, para el caso de Salud y Adolescencia, un claro ejemplo para entender la Ciencia y la Tecnología como actividad humana es la evolución de los requerimientos nutricionales de Argentina. Pasando de la pirámide al óvalo y la rueda, y finalizando en el gráfico circular de la alimentación diaria.

En relación a los aspectos de la sociología interna de la ciencia, las menciones se limitan a ejemplificar y resaltar la importancia de entender la ciencia y tecnología como actividades humanas y así relacionarlas con el campo de las ciencias naturales.

Tipos de contenidos CTS en libros de Biología

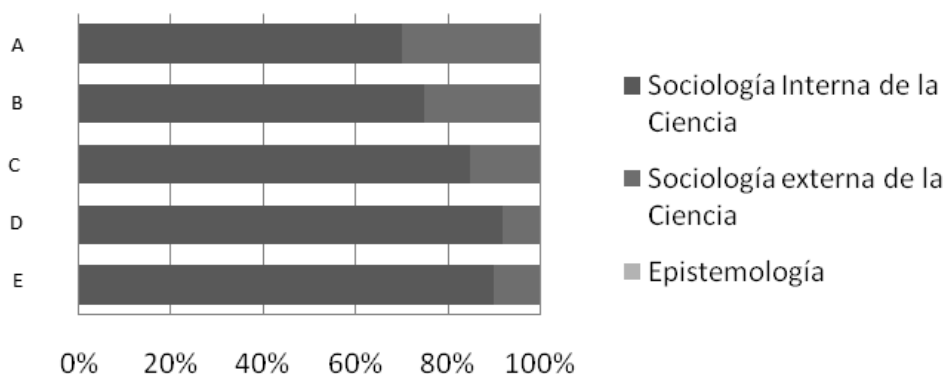


Gráfico 3. Tipos de contenido CTS en cinco libros de Biología de 4^{to} año.

Tipos de contenidos CTS en libros de Salud y Adolescencia

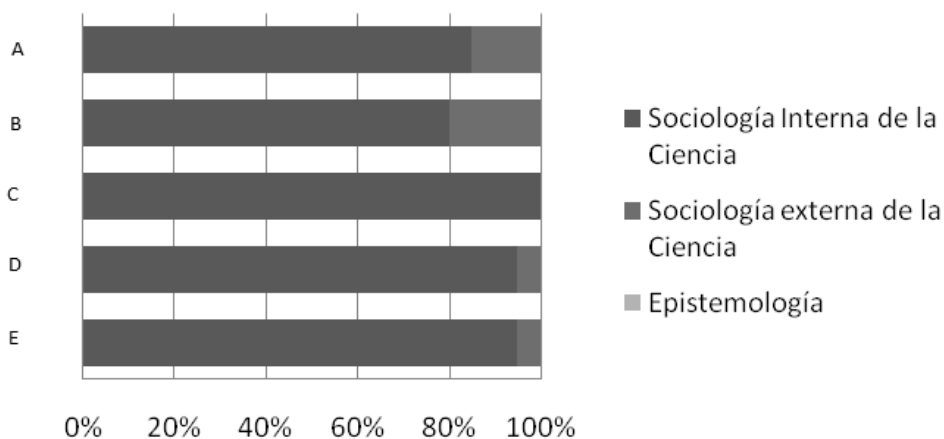


Gráfico 4. Tipos de contenido CTS en cinco libros de Salud y Adolescencia de 4^{to} año.

Referencias bibliográficas

- Adúriz-Bravo, A. (2005). ¿Qué naturaleza de la ciencia hemos de saber los profesores deficiencias? Una cuestión actual de la investigación didáctica. *Tecne, Episteme y Didaxis*, número extra (2.o Congreso sobre Formación de Profesores de Ciencias. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá), 23-33.
- Alonso, Á. V., Díaz, J. A. A., & Mas, M. A. M. (2003). Papel de la educación CTS en una alfabetización científica y tecnológica para todas las personas. *REEC: Revista electrónica de enseñanza de las ciencias*, 2(2), 1.
- Bracchi, Claudia. (2010). Diseño curricular para la educación secundaria ciclo superior ES4: salud y adolescencia. La Plata: ISBN 978-987-1266-90-6.
- Cullerton, K., Vidgen, H., & Gallegos, D.(2012). A review of food literacy intervention targeting disadvantaged young people.Disponible en: <https://eprints.qut.edu.au/53753/>. Ultima revision: 16 de octubre de 2017.
- González, M.A. C. (1996), Principales tendencias y modelos de la educación ambiental en el sistema escolar: *Revista iberoamericana de educación*, OEI, Número 11, Mayo-Agosto.
- McComas, W. F., & Olson, J. K. (2002). The nature of science in international science education standards documents. In M. R. Matthews (Ed.), *The nature of science in science education*(pp.41-52). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Vázquez Alonso, Á. (2014). Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en la Formación de Docentes en Educación CTS en el contexto del siglo XXI. *Uni-pluri/versidad*,14(2), 37.
- Waks, L., y Rostum, R. (1990),*El ABC de ciencia, tecnología y sociedad"*: National STS Network, The Pennsylvania State University.

Estudio de un aspecto del conocimiento profesional docente en un trabajo de innovación

Magdalena Roa, Ana Fuhr Stoessel y Adriana Rocha

Núcleo GIDCE. Departamento de Formación Docente. Facultad de Ingeniería. UNCPBA.

Se presenta parte de un trabajo de investigación que estudia el desarrollo y puesta en marcha de una innovación didáctica. Particularmente se profundiza en el estudio de la movilización del aspecto didáctico del conocimiento profesional docente del profesor responsable de la asignatura Electrónica Analógica y digital, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, cuando lleva adelante una innovación que él mismo diseñó. Se realiza el estudio a partir de considerar la planificación de la materia, los diarios del docente y dos entrevistas que se le realizaron, una antes de realizar la implementación, y una al finalizar.

Palabras clave: Conocimiento profesional docente; innovación didáctica; enseñanza de la ingeniería.

Introducción

Este estudio forma parte de uno más amplio que tiene como objetivo la evaluación del desarrollo de una innovación, el cual fue llevado a cabo por algunos integrantes del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales (GIDCE). El estudio incluye el análisis de cómo se llevó adelante la misma en aula y del conocimiento profesional que pone en juego el docente responsable de la asignatura, cuando desarrolla en aula la innovación didáctica diseñada por él mismo. En este trabajo se presentan un avance del estudio del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC).

Se asume que en la tarea de enseñar no alcanza con saber mucho sobre la disciplina objeto de enseñanza. Cualquier profesional de la docencia debe desarrollar un adecuado conocimiento profesional para desempeñarse en ese campo. El conocimiento profesional docente (CPD) es un conocimiento complejo, que incluye conocimiento de: el área objeto de enseñanza, psicología, didáctica y pedagogía, y conocimientos sobre la práctica, todos ligados a la enseñanza y al aprendizaje. EL CPD se va integrando por el

saber de tipo académico y por el saber–hacer, experiencial. En tal sentido, un docente construye, tanto durante su experiencia como estudiante como cuando él mismo lleva adelante su propia práctica, conocimiento experiencial acerca de la enseñanza, el aprendizaje, el rol del profesor y del estudiante (Roa y Rocha, 2006). Estos espacios de desarrollo del saber–hacer son muy importantes siempre, más aún para quienes no tienen formación de grado como profesores o no han realizado una formación continua fuerte en relación con los aspectos pedagógico–didácticos.

Entendido el docente como un profesional crítico y reflexivo, los trabajos de innovación resultan un contexto muy propicio para incentivar la reflexión y, a partir de ello, lograr la movilización de aspectos clave del conocimiento profesional, los cuales tienen entonces muchas posibilidades de desarrollarse e integrarse en un CPD cada vez más completo y coherente (Fuhr S., Marchisio y Rocha, 2017).

Objetivo

Este trabajo presenta un avance del estudio del CPD del responsable de una asignatura, cuando desarrolla una innovación didáctica diseñada por él mismo. Se trata de una asignatura de electrónica, de Ingeniería Electromecánica (IE). Se trabaja en caracterizar el CPD y en identificar en qué aspectos este CPD se moviliza. Las principales características de la innovación, según lo expresado por el propio docente, tienen relación con:

- Organizar la enseñanza tomando como eje el desarrollo de diseños tendientes a resolver problemas concretos, en lugar de hacerlo tomando como eje los temas de la asignatura.
- Desarrollar contenidos clásicos de sistemas digitales desde el punto de vista de su funcionalidad e implementar esa funcionalidad usando microcontroladores, en lugar de estudiar la estructura interna de dichos sistemas y trabajar con ello.

Metodología

Las fuentes de datos empleadas son: Planificación de la asignatura (P); entrevistas inicial y final al docente (EI y EF); Diarios del profesor (DP). Previo a la EF, el docente

leyó un Informe preliminar de evaluación de la implementación de la innovación, elaborado por investigadores del GIDCE.

Se busca caracterizar el CPD según tres categorías de análisis, adaptadas a partir de las propuestas por Astudillo, Rivarosa, y Ortiz (2011): *Conocimiento que se decide poner en juego en el aula; Lógica de la organización didáctica de la enseñanza y Rol de los docentes y estudiantes en el aprendizaje*. Se presentan en este trabajo, por razones de espacio, algunos resultados obtenidos en relación con la *Lógica de organización didáctica*. Esta dimensión incluye el conocimiento del docente sobre las estrategias de enseñanza que favorecen el aprendizaje, sobre las dificultades de aprendizaje y sobre lo que significa y requiere enseñar en un área determinada (Rocha, Roa y Fuhr S., 2017).

Principales resultados y perspectivas

De la P y la EI se identificaron rasgos salientes del CPD y, a partir de los diarios y de la EF, se pudieron inferir aspectos en los que podría estar ocurriendo movilización.

Dentro de la dimensión *Lógica de la organización didáctica*, el conocimiento del docente en relación con las dificultades y limitaciones que encuentra para la enseñanza de la electrónica en el contexto de una carrera de Ingeniería electromecánica es uno de los aspectos que interesa particularmente. En este sentido, previo al inicio de la cursada se pudieron identificar, a partir de la EI algunas de las dificultades que el docente registra como relevantes para el trabajo que pretende realizar, cuando dice: *Vienen formateados a resolver un circuito aplicando un método y en esta asignatura se pretende que con solo mirarlo se tenga una idea de cómo funciona*, refiriéndose a la diferencia entre lo que pretende en su asignatura y la forma de trabajo propia de la cultura escolar de la carrera. Más adelante en la misma entrevista agrega: *...a algunos alumnos la electrónica mucho no les llama la atención*, a lo que también le suma que considera que hay estudiantes que asumen un rol pasivo: *Les cuesta un poco “soltarse” para discutir, no cuestionan. Tienen que simular y no llevan PC. Estudian en el último momento*. También anticipa que los estudiantes tendrán dificultades para el manejo de la bibliografía específica de electrónica y para la elaboración de informes técnicos, cuando dice: *La dificultad es que la bibliografía que desarrollamos a lo largo del curso está orientada a Ingenieros electrónicos.... Ahí lo importante es que los alumnos aprendan a... sean capaces de discriminar qué leer o que profundizar o que no....* También

vinculado a dificultades propias de los estudiantes expresa: *...suelen tener dificultades para redactar adecuadamente un informe técnico, una explicación; pero por otro lado son capaces de aprender cualquier cosa que se les ocurra.*

Se puede apreciar que si bien identifica varias dificultades, lo que estaría mostrando que toma en cuenta este aspecto como relevante para el aprendizaje, entre los motivos sólo parece pensar en aquellos que tienen relación con la cultura escolar, con las inquietudes/intereses de los estudiantes y/o con algunas habilidades que deberían haber desarrollado previamente. No identifica dificultades que pudiesen relacionarse con su accionar y/o con características propias del contenido. Todos los indicadores de dificultad parecen ser ajenos al docente y al contenido de la asignatura.

Ya iniciado el cuatrimestre, en el DP de una de las primeras clases aparece: *...he observado que para la mayoría de los estudiantes les es difícil relacionar y aplicar los temas abordados en las asignaturas que ya han cursado o que están cursando actualmente....* Esta percepción se reitera en la clase siguiente.

Si bien parece sostener su postura en cuanto a que se trata de una dificultad de los estudiantes, es importante que reconozca que se asocia a contenidos relacionados con la asignatura. En la EF reconoce, al menos incipientemente, que es necesario atender en clase a esas dificultades, cuando dice: *Otra de las cosas que surgieron analizando el informe (refiriéndose al Informe preliminar del GIDCE), es hacer una clase para volver a tocar 4 ó 5 conceptos básicos para ver donde están parados. Repasar conceptos... de asignaturas anteriores, que de tan básicos, por ahí no se piensan así y nosotros los usamos.*

Otro aspecto relevante de esta categoría se relaciona con cómo el docente concibe la planificación de su accionar. En la P propone un cronograma definido en el que, además de los temas sobre los que trabajarán en cada clase incluye las actividades que se propone llevar adelante. En relación con ello, en la EI dice: *Prácticamente clase por clase tenemos escrito lo que pensamos hacer es esa clase. Dictar este tema, hacer estos ejercicios, plantear este problema, darles este tema para estudiar para la próxima. La clase se puede desviar si surge otro tema.* Además, para el desarrollo de esta edición de la asignatura, en la que se ha propuesto modificar la forma de trabajo, agrega: *...la idea que tenemos es trabajar todos estos conceptos que desarrollamos pero a partir de resolver un proyecto de un equipamiento... dado la necesidad de implementar un*

equipamiento determinado, ir resolviendo ese problema y, a medida que se necesitan, ir desarrollando los conceptos.

Se interpreta que desarrollar los conceptos según sea necesario, teniendo como eje un proyecto de diseño, no se condeciría con un cronograma exhaustivo y detallado.

En el DP el docente describe una de las clases, poniendo énfasis en que fue necesario improvisar, modificar el cronograma y trabajar de una manera ligeramente diferente a la que estaba pautada: *El encuentro de hoy fue muy intenso, dado que debíamos revisar los diseños 'teóricos' de los grupos durante las presentaciones y comenzar a discutir aspectos más tecnológicos de cada circuito. Así se fueron abordando distintos aspectos prácticos, a la vez que se relacionaban con conceptos teóricos desarrollados en asignaturas correlativas. La clase no me pareció muy ordenada, ya que improvisamos bastante.*

Y agrega, *Al final, la exposición de conceptos tecnológicos que faltaba desarrollar fue muy rápida, y quizás haya que retomarla la próxima clase. Además, se decidió realizar una clase más del tema, corriendo el cronograma una fecha.*

Cuando en la EF se recupera este mismo aspecto el docente reconoce que las clases se volvieron más improvisadas y que la variable tiempo apareció recurrentemente como un dilema en la implementación de la propuesta: *Antes tenía las transparencias, todo ordenadito...; Tuvimos que corregir el cronograma, agregar clases,....*

Es así que reflexiona frente a la falta del tiempo: *Si logramos que traigan el tema medianamente conocido podríamos dedicarnos más a trabajar los problemas, a los diseños, tener menos tiempo de exposición....* Cuando se le pregunta cómo lograría que lean más, hace una autocrítica a su falta de conocimiento didáctico para atender esa dificultad e insiste: *Lo que me parece importante es que lleguen a la clase en la que vamos a hablar de transistores sabiendo transistores.*

El tiempo que no alcanza, continúa estando asociado a que los estudiantes deberían leer previo a las clases para que se pudiese destinar menos tiempo a las exposiciones. No obstante se percibe alguna movilización en su manera de pensar la enseñanza. Parecería que puede reconocer que la innovación que se propone llevar adelante requiere no tener todo tan pautado, sino que es preciso llevar la clase adelante con otra estrategia.

En la EF y ante la consulta sobre lo que expresa en la P acerca de que *se van a ir dando los temas a medida que se vayan necesitando*, dice haber reflexionado después de la lectura del Informe preliminar del GIDCE y expresa:

Eso es un error porque después tenemos todo el cronograma perfectamente definido por tema. Eso lo tenemos que terminar de resolver. Delirando uno piensa: vamos a hacer un proyecto entonces vamos a ir resolviendo las cosas del proyecto, entonces vamos a ir dándole los temas que necesiten, pero en realidad lo que hicimos fue: vamos a dar este tema y cuando demos este tema hacemos la parte del proyecto que está relacionada, como una aplicación del tema. En realidad hay que redactar de nuevo la planificación en ese sentido, Sería bueno tener claro qué es trabajar por proyectos.

Si bien encuentra muchos aspectos positivos en la implementación de esta innovación, añora algunas condiciones que daban seguridad en la propuesta anterior: *Me parecieron más amenas. Son clases no tan tradicionales. Me pareció más dinámico. Pero no es tan fácil...*

En esta situación resulta propicio continuar trabajando con el docente y su equipo en acciones de formación que respondan a las principales tensiones que se han detectado. Esta forma de entender la formación de docentes en ejercicio requiere de espacios para la reflexión, una comunidad para compartir experiencias; oportunidades de poner a prueba en las aulas lo que funciona y lo que no, insumos conceptuales para ampliar el conocimiento y la experiencia y, fundamentalmente, tiempo suficiente para adaptarse a los cambios realizados (Simon y Campbell, 2012).

Es así que se han propuesto diferentes espacios de trabajo conjunto con los investigadores del GIDCE. El desafío es importante dado que conlleva el tránsito desde una docencia centrada en la exposición del profesor a otra orientada a la planificación de aprendizajes; de una concepción disciplinar del currículo y de la organización del contenido, a una mirada integradora del objeto de conocimiento; entre otras características relevantes.

Referencias bibliográficas

Astudillo, C., Rivarosa, A. y Ortiz, F. (2011). Formas de pensar la enseñanza en ciencias. Un análisis de secuencias didácticas. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias* 10(3), 567–586.

Fuhr S., A.; Marchisio, S. y Rocha, A. (2017). Estudio del Conocimiento Pedagógico del Contenido del profesor cuando diseña materiales para la Educación a Distancia Virtualidad, *Educación y Ciencia*, 15 (8), 54-75.

Roa, M. y Rocha, A. (2006). Planificaciones anuales en el área de Ciencias Naturales: análisis de casos. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias* 5(3), 393–415.

Rocha, A.; Roa, M. y Fuhr S., A. (2017). Estudios sobre el profesor. Análisis de un caso en la enseñanza universitaria en ingeniería. *Revista de Enseñanza de la Física* 29 (Ext), 129–138.

Simon, S. y Campbell, S. (2012). Teacher Learning and Professional Development in Science Education (Cap. 22), en *Second International Handbook of Science Education*. Fraser, B; Tobin, K. y McRobbie, C. (editores).

Evaluación del desarrollo de una innovación didáctica en una asignatura de una carrera de ingeniería

Adriana Rocha, Adriana Bertelle y Cristina Iturralde

Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ingeniería. UNCPBA.

Se presenta en este trabajo el estudio, a partir de las observaciones de clase, de cómo se desarrolló una innovación didáctica implementada por el equipo docente de la asignatura Electrónica Analógica y Digital, de la carrera Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNCPBA. Se realizó la observación y registro en audio y video del desarrollo de 25 clases. Se definieron cinco dimensiones para el análisis: aspectos didácticos generales del desarrollo de la propuesta, tratamiento del contenido, rol de los estudiantes, rol de los docentes y evaluación. Entre los principales resultados se destaca que el desarrollo de la innovación en aula se ajustó a lo previsto, tanto en relación con el contenido conceptual como con el tipo de actividades de aprendizaje planeadas. El análisis realizado en términos de las cinco dimensiones, permitió elaborar una descripción exhaustiva de lo ocurrido con la enseñanza y el aprendizaje. Estos resultados se volcaron en un Informe técnico que además contiene sugerencias para el equipo docente y alternativas de acciones a futuro con miras a seguir trabajando conjuntamente y aportando a la formación continua de los profesionales docentes.

Palabras clave: evaluación de una innovación didáctica, observaciones de clase, enseñanza de la ingeniería.

Introducción

Habitualmente cuando se trata de evaluar la efectividad de una innovación didáctica, el análisis en el que se piensa es el de los aprendizajes que propicia. Pero este no debe quedar aislado del análisis del desarrollo de la mencionada propuesta en el aula y del conocimiento profesional docente que se pone en juego.

El objetivo último de cualquier innovación es la mejora del aprendizaje conseguido por los estudiantes y su evaluación requiere atender a tres aspectos relevantes: el

aprendizaje de los estudiantes; el desarrollo de la innovación en aula y el conocimiento profesional docente que se pone en juego. La inclusión de este último aspecto responde a la idea de que, para conseguir los mejores resultados en la tarea de enseñar, no alcanza con saber mucho sobre la disciplina a enseñar. Es necesario desarrollar un adecuado conocimiento profesional docente (CPD). El CPD que el docente pone en juego influye en su actuación en el aula. A su vez, entendido el docente como un profesional crítico y reflexivo, el ámbito de una innovación es propicio para incentivar la reflexión, que lo haga avanzar hacia el desarrollo de un CPD cada vez más coherente e integrado (Fuhr Stoessel, Marchisio y Rocha, 2017).

A solicitud del equipo docente de una asignatura de electrónica de cuarto año de la carrera Ingeniería Electromecánica - Facultad de Ingeniería – UNCPBA, se trabajó desde el GIDCE en la evaluación de una innovación didáctica elaborada por el mencionado equipo docente. Los resultados de todo el trabajo se volcaron en un Informe técnico que además contiene sugerencias para el equipo docente y acciones a futuro para seguir trabajando conjuntamente y aportando a la formación continua de los docentes. El Informe fue entregado al responsable de la asignatura y presentado en sendas reuniones, al equipo docente y a los estudiantes involucrados.

Los investigadores del GIDCE trabajaron en el marco de los Proyectos de Incentivos “El conocimiento profesional de los docentes de ciencias y tecnología. Análisis de su desarrollo en relación con la formación docente continua”; “Implementación y Evaluación de Secuencias Didácticas” y del Proyecto de Transferencia: Grupo Operativo en Didáctica de las Ciencias Experimentales (GODCE) (Rocha y otros, 2016), cuyo principal objetivo es aportar a la formación docente continua a partir del trabajo conjunto entre docentes en ejercicio e investigadores en enseñanza de las ciencias y la tecnología.

Se presenta aquí la relación con uno de los aspectos evaluados: el desarrollo de la innovación en aula.

Fundamentación

Una innovación es tal sólo si genera un verdadero cambio que modifica completamente el estado del sistema en el que se produce. Atento a que implica intencionalidad y planificación y es un proceso vinculado necesariamente con la reflexión sobre la práctica, la evaluación de su impacto ha de incluir no sólo la mirada sobre el aprendizaje

y de cómo se desarrolla la propuesta en el aula; también ha de analizarse el conocimiento profesional docente de quien lleva adelante la enseñanza. El conocimiento del profesor influye y se transforma fuertemente cuando realiza un trabajo de aula diferente al que ha venido desarrollando a lo largo de su trayectoria. En relación con ello, cuando un docente lleva al aula una propuesta didáctica innovadora, el análisis de la efectividad de dicha propuesta, en relación con el aprendizaje, ha de tener en cuenta, además de los resultados de dicho aprendizaje, el rol del docente mientras desarrolla la instrucción (Leach y Scott, 2002) y cómo va poniéndose en juego el contenido en el aula. A partir de la observación de las clases, para estos casos, se obtienen datos que permiten determinar en qué medida la propuesta se desarrolla en el aula según lo previsto, tanto en relación con el contenido como con el modelo didáctico (Rocha, 2008; Rocha y otros, 2018).

Conocer lo que ocurre en el aula en términos de cómo se desarrollan las actividades propuestas y qué estrategias docentes utiliza el profesor en cada momento, además de la manera en que se va construyendo significado, como parte del trabajo de evaluación de una innovación, requiere trabajar en diferentes niveles de análisis de los datos (Tiberghien y Malkoun, 2010). Estudiar a *nivel macroscópico* la clase permite identificar qué estrategias de enseñanza emplea el docente, el tiempo de desarrollo de cada actividad y los roles que asumen docente y estudiantes, entre otros aspectos. Una interpretación a *nivel mesoscópico* puede hacerse a partir del análisis del discurso que se desarrolla en la clase, identificando circuitos discursivos que se relacionan con las estrategias que pone en juego el docente.

Objetivo

Estudiar, a partir de las observaciones de clase, cómo se desarrolló una innovación didáctica implementada por el equipo docente de una asignatura del área Electrónica de una carrera de Ingeniería Electromecánica.

Metodología

El estudio requirió:

1) Elaboración de los referentes teóricos para llevar adelante el análisis de las observaciones de clase. Esta tarea implicó el análisis de la planificación de la asignatura (P) y de los datos surgidos de una entrevista con el docente responsable de la misma, previo al inicio del desarrollo del cuatrimestre (EI). Se elaboraron los siguientes referentes:

- Estructura de la propuesta de innovación, incluyendo información sobre: cronograma, tipo de actividades propuestas, contenido a desarrollar, rol docente, aspectos a evaluar, herramientas propuestas para la evaluación, rol de los estudiantes.
- Registro para la identificación de estrategias docentes puestas en juego.
- Registro para la identificación del aprendizaje de procedimientos.

2) Observación con registro en audio y video y notas de campo, del desarrollo de 25 clases en las que se implementó la propuesta didáctica. A partir de la observación de las clases se obtuvieron datos que permitieron:

- Determinar en qué medida la innovación se desarrolló según lo previsto.
- Describir el trabajo realizado en aula (a nivel macroscópico y mesoscópico).

En este trabajo sólo se incluyen algunos resultados del análisis macroscópico.

Principales resultados y perspectivas

A partir del análisis de la P y de la EI se pudieron identificar las principales características de lo que sería la propuesta de trabajo en aula y, en relación con ello, en qué consistiría la innovación. En tal sentido, las principales características de la innovación estarían vinculadas a:

- Organizar la enseñanza teniendo como eje el desarrollo de diseños tendientes a resolver problemas concretos. Cuando se le consulta al docente responsable en la EI, cómo va a cambiar el trabajo en el aula, dice que en las clases habrá lugar para, además de exposiciones del docente, trabajo de los estudiantes en el diseño y en exposiciones orales sobre los avances. Ello se ha interpretado como que se apuntará también al

aprendizaje de habilidades de trabajo en equipo y comunicación.

- Desarrollar contenidos clásicos de sistemas digitales desde el punto de vista de su funcionalidad y no de su estructura interna e implementar esas funciones usando microcontroladores. Ello requiere incluir el aprendizaje en relación con el uso y programación de estos dispositivos.

Del análisis de las clases se pudo apreciar que lo realizado se ajustó a lo previsto, tanto en relación con el contenido conceptual trabajado como con el tipo de actividades de aprendizaje. Sin embargo el uso de los tiempos, el tratamiento de los contenidos procedimentales y algunos aspectos centrales de la evaluación de los aprendizajes requieren revisarse, como se aprecia a partir de algunos de los principales resultados obtenidos para cada dimensión que se presentan:

- En la mayoría de las actividades los tiempos reales superaron a los planificados y una parte muy importante del tiempo de clase se destinó a la exposición docente (*Dimensión I. Aspectos didácticos generales del desarrollo de la propuesta*).

- El contenido conceptual se incluyó tal como estaba previsto, con las modificaciones pensadas para esta innovación. El tratamiento del contenido de tipo procedimental en las clases, denota poco reconocimiento del mismo como enseñable. No se atiende al tiempo y la planificación del accionar docente que requiere este tipo de aprendizaje y no ha formado parte de la evaluación para la acreditación de la asignatura (*Dimensión II. Contenido de la propuesta*).

- Los estudiantes adoptaron un rol cada vez más activo en relación con el aprendizaje, a medida que avanzaba el desarrollo de la cursada (*Dimensión III. Rol de los estudiantes*).

- Si bien es intención de los docentes actuar como guías u orientadores del aprendizaje, según se expresa en la planificación, en varias ocasiones se observa que ese rol deja paso al de transmisor de lo que hay que hacer o de cómo hay que pensarlo (*Dimensión IV. Rol de los docentes*).

- La concepción de evaluación del equipo docente está muy ligada al registro y a la calificación; sin embargo, se rescatan indicios de una preocupación por que la evaluación no se limite sólo a la acreditación de los aprendizajes. Durante el desarrollo de las clases hacen actividades que podrían aprovecharse para la revisión de las ideas de los estudiantes, el monitoreo de la tarea, la recuperación de errores conceptuales, pero estas instancias de trabajo no parecen ser consideradas como instancias de evaluación y

seguimiento del aprendizaje (*Dimensión V. Evaluación*).

A partir de los resultados se elaboraron recomendaciones que se incluyeron en el Informe técnico, en relación con aspectos tales como:

- Revisar la idea de electrónica como objeto de enseñanza, para tomarla como base de una nueva selección del contenido de la asignatura.
- Revisar los tiempos destinados al desarrollo de cada actividad de aprendizaje, teniendo en cuenta las características del contenido y las dificultades de aprendizaje. En particular en relación con la enseñanza de los contenidos procedimentales, planificar la intervención docente para guiar el aprendizaje.
- Reflexionar sobre el rol docente y sobre la idea de evaluación de los aprendizajes.

Se ha propuesto continuar trabajando con el equipo en acciones tales como:

- Un ateneo de docentes especialistas en enseñanza de la electrónica, con la guía de investigadores del GIDCE, para discutir aspectos epistemológico-científicos del campo de conocimiento, que permitan reflexionar acerca de cómo este se generó y cómo se da la aplicación de esos conocimientos a otros campos.
- Talleres de discusión sobre: aprendizaje de lo procedimental y evaluación de los aprendizajes. En relación con este último tema se pretende, entre otros resultados, que el equipo docente pueda trabajar en la elaboración de una estrategia de evaluación de los aprendizajes solidaria con la enseñanza y ajustada a lo que se pretende evaluar. Deberían ser los propios docentes, que han reflexionado y adquirido nuevo conocimiento en relación con la enseñanza y el aprendizaje, quienes puedan diseñar una estrategia de evaluación, incorporada a la enseñanza y el aprendizaje y decidir, si los estudiantes han aprendido mejor, si han aprendido otros saberes, cómo ha sido ese aprendizaje, entre otros aspectos relevantes.

Referencias bibliográficas

Fuhr Stoessel, A.; Marchisio, S. y Rocha, A. (2017). Estudio del Conocimiento Pedagógico del Contenido del profesor cuando diseña materiales para la Educación a Distancia Virtualidad, Educación y Ciencia, 15 (8), 54-75.

Leach, J. y Scott, P. (2002). Designing and evaluating science teaching sequences: an approach drawing upon the concept of learning demand and a social constructivist perspective on

learning. *Studies in Science Education*, 38, 115–142.

Rocha, A. (2008). Diseño de una propuesta didáctica y su contribución a la enseñanza y aprendizaje del tema Equilibrio Químico, para alumnos que ingresan en la Universidad. (Tesis inédita de doctorado). Versión en CD. España: USC.

Rocha, A.; Bertelle, A. e Iturralde, C. (2018). Evaluación de la implementación de unidades didácticas (UD) en el aula. *Actas 28 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales*. Setiembre. Coruña. España.

Rocha, A.; Roa, M. y Fuhr Stoessel, A. (2017). Estudios sobre el profesor. Análisis de un caso en la enseñanza universitaria en Ingeniería. *Revista de Enseñanza de la Física* 29, N° extra, 129–138.

Rocha, A.; Falabella, I.; Fuhr Stoessel, A.; Bertelle, A. e Iturralde, C. (2016). El Grupo Operativo en Didáctica de las Experimentales (GODCE) como ámbito de desarrollo del conocimiento profesional docente. *Actas XII Jornadas Nacionales y VII Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología*. Octubre. Ciudad Autónoma. Argentina.

Tiberghien, A. y Malkoun, L. 2010. Analysis of classroom practices from the knowledge point of view: how to characterize them and relate them to students' performances. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, 10 (1).

Experiencia de aprendizaje ubicuo y evaluación por competencias a partir de un video

Ana María Tocci¹ y Arnaldo Visintin²

¹ IMAPEC, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

² Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, CCT La Plata-CONICET.

La Química es una ciencia experimental donde la teoría intenta explicar la realidad. Cuando enseñamos esta materia explicamos de manera teórica los temas del currículo y luego los alumnos comprueban la veracidad de los mismos en el laboratorio. Pero nuestra experiencia indica que les cuesta relacionar lo enseñado con lo observado y también aplicar lo aprendido con datos y acciones de la realidad. Es como si la Química fuese una materia teórica que no se condice con lo que ocurre en el universo. ¿Cómo podemos entonces hacerles comprender que la Química está en todo lo que nos rodea? ¿Cómo podemos hacerles aprender de un modo significativo que lo que observan, es parte de lo que los docentes estuvieron enseñándoles?

Las nuevas teorías impulsan el autoaprendizaje, nosotros en este trabajo intentamos guiarlos mediante preguntas, para que puedan explicar lo que ocurre en un video que se encuentra en YouTube y que no solo lo observen como un simple entretenimiento, sino que piensen qué ocurre en ese proceso de la vida real. Consideramos beneficioso este trabajo porque adquieren ciertas competencias que, generalmente, no se tienen en cuenta a la hora de evaluar el aprendizaje en un curso de Química General. La evaluación se realizó en función de las competencias transversales que pudieran adquirir con el fin de lograr una mejor comprensión de los temas tratados.

Palabras claves: aprendizaje ubicuo, rúbricas, competencias.

Marco Teórico

Desde hace unos años, los que enseñamos ciencias comenzamos a utilizar tecnologías en el aula, las tecnologías no solo avanzaron para permitir a la ciencia obtener mejores resultados, también alcanzó a la educación. Para ello es necesario una transformación, que va desde la adquisición de las TIC (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) al desarrollo de competencias digitales, e involucra también la generación de estímulos para la formación de docentes e-competentes. La tecnología permite una mayor interacción entre nosotros y los recursos de nuestro entorno. Algunos autores, Specht, Tabuenca y Ternier, (2013) explican que los dispositivos móviles facilitan el acceso ubicuo a contenidos educativos. El advenimiento de las tecnologías móviles ha impulsado nuevas formas de interacción, y nos ofrecen una mayor capacidad para recoger datos. Incluso muchos de esos contenidos se encuentran alojados en repositorios que proveen interfaces apropiadas para ser localizados y consumidos en dispositivos móviles. Las redes sociales han impulsado el uso web de este tipo de medios de comunicación, como fotos, vídeos, calendarios, documentos o notas. Esta tendencia está claramente relacionada con el acceso transparente y ubicuo a la información. El aprendizaje ubicuo es un aprendizaje no tradicional donde los docentes dejan de ser la principal fuente de información y pasan a ser una guía acompañando a los alumnos según lo necesiten ya que los estudiantes van generando su propio aprendizaje en cualquier momento y lugar. Además, los materiales de enseñanza se encuentran disponibles en todo momento y son accesibles desde cualquier dispositivo. Este tipo de aprendizaje utiliza modos de representación variados, porque los docentes pueden elegir los recursos que facilitan los entornos digitales como fotografías, dibujos, audios, videos para guiarlos en el conocimiento. Esta modalidad educativa, les enseña a los estudiantes a utilizar los recursos disponibles para acceder a la información e interpretarla. Caldeiro y Schwartzman (2014) explican que el concepto de aprendizaje ubicuo se vincula a tres categorías relacionadas: lo disperso, en donde el volumen de los contenidos publicados tiene su correlato en la difusión, la no jerarquización y la fragmentación; lo efímero, en donde la circulación marca un ritmo acelerado que torna a lo novedoso en algo rápido y fugaz, y lo importante; que refiere básicamente al criterio que permite, simultáneamente, focalizar y/o descartar.

Seis dimensiones relacionadas entre sí, son sugeridas por Burbules, (2014) para explicar el aprendizaje ubicuo: a) ubicuidad espacial: por tener acceso continuo a la información, portabilidad: ya que los dispositivos están disponibles en todo momento por los estudiantes, b) interconexión: están constantemente disponibles para suplementar y apoyar nuestros conocimientos, c) sentido práctico: las nuevas tecnologías desdibujan las divisiones hasta ahora definidas entre las actividades (trabajo/juego, aprendizaje/entretenimiento, acceso/creación de información, público/privado), d)

sentido temporal: permiten disponibilidad y conveniencia, sin necesidad de ajustarse a un horario determinado. e y f) Flujos transnacionales y globalizados: implica reconocer las interconexiones básicas entre personas, lugares y procesos dispares y las maneras en las que estas influyen en y afectan algunas elecciones que, a primera vista, son individuales y personales.

Las nuevas tecnologías digitales, pueden jugar un rol crucial; pero el cambio más grande no depende de ninguna tecnología, sino de un cambio en el pensamiento sobre cómo las oportunidades de aprendizaje se hacen significativas y relevantes para aquel que aprende. Debemos relacionar el aprendizaje ubicuo con un aprendizaje permanente, ya que la Educación Permanente (*Life long Learning*) es un aprendizaje continuo, para que a cada persona le sea posible mejorar los conocimientos, competencias y actitudes. Podemos entender este movimiento como una de las revoluciones más importantes de nuestra época en el plano pedagógico. La educación por competencias significa que para resolver los problemas que la vida presenta es necesario contar con un saber interdisciplinario y experto, y no solo con un cúmulo de conocimientos disciplinares como explican Zúñiga Meléndez, Leiton, Naranjo Rodríguez, (2014). Bajo esta perspectiva, lograr la formación científica se traduciría en generar competencias científicas que permitan a los ciudadanos asimilar los conocimientos de la ciencia de tal manera que puedan intervenir con criterio en la resolución de problemas relacionados con ellas.

Con estos criterios de aprendizaje decidimos hacer una experiencia diferente a la que veníamos realizando con los alumnos, no solo porque permite englobar muchos de los temas abordados en la materia (estequiometría, termodinámica, equilibrio iónico, electroquímica), sino que también quisimos evaluarla desde un punto diferente, y ver qué competencias se podían mejorar con su abordaje.

La European Commission, (2007), identifica, entre otras, las competencias básicas en ciencia y tecnología; la competencia digital; y el aprender a aprender. Son muchos los videos que nos permiten reflexionar acerca de la ciencia y de la tecnología y a su vez poder diferenciar entre aquellos que nos permiten aprender de los que son sencillamente un entretenimiento social. La competencia digital, requiere del desarrollo de destrezas como acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos y la resolución de problemas, haciendo uso de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. Finalmente podemos decir que el aprendizaje ubicuo, genera la competencia de aprender a aprender ya que ésta requiere de un aprendizaje eficaz y autónomo. Estamos acostumbrados a evaluar los trabajos con una nota en escala donde aprueban los que superan un determinado valor. En nuestro caso, elegimos evaluar el trabajo en función de algunas habilidades que podrían desarrollar los estudiantes y que son necesarias en cualquier profesión (competencias transversales). Los autores Cobo y Moravec (2011), identifican un conjunto genérico de competencias que pueden resultar estratégicas tanto para los contextos de la educación como para el trabajo.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es determinar si los tópicos aprendidos en el programa de la materia, les permitieron a los estudiantes, adquirir ciertas competencias que puedan resultarles significativas en su desarrollo profesional, por ese motivo, la evaluación del trabajo se realizó por rúbricas evaluando algunas competencias transversales.

Metodología

Los docentes de la asignatura Química General de las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería en Materiales de la Facultad de Ingeniería UNLP pensamos de qué modo podríamos saber si los temas aprendidos en clase resultaron significativos para los alumnos. Ese es el motivo por el cual decidimos presentarles un video que se encuentra en el sitio web youtube y ver si podían entender lo que sucede en él. Se los guió mediante un cuestionario para que pudieran “ver” más allá de lo que muestra el video.

Ellos utilizan la Plataforma Moodle como un elemento de comunicación y trabajo permanente, por ese motivo el trabajo se presentó en la misma, de manera no obligatoria y las entregas se realizaron en forma digital en ella, para lo cual se estableció una fecha de entrega. La Plataforma Moodle, es muy utilizada en los entornos virtuales y en educación, ya que fue creada con ese fin, es una herramienta libre y gratuita y está basada su diseño en el constructivismo pedagógico (Arjona y Gámiz, 2015) y además da

un manejo digital que los alumnos todavía no conocen y desarrollan en aquellas materias que tienen una extensión del aula haciendo trabajos en la misma.

El link fue subido a la Plataforma Moodle desde donde los chicos podían acceder directamente a youtube. El cuestionario aparecía a continuación, no se adjunta porque es irrelevante para la explicación de la experiencia. Al final les pedimos que hicieran algún comentario personal acerca del trabajo realizado.

La devolución del mismo, con la corrección de las preguntas, fue realizada a todos en el mismo momento una vez cerrada la posibilidad de entrega, y se realizó con una conclusión que le sea significativa al estudiante, al margen de la nota que podría habersele otorgado.

Independientemente de la corrección a los alumnos, los docentes evaluamos las competencias que indica la Tabla I. La evaluación se realizó según la propuesta de Masmitjà, dado que se trata de alumnos de primer nivel, en el cual los estudiantes se dedican a asimilar nuevos conocimientos, sin que tengan todavía la capacidad de cuestionarlos o sin que puedan plantear la generación de nuevas formas de conocimiento, se adecuó la rúbrica a una tabla similar a la que propone el autor para dicho nivel (Masmitjà, 2013).

Entre las competencias que pueden ser analizadas en este trabajo, seleccionamos las siguientes:

Tabla I: Competencias Transversales con indicadores

. Competencias Transversales		Indicadores
Capacidad de análisis y síntesis (A)	Permite simplificar y construir nuevos conocimientos.	(A ₁) Análisis de la información (A ₂) Síntesis de la información (A ₃) Construcción de una idea
Resolución de problemas (B)	Supone la identificación del problema y su modelado.	(B ₁) Identificación del problema (B ₂) Resolución del problema
Razonamiento crítico (C)	Consiste en analizar y evaluar los razonamientos. Presentando conclusiones.	(C ₁) Análisis del tema en forma razonada (C ₂) Conclusión de lo analizado
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (D)	Se define como la aplicación de los conocimientos adquiridos a la práctica.	(D ₁) Aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones reales.

A su vez cada una de dichas competencias se le asignó un indicador, el cual fue evaluado según: *no supera* (no alcanza a comprender lo pedido en el indicador), *bueno* (comprende lo pedido pero comete errores), *muy bueno* (comprende y responde con claridad) o *ejemplar* (si además de comprender y responder con claridad realiza aportes substanciales).

Resultados

El trabajo fue realizado por una parte de los alumnos del curso, que consta de 180 estudiantes. No obstante los resultados fueron enriquecedores ya que los mismos lo realizaron por propia elección y nos permitió sacar algunas conclusiones al respecto.

En ninguna de las competencias se logró el nivel de ejemplar en los resultados de los indicadores. Los demás resultados fueron evaluados en función del porcentaje de alumnos que alcanzó cada nivel.

Teniendo en cuenta el porcentaje de alumnos que obtuvo la calificación mencionada en el cuadro en forma discriminada para cada competencia, los valores obtenidos son los que observamos en el gráfico 1. Allí podemos comparar como se comportó la población de estudiantes en el curso.

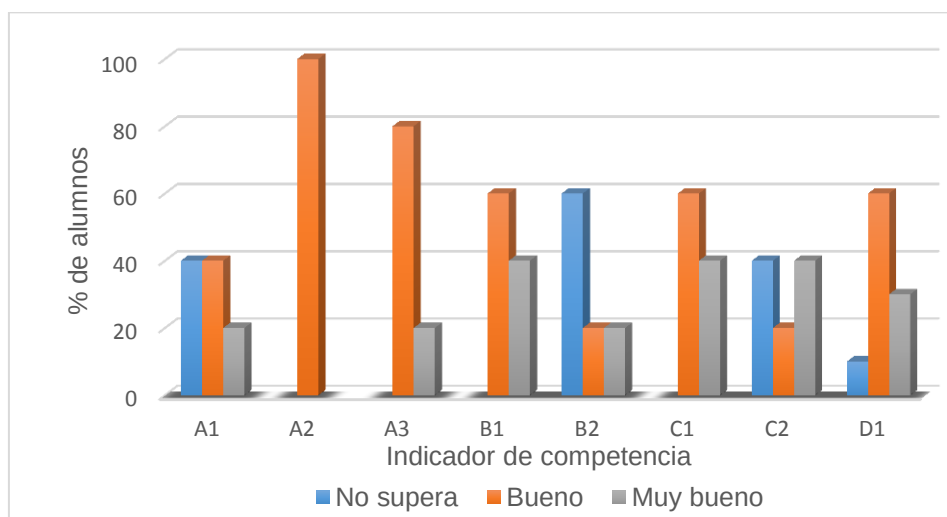


Gráfico 1.-Comportamiento porcentual de las competencias según cada indicador

En el mismo vemos que cada competencia tuvo diferentes resultados, en el caso del análisis de información, resolución de problemas y de conclusión de lo analizado, hubo un gran porcentaje de alumnos que no alcanzaron el nivel mínimo requerido. El resto de

los indicadores en general tuvo un porcentaje importante que alcanzó el nivel bueno. No debemos olvidar que son estudiantes del primer ciclo y están recién adaptándose a los requerimientos que exige un nivel universitario. Quizás no puede tomarse los valores obtenidos como generalidad porque es una pequeña muestra la que realizó el trabajo, sin embargo nos dio una idea de los aciertos y errores que se cometen al realizar una nueva experiencia docente.

Conclusiones

Si bien se les entregó el trabajo con tiempo, la mayoría lo dejó para el final, a esa altura no les quedaba tiempo para hacer las investigaciones correspondientes. Como se trató de un trabajo opcional y no tenía influencia en la nota final para promocionar la materia, muchos nos comentaron que no le habían dedicado el suficiente tiempo porque estaban cumpliendo con sus obligaciones de exámenes.

Para nosotros, los docentes, este tipo de trabajo nos es útil para entender que es lo que comprenden de los tópicos dados, ya que muchas veces los alumnos se acostumbran a un mecanismo de resolución de problemas, pero no entienden cómo aplicarlos a un caso real, y si bien aprueban la cursada, no llegan a alcanzar los niveles necesarios en un alumno universitario. Un trabajo globalizador como este, puede generar en los estudiantes un entendimiento mejor del tema y una mejora para los años posteriores.

Al realizar una evaluación por competencias nos hizo reflexionar acerca de la manera de evaluar. ¿Se evalúa el aprendizaje como meta o una acumulación de conocimientos de la materia? Estamos convencidos de que este tipo de evaluación debería tener un sentido significativo para el alumno, en cuanto a su desarrollo como profesionales y en lo que a conocimiento se refiere.

Referencias Bibliográficas

Arjona Heredia, J.E; Gámiz Sánchez, V.M. (2015) "Revisión de opciones para el uso de la plataforma Moodle en dispositivos Móviles" RED. Revista de Educación a Distancia. Volumen 37, 1-15. Recuperado de: <http://www.um.es/ead/red/37>

- Burbules, N. C. (2014). *Los significados de “aprendizaje ubicuo”*. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, Volumen 22(104), 1-10. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v22.1880>.
- Caldeiro, G.P; Schwartzman, G. (2014). *Aprendizaje ubicuo. Entre lo disperso, lo efímero y lo importante: nuevas perspectivas para la educación en línea. I Jornadas Nacionales y III Jornadas de Experiencias e Investigación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa (PROED). Organizado por Flacso, Buenos Aires*. Recuperado de: <http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones>
- Cobo, C; Moravec, J.W (2011). *Introducción al aprendizaje invisible: la (r)evolución fuera del aula*. Laboratori de Mitjans Interactius (LMI). Universitat de Barcelona (Ed). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. (pp.17-46) Barcelona
- European Commission (2007). *Key competences for lifelong learning - European reference framework*. Recuperado de: <https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download>.
- Masmitjà, J.A. (2013) *Rúbricas para la evaluación de competencias*. Recuperado de: <http://www.ub.edu/ice/sites/default/files/docs/qdu/26cuaderno.pdf> Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació. Ediciones OCTAEDRO. Cuadernos de docencia universitaria 26. Barcelona
- Specht, M; Tabuenca, B; Ternier, S. (2013). *“Tendencias del aprendizaje ubicuo en el internet de las cosas”*. Revista Campus Virtuales, Vol II (02), 30-44, Recuperado de: <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/36>
- Zúñiga Meléndez, A; Leiton, R; Naranjo Rodríguez, J.A. (2014). *Del sistema educativo tradicional hacia la formación por competencias: Una mirada a los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias en la educación secundaria de Mendoza Argentina y San José de Costa Rica*. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 11(2), 145-159. Recuperado de: <https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/2872>.

La formación docente y las Tics en la enseñanza de las Ciencias Experimentales y Ambientales. Análisis e impacto en distintos niveles del sistema

María Ximena Erice, Lilia Dubini y Silvia Musso

Facultad de Educación. UNCuyo.

El trabajo espera diagnosticar la situación de la formación inicial y continua de los docentes de aula respecto a las TIC (tecnologías de la información y comunicación) y de su motivación para utilizarlas. El diagnóstico permitirá generar el perfil de los docentes respecto al uso de las TIC, sus resistencias y limitaciones y de ese modo, proponer espacios de formación y socialización de herramientas tecnológicas a los docentes y protocolos de evaluación. Se utilizó una metodología exploratoria descriptiva, con el diseño de encuestas y entrevistas de profundidad y su posterior aplicación a docentes del sistema en instancias formales y no formales. Los primeros resultados respecto del perfil de los docentes, indican que las TIC presentan una serie de facilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde la visión del docente, si bien en un gran porcentaje se sienten inseguros de utilizar algunas herramientas tecnológicas como las simulaciones, laboratorios virtuales entre otros, en general utilizan a las TIC como reservorio de bibliografía o ejercitación, porque reconocen que le posibilita al estudiante un recurso importante para aprender según sus tiempos. Otro dato importante es que la mayoría, no recibió formación para la utilización de las TIC en su formación y ha participado de pocos cursos de formación continua.

En esta etapa del proyecto se está trabajando en talleres de formación y aplicación de las TIC en actividades áulicas de innovación.

Palabras clave: Docente – Aprendizaje - Cognición- Ciencias Naturales - TIC

Fundamentación

La problemática del abordaje de la enseñanza mediante el uso de las TIC es un tópico importante para analizar y proponer. Por un lado, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación exige el diseño de modelos de aprendizaje, procedimientos y estrategias de procesamiento de la información alternativos, que

consideren los procesos cognitivos como herramienta de cambio. Por otro lado, es importante el docente, con su formación, intereses y resistencias que posibilitan en mayor o menor grado la aplicación de los modelos alternativos. Contextualizando la problemática aparece el curriculum y el sistema educativo como variables complejas a tener en cuenta e intentar valorizar. Es por ello que este trabajo pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué piensan los docentes sobre el uso de las TIC? ¿en su formación inicial tuvieron preparación para su utilización? ¿conocen el potencial que presenta el uso de estos recursos?. Lograr que los educadores se desplacen desde su zona de confort hacia un cambio de paradigma que conlleve a la construcción de nuevos roles, capacidades, escenarios e interacciones siendo un principio fundante para la elaboración de propuestas de formación. En cuanto al criterio de incorporación de las tecnologías de la comunicación e información, se intenta tener presente que los impactos de los nuevos desarrollos tecnológicos requieren ser considerados desde una perspectiva pedagógica, dado que una transformación de las estrategias didácticas no se produce por la renovación de los objetos tecnológicos, sino por la resignificación de los marcos pedagógicos de dicha renovación. El cambio de paradigma radica en pensar en las oportunidades que ofrece la tecnología para generar escenarios pedagógicos que involucren procesos cognitivos complejos potenciados por la diversidad de opciones a abordar. Para lograr estos cambios es necesario que cada actor social del proceso analice sus propias matrices formativas, capacidades, potencialidades, intereses y limitaciones que no le permiten generar sus cambios conceptuales frente a la problemática.

El docente debería aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para generar escenarios pedagógicos alternativos. Burbules (2008) cuando hace referencia a las tecnologías enfatiza la posibilidad del cambio, “las tecnologías cambian nuestro entendimiento y, en este contexto, nuestro entendimiento acerca de qué es y para qué sirve la educación”. El caso del uso de la tecnología, es importante vincularlo para ampliar el alcance de la clase, pensando en un “aula extendida” y poniendo a disposición de los estudiantes saberes y recursos didácticos que amplifican, diversifican y complejizan la mirada y los alcances de los contenidos escolares. Se puede encontrar entornos no presenciales, “a distancia” o “virtuales”, y también entornos presenciales, en los que se privilegia la utilización de recursos tecnológicos diversos. Asimismo, en algunos contextos formativos y en razón de las competencias profesionales-disciplinares es necesaria la coexistencia y complementariedad de la modalidad presencial y virtual.

A pesar de que un gran número de educadores se han volcado hacia el mundo digital y se han capacitado en el uso de herramientas digitales, no siempre va acompañado de transformaciones en prácticas áulicas (Dubini, Calderon; 2011). Se han adoptado nuevas herramientas, pero también se han adaptado a las estructuras vigentes. Si bien se ha producido un cambio drástico y la sociedad se encuentra inmersa en una suerte de revolución digital, no se ha logrado aún una transformación real en los paradigmas. Sin embargo, no se puede negar que las formas de construir el conocimiento se han desplazado de las fronteras tradicionales y ha ocupado otros espacios. ¿Cómo podría lograrse una transformación real en el sistema? ¿Cómo propiciar el cambio para la redefinición de roles y competencias? La formación docente es la clave de manera que los educadores se desplacen desde su zona de confort hacia un cambio de paradigma que conlleve la adopción de nuevos roles y competencias, nuevos escenarios y ecologías. Las teorías del desarrollo cognitivo (Esteban, 2000) brindarán también la información contextual necesaria para internalizar los cambios de paradigma y analizarán el impacto de las TICs en dicho desarrollo.

La orientación actual de la universidad demanda que sus docentes articulen dos roles simultáneos:

- ser especialista en un campo científico específico
- manejar conocimientos en el campo de las nuevas tecnologías.

En el caso de la UNCuyo, desde el año 2005 se trabaja fuertemente en un proyecto de virtualización de los espacios curriculares de modo de acercar al estudiante los saberes y flexibilizar la presencialidad sin perder la rigurosidad científica. Para acompañar los procesos se dictó numerosos cursos para los docentes de aula universitaria sobre la utilización de otros recursos que brindan las TIC en las clases presenciales.

Como herramientas que ayuden al aprendizaje de las Ciencias Naturales, podemos distinguir dos tipos de tecnologías: las destinadas a facilitar diversas facetas del proceso de aprendizaje (favorecer el debate, la presentación oral de resultados, la realización de síntesis, la autoevaluación, etc.) y las destinadas al análisis de los fenómenos naturales mediante el trabajo experimental real o mediante la creación de escenarios virtuales.

Para describir estas herramientas, Roser Pintó (2011) cita cinco categorías siguiendo una de las tipologías más habituales, sin tener presente la fuente que las proporciona (ya sea web, plataforma, archivo digital o CD) y también independientemente del soporte

que vaya a utilizarse para ponerlas en funcionamiento. Tomando en consideración únicamente las herramientas concebidas para la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje, se pueden describir brevemente como sigue:

- *Aplicaciones para elaborar ejercicios interactivos.*
- *Aplicaciones para la representación de la información.*
- *Aplicaciones para la visualización de sistemas y fenómenos.*
- *Aplicaciones para la creación de modelos: modelizaciones.*
- *Sistemas de captura automática de datos.*

y por último el trabajar con los Qr es un modo muy interesante de hacer accesible información para niños, jóvenes y ciudadanía en general y estar presente en medios de comunicación masiva.

Objetivos

- Diagnosticar la situación de formación y motivación de docentes de aula respecto a las Tic.
- Caracterizar a los docentes respecto a sus concepciones previas sobre los alumnos, el uso de las TIC, sus resistencias y limitaciones.
- Proponer espacios de formación y socialización de los docentes en base a los perfiles obtenidos y los materiales curriculares nacionales.

Metodología y propuesta de trabajo

La metodología utilizada es **exploratoria descriptiva**.

- **Selección** de 7 (siete) **escuelas públicas** y 3 (tres) **escuelas privadas** que constituyen la muestra de estudio del sistema provincial de educación primaria (muestreo intencional)
- **Selección** de 60 **docentes** del programa Olimpiada Argentina de Ciencias Junior, representativos del país, en la edición 2017 y 2018.

- Diseño de **instrumentos para caracterizar a los docentes**: se diseñó una **encuesta semiestructurada** que permitió explorar cuáles son las estrategias que los docentes plantean para acercar las tecnologías a los sujetos y abordar los saberes. La encuesta fue aplicada a 60 docentes. Para profundizar y ampliar la información sobre el acceso a las TIC y posibilidades de uso de las mismas, se diseñó una **entrevista en profundidad**. Se seleccionó al azar 5 (cinco) docentes.
- Elaboración de la **caracterización de los docentes** con la información relevada respecto al uso que los docentes hacen de las TIC y sus problemáticas.
- Selección de distintas herramientas tecnológicas que se adecuen a los saberes curriculares como Qr, simulaciones, laboratorios virtuales, videos. En el caso del uso de los códigos Qr, se diseñó **propuestas** que pretenden generar estrategias didáctico- tecnológicas y de contenidos que están almacenados en dispositivos
- Planteo de **acciones de capacitación** en espacios institucionales donde se **probó el funcionamiento de los dispositivos diseñados** para luego poder encuadrarlo en el marco del proyecto de investigación.
- Diseño de **instancias de formación** profesionalizante en las tecnologías durante la instancia nacional de la olimpiada en agosto 2017 a docentes del país y de la provincia de Mendoza y se prevé otra instancia en agosto 2018. En este caso se considera ámbito no formal.
- Diseño de **propuesta de capacitación docente** de escuelas primarias provinciales en la temática (junio 2018) En este caso es en el ámbito formal.

Principales resultados y perspectivas

El principal aporte que brindó este trabajo fue poder obtener un perfil que caracteriza a la muestra de docentes encuestados frente al uso de las TIC en sus clases. Un alto porcentaje de los docentes encuestados plantean que les motiva diseñar sus clases con estas herramientas tecnológicas, pero no siempre lo pueden implementar por contar con insuficiente formación en la temática y de ese modo sentirse inseguros al respecto. En general utilizan las TIC como reservorio de información, las simulaciones en contados casos y un gran porcentaje señaló a los videos como una herramienta útil y accesible de utilizar.

Al momento de valorar si la modalidad virtual facilita el aprendizaje menos del 50% de los encuestados responde que está de acuerdo porque consideran que al apoyarse en materiales audiovisuales enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje,

En las jornadas de capacitación, se trabajó fuertemente la componente de inseguridad respecto a las TIC y se planearon numerosas actividades de acercamiento al uso de simulaciones y otros recursos para el procesamiento de la información.

Referencias bibliográficas

Aureli, Caamaño (2011). *Didáctica de la Física y la Química*. Editorial GRAO.

Díaz-Barriga, A (2013). TIC en el trabajo del aula. Impacto en la planeación didáctica, en *Revista Iberoamericana de Educación Superior (ries)*, México, unam-iisue/Universia, vol. IV (10), pp. 3-21, <http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/340> [16/11/17].

Esteban, M (2000). Documento 1. Consideraciones sobre los procesos de comprender y aprender. Una perspectiva psicológica para el análisis del entorno de la Educación a Distancia (EaD). España. Universidad de Murcia.

Hernández Doria, C. A., Gómez Zermeño, M. G., Balderas Arredondo, M. (2014). Inclusión de las Tecnologías para Facilitar los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Ciencias Naturales. *Revista Investigativas en educación*. vol. 14, (3), pp. 1-19. Universidad de Costa Rica San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica.

Hernández, L., Acevedo, J. A. S., Martínez, C., Cruz, B. C. (2014). El uso de las TIC en el aula: un análisis en términos de efectividad y eficacia. Congreso Ibero- americano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Bs. As. ISBN- 978-84-7666-210-6. Artículo 523.

<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/16097/18101>. 16/11/17.

www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/498/ 20/11/17

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Didáctica de la Física

Coordinadora: Mg. Liliana Ortigoza

Concepciones sobre la dinámica de los sistemas oscilatorios en estudiantes de ingeniería.

Claudio Enrique¹, Marta Yanitelli² y Silvia Giorgi³

¹ UDB Física, Departamento de Materias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe

² Departamento de Física y Química, Facultad de Cs Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario

³ Departamento de Física, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral

En este trabajo se presentan resultados relacionados con la primera etapa de ejecución de una tesis de doctorado en la que se aborda el estudio de los conocimientos previos que los estudiantes emplean en situaciones problemáticas sobre Sistemas Oscilatorios. Se informan resultados derivados de las respuestas a dos preguntas sobre Dinámica newtoniana las cuales forman parte de test más extenso elaborado para la obtención y registro de información, sobre distintos contenidos de Mecánica Clásica necesarios para la comprensión del movimiento de estos sistemas. Al responder las preguntas los estudiantes indicaron su grado de confianza en las respuestas. Participaron alumnos que cursaron Física I de la carrera de Ingeniería Civil durante el año 2017 en la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional. El análisis de los resultados muestra que estos estudiantes dominan algunos conceptos básicos asociados al análisis dinámico de los sistemas oscilatorios y, en general, sus conocimientos previos tienen distintos niveles de comprensión al enfrentar situaciones que demandan una conceptualización científica del fenómeno. Conocerlos permite disponer de información relevante sobre los contenidos a trabajar de manera más detallada en una secuencia didáctica que se aplicará en una etapa posterior y en la que se prevé el uso de TIC.

Palabras clave: Conocimientos Previos, Enseñanza de los Sistemas Oscilantes, Física básica universitaria.

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

Este trabajo forma parte de una tesis de doctorado titulada “Integración Conceptual de los Movimientos Oscilatorios Armónico y Amortiguado a través de Actividades

Problemáticas Significativas Mediadas por TIC en el Nivel Universitario Básico: Diseño, Desarrollo y Evaluación”, en la que se asume que a partir del empleo de las TIC los estudiantes podrían modificar sus perfiles conceptuales al detectar diferencias entre sus saberes y lo que el contexto externo les muestra, hasta adoptar un perfil que les satisfaga. Por lo tanto, es necesario conocer cuáles son estos conocimientos previos antes de la instrucción. La indagación sobre dichos conocimientos constituye un campo de la investigación educativa, y específicamente para la Física y desde las primeras observaciones de Viennot (1979) hasta las más actuales, no abundan las referidas a los movimientos oscilatorios. Entre los trabajos que se han realizado sobre esta temática se destacan los de Clement (1982); Viennot (1989); Santos Benito *et al.* (2005); y García Barneto y Bolívar Raya (2005). En particular sobre las investigaciones a nivel local en la UTN – FRSF se puede citar el trabajo de Enrique (2017).

Objetivo

Comprender las ideas que los estudiantes de primer año de Ingeniería Civil ponen en juego al abordar el análisis dinámico de un sistema físico oscilante.

Metodología

En esta indagación participaron 47 estudiantes que cursaban la asignatura Física I, de primer año de la carrera de Ingeniería Civil que se dicta en la UTN – Facultad Regional Santa Fe (comisión “A” cohorte 2017). El instrumento de recogida de datos fue un cuestionario en el que se tomaron como referentes teóricos los trabajos citados previamente, y estuvo conformado por doce preguntas de tipo abiertas y cerradas de opción múltiple, al final de cada una de ellas se agregó una consigna complementaria donde el estudiante debía calificar su grado de confianza ante la respuesta dada, cuyo intervalo iba desde 0 -confianza nula- a 10 -confianza plena-.

Las preguntas que se analizan en este trabajo son las dos primeras del cuestionario, y se identificarán respectivamente como P1 y P2. La primera es “de introducción”, y su meta fue detectar cómo los estudiantes resuelven un problema basado en conocimientos de Dinámica en dos posiciones instantáneas del movimiento oscilatorio de una persona al hamacarse (una de las posiciones extremas y la de equilibrio). En la segunda se solicitó

la representación gráfica de la fuerza resultante correspondiente a la P1 en función del tiempo, y su finalidad fue reconocer cómo los estudiantes construyen la modelación gráfica de dicha fuerza actuando en un sistema periódico global.

Principales resultados y Perspectivas

En base al análisis de las respuestas dadas a las preguntas P1 y P2, se construyeron distintas categorías de análisis, y se obtuvieron las siguientes conclusiones: el 100% de los estudiantes intentó contestar P1, y el 81% lo hizo con P2; el sistema de coordenadas más apropiado para P1 fue usado adecuadamente por el 11% de los estudiantes indagados; el 58% de los mismos identificó de manera correcta las fuerzas que actúan en el Movimiento Oscilatorio Armónico Simple (Tensión y Peso); sólo 1 estudiante aplicó correctamente la Segunda Ley de Newton en las dos posiciones seleccionadas. Resultó llamativo que el 57% indicó la presencia de una fuerza neta nula en la posición de equilibrio, lo que evidencia la confusión de «posición de equilibrio» con «situación de equilibrio. Respecto al grado de confianza, el valor medio fue 4,2 y el error medio 0,5.

De acuerdo a los resultados obtenidos en P2, el 64% de los estudiantes empleó correctamente una función armónica para representar la fuerza neta en función del tiempo. Un detalle muy interesante es que, aún cuando en la consigna no se demandó explícitamente, 7 estudiantes de un total de 14 ubicaron correctamente en la gráfica las posiciones instantáneas correspondientes a los dos extremos y al punto medio de la trayectoria del sistema persona – asiento de la hamaca. Ello evidencia que estos estudiantes localizaron de manera acertada la situación física local en un análisis de carácter global. El grado de confianza fue variable, con 3 de mínimo, y 10 de máximo. La media fue de 2,3 y el error medio 0,5.

Respecto a las conclusiones halladas en las respuestas a P1 y P2, los resultados más relevantes son los siguientes: 17 estudiantes (36%) contestaron correctamente P2 pero incorrectamente P1; es decir, estos estudiantes tienen dificultades en analizar el sistema desde el punto de vista dinámico local, pero tienen una visión acertada de la periodicidad de la fuerza o del comportamiento global; 5 respondieron incorrectamente ambas preguntas, pero utilizaron de manera coherente un sistema de coordenadas cartesianas inadecuado para el análisis dinámico; 15 (32%) no respondieron ambas

preguntas o lo hicieron incorrectamente de lo que se desprende que estos sujetos tienen dificultades en el análisis de las características locales y globales del Movimiento Oscilatorio.

Conocer las dificultades previas de los estudiantes a partir de las respuestas al cuestionario mencionado, permitirá disponer de información relevante sobre los contenidos a trabajar de manera más detallada en una secuencia didáctica que se aplicará en una etapa posterior y en la que se prevé el uso de TIC. Finalmente la aplicación del mismo cuestionario a modo de post-test para comparar los resultados obtenidos posibilitará evaluar cualitativamente la reconstrucción conceptual que logran los estudiantes, teniendo en cuenta el nivel de apropiación adquirido y la coherencia de sus argumentos.

Referencias bibliográficas

- Clement, J. (1982). Student preconceptions in introductory mechanics. *American Journal of Physics*, volumen 50 (1), 66–71.
- Enrique, C. (2017). Conocimientos previos sobre movimiento oscilatorio de estudiantes de ingenierías. Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española.
- García Barneto, A. y Bolívar Raya, J. P. (2008). Efecto de las simulaciones interactivas sobre las concepciones de los alumnos en relación con el movimiento armónico simple. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, volumen 7(3), 681–703.
- Santos Benito, J., Martí, A. y Selva, V. (2005). Recursos para la enseñanza del péndulo simple: imágenes, mediciones, simulaciones y guías didácticas. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, volumen 22 (2), 165–189.
- Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics. *European Journal of Science Education*, volumen 1 (2), 201–221.
- Viennot, L. (1989). La didáctica en la enseñanza superior ¿para qué? *Enseñanza de las Ciencias*, volumen 7 (1), 3– 13.

Proyecto “La Ciencia va a la Plaza”: un acercamiento entre el conocimiento científico y la sociedad

Marcelo De Greef, Analía Benigni y Pablo Bolcatto

Universidad Nacional del Litoral

El proyecto “La Ciencia va a la Plaza” consistió en la realización de diferentes propuestas didáctico-lúdicas en plazas públicas de la ciudad de Santa Fe y la región para que niños y niñas - y la población santafesina en general - se acerquen a la ciencia a través de experimentos sencillos sobre Física. Entendiendo la divulgación de la ciencia como un hecho social y transformador y no como una simple transmisión del conocimiento científico a un público amplio, se plantea exponer y construir conceptos básicos del área de la Física que explican fenómenos que vivimos a diario. Para evaluar los objetivos del proyecto se confeccionó una encuesta para ser contestadas por los asistentes a la actividad, y se realizó, posteriormente, un análisis de los resultados obtenidos.

Palabras claves: divulgación, ciencia, física, plazas

Introducción / Fundamentación

El proyecto “La Ciencia va a la Plaza” se desarrolló en la ciudad de Santa Fe con la participación de docentes, comunicadores e investigadores de distintas dependencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe. El proyecto consistió, básicamente, en la realización de una propuesta didáctico-lúdica en plazas públicas de la ciudad orientadas a niños y niñas de entre ocho y doce años de escuelas primarias, pero abierto a la población santafesina en general. Principalmente, se buscaba contribuir a un acercamiento entre la sociedad y la ciencia a través de experimentos sobre Física. La idea del proyecto surge a partir de una convicción general que comparten los y las integrantes del mismo: transformar a la ciencia en un hecho social y cultural, y que la misma se conciba como un desarrollo para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Según Roqueplo (Roqueplo, 1983), Alcívar (Alcívar, 2004) y

Polino (Polino, 2001) la tarea primordial de la divulgación no es la de transmitir el saber científico, sino la de revelar el uso social de ese conocimiento, buscando estimular la curiosidad e incentivar el análisis crítico. En esa línea, este proyecto buscó exponer conceptos básicos del área de la Física a través de experiencias sencillas y, a partir de allí, explicar por qué ocurren diferentes fenómenos que experimentamos a diario. A su vez, esta iniciativa puede encontrar un antecedente en el proyecto “Tras los pasos de Darwin” desarrollado en 2015 en el ámbito de la UNL, con el cual comparte uno de los integrantes.

Este trabajo pretende evaluar el impacto de esa actividad de divulgación, entendiéndola también como una instancia de aprendizaje, a partir del análisis de los resultados de encuestas realizadas por las personas asistentes a la actividad.

Las experiencias desarrolladas se diseñaron y construyeron específicamente para el proyecto. Estas experiencias, y los conceptos que abordaron cada una, fueron las siguientes: “Pelotas saltarinas” (choque, conservación de la energía), “Guías entrelazadas” (fuerza de rozamiento), “Barril estrujado” (cambios de fase, presión atmosférica), “Cinchada desapareja” (fuerzas, sistema de poleas), “Banquito loco” (conservación del momento angular) y “Cohete de agua” (presión, fuerza, principio de acción y reacción).

Objetivos

- Evaluar el impacto de una actividad de aprendizaje fuera del ámbito escolar basada en experiencias sencillas de Física para niños y niñas de escuelas primarias de Santa Fe de entre ocho y doce años.
- Conocer la concepción sobre la ciencia y las personas que hacen ciencia que tienen niños y niñas de entre ocho y doce años de escuelas primarias de la ciudad de Santa Fe.

Metodología

Para evaluar los objetivos del proyecto se diseñaron encuestas para ser contestadas por los menores que asistían a la actividad. Posteriormente, se realizó un análisis de las respuestas vertidas y se elaboró un informe. El cuestionario de la encuesta fue

confeccionado basándose en el sondeo realizado en el marco del proyecto “Tras los pasos de Darwin” y de los resultados allí obtenidos. Las preguntas se orientaron en torno a dos ejes: por un lado, evaluar los conocimientos aprendidos en la actividad y, por otro, indagar sobre la imagen de la ciencia y de las personas que hacen ciencia.

En total se realizaron seis presentaciones y la cantidad de participantes varió entre cuarenta y ciento cincuenta personas en cada presentación. Una vez terminadas las actividades se entregaban las encuestas al personal a cargo de los menores para que sean completadas en el ámbito escolar.

Principales resultados y perspectivas

Las distintas presentaciones tuvieron buena aceptación del público presente, tanto de las docentes, como de los niños y niñas que se acercaban a repetir las experiencias una vez terminada la presentación.

En cuanto a las encuestas, en primer lugar se analizaron las preguntas cuyo eje hacía referencia a lo aprendido en la actividad. El 85,1% de los encuestados manifestó que aprendió “algo nuevo”, en el marco de las actividades del proyecto; mientras que un 59,6% indicó que lo que escuchó en las experiencias era información sobre ciencia, particularmente en la disciplina Física, que nunca antes había escuchado. Las consignas para conocer si los asistentes recordaban algunos de los temas (conceptos) abordados en la actividad, no fueron interpretadas por todos de forma correcta, pero teniendo en cuenta únicamente las respuestas de correcta interpretación, en todos los casos los conceptos mencionados coincidieron con los trabajados y nombrados en la actividad.

Respecto al otro eje del sondeo de opinión, que hacía referencia a la concepción de la ciencia y la representación social de los científicos, se obtuvieron resultados esperables, similares a los obtenidos en las encuestas del trabajo “Tras los pasos de Darwin”. Ante la pregunta “¿Qué te parece que hace un científico?”, el 28,7% respondió “Investiga”, un 20,8% “Hace experimentos”, un 17,8% “Inventa cosas Nuevas” y un 13,9% “Descubre cosas que no sabíamos”. Esto evidencia una imagen positiva de la labor científica e implica un reconocimiento, por parte de los niños y niñas, de la actividad desarrollada por los científicos. Por otro lado, se intentó medir las expectativas científicas, es decir, si en ese estudiante de escuela primaria encontramos un embrión de

científico o científica. Para ello, se establecieron dos preguntas: “¿Qué se necesita para ser científico?” y “¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?”. Las respuestas mostraron una clara tendencia que indica que los niños y niñas tienen una opinión favorable con respecto a la actividad científica, pero no la elegirían al momento de decidir una profesión o como una meta en sus vidas.

Ante esta situación, aparece como necesario la idea de reforzar las actividades de popularización de la ciencia en ámbitos escolares y no escolares. Por otra parte, se observa también la necesidad de desarrollar, en los establecimientos educativos, talleres con docentes de escuelas primarias para trabajar junto a ellas en el desarrollo de estrategias didácticas para una mejor enseñanza de la Física como disciplina científica.

Referencias bibliográficas

Alcíbar, M. (2004). “La divulgación mediática de la ciencia y la tecnología como recontextualización discursiva” *Anàlisi*, Vol. 31, 43-70.

Benigni, A., Imhof, Alba, Giri, Federico (2017) Proyecto “Tras los Pasos de Darwin” un dispositivo de extensión al medio y popularización de la ciencia, *Memorias del V Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (COPUCI)*, Paraná.

Polino, C. (2001). “Divulgación científica y medios de comunicación: un análisis de la tensión pedagógica en el campo de la comunicación pública de la ciencia (CPC)” (Tesis inédita de maestría). Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

Roqueplo, P. (1983). “EL REPARTO DEL SABER. Ciencia, cultura, divulgación” Buenos Aires, Gedisa.

Capacidad De Argumentación A Través De Situaciones

Problema: Un Estudio En Física Moderna

Consuelo Escudero^{1,2}, Eduardo A. Jaime Dorgan¹, Elisa A. Silva¹

¹*Departamento de Física. Facultad de Ingeniería. UNSJ.*

²*Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. UNSJ.*

En este trabajo se presenta un avance de resultados de una investigación más amplia, en una de cuyas etapas se enfoca el interés en analizar la capacidad de argumentación introductoria que materializan estudiantes universitarios acerca de la emisión y absorción de radiación, específicamente en efecto Compton. Este proceso no se desarrolla en forma aislada sino que convoca conocimientos previos como los de interacción, energía, magnitudes vectoriales generalizadas, radiación, colisión y alcanza otros que comienzan a manifestarse, como los de cuantización, dispersión, electrón libre y ligado, fotón. Se trabajó en aulas de 2do año con 33 estudiantes de ingeniería en un curso de Física General. Se analizan algunas de las dificultades que tienen los estudiantes para alcanzar altos niveles de aprendizaje significativo y de comprensión en contexto en relación a la argumentación en ciencias aplicadas.

Palabras clave: Argumentación – Radiación – Dispersión – Efecto Compton.

Introducción / Marco Teórico

Un curso de Física General en una carrera como Bioingeniería precisa de un primer paso clave en la enseñanza de la física contemporánea que proporcione las bases del gran impulso que ha dado la nueva revolución científica al desarrollo tecnológico. Se necesita tener la oportunidad de administrar y adaptar modelos científicos en situaciones distintas a las utilizadas para introducirlos.

En este trabajo se hacen frente a factores que han crecido en las tres últimas décadas: la incorporación de los recursos tecnológicos y la relativización del aprendizaje de tópicos clásicos dentro de las disciplinas del área.

En carreras de ingeniería el trabajo por ejemplo con argumentaciones es menos habitual. Si bien se cuestiona en las ciencias básicas, se lo hace sobre todo desde argumentos con

base matemática donde a la simbología se la concibe auto-explicativa; a pesar de que en el contexto profesional no es así. La notación y la simbología distan mucho de comprenderse sin educación formal. Se parte de una concepción de aula como espacio de comunicación en la que tienen lugar los intercambios simbólicos entre los actores.

Aprendemos cuando analizamos un mensaje en un foro como una afirmación y decidimos si estamos o no de acuerdo.. Aprendemos cuando nos disponemos a criticar algo, a expresar una posición diferente.. Aprendemos cuando alguien critica nuestros planteos y reflexionamos sobre la solidez o endeblez de nuestro razonamiento.. Aprendemos cuando comparamos dos posturas y buscamos coincidencias y discrepancias.. Aprendemos cuando nos hacen dudar.. Aprendemos cuando lo que pensamos deja de estar blindado por las certezas. (Asinsten et al, 2012)

Desde una visión muy crítica, Moreira (2014) considera que desde los años setenta el discurso educativo destaca la importancia de una enseñanza centrada en el alumno, del aprender a aprender y del aprendizaje significativo. Sin embargo, la enseñanza de la Física en la educación contemporánea: está centrada en el docente (no en el alumno); sigue el modelo de la narrativa; es monológica; es conductista; es del tipo “bancario”; no incentiva el aprendizaje significativo; no busca un aprendizaje significativo crítico, entrena para el examen, enseña respuestas correctas sin cuestionamiento, etc.

El enfoque conocido como Competencias constituye en la actualidad una perspectiva en educación en debate. Siguiendo a Coronado (2013), competencia es un conjunto integrado y dinámico de saberes, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores puestos en juego en la toma de decisiones, en la acción – en el desempeño concreto – del sujeto en un determinado espacio.

Mientras que se entiende por capacidades a aquellas disposiciones, actitudes, aptitudes a ser desarrolladas por las personas a fin de contribuir con las competencias. Algunas capacidades vinculadas con las ciencias buscan el desarrollo del pensamiento lógico; de esquemas de pensamiento de mayor poder explicativo que los habituales; de estrategias y técnicas para la resolución de problemas científicos, más rigurosas y sistemáticas que las empleadas para resolver situaciones cotidianas (Nieda et al, 2004).

En particular, algunas capacidades que pueden desarrollarse a través de la resolución de situaciones problemáticas son la conceptualización, lectura interpretativa, representación, modelización, creatividad, argumentación (Escudero y González, 2017).

Objetivos

La interactividad es el eje sobre el que se construye el conocimiento. Es más, la interactividad supone una verdadera negociación de significados, sustentada por la Teoría del Aprendizaje Significativo que extiende los propios puntos de vista al considerarlos desde distintas perspectivas.

Esta etapa de investigación se enfoca en el interés en analizar la capacidad de argumentación que materializan estudiantes sobre el fenómeno de efecto Compton.

Metodología

Durante el proceso de investigación hemos procurado no alejarnos del paradigma interpretativo en el sentido de resaltar el significado de la palabra, de la acción y sobre todo de las relaciones que se proponen por parte de los alumnos, porque en ellas es donde generalmente quedan grabadas las huellas de los procesos cognitivos que se activan frente a las situaciones problemáticas. Afirmarse en una postura cualitativa significa, además de posicionarse en una actitud interpretativa, basarse en datos contextualizados, sensibles al ámbito en que se producen y comprometerse con una mirada que advierta los detalles.

Este trabajo se ha realizado a partir de las respuestas en trabajos prácticos introductorios a 33 estudiantes de 2do año de Bioingeniería en un curso de Física General.

La situación que dio origen a las respuestas que examinamos en esta oportunidad trata sobre la difusión (o dispersión) de la radiación con electrones libres y fue:

- En un experimento sobre el efecto Compton, los fotones incidentes de rayos X tienen una energía de $10^5 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-14} \text{ J}$.

(a) ¿Cuál es la frecuencia de los fotones incidentes?

(b) Un electrón gana 4000 eV de energía cinética cuando un fotón se difunde (o dispersa) un cierto ángulo. ¿Qué ángulo forma el detector con el rayo incidente?

(c) ¿Por qué no se observa efecto Compton con luz visible?

(d) ¿Se puede esperar en la imagen de dispersión de Compton que $\Delta\lambda$ no dependa de los materiales de que se compone el dispersor? Explique por qué.

En la situación solo se trabajó con los ítems “c y d” para la presente pesquisa, ya que el “a” y el “b” no presentaron dificultades ni respuestas llamativas. Advertir que también

estos ítems se adoptaron como herramienta de control. Para resolver se tienen que poner en juego estructuras aditivas, vinculadas con estructuras multiplicativas, además de magnitudes constantes y variables y sus asociaciones con principios de conservación.

Principales resultados y Perspectivas

A fin de organizar el estudio en etapas, en primer lugar se realizó una clasificación muy básica de respuestas a la situación, para definir el corpus de la investigación. Así, se diferenciaron los grupos de la siguiente manera:

Tabla 1. Agrupamientos de respuestas

Grupo	Característica	Cantidad de respuestas “c”	Cantidad de respuestas “d”
1	Respuestas similares a las esperadas	5	7
2	Respuestas confusas	18	17
3	No responden	10	9

Grupo 1: Las respuestas esperadas pueden ser total o parcialmente correctas. Algunos ejemplos de respuesta similar a la esperada:

R₁₈- (c) El efecto Compton es visible para longitudes de onda del orden 10^{-11} m a la cual pertenecen los rayos X, la cual es mucho menor que la de la luz visible que se halla en el orden de 10^{-6} m. Al ser mucho mayor, el efecto Compton no se aprecia con luz visible.

$$R_1\text{- (d) } \Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_o = \frac{h}{m_o c} (1 - \cos\theta)$$

No depende del material porque el efecto Compton debe realizarse sobre elementos de masa muy pequeña como un electrón ya que a menor masa mayor corrimiento experimenta la longitud de onda. Mientras mayor corrimiento más observable es el fenómeno.

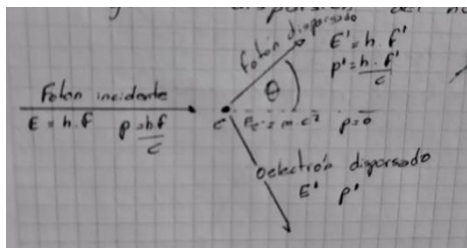
En el experimento realizado con un blanco de grafito pudo observarse la dispersión que experimentaba el haz al colisionar con el átomo de carbono como un todo y el electrón por separado. El corrimiento que se produjo en el caso del átomo (haz colisiona con electrones fuertemente ligados) es inobservable. Por ello la longitud de onda saliente tiene un valor igual a la de la radiación incidente.

En cambio, para el electrón libre el corrimiento es mucho mayor porque la masa del electrón a comparación de la masa del átomo es muy baja. Él hace que $\Delta\lambda$ sea mayor y más observable con un ángulo de dispersión de 135° .

Esto explica que no es de importancia el material pero sí la masa del blanco.

R₁₉- (d) Partiendo de la ecuación del corrimiento de Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta)$$



Encontramos que $h = \text{cte}$; $c = \text{cte}$; $m = (\text{masa del electrón})$ es constante, por lo cual el corrimiento $\Delta\lambda$ sólo depende del ángulo de dispersión del nuevo fotón (θ).

En el efecto Compton se analiza la cantidad de movimiento, y principalmente se observa que el electrón absorbe al fotón y casi en simultáneo vuelve a emitir energía en forma de un nuevo fotón. Si analizamos la ecuación de Compton:

$$\lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta) \quad (...).$$

Grupo 2: se encuentran las respuestas que muestran cierta inconsistencia al establecer vínculos con otros conceptos; por ejemplo, consideran que el cambio en la longitud de onda depende de la radiación incidente. A veces también amalgaman las nociones de fotón y electrón en distintos grados. Por ejemplo:

R₇- (c) Porque la longitud de onda de la luz visible es muy grande comparada con la del electrón, por ende casi no interactúa con el mismo. Esto es, no transfiere casi nada de su energía al mismo y por ende los ángulos de dispersión son insignificantes. Como $\lambda_{\text{vis}} \gg \lambda_e$; 10000 veces más chica, entonces no interactúa.

(d) Porque el corrimiento depende de la partícula (electrón) con la que interactúa la onda. En general interactúa con los electrones y como todos los materiales los poseen no se debería observar una dependencia con el material.

R₁₅- (d) Desde el punto de vista de la física clásica no se espera que exista un corrimiento en la longitud de onda (ya que para la clásica $h \rightarrow 0$). El efecto Compton se modela como una colisión elástica de un electrón y un fotón. Se espera que el efecto Compton no dependa del material puesto que el electrón es aislado del átomo al realizar este modelo (sistema aislado).

R₁₄- (c) El efecto Compton es un efecto cuántico que se produce en órdenes muy pequeños con pequeñas longitudes de onda de alta frecuencia ($c = \lambda f$). [$\approx 10^{-10}$]. La luz visible no entra en ese rango de medida.

Además los rayos X poseen cantidades de energía muy grandes, lo que facilita el efecto, mientras las ondas de luz visible no.

(d) El corrimiento Compton $\Delta\lambda$ no dependería de los materiales porque sólo depende del ángulo de incidencia del rayo incidente. Según como llegue el rayo es como se va a producir el corrimiento.

R₁₈₋ (d) Se espera que en la imagen de dispersión de Compton $\Delta\lambda$ no depende de las características de los materiales ya que en la ecuación $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\theta)$

h = constante de Planck

m_0 = masa del electrón

c = velocidad de propagación de la onda

θ = ángulo de incidencia

Ningún término indica características del material, por lo tanto $\Delta\lambda$ sólo depende del ángulo de incidencia.

Si bien en sus argumentos hablan de longitud de onda λ , su explicación no se centra en ella. La variación de λ entre las dos radiaciones en comparación con la radiación incidente es un observable cuando son de órdenes similares, no se ha usado.

En las dos frecuencias difusas se produce el efecto Compton, en una el electrón está vinculado y en la otra no, donde $\Delta\lambda \cong 0$ debido a la gran masa del átomo. Con luz visible “dicen” que no se produce porque $\Delta\lambda \cong 0$ (corrimiento cero). Son órdenes muy distintos. Sin embargo, para ellos no se produce efecto Compton; por tanto, no hay interacción. No, porque no sea un observable. Otro grupo atribuye la ocurrencia del fenómeno sólo a las altas energías de los RX.

Analogan el choque del fotón incidente con el electrón, considerando que el electrón absorbe la radiación y libera. Visualizan al electrón como fuente buscando quizás compatibilizar con la física clásica, en donde, la frecuencia no depende del medio.

“Al revisar el espectro en sus experimentos, Compton encontró dos radiaciones (...) En 1918 su argumentación era: (a) Si bien cada electrón era eyectado con $E_c = hc/\lambda$, no afirmó que cada quantum individual transfiriera su energía a cada electrón, sino que utilizando la teoría cuántica para explicar la diferencia entre las longitudes de onda λ de las radiaciones primaria y fluorescente. (b) No obstante, también propuso que los electrones estarían oscilando, haciéndose necesario considerar el efecto Doppler.” (Silva y Freire, 2014:11)

Se necesitan variadas competencias para afrontar la contemporaneidad. El mismo Compton cambió. Sin embargo, libros de textos y páginas web lo siguen manteniendo implícito. Su gran mérito fue poner a prueba –a través de la medida de un ángulo y una longitud– dos grandes principios de la ciencia. Dicho corrimiento es una estructura aditiva que al comparar con la radiación incidente se convierte en multiplicativa. Al solicitarse en un nuevo contenido parecen no estar consolidadas las estructuras aditivas y multiplicativas.

La presentación de un único tipo de tareas dificulta el fortalecimiento de las distintas capacidades, necesarias para formar ciudadanos y profesionales competentes. Es inevitable brindar herramientas necesarias para adquirirlas y que les permitan realizar otras tareas que requieren razonamiento más complejo e innovación.

La brevedad en el espacio y tiempo curriculares suelen limitar muchas veces los contenidos abordados, así como sus alcances, por un lado; pero a su vez por otro, alientan a seguir optimizando integralmente los distintos aspectos.

Referencias

- Asinsten, G.; Espiro, M. S. y Asinsten, J. (2012) *Construyendo la clase virtual*. Bs. As: Ed. Noveduc.
- Coronado, M. (2013) Competencias docentes. Ampliación, enriquecimiento y consolidación de la práctica profesional. Bs. As: Noveduc.
- Escudero, C. y González, S. B. (2017) *Aprendizaje significativo y situaciones problemáticas: una alianza fundamental para construir conceptos*. Octavo Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo, Esquel, Dic. (En prensa)
- Moreira, M. A. (2014) “Enseñanza de la Física: aprendizaje significativo, aprendizaje mecánico y criticidad”. *Revista de Enseñanza de la Física*, volumen 26 (1), 45–52.
- Nieda, J.; Cañas, A. y Martín, M. (2004) *Actividades para evaluar ciencias en secundaria*. Madrid: A Machado Libros.
- Silva, I. y Freire Jr, O. (2014) A descoberta do efeito Compton: De uma abordagem semiclássica a uma abordagem quântica. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, volumen. 36 (1) 1601, 1–14.

Hacia un aprendizaje significativo del concepto de Fotón

Consuelo Escudero¹ y Sonia Beatriz González²

¹ Departamento de Física. Facultad de Ingeniería; Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. UNSJ. Argentina.,

² Departamento de Física y Química. Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. UNSJ. Argentina.

En este trabajo se presenta un avance de resultados de una investigación más amplia, en una de cuyas etapas se enfoca el interés en investigar las acciones que realizan los estudiantes frente a situaciones relacionadas con el estudio inicial de los modelos de radiación-materia, de átomo y/o de radiación actuales. Se enfoca el interés en analizar la conceptualización introductoria que realizan los estudiantes principalmente acerca del concepto de fotón. Este proceso no se desarrolla en forma aislada sino que convoca conocimientos previos como los de energía, interacción, radiación, dispersión y capta otros que comienzan a revelarse, como el de cuantización, electrón libre, espectros de línea, entre otros. Se trabajó en aulas de 4to. Año de escuela secundaria y de 2do año de ingeniería. Se analizan algunas de las dificultades que tienen los estudiantes para alcanzar altos niveles de aprendizaje significativo y de comprensión en contexto.

Palabras clave: Conceptualización – Interacción de la radiación – Energía – Fotón.

Introducción / Marco Teórico

El interés de diversos grupos vinculados con la educación en física, preocupados por generar condiciones que promuevan un mayor acercamiento a las ciencias se está volcando a aceptar el desafío de enseñar algunos conceptos básicos de física cuántica en secundario y universitario básico. Esta situación en la que ya se ha consolidado la necesidad de incorporar contenidos de ciencia contemporánea, nos permite dirigir la mirada desde otro lugar, con una visión que sea capaz de reconocer la complejidad del aprendizaje de cierto tipo de conceptos como los alejados de la percepción sensorial.

La pregunta de fondo como docentes-investigadores, más allá del enfoque se parece a la siguiente: ¿De qué manera enseñar tópicos de actualidad que hunden sus raíces en la física cuántica aplicada –por ejemplo, su aporte a las tecnologías médicas– que no tienen un objeto similar, tangible, con el cual se pueda establecer una analogía?

Una alternativa podría ser a partir de la descripción de un contexto en el sentido que se propone en la Teoría de los campos conceptuales, donde cada concepto ocupa un lugar de acuerdo al sentido que se construye entre la persona y los objetos en situación.

«Un campo conceptual es el resultado de la elaboración pragmática de un conjunto de situaciones»
(Vergnaud, 1993)

La Teoría del Aprendizaje Significativo se basa en la proposición de que la adquisición y la retención de conocimientos son el producto de un proceso activo integrador e interactivo entre el material de instrucción y las ideas pertinentes en la estructura del estudiante con la que las nuevas ideas se pueden enlazar. La naturaleza del aprendizaje significativo es, en parte, responsable de un almacenamiento de información fuertemente organizado en la mente, una especie de jerarquía conceptual. Este constructo conlleva a una dinámica cognitiva que se explica a través de procesos como asimilación, diferenciación progresiva, reconciliación integradora y obliteración (Ausubel, 2002).

Una de las características más importantes del pensamiento de Ausubel es la de recalcar la necesidad de investigar en una amplia diversidad de aulas para poder decir algo importante en relación a la enseñanza. Y evitar la extensión directa de resultados de laboratorio al aula, dado que no se estaría teniendo en cuenta su complejidad.

El enfoque de Competencias es en la actualidad una perspectiva en educación en debate. Competencia es un conjunto integrado y dinámico de saberes, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores puestos en juego en la toma de decisiones, en la acción del sujeto en un determinado espacio (Coronado, 2013). Capacidades son disposiciones, actitudes, aptitudes a ser desarrolladas por las personas a fin de contribuir con las competencias. Las vinculadas con las ciencias persiguen el desarrollo del pensamiento lógico; de esquemas de pensamiento de mayor poder explicativo que los habituales; etc.

Objetivos

Dentro de un campo conceptual no todos los conceptos tienen el mismo nivel de importancia. Algunos de ellos son estructurantes, los llamamos conceptos marcadores (González, 2015). Y esto se debe al tipo de función que cumplen dentro del campo. Para la enseñanza introductoria de física cuántica, por ejemplo el concepto de fotón es uno de ellos, con propiedades que hacen factible la posibilidad de iniciar su construcción conceptual desde el nivel secundario, siendo ineludible para con el siglo XXI.

Se ha buscado contribuir con el desarrollo de herramientas que permitan integrar aspectos teóricos de la TAS con capacidades inherentes a la resolución de problemas. Se presenta una etapa que enfoca la conceptualización introductoria del concepto de fotón.

Metodología

Durante el proceso de investigación hemos procurado no alejarnos del paradigma interpretativo en el sentido de resaltar el significado de la palabra, de la acción y sobre todo de las relaciones que se proponen por parte de los alumnos, porque en ellas es donde generalmente quedan grabadas las huellas de los procesos cognitivos que se activan frente a las situaciones problemáticas. Afirmarse en una postura cualitativa significa, además basarse en datos contextualizados, sensibles al ámbito en que se producen y comprometerse con una mirada que advierta los detalles.

Se realizó a partir de respuestas a treinta y ocho estudiantes de 4to año de secundario, tras haber desarrollado el estudio del modelo atómico, y a treinta y tres de 2do año de Bioingeniería en Física General. La “situación 1” se propuso en secundario y fue:

1.– Cuando los átomos de una sustancia se encuentran en su estado de mínima energía, la estructura de cada uno de ellos puede representarse como se indica en A. Al cabo de algunos segundos, la estructura de la mayoría de ellos se modificó, presentándose como en la B: Se solicita que:

- (a) Complete la representación de ambas estructuras consignando los números que correspondan al nivel y las letras que correspondan a subniveles y orbitales.
- (b) Trate de explicar qué puede haber sucedido para que la estructura A aparezca luego como la estructura B.

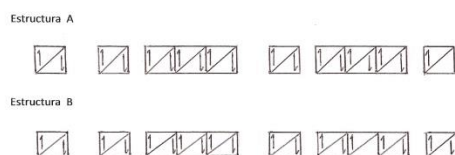


Figura 1. Representación de diferentes estados de un átomo.

La “2” sobre la difusión de la radiación con electrones libres en universitario básico fue:

2.– En un experimento sobre efecto Compton, los fotones incidentes de rayos X tienen una energía de $10^5 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-14} \text{ J}$.

- (a) ¿Cuál es la frecuencia de los fotones incidentes?
- (b) Si un electrón gana 4000 eV de energía cinética cuando un fotón se difunde (o dispersa) un cierto ángulo, ¿qué valor tiene ese ángulo?
- (c) En el efecto fotoeléctrico y en el efecto Compton participan un fotón incidente y un electrón expulsado. ¿En qué se distinguen ambos efectos?

En la primera situación solo se trabajó con el ítem “b”, mientras para la segunda sólo con el “c”, ya que ni el “a” ni el “b” presentaron dificultades ni respuestas llamativas. Reparar que estos ítems también se adoptaron como herramienta de control.

Principales resultados y Perspectivas

A fin de organizar el estudio en etapas, en primer lugar se realizó una clasificación muy básica de respuestas para definir el corpus de la investigación de la siguiente manera:

Tabla 1. Agrupamientos de respuestas “b” de la “situación 1”.

Grupo	Característica	Cantidad de respuestas
1	Respuestas similares a las esperadas	14
2	Respuestas confusas	18
3	No responden	6

Grupo 1: Las respuestas esperadas pueden ser total o parcialmente correctas. En una primera etapa se busca que el estudiante comience a elaborar pequeñas unidades de contenido en las que ya haya podido intervenir para construir significado. Por ejemplo:

R₁-Un fotón es lo mismo que cuanto, se refiere a “paquetitos de energía”. La teoría cuántica dice que la transmisión de la energía se realiza de manera discontinua.

R₂-Fotón: son paquetes de energía, al igual que los cuantos. La teoría cuántica es la transferencia de energía en paquetes llamados cuantos, esto no se produce en forma continua sino discontinua.

En el grupo 2 se encuentran las respuestas que muestran cierta incoherencia al establecer vínculos con otros conceptos, o confunden fotón con electrón (o con protón o neutrón), o expresan marcadas concepciones erróneas acerca de la energía.

R₃-Lo que ha sucedido es que el átomo de estar estable, uno de sus electrones ha pasado de un nivel inferior a un nivel superior y no se encuentra en equilibrio hasta que se libere un fotón en forma de calor.

R₄(...) posteriormente puede haberse liberado dicha energía en forma de fotón, quiere decir que el átomo libera la energía que absorbió previamente en forma de calor.

R₅-El fotón es un paquetito de energía el cual se transmite de manera discontinua, formando un espectro de líneas.

R₇-Un fotón es la liberación de energía en “cajitas” que es lo mismo que cuantos...

La clasificación de respuestas parciales permitió construir la siguiente tabla:

Tabla 2. Agrupamientos de respuestas “c” de la situación 2.

Grupo	Característica	Cantidad de respuestas
1	Respuestas similares a las esperadas	10
2	Respuestas confusas	20
3	No responden	3

Grupo 1: Las respuestas esperadas pueden ser total o parcialmente correctas.

R₁- (c) El efecto fotoeléctrico analiza los cambios de energía que se producen tras la colisión. Hace referencia a la energía que absorbe el electrón para escapar y a la energía cinética remanente que queda en él. En cambio en el efecto Compton se analiza la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento.

$$hf + mc^2 = hf' + mc^2 + K$$

Este fenómeno logra abordar de una mejor manera la relación de fotón como un corpúsculo de luz ya que asocia otra magnitud relacionada con la materia como es la

cantidad de movimiento con una propiedad de las ondas como es la longitud de onda: $h/\lambda = p$.

En este fenómeno logra observarse la interacción que tiene el fotón con el electrón y por otra parte es emitida en otro fotón con una longitud de onda mayor. Esto significa que el fotón incidente perdió energía que fue transferida al electrón.

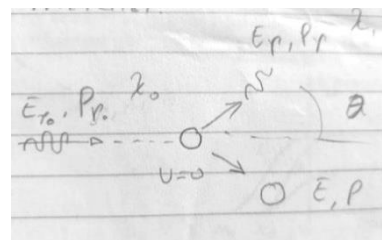
Este proceso depende del ángulo de dispersión que se toma para hacer el análisis.

En cambio en el efecto fotoeléctrico lo importante para lograr que se produzca es que la frecuencia utilizada sea mayor al umbral, sin importar la intensidad. Ambos efectos logran explicar que la interacción fotón-electrón es 1:1. Un “cuanto de energía” para cada electrón.

En el grupo 2 se encuentran las respuestas que muestran inconsistencias al establecer vínculos con otros conceptos; o expresan marcadas concepciones alternativas sobre procesos como reflexión, emisión, colisión, sobre energía e ímpetu lineal.

R₂₁- (c) En el efecto fotoeléctrico el fotón le entrega toda su energía al electrón y el estudio se concentra en la corriente liberada o no por el desprendimiento o no del electrón a causa de la energía absorbida. Mientras que en el efecto Compton se estudia como un fotón que entrega parte de su energía y se dispersa con menos energía, menos frecuencia y mayor longitud de onda sin focalizarse en el desprendimiento de electrones, sino llevando el foco a los fotones.

R₃- (c) En efecto Compton hay un fotón reflejado que posee una longitud de onda λ mayor y una energía diferente al incidente. Nos interesa el ángulo, la energía y la longitud de onda de salida.



En efecto fotoeléctrico nos interesa conocer una frecuencia asociada al material para poder depender de éste, a frecuencias mayores, electrones. Nos interesa f_u y electrones.

La lectura de estas respuestas nos da un indicio acerca de los diferentes caminos que busca el estudiante para otorgarle un lugar al concepto de fotón. A la vez, también ofrecen pistas acerca de cómo piensan en energía e ímpetu lineal. Cuando dice que libera energía *como un fotón en forma de calor*, expresa claramente que su concepción de energía se encuentra aferrada a la de calor, por lo tanto seguramente los fotones serán “objetos calientes” (...) pensamiento ligado a la percepción sensorial. (González, 2015)

Si bien en sus argumentos hablan de fotón y electrón, mayormente no discriminan entre electrón ligado y electrón libre, ni acuden a la noción de cuanto de energía indivisible aunque de tamaño variable y modificable tras su participación -por ejemplo- en procesos de interacción radiación-materia que incluyan la probabilidad de sucesos.

Si bien enuncian la necesidad de las conservaciones de $\vec{p}$ y E, su argumentación tiene como hilo conductor principal a la energía. Algunos estudiantes siguen concibiendo la radiación como onda electromagnética. *Un primer Compton trató los rayos X como ondas descritas por el electromagnetismo clásico, siguiendo los resultados de Max von Laue, que había establecido la naturaleza ondulatoria de los RX, reservando el tratamiento cuántico para la descripción entre esta radiación y la materia.* (Silva y Freire, 2014)

Al buscar significar la noción de radiación asumen distintos compromisos, amalgaman el fenómeno de difusión con el de reflexión aunque ocurra un cambio de frecuencia.

Un análisis en profundidad de las respuestas no solo ha propiciado la recolección de marcas en relación a los nuevos conceptos sino que ha resaltado las dificultades que tienen para pensar la transmisión de la energía incorporando la conservación del ímpetu lineal a partir de las premisas de la teoría ondulatoria, de los modelos de radiación-materia, de átomo y/o de radiación actuales. Es evidente que la figura del fotón les resulta más amigable –en principio– para atribuirle propiedades (un análogo de una partícula), que la onda, donde es muy difícil imaginar una “distribución” de energía.

La presentación de un único tipo de tareas dificulta el fortalecimiento de las distintas capacidades, necesarias para formar ciudadanos y profesionales competentes.

Nuestra línea de trabajo se encuentra fuertemente marcada por los aprendizajes significativos que implican una comprensión profunda de los contenidos. Sin embargo, para poder plantear metas que provoquen re-estructuraciones de peso, hay que pensar en las diversas etapas por las que atraviesa antes el pensamiento: analogías, comparaciones, memorizaciones, ejercitaciones, etc. Para que una tarea se desarrolle en forma fluida, es necesario que exista una base de datos que se encuentre accesible y que provea las herramientas más básicas.

Referencias

Ausubel, D. P. (2002), “Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva”. Ed. Paidós, Barcelona.

Coronado, M. (2013) Competencias docentes. Ampliación, enriquecimiento y consolidación de la práctica profesional. Bs. As: Noveduc.

Escudero, C. y González, S. B. (2017) *Aprendizaje significativo y situaciones problemáticas: una alianza fundamental para construir conceptos*. Octavo Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo, Esquel, Dic. (En prensa)

González, S. (2015) Tesis de Doctorado ‘La enseñanza de conceptos básicos de física cuántica para un aprendizaje significativo del modelo atómico actual’. Disponible en: www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/772.

Silva, I. y Freire Jr, O. (2014) A descoberta do efeito Compton: De uma abordagem semiclássica a uma abordagem quântica. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 36, n. 1, 1601, 1-14.

La materia y sus propiedades: ideas o concepciones en profesores en formación en Educación Básica.

Erwin Yañez Mansilla, Nielka Rojas González y Juan Pablo Garrido

Escuela de Educación, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.

En este estudio se analiza las ideas o concepciones en ciencias naturales, específicamente la materia y sus propiedades del eje ciencias químicas y físicas del currículo nacional de Chile en estudiantes en formación de pedagogía en educación básica. La muestra está representada por 30 estudiantes que cursan el penúltimo y último año de la carrera de pedagogía. Se aplicó un cuestionario de 6 preguntas que fue validado por expertos del área de ciencias naturales. Los resultados muestran que en general los estudiantes no tienen conocimiento de las definiciones de los conceptos tratados. Por otro lado, los estudiantes revelan la existencia de concepciones alternativas en relación a propiedades de la materia y no logran diferenciar entre cambios físicos y químicos. A futuro se propone elaborar estrategias didácticas que permitan a los estudiantes la construcción de los conocimientos en ciencias naturales.

Palabras claves: Concepciones, materia y sus propiedades, pedagogía básica

Fundamentación

Las ideas o concepciones ha sido un tema de gran interés por parte de los investigadores en educación (De la Fuente et al, 2003) entre otros. El estudio de las ideas o concepciones tiene gran importancia debido a que en ellas radica un potencial importante para mejorar la práctica de la enseñanza.

Si bien estas investigaciones ya son valoradas a nivel de educación básica y media (Mellado, 2003), es necesario realizar estudios a nivel universitario y específicamente en los futuros profesores en formación. La teoría del aprendizaje indica como importante que para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante se necesita investigar lo que sabe y luego enseñar en base a ese conocimiento o idea (Ausubel, 1996).

La química es una de las disciplinas básicas en el currículo chileno de las ciencias naturales y es fundamental para la comprensión de los procesos de transformación que ocurren en la naturaleza. La importancia de este estudio radica en explorar el conocimiento de las concepciones que poseen los estudiantes sobre las ciencias naturales para luego transformar de forma gradual los conceptos existentes en conceptos científicos más cercanos para que se produzca un aprendizaje significativo.

Objetivo

Explorar las ideas o concepciones en el tema de la materia y sus propiedades en estudiantes de pedagogía en educación básica en una universidad de Chile.

Metodología

El presente estudio se utilizó una metodología cualitativa a través de la aplicación de un cuestionario, con el propósito de establecer las ideas o concepciones que tienen los futuros profesores en Educación Básica. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de pedagogía en Educación Básica de la Universidad Católica del Norte que cursan el penúltimo y último año de la carrera de pedagogía básica. El cuestionario aplicado consta de 6 preguntas abiertas el cual fue validado por expertos nacionales e internacionales en el área de las ciencias naturales.

Principales resultados y Perspectivas

El análisis e interpretación de los resultados se realizó con las respuestas emitidas por los estudiantes tal como se indica a continuación y se muestra en la figura 1.

¿Qué tienen en común los siguientes elementos? Un trozo de madera/ arena de la playa/ cartones de papel/ aire/ agua de mar

Un 32% de los estudiantes manifestaron que todos los ejemplos están constituido por materia o todos los ejemplos están formados por átomos. El resto de los estudiantes (68%), no contesta o sus respuestas carecen de coherencia.

¿Qué relación en común tienen volumen y masa?

El 48% de los estudiantes señalaron que ambos conceptos son unidades de medida y están relacionadas entre ellas. Se destaca por ejemplo “cuando el objeto tiene más volumen, tiene más masa”. Por otro lado, un 52% de los estudiantes no contesta o no relaciona los conceptos.

¿Qué relación en común tienen temperatura y densidad?

El 68% de los estudiantes no responde o no relaciona los conceptos de temperatura y densidad. Sin embargo el resto de los encuestados (32%) manifiesta que estos 2 conceptos son propiedades de la materia y agregan que son unidades de medida.

Explique una situación que indique un cambio de estado de la materia

En esta pregunta, un gran porcentaje de los estudiantes (78%) logra explicar, utilizando situaciones cotidianas lo que es un cambio de estado de la materia. Entre los ejemplos utilizados por los estudiantes se cita la siguiente “Cuando un helado se derrite, pasa de un estado sólido a uno líquido”

El 28% restante no responde o lo confunde con un cambio químico de la materia.

¿Qué se entiende por cambio químico de la materia? Entregue un ejemplo

El 48% de los estudiantes manifiestan que el cambio químico ocurre a nivel molecular y su composición cambia debido a un factor externo. El resto de los estudiantes (52%) intentan explicar una situación cotidiana de cambio químico pero no es correcta. Un ejemplo para esta afirmación es la siguiente “El cambio químico se produce en las reacciones de los experimentos u objetos que se expongan a cambios”.

¿Qué se entiende por cambio físico de la materia? Entregue un ejemplo

El 54% de los estudiantes no entiende lo que es un cambio físico de la materia. Entre las respuestas se mencionan que el cambio físico solo se manifiesta como un cambio en la apariencia de las cosas. Por otro lado, el 54% manifiesta con ejemplos concretos la respuesta a esta pregunta. Se destacan “el agua cambia de estado de líquido a sólido: un hielo”.

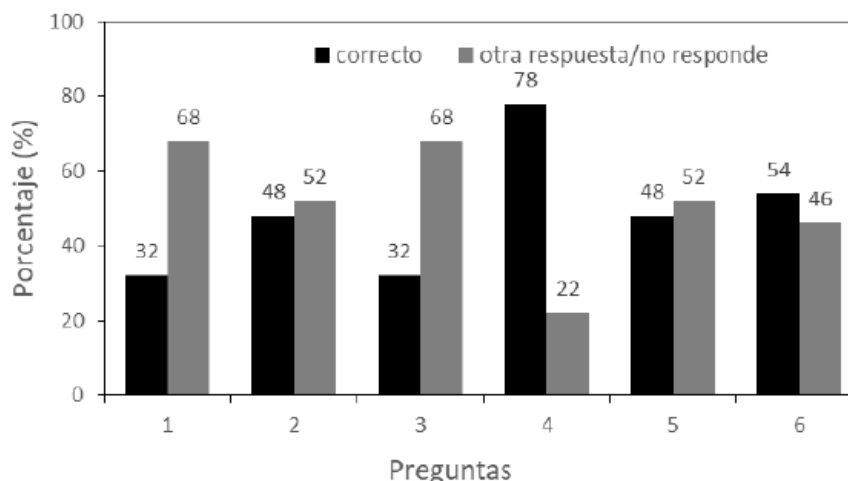


Figura 1: porcentajes de las respuestas al cuestionario aplicado

En relación a las respuestas elaboradas por los estudiantes, se observan la carencia de elementos conceptuales y de asociaciones conceptuales en los conceptos consultados. En el análisis preliminar de las respuestas se encontró que las ideas o conceptos se basan en ejemplificar los conceptos con ejemplos pero sin explicar los procesos. Los estudiantes en general, poseen ideas pero carecen de conceptos.

La importancia del estudio radica que se elaboren estrategias de enseñanza y aprendizaje que les permita a los estudiantes la construcción reflexiva de sus conocimientos en el área de las ciencias naturales. Entre las estrategias para mejorar las concepciones de los estudiantes de pedagogía se propone el aprendizaje de los conceptos a través del desarrollo de metodologías activas.

Referencias bibliográficas

- De la Fuente, Ana., Perrotta, MT., Dima, G., Gutierrez, E., Capuano, V., Follari, B. (2003). Estructura atómica: análisis y estudio de las ideas de los estudiantes (8° de EGB). Enseñanza de las Ciencias (21), 123-134.
- Ausubel, D., Novak, L., y Hanesian, H. (1996). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Mexico: Trillas.
- Mellado, V. (2003). Cambio didáctico del profesorado de ciencias experimentales y filosofía de las ciencias. Enseñanza de las ciencias, 21 (3), 343-358.

Enseñanza de física en carreras de ciencias de la salud: una propuesta de reestructuración educativa

Liliana del Valle Ortigoza¹, Juan José Llovera-González² y Héctor Santiago Odetti¹

¹Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

²Instituto de Ciencias Básicas. Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" Cujae, Cuba.

En ciencias de la salud la disciplina física sirve de base para distintas asignaturas, por lo que la selección, orientación de contenidos y metodología educativa deben contemplar la carrera donde se inserta. El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de opiniones de docentes y estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Nutrición (LN), a fin de contribuir a la formulación de una propuesta educativa sobre enseñanza de física en carreras de ciencias de la salud. Forma parte del trabajo de tesis de la investigadora, para la carrera de Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales de Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Enmarcado en la tercera generación de la Teoría de la Actividad, siguiendo el modelo de reestructuración educativa, se analizaron una encuesta que respondieron 166 estudiantes de LN y entrevistas en profundidad realizadas a 6 docentes y la coordinadora de la carrera, respecto de contenidos de física y su importancia. Surgieron como categorías de análisis: recuperación de contenidos disciplinares; importancia; fundamentos. Los resultados muestran un marcado registro de contenidos recuperados en relación a conservación de la energía en distintos sistemas, tanto en lo expresado por alumnos como por docentes. En relación a lo anterior, considerando la naturaleza interdisciplinaria de la investigación en ciencias de la educación, se presenta una propuesta didáctica para la enseñanza de física de LN, con eje en la conservación de la energía.

Palabras clave: Enseñanza de física; reestructuración educativa; categorías de análisis; conservación de la energía.

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

Desde una visión integral de la Educación Superior, en el actual modelo de desarrollo que incluye aspectos como la masividad y la globalización, se comprende que una investigación educativa teniendo como objeto de estudio las relaciones entre la

enseñanza y el aprendizaje de Física en carreras de ciencias de la salud, con eje de enseñanza en la conservación de la energía, permitirá contribuir al proceso educativo.

Duit (2006), sobre la base de las ideas de Shulman acerca de conocimiento pedagógico del contenido (PCK), elabora el constructo de reestructuración educativa. El proceso de reestructuración parte del análisis de la estructura del conocimiento, tal como es enunciado en el escenario original. Al análisis primario se le suma el estudio de su relevancia educativa. Para ello es necesario conocer las ideas que distintos sujetos del quehacer educativo aportan al tema.

Desde una perspectiva sociocultural de la didáctica de las ciencias, Tobin (2010:303) señala que en el aprendizaje de las ciencias «las emociones actúan como un pegamento social que interconecta intereses y acciones individuales y colectivas».

Lo mencionado da lugar a la reestructuración del contenido a enseñar y de las estrategias a implementar, se habla así de reestructuración educativa. Para ello es necesario esforzarse por entender la situación cambiante, junto con las percepciones y emociones de los participantes. Se trató de interpretar -a partir de la Teoría de la Actividad- relaciones entre enseñanza y aprendizaje, entendido como sistema de actividad de acuerdo a lo postulado por Engeström (citado en Daniels, 2001).

Esta presentación forma parte del trabajo de tesis de la investigadora, para la carrera de Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales, UNL, Santa Fe, Argentina, en proceso de escritura. Para abordar el objeto de estudio se constituyeron como unidades de análisis:- modelo adoptado para la enseñanza de Física desde la creación de la carrera de LN en 2005 a 2010 inclusive,- diseño curricular y planificación de asignaturas de LN,- tratamiento del Principio de Conservación de la Energía en libros de texto de Física (Correia y Ortigoza, 2015),- competencias y conocimientos previos de los alumnos,- nueva propuesta didáctica y su implementación desde 2011 a 2013 inclusive;- opiniones de estudiantes, docentes y coordinadora de LN.

Objetivo

- Analizar opiniones de distintos actores educativos en relación a contenidos de física en LN, con el propósito de formular una propuesta de enseñanza para la asignatura.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio exploratorio, basado en la información recabada durante las etapas del trabajo de campo. Se diseñó y aplicó una encuesta con cuestionario de tipo mixto (con preguntas cerradas y abiertas) a alumnos avanzados de LN, utilizada también como guión para entrevistas semiestructuradas realizadas a docentes y coordinadora de la carrera. A través de estos instrumentos se pudieron recoger las voces de distintos actores del proceso educativo.

Población y muestra

- 166 Alumnos cursando el 5º año de la carrera de LN, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, UNL, Santa Fe, Argentina, durante 2014, 2015 y 2016.
- Coordinadora de la carrera de LN y 6 Docentes de asignaturas de ciclo básico y superior. La selección de docentes se realizó en función de posibles articulaciones transversales y longitudinales con la disciplina Física.

Análisis de los datos

Luego de la primera etapa de sistematización de la información recogida a partir de la encuesta y entrevistas realizadas, se recurrió al análisis de "unidades de identificación", mediante las que alumnos cursando 5º año de LN expresaron en sus respuestas fundamentos sobre la importancia de los contenidos estudiados. Lo anterior permitió la formulación de categorías de identificación, estableciendo nudos significativos con lo surgido de las entrevistas a docentes de la carrera.

En una segunda etapa de análisis se determinaron singularidades y recurrencias para cada una de las categorías en la totalidad de los discursos, buscando ahondar sobre el tema en estudio.

Principales resultados y Perspectivas

Encuesta a alumnos avanzados

La información sistematizada permitió reconocer las siguientes categorías de identificación:

Acerca de recuperación de contenidos disciplinares y de su importancia

En el gráfico 1 se observa que los contenidos recuperados mayoritariamente resultan:

- Conservación de la energía y transformaciones energéticas.

En el gráfico 2 se observa que los contenidos considerados importantes por la mayoría de los estudiantes encuestados corresponden a:

- Conservación de la energía y transformaciones energéticas.

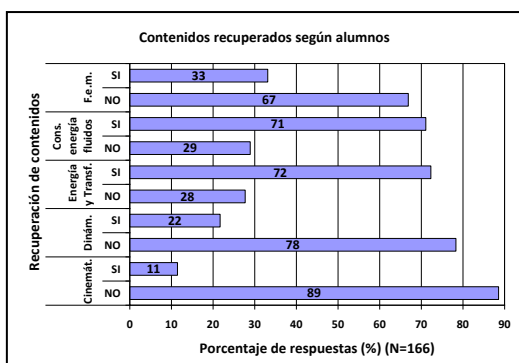


Gráfico 1. Contenidos recuperados

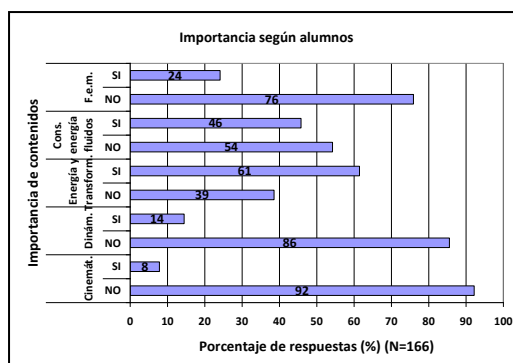


Gráfico 2. Importancia de contenidos

Acerca de fundamentos sobre importancia de los mismos

En el gráfico 3 se detallan las categorías de identificación surgidas y su distribución. La mayor cantidad de respuestas fundamenta la importancia de los contenidos de física en relación con materias de la carrera y con la profesión futura.

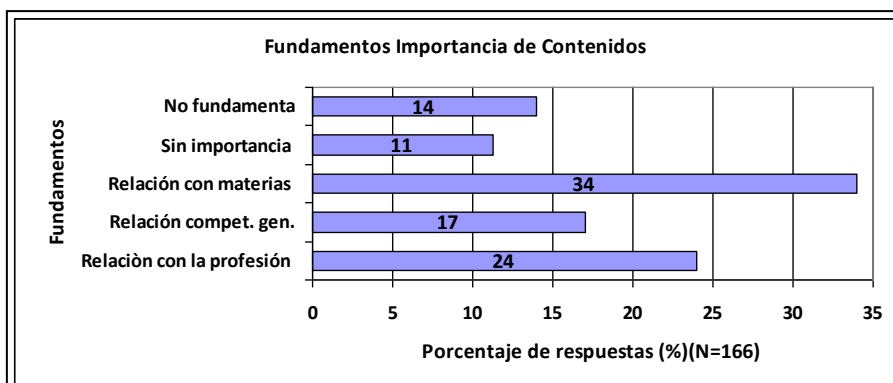


Gráfico 3. Porcentaje (%) de respuestas sobre fundamentos de importancia de contenidos

Entrevistas a docentes y coordinadora de LN

Acerca de recuperación de contenidos disciplinares

- "Creo que los conceptos mencionados, son recuperados en distintos espacios curriculares en mayor o menor medida" Coordinadora y docente de 5to. año.

- "Los conceptos están, los utilizo pero sin nombre ni apellido"..." volvemos a explicar toda la parte de fem, flujo de electrones, la energética de la célula, anabolismo y catabolismo, respiración y fotosíntesis". Docente de 1er. año y de 2do. año de LN.
- "El único tema que recuperamos es transformaciones energéticas en distintos sistemas". Docente de 2do. año de LN.
- "El principio de conservación de la energía...Estamos como que tocando el tema, no decimos en Física vimos tal concepto pero sí estamos aplicando lo que se dio en Física". Docente de 3er. año de LN.

Acerca de importancia de los contenidos y su fundamentación

- "Son importantes para considerar las acciones del metabolismo, acción dinámica específica de los alimentos, entender relaciones entre materia y energía" Coordinadora.
- "El más importante para mí es Conservación de la masa y de la Energía porque son temas muy gruesos, por su relación con procesos metabólicos". Doc. de 1er. y 2do. año.
- "Transformaciones energéticas podría ser un contenido fundamental en lo que respecta a metabolismo para química biológica". Docente de 2do. año.
- "El principio de conservación importante como nexo con materias posteriores". Docente de 3er. año de LN.

Puntos de encuentro y singularidades de las distintas voces

Los resultados muestran un marcado registro de contenidos recuperados en relación a conservación de la energía en distintos sistemas, manifestándolo todos los participantes.

Se presentan coincidencias, considerando fundamental el concepto de conservación y transformaciones, desde relación con otras materias (por los estudiantes), como fundamental para comprender diferentes procesos metabólicos (valoración docente).

Un elevado número de alumnos (40 estudiantes) considera este contenido como importante, debido a su relación con la profesión futura. Sin embargo, 18 estudiantes del total de encuestados manifiestan que los contenidos de la disciplina no resultan importantes ni presentan relación con la carrera.

De acuerdo a las valoraciones de los participantes, la mayoría considera al principio de conservación de la energía de gran importancia para la carrera, entendiéndolo como

nexo interdisciplinario. Resultados anteriores (Llovera-González, 2010), lo muestran como contenido invariante de alta incidencia para la disciplina Física.

Se propone la reestructuración del programa -que sigue la secuencia tradicional de contenidos- y de la concepción didáctica de la asignatura, tomando como eje de enseñanza y contenido estructurante el principio de conservación de la energía, como principio unificador en toda la asignatura de Física y contenido articulador con otras materias de la carrera. Partiendo de la conservación de la energía, se estudian los conceptos fundamentales de la Dinámica, la Cinemática, la Conservación de la masa y la energía para fluidos, así como la Conservación de la carga y la energía en circuitos eléctricos, aplicando modelos didácticos analógicos. Coincidiendo con Pozo y Gómez Crespo (2006), se concibe un modelo de educación en ciencias basado en la integración y reestructuración de los conocimientos y/o concepciones alternativas en el marco de las teorías científicas.

Referencias bibliográficas

- Correia, J. y Ortigoza, L. (2015). O conceito de conservação de energia em livros didáticos (Uma análise histórico-didática). RBBA, 4(2), 91-103. ISSN 23161205.
- Daniels, H. (2001). Vygotsky y la pedagogía. Buenos Aires: Paidós.
- Duit, R. (2006). La investigación sobre enseñanza de las ciencias: un requisito imprescindible para mejorar la práctica educativa. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 11(30), 741-770.
- Llovera-González, J.J. (2010). Evaluación de la solidez en el aprendizaje de la Física por invariantes en estudiantes de Ingeniería Química. Memorias 7mo. Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2010, La Habana, febrero de 2010.
- Pozo, J.I. y Gómez Crespo, M.A. (2006). Aprender y enseñar ciencia: Del Conocimiento Cotidiano al Conocimiento Científico. Madrid: Morata. 5ta. edición.
- Tobin, K. (2010). Reproducir y transformar la didáctica de las ciencias en un ambiente colaborativo. Enseñanza de las Ciencias, 28(3), 301-313.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Educación Alimentaria

Coordinadora: Dra. Silvina Reyes

Educación en Alimentación Saludable: una propuesta de articulación docencia –investigación en estudiantes universitarios

Florencia Cúneo, Olga Ávila y María Alejandra Fortino

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral.

El inicio de los estudios universitarios constituye un período donde los alumnos ingresantes a la Unidad Académica asumen nuevos roles y desafíos, entre ellos la responsabilidad sobre su propia alimentación. Resulta entonces pertinente dentro de la educación formal, considerar esta oportunidad para profundizar la Educación Alimentaria Nutricional (EAN); particularmente en una facultad con fuertes lineamientos en carreras de las ciencias experimentales y de la salud. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA 2016) constituyen un instrumento educativo que facilita recomendaciones sobre alimentación saludable con mensajes claros y concretos. En el contexto planteado, reviste suma importancia identificar las realidades alimentarias de nuestros estudiantes en relación a las recomendaciones de las GAPA, investigación que aún no ha sido suficientemente documentada. Esto permitirá lograr el objetivo de diseñar acciones educativas orientadas al desarrollo y difusión de prácticas alimentarias saludables, culturalmente adaptadas y contextualizadas al ámbito universitario propio y de la región. La población seleccionada incluye alumnos preferentemente al inicio de las carreras de Bioquímica y las Licenciaturas en Nutrición y en Biotecnología. El proyecto se planteó en tres etapas: diagnóstico de situación sobre patrones alimentarios; diseño de propuestas de EAN adaptadas a necesidades reales; e implementación y evaluación de las propuestas educativas. Al presente nos encontramos finalizando la etapa diagnóstica e implementando propuestas educativas en basadas en los resultados obtenidos. El grupo de docentes-investigadores es multidisciplinario y ofrece la posibilidad de implementar estrategias didácticas tanto en espacios curriculares dentro del aula y los laboratorios, como en espacios extracurriculares creados a tal fin.

Palabras clave: educación alimentaria nutricional, universitarios, GAPA, propuestas educativas

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación:

El concepto de Universidad Promotora de la Salud se refiere a una universidad que « de forma continua está mejorando e interviniendo sobre aquellos factores que determinan su ambiente físico y social, facilitando el acceso y potenciando los recursos comunitarios que permiten a sus miembros realizar todas sus funciones vitales y autodesarrollarse hasta su máximo potencial » (Documento de Trabajo de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud, 2007:2). La Universidad Saludable debería, dentro de otras características, implementar diseños curriculares sobre salud pública que abarquen perspectivas bio-psico-sociales, promoción de salud y entornos saludables sin importar la carrera de que se trate. Una Universidad Saludable incorpora estratégicamente la promoción de la salud en la política universitaria, no sólo en lo referido a política laboral y bienestar estudiantil, sino también en las funciones de docencia, investigación y extensión universitaria. Entre las acciones destinadas a promover la salud integral de la comunidad universitaria, conocer los hábitos alimentarios de la población que asiste a la misma y fomentar iniciativas para promover una mejora, juegan un rol preponderante toda vez que se quiera favorecer los estilos de vida saludables.

En los últimos tiempos en nuestro país ha crecido el interés a nivel académico de profundizar en el tema de la Educación Alimentación Nutricional (EAN), con la conciencia que tal abordaje debe ser multidisciplinario si se pretende una visión integral. Comprender la problemática que atraviesa la alimentación de los estudiantes constituye la línea de base para pensar propuestas que contribuyan a mejorar la alimentación de este grupo poblacional. Ibáñez et al. (2008) y Becerra-Bulla et al (2015), coincidentemente han afirmado que después de su ingreso a la universidad los estudiantes modifican sus hábitos alimentarios debido a la poca disponibilidad de tiempo, recursos económicos limitados y poca variedad en la oferta de comidas, y desconocimiento sobre las características de una alimentación adecuada.

En el año 2000, se publicaron las primeras Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), con el objetivo principal de « alentar el consumo de alimentos variados, combatir hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar aquellos adecuados para mantener la salud ». Luego de diez años de implementación las guías fueron revisadas para dar origen a las actuales diez recomendaciones y una nueva gráfica de grupos de

alimentos, que rigen luego de ser publicadas recientemente (GAPA 2016). Las GAPA tienen como objetivo promover la educación nutricional en términos comprensibles, claros y sencillos para la mayoría de los consumidores, así como la exhibición de los cambios necesarios en los patrones de alimentación de la población. La razón principal para el desarrollo de las GAPA, reside en el hecho que la información basada en los alimentos es más fácil de entender que la basada en nutrientes.

En este contexto creemos necesario diseñar e instrumentar estrategias didácticas basadas en las GAPA para trabajar la EAN en la población universitaria, sirviendo de eslabón en el camino hacia una Universidad Saludable.

Objetivos

Conocer patrones alimentarios existentes en universitarios para diseñar, implementar y evaluar propuestas de Educación en Alimentación Saludable, culturalmente adaptadas y contextualizadas al ámbito universitario y a la región.

Metodología

Las acciones de docencia - investigación desarrolladas están enmarcadas en un proyecto de la línea Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (UNL-CAI+D 2016, Res. 48/17). El equipo de investigación está formado por un plantel multidisciplinario de docentes-investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL).

La metodología seleccionada para esta propuesta es dinámica y participativa teniendo a la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) saludable como eje central del proceso de investigación-educación. Los esfuerzos se focalizan tanto en el proceso de investigación diagnóstica como en la elaboración de propuestas educativas, comprendiendo el diseño de estrategias didácticas para integrar conceptos, procedimientos y actitudes, que contemplen las recomendaciones propuestas por las GAPA 2016 y en consonancia con las propuestas del Manual de Universidades Saludables del Ministerio de Salud.

Para el desarrollo del proyecto se planteó un esquema metodológico basado en los siguientes ejes:

1º eje: Diagnóstico de situación con respecto a las recomendaciones de las GAPA (patrones alimentarios y determinación de brechas con respecto a grupos de alimentos) de los alumnos al inicio de tres carreras de la FBCB.

2º eje: Diagnóstico de conocimiento e interés en EAN, para la planificación y diseño de propuestas educativas contextualizadas para la población de alumnos universitarios.

3º eje: Ejecución de las propuestas en EAN factibles, evaluación y difusión de los resultados.

La población seleccionada para el estudio comprendió alumnos de las carreras de Bioquímica (B), Licenciatura en Biotecnología (LN) y Licenciatura en Nutrición (LN) FBCB-UNL. La etapa diagnóstica (1º y 2º eje) evaluó los primeros años de vida universitaria en estudiantes que al menos hubiesen finalizado el primer semestre de ingreso. Esta condición se fundamentó en la necesidad de evaluar la realidad de alumnos principiantes pero, a la vez, ya consustanciados con la vida universitaria.

La investigación evaluó aspectos cuantitativos y cualitativos; para ello se utilizaron las metodologías que mejor se ajustasen en cada caso a los objetos de estudio.

Principales resultados y Perspectivas

Conocer la problemática alimentaria y nutricional de jóvenes universitarios es esencial para conducir los esfuerzos en EAN. En el caso de las carreras en la FBCB, además de trabajar para mejorar los hábitos alimentarios de los estudiantes significa empoderarlos de saberes que pueden ser retransmitidos a sus familias, pares y la sociedad en general. De acuerdo a lo previsto, en la primera etapa de diagnóstico pudimos concretar estrategias de investigación, interpretar sus resultados y reinscribirlos en el horizonte teórico definido para esa problemática. Desde estos núcleos teóricos, el área de estudio de la alimentación, las conductas y elecciones, así como los saberes aparecieron como manifestaciones registrables. En relación al primer eje se realizó un estudio transversal, descriptivo, correlacional realizado en 164 estudiantes (LN=60; B=55, LB=49) que iniciaban el 2º año, mediante un cuestionario autoadministrado (previamente validado).

Se investigó sobre hábitos alimentarios, frecuencia de consumo de alimentos y motivos de selección de los mismos. Pudo así constatarse que, en términos generales, los alumnos que se inician en el estudio de las carreras de B y LB poseen patrones

alimentarios menos saludables que los de LN (Berta E y col, 2017; Vargas M y col, 2017, Ortigoza L y col, 2017). Sin embargo, aún son necesarios distintos abordajes para dar respuestas más completas acerca de la determinación de los mismos, que den cuenta de los verdaderos motivos que los sostienen. Por ello, actualmente se está trabajando mediante técnicas de observación participativa y con grupos focales en la identificación de los factores que contribuyen en esta etapa de formación de los patrones alimentarios de los universitarios.

Si bien el conocer aspectos para llevar a cabo una alimentación saludable no necesariamente se traduce de modo directo en mejores elecciones y hábitos alimentarios, la educación emerge como herramienta indispensable. Para cumplimentar el 2º eje se evaluó el nivel de conocimientos e interés en EAN de los alumnos al iniciar y finalizar el ciclo básico (Noseda J y cols). Los resultados demostraron que en 368 alumnos (225 que inician y 143 que finalizan el ciclo básico), existe un elevado interés acerca de alimentación (AL) y actividad física (AF); que el conocimiento acerca de las GAPA y gráficas alimentarias es muy bajo para los alumnos de B y LB, y que el hecho de conocer los mensajes de las GAPA contribuye a su práctica.

Sobre la base de los resultados diagnósticos, atendiendo a las necesidades reveladas y a las condiciones expuestas se comenzó la elaboración de propuestas didácticas contextualizadas en el medio universitario cotidiano.

Uno de los factores detectados que juega un rol preponderante es «*la falta de tiempo*». Atendiendo a esta realidad se pensó, en una primera etapa, en elaborar estrategias didácticas que no implicaran un cursado adicional para adquirir conocimientos en EAN. Cada docente revisó la currícula de la asignatura donde desempeña su tarea docente y valoró la posibilidad de desarrollar aspectos de EAN que estuviese relacionados a los contenidos. De este modo se elaboraron estrategias didácticas abordando la temática en diferentes asignaturas de las tres carreras: Idiomas (inglés), Matemática (estadística) y Química Biológica (área de trabajos prácticos). Aunque todavía las evaluaciones se hallan en proceso, pudo constatarse un notable resultado positivo en la motivación demostrada por los alumnos en el desarrollo de las actividades propuestas.

Sin desmedro de la continuación y mejora de las estrategias ya implementadas, se valoró la posibilidad de implementar espacios curriculares específicos para aquellos alumnos que deseen una formación más profunda. Es así como se diseñó especialmente para

alumnos de B y LB, indicados como los más vulnerables en la etapa diagnóstica, el curso teórico-práctico “Alimentarnos sanamente” cuyo contenido se adapta a las necesidades detectadas.

Finalmente, no puede hoy en día pensarse en estrategias de educación de jóvenes sin tener en cuenta a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Al respecto se están comenzando a elaborar propuestas en esta línea.

La potencialidad de la temática de EAN en el ámbito universitario es fuente de inagotables recursos y pone en tensión la relación docencia-investigación, obligándonos a reflexionar sobre los modos más eficaces de abordaje para lograr resultados satisfactorios.

Referencias bibliográficas

Becerra-Bulla F.; Pinzon-Villate, G y Vargas-Zarate, M. 2015 Prácticas alimentarias de un grupo de estudiantes universitarios y las dificultades percibidas para realizar una alimentación saludable. Revista Facultad de Medicina, 63 (3): 457-63. URL <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.48516>.

Berta E, Ávila O, Cúneo F, Vargas M, Fortino MA. 2017. Prácticas alimentarias y factores de influencia en estudiantes del segundo año de las carreras de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. XL Reunión de CASLAN. VII Congreso de Alimentos del siglo XXI: Alimentos, Nutrición y Salud. Actas del Congreso pág 52. Santa Fe,

Guías Alimentarias para la Población Argentina. Lineamientos Metodológicos y Criterios Técnicos. 2016. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. República Argentina. Recuperado de : www.msal.gov.ar

Guijarro R, y Raimondi G. “Estado del arte sobre las innovaciones educativas en América Latina”. 2000. Santa Fe de Bogotá. Colombia. ISBN: 958-698-028-6

Ibañez E., Thomas Y, Angela Bicenty A, Barrera J, Martínez J, Gerena R. 2008. Cambios de hábitos alimentarios de los estudiantes de odontología de la Fundación

Universitaria San Martín de Bogotá, Colombia. Revista NOVA Publicación Científica en Ciencias Biomédicas (ISSN 1794-2470) 2008, 6(9):101-212.

Manual de Universidades Saludables. 2012. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Argentina. Recuperado de : www.msal.gov.ar

Noseda J, Cúneo F, Fortino MA. 2017. Educación en Alimentación Saludable: Diagnóstico

preliminar en estudiantes de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Ponencia oral. IV Jornadas de presentación de resultados de Investigaciones Educativas. FBCB-UNL. Santa Fe.

Ortigoza, Liliana; Sedlacek, Natalia; Pacheco, Jimena; Dezar, Gimena. 2017. Estudiantes universitarios y Alimentación Saludable: análisis diagnóstico y su relación con mensajes de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) . XL Reunión de CASLAN. VII Congreso de Alimentos del siglo XXI: Alimentos, Nutrición y Salud. Actas del Congreso. Santa Fe.

Osses Bustingorry, S; Sánchez Tapia, I; Ibáñez Mansilla F. 2006. Investigación cualitativa en educación. Hacia la generación de teoría a través del proceso analítico. Estudios Pedagógicos XXXII, Nº1, 119-133,

Red Española de Universidades Saludables (REUS). Principios, objetivos y estructura de la red. Documento actualizado a fecha: 17 de febrero de 2016. Recuperado de:
<http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/UniversidadesSaludables/docs/AnexoI.pdf>

Vargas M, Nosedá J, Cúneo F, Berta E, Ávila O, Gavilán L, Fortino MA.. 2017. Evaluación de la actividad física e ingesta de bebidas en estudiantes de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas –UNL. XL Reunión de CASLAN. VII Congreso de Alimentos del siglo XXI: Alimentos, Nutrición y Salud. Actas del Congreso, pág 53. Santa Fe.

Construyendo estilos de vida saludable: análisis diagnóstico y su relación con mensajes de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA)

Gimena Dezar y Liliana Ortigoza

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral

Enmarcado dentro del concepto de Universidad Promotora de Salud, el Proyecto "Educación en Alimentación Saludable: una propuesta de articulación docencia - investigación en estudiantes universitarios", pretende a partir de un análisis diagnóstico, identificar patrones y brechas alimentarias considerando las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), así como también factores que actúan como facilitadores u obstaculizadores de hábitos saludables en el ámbito universitario. La presente investigación trabajó con estudiantes universitarios, con el propósito de establecer un diagnóstico de situación sobre frecuencia y formas de consumo de alimentos de la población en estudio. Tuvo como objetivo describir y evaluar hábitos alimentarios en estudiantes de Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología y Licenciatura en Nutrición, en relación con determinados mensajes de las GAPA 2016. El estudio fue exploratorio, descriptivo, de corte cuantitativo, utilizando como instrumento una encuesta de actividad física, consumo de alimentos y hábitos de alimentación estudiantil. Los principales resultados mostraron que los participantes poseen una suficiente ingesta de alimentos fuentes de proteínas de Alto Valor Biológico como carnes, lácteos y huevos; así como un bajo consumo de frutas y verduras alimentos fuentes de vitaminas y antioxidantes. Luego del diagnóstico realizado, se implementarán acciones que propicien la movilización de estudiantes hacia temas de autocuidado y estilos de vida saludable.

Palabras clave: Entornos saludables, Estudiantes universitarios, Guías Alimentarias para la Población Argentina.

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

Los proyectos de entornos saludables en América Latina cobran fuerza a mediados de la década de los noventa logrando avances significativos vinculados a ciudades, comunidades, municipios y ámbitos escolares. A nivel del escenario universitario se formalizan en 1996 redes académico-profesionales que impulsan acciones de formación

de recursos humanos en Promoción de la Salud y Educación para la Salud. También en los noventa se dan los primeros pasos para formalizar el enfoque de Universidades Promotoras de la Salud (OPS, 2011).

Muñoz y Cabieses (2008:140) se refieren a la Universidad Promotora de la Salud como *“aquella que incorpora el fomento de la salud a su proyecto, con el fin de propiciar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de quienes allí estudian o trabajan, influyendo así en entornos laborales y sociales. De esta manera promueve conocimientos, habilidades y destrezas para el propio cuidado y para la implantación de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria”*.

En esta dirección, el Curso de Acción para la Investigación y el Desarrollo (CAID): "Educación en Alimentación Saludable: una propuesta de articulación docencia - investigación en estudiantes universitarios", pretende a partir de un análisis diagnóstico, identificar patrones y brechas alimentarias considerando las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), así como también factores que actúan como facilitadores u obstaculizadores de hábitos saludables en el ámbito universitario.

Las GAPA constituyen una herramienta fundamental para promover conocimientos que contribuyan a generar comportamientos alimentarios y nutricionales más saludables por parte de la población argentina.

La presente investigación trabajó con estudiantes de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL), a fin de establecer un diagnóstico de situación sobre frecuencia y formas de consumo de alimentos de la población en estudio.

A partir del diagnóstico realizado, en una etapa posterior se implementarán acciones que propicien la movilización de estudiantes hacia temas de autocuidado y estilos de vida saludable. Desde ese marco, se contribuirá al diseño de políticas que busquen cambios más sistémicos, a nivel de la comunidad universitaria en su conjunto.

Objetivo

Describir y evaluar hábitos alimentarios en estudiantes de Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología y Licenciatura en Nutrición, en relación con determinados mensajes de las GAPA 2016.

Metodología

Se realizó un estudio exploratorio, descriptivo, durante el año 2017. Se aplicaron encuestas sobre hábitos alimentarios a 165 estudiantes voluntarios de las carreras mencionadas. Se realizó un análisis cuantitativo, respecto de frecuencia y consumo de los grupos de alimentos: - frutas y verduras; - leche, yogur y quesos; - carnes y huevos, y su relación con los mensajes 3, 6 y 7 de las GAPA, respectivamente.

Principales resultados y Perspectivas

- **Frutas y verduras:** 45% de los encuestados consume 2 a 5 frutas diariamente, mientras que 55% refiere comer 1 ó ninguna fruta al día. Sólo 27% consume 2 a 4 porciones diarias de verduras de hojas, 73% en cambio no consume ó solo 1 porción diaria, porcentajes similares corresponden a verduras rojas y naranjas. En relación con el mensaje 3 de GAPA: menos de la mitad de los participantes cumple con lo recomendado.

- **Leche, yogur y quesos:** 71% de los estudiantes consume 3 porciones o más de este grupo de alimentos, preferentemente descremados. Referido al mensaje 6: un gran porcentaje de los participantes cumple con lo recomendado.

- **Carnes y huevos:** más del 80% consume carne de pollo y/o vacuna, pescado (44%) y cerdo (42%). 79% de los participantes consume al menos 1 huevo por día, y 11 alumnos refirieron consumir 7 huevos por semana. Sólo un 15% realiza frituras, y un 8% consume huevo frito. Respecto del mensaje 7: los estudiantes consumen variedad de carnes en la semana y cumple con la recomendación de 1 huevo diario.

Los estudiantes poseen una suficiente ingesta de alimentos fuentes de proteínas de Alto Valor Biológico como carnes, lácteos y huevos; es preocupante el bajo consumo de frutas y verduras alimentos fuentes de vitaminas y antioxidantes. Tener conocimientos de nutrición y salud, no sería determinante en la toma de decisiones para una alimentación y estilo de vida saludables. Es necesario reconocer la Educación Alimentaria Nutricional (EAN), como herramienta fundamental para mejorar la alimentación y promover un estilo de vida saludable. Coincidiendo con Becerra Heraud (2013), es necesario involucrar cada vez más a los diferentes actores comprometidos con la salud del estudiante y de toda la comunidad universitaria. En particular, se hace

imprescindible que el mismo individuo se comprometa activamente en esta apuesta a su formación integral.

Referencias bibliográficas

Becerra Heraud, S. (2013). Universidades saludables: una apuesta a una formación integral del estudiante. *Revista de Psicología*, 31(2), 287-314.

Guías alimentarias para la población argentina (GAPA). (2016). *Diaeta* [online]. 34(155), 56-56. [citado 2018-05-28], Recuperado de:

<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-73372016000200008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1852-7337.

Muñoz M, Cabieses B. (2008). Universidades y promoción de la salud: ¿cómo alcanzar el punto de encuentro? *Rev Panam Salud Pública*. 24(2),139–46.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2011). *Una Nueva Mirada al Movimiento de Universidades Promotoras de la Salud en las Américas* Escuela Graduada de Salud Pública. [citado 2018-05-28], Recuperado de: <https://www.paho.org/per/>

Buscando estrategias de educación en estilos de vida saludables para estudiantes universitarios: diagnóstico de conocimientos e interés sobre alimentación y actividad física.

Josefina Nosedá¹, Eugenia Berta² y María Alejandra Fortino¹

¹Cátedra de Qca Biológica, Dto. de Cs Biológicas Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.

²Cátedra de Matemática, Dto. de Matemática y Estadística. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.

La universidad aparece como la última etapa de educación formal en jóvenes y por tanto la Educación Alimentaria Nutricional (EAN) representa un desafío que no debe ser soslayado. Los alumnos de Bioquímica (B) y las Licenciaturas en Biotecnología (LB) y Nutrición (LN) de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas adquieren en el ciclo básico una formación sólida en ciencias que podría ser aprovechada para que comprendan la información e importancia de los estilos de vida saludables. Bajo esta perspectiva el trabajo muestra parte de una investigación diagnóstica, correspondiente a la valoración de conocimientos e interés de los alumnos sobre EAN basada en las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA 2016), al iniciar (G1: n=225) y al finalizar el ciclo básico (G2: n=143) sus respectivas carreras. Los resultados indicaron un elevado interés por alimentación ($\geq 73\%$) y actividad física ($\geq 74\%$), siendo en G2 mayor que en G1. Además, en las tres carreras más del 80% respondieron positivamente a la declaración «me interesa leer y/o escuchar acerca de la relación entre alimentación y salud». En relación al conocimiento de las GAPA, los alumnos de LN superan en conocimiento a los de B y LB, aún antes de haber cursado asignaturas específicas. Se necesitan aunar esfuerzos para que los mensajes lleguen con respaldo científico y claridad, evidenciando la necesidad de incluir EAN para universitarios independientemente de la carrera que elijan. Este análisis constituye la base para proponer e implementar estrategias educativas que permitan lograr conocimientos esenciales sobre alimentación y actividad física saludables.

Palabras claves: educación alimentaria nutricional; conocimientos; interés; universitarios.

Introducción

La constitución de los hábitos alimentarios ocurre a partir de edades tempranas, pero los mismos pueden sufrir cambios que acompañan las nuevas situaciones de vida. Durante los años de universidad, los jóvenes suelen pasar muchas horas con actividades académicas que pueden provocar cambios del estilo de vida en general, con consecuencias negativas sobre su salud no solo en esta etapa de la vida sino también en etapas posteriores de la vida adulta (Irazusta et al, 2007; MacMillan, 2007). Varios estudios han revelado que la alimentación de los universitarios muchas veces no es la más adecuada, existiendo además sedentarismo (Espinoza et al, 2011; Monsted, 2014). Resulta fundamental que la universidad sea un espacio que promueva la salud y los estilos de vida saludables (MSAL, 2012). Para promover una buena alimentación se necesita, entre otras cosas, de educación alimentaria que favorezca opciones saludables. En nuestro país, las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), son una herramienta indicada para realizar educación (MSAL, 2016). Las primeras GAPA fueron propuestas en el año 2000 por la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND), y luego de 15 años fueron actualizadas y readaptadas en función de los problemas nutricionales, epidemiológicos y de alimentación de la población resultando en las GAPA 2016.

Objetivos

Con la finalidad de proponer e implementar estrategias en educación alimentaria nutricional (EAN) contextualizadas que permitan a nuestros alumnos adquirir los conocimientos esenciales sobre esta temática en diferentes carreras, el objetivo del presente trabajo fue valorar interés y conocimiento sobre alimentación saludable (AL) y actividad física (AF) en alumnos del ciclo básico de tres carreras de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL).

Metodología

Población: El estudio se llevó a cabo en dos grupos de estudiantes de ambos sexos, uno al inicio de la vida universitaria y otro al finalizar el ciclo básico de las carreras de Bioquímica (B) y Licenciaturas en Biotecnología (LB) y Nutrición (LN) de la FBCB-

UNL. El trabajo se realizó en el período setiembre-noviembre de 2017, de tal modo que los ingresantes al menos contaban con un semestre de vida universitaria. Quedaron conformados los siguientes grupos:

Grupo 1 (G1): 225 alumnos que cursaban asignaturas del primer año de sus respectivas carreras. Para asegurar la representatividad de la muestra la cantidad de alumnos evaluados se calculó mediante la fórmula para poblaciones finitas, teniendo en cuenta la cantidad de ingresantes en 2017 a cada una de las carreras.

Grupo 2 (G2): 143 alumnos que constituían la totalidad de estudiantes que cursaban la asignatura Química Biológica, ubicada en final del ciclo básico de los Planes de Estudio de las tres carreras.

Instrumento: Se utilizó una encuesta semi-estructurada auto-administrada de 10 ítems que se respondió en presencia de personal entrenado. Las preguntas 1 a 6 fueron seleccionadas a partir del cuestionario utilizado en la población adulta de USA por la Fundación del Concejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) en el proyecto Food & Health Survey (IFIC, 2008), y las preguntas 7 a 10 fueron elaboradas para el estudio. La validación se realizó mediante una prueba piloto y juicio de expertos.

Los aspectos evaluados fueron: características generales de la población; interés acerca de alimentación (AL), actividad física(AF) y peso corporal (P); conocimiento de las GAPA 2016, y gráficas alimentarias de nuestro país (Óvalo Alimentario y Plato Nutricional) y de otros países (Pirámide Nutricional).

Análisis estadístico: se utilizaron estadísticos descriptivos, media $\pm$ desviación estándar (DE), frecuencias absolutas y porcentajes.

Principales resultados y Perspectivas

Características de la población estudiada

LN fue la carrera más numerosa en ambos grupos (48% G1 y 52% G2), ya que desde su creación supera la matrícula de ingreso de las otras dos. El predominio femenino encontrado (mayor al 80% en ambos grupos) es una constante de larga data en las tres carreras. Los promedios de edad se ubicaron en 20 y 23 años (G1 y G2 respectivamente), pero los rangos se extienden a los 30 años para el inicio (G1) y aún más para el transcurso de su vida universitaria (G2).

Valoración del interés

Un aspecto clave a la hora de elaborar estrategias educativas es conocer el interés acerca de los temas o aspectos a tratar. Se indagó el interés del alumnado por saber más acerca de AF, AL y P. El mayor porcentaje de alumnos encuestados manifestó estar interesado en los tres (G1:34%; G2:36%), seguido por la combinación AL y AF (G1: 23%; G2: 28%). Analizando cada una de las variables se encontró que la AL resultó de interés en 73% del G1 y 80% del G2, mientras la AF en 74% del G1 y 75% del G2. El P fue de interés en el 49% del G1 y 55% del G2. Sólo un 6% del G1 y 3% del G2 no demostró interés en ninguna de las propuestas.

A la hora de valorar la afirmación: *«me interesa leer y/o escuchar acerca de la relación entre alimentación y salud»*, las opciones en acuerdo (total y algo en acuerdo) sumaron 90% en G1 (67% y 23% respectivamente) y 82% en G2 (64% y 18% respectivamente), mientras que solo el 3% de los alumnos del G2 estuvieron en desacuerdo (1% algo y 2% total) con la misma. Estos resultados, sumados a los anteriores, muestran claramente que los estudiantes están interesados por conocer esta temática.

Conocimiento de las GAPA

Otro aspecto, no menor, que debe tenerse en cuenta para diseñar propuestas educativas en alimentación consiste en saber cuánto conocen al respecto. Para ello se evaluó el reconocimiento de las GAPA como documento oficial que promueve la alimentación saludable en nuestro país. Las guías fueron reconocidas por 21% del G1 (79% estudiantes de LN, 13% de B y 8% de LB) y 35% del G2 (90% alumnos de LN, 10% de B y ninguno de LB).

Las GAPA 2016 establecen recomendaciones para una alimentación saludable a través de diez mensajes principales y, a diferencia de las anteriores (GAPA, 2000), hacen particular hincapié en la AF, incorporando la recomendación de realizar al menos 30 minutos diarios. El 49% del G1 y 53% G2 seleccionó correctamente esta opción.

Partiendo de la idea que el conocimiento y la educación son fundamentales para lograr la implementación de estilos de vida saludable en general, y de la alimentación en particular, se analizó el conocimiento de cada uno de los mensajes que enuncian las GAPA mediante las siguientes categorías: 1. Conoce el mensaje; 2. Conoce el mensaje y lo practica; 3. Conoce el mensaje pero no lo practica. Bajo esta consigna, los resultados mostraron:

Para la primera categoría (conoce) los valores superaron el 70% en G1 y el 80% en G2. Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el conocimiento de las GAPA como documento, se advierte la falta de identificación de los mensajes con su documento de origen, sugiriendo que fueron otros los medios de acceso a esta información. Con respecto a los conocimientos puestos en juego (conoce y practica) se observó una amplia variabilidad que oscila entre el 37% y el 80%, dependiendo del mensaje en particular. La práctica puede relacionarse con múltiples factores, de los cuales el conocimiento es solo uno de ellos. No obstante, el resultado encontrado para la categoría 3 muestra que entre quienes no conocen un mensaje, la práctica es extremadamente baja (frecuencia 3 a 6% en G1 y 0 a 3% en G2), demostrando la importancia de la educación.

Conocimiento de gráficas alimentarias

Los lineamientos para una alimentación saludable son representados mediante gráficas, diferentes según el país. Seguramente, la gráfica más reconocida por la población general sea la pirámide nutricional, creada para la población estadounidense en los años '90, ampliamente difundida a nivel mundial por diferentes medios. En Argentina, el Óvalo Alimentario, fue la gráfica alimentaria desde el 2000 hasta la publicación de las nuevas GAPA en el 2016, cuando fue reemplazado por el Plato Nutricional.

La pirámide nutricional fue la más conocida en ambos grupos (90%). El óvalo, mostró la mayor diferencia entre G1 (48%) y G2 (65%); y el plato fue conocido por el 63% y 64% respectivamente. Todas las gráficas fueron mayoritariamente reconocidas por alumnos de LN. Las 3 gráficas (pirámide, óvalo y plato) fueron reconocidas en 30% del G1 y 45% del G2, siendo los alumnos de LN los que representaron el mayor porcentaje (69% y 91%, respectivamente). Solo un estudiante de LN (G1) y uno LB (G2) no reconocieron ninguna gráfica.

Cuando se analizó la carrera de los estudiantes que señalaron la universidad como lugar de conocimiento de alguna de las gráficas se obtuvieron los siguientes resultados para G1 y G2 respectivamente: LN 55% y 95%, B 11% y 24%, y LB solo el 9% en ambos grupos. Otra vez, los alumnos de LN son quienes representan la mayoría.

Para concluir podemos decir que en los estudiantes evaluados: se pudo constatar el interés por la AL, AF saludables y existe una notoria diferencia de conocimiento acerca de esta temática entre los estudiantes de B y LB comparados con los de LN, aún en el

ciclo básico donde estos últimos no han comenzado con su instrucción específica. Por lo tanto, a fin de mejorar los estilos de vida de los estudiantes universitarios de la FBCB, es necesario contar con la contribución de propuestas de EAN independientemente de la carrera.

Referencias bibliográficas

Espinoza L.O., Rodríguez F.R., Gálvez J.C. y col., 2011. Hábitos de alimentación y actividad física en estudiantes universitarios. *Revista chilena de Nutrición*. 38 (4), 458-

465. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/469/46922443009.pdf>

International food information council (IFIC), 2008. Food & Health Survey. Recuperado de https://www.foodinsight.org/Content/6/FINAL%202008%20Food%20and%20Health%20Survey%20Top%20Line%20Data%2005_16_08.pdf

Intra M.V., Roales-Nieto J.G. y Moreno San Pedro E., 2011. Cambio en las conductas de riesgo y salud en estudiantes universitarios argentinos a lo largo del periodo educativo. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*. 11 (1), 139-

147. Recuperado de <http://www.ijpsy.com/volumen11/num1/289/cambio-en-las-conductas-de-riesgo-y-salud-ES.pdf>

Irazusta Astiazaran A, Hoyar Cillero I, Díaz Ereño E et al. (2007). Alimentos de estudiantes universitarios. *Osasunaz*. 8 (2007), 7-18. Recuperado de <http://www.edpcollege.info/ebooks-pdf/08007018.pdf>

MacMillan N.K., 2007. Valoración de hábitos de alimentación, actividad física y condición nutricional en estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. *Revista chilena de Nutrición*, 34 (4), 330-336. Recuperado de

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182007000400006

Ministerio de Salud de la República Argentina (MSAL), 2012. Manual de universidades saludables. Buenos Aires. 50p. Recuperado de

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000481cnt-2013-01_manual-universidades-saludables_2012.pdf

Ministerio de Salud de la República Argentina (MSAL), 2016. Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Buenos Aires. Documento Técnico Metodológico: 257p. Recuperado de <http://www.msal.gov.ar>

Monsted C., Lazzarino M.S, Modini L.B. y col., 2014. Evaluación antropométrica, ingesta

dietética y nivel de actividad física en estudiantes de medicina de Santa Fe (Argentina). Revista española de nutrición. 18 (1), 3-11. Recuperado de <http://renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/32>

Planes de estudio de las carreras de la FBCB-UNL. Recuperado de <http://www.fbcbl.unl.edu.ar/pages/estudios/carreras-de-grado.php>

Saad Acosta C., Ibáñez E., León C., y col., 2008. Cambios en los hábitos alimentarios en estudiantes de enfermería de la Universidad El Bosque durante su proceso de formación académica, Bogotá, D.C., 2007. Revista Colombiana de Enfermería. 3 (3), 51-60. Recuperado de: http://m.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/revista_colombiana_enfermeria/volumen3/cambios_habitos_alimentarios_estudiantes_enfermeria_universidad_el_bosque.pdf

El aula universitaria como espacio para la reflexión en educación alimentaria centrada en el alumno

Olga Avila¹; María Alejandra Fortino²; Liliana Gavilan³

¹ Dto de Matemática, FBCB, UNL

² Cátedra de Qca Biológica. Dto de Cs Biológicas. FBCB, UNL

³ Cátedra de Inglés Técnico, FBCB, UNL

El presente trabajo, centrado en el proyecto marco «Educación en Alimentación Saludable: una propuesta de articulación docencia-investigación en estudiantes universitarios», forma parte de las estrategias didácticas diseñadas en el mismo. Ofrece la posibilidad de articulación estratégica entre los objetivos particulares de la cátedra ejecutora de la experiencia, los resultados de la investigación objeto y la promoción de hábitos alimentarios, basados en las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, en función del propio entorno y sus factores de impacto. Para ello, el Trabajo Práctico Integrador, de inclusión habitual en el curso Inglés I para alumnos de Bioquímica y Licenciatura en Biotecnología, se adaptó de modo que permitió evaluar la progresión de la habilidad de lectocomprensión de las ciencias experimentales, en una población diagnosticada como crítica en investigaciones previas del proyecto marco. La experiencia se extendió durante cinco semanas donde se trabajó en educación alimentaria saludable. Al final de la misma, se trabajó sobre un cuestionario cuyo diseño instrumental apuntó a indagar opiniones y argumentos de los estudiantes relacionados al contenido temático. Así, resultó posible extraer resultados para la discusión en términos de la promoción de la salud alimentaria en una instancia de taller de desarrollo áulico coordinado por los propios estudiantes participantes, sin que medie intervención docente. Dentro de las líneas de acción y discusión, tal como lo señala el Manual de las Universidades Saludables, se pudieron rescatar aportes que comprometen a toda la comunidad universitaria a encontrar instancias facilitadoras de una alimentación y estilo de vida saludables.

Palabras clave: alimentación saludable, lectocomprension, alumnos universitarios

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

En el marco del proyecto de Investigación en Educación financiado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL-CAI+D 2016, Res. 48/17) “Educación en Alimentación

Saludable: una propuesta de articulación docencia-investigación en estudiantes universitarios”, las cátedras participantes, correspondientes al ciclo básico de las carreras de Bioquímica (B) y Licenciaturas en Biotecnología (LB) y Nutrición (LN), se comprometen a asociar los resultados de la investigación objeto con la curricula de competencia, en un espacio que promueva la educación alimentaria.

Estando avanzada la investigación del eje de evaluación diagnóstica del proyecto marco, y habiéndose determinado que los estudiantes de B y LB necesitan una mayor intervención educativa en alimentación saludable, la Cátedra de Inglés en carácter de participante, se constituye en un espacio de debate participativo, permeable y flexible al coloquio del tema.

La propuesta didáctica que plantea el presente trabajo, se desarrolló en base a los objetivos curriculares propios, tendientes a que el alumno acceda a estrategias de decodificación y comprensión del discurso científico-técnico escrito en Inglés y desarrolle habilidades relacionadas con el Idioma Extranjero que le permitan desenvolverse en contextos cotidianos de su disciplina de ciencias experimentales (Plan de Cátedra 2007-vigente). La tarea de asociar esta finalidad con los objetivos de diseño de estrategias didácticas era evidente. La comprensión y el manejo de textos escritos en ciencias sigue siendo un aspecto esencial para el desempeño, tanto en ámbitos académicos como profesionales. «Aprender ciencia requiere ir apropiándose de las formas lingüísticas construidas a lo largo del tiempo y transmitidas fundamentalmente a través de los textos escritos» (Montagut, 2010). Coincidentemente, el abordaje para la discusión se centró en aspectos lingüísticos de operatividad disciplinar, con énfasis pragmático, que conciben al lenguaje y sus medios, como herramientas para un objetivo comunicacional que trasciende sus propios principios esenciales.

Las investigaciones más relevantes sobre la comprensión textual en alumnos universitarios, describen las características que se observan en el tratamiento de diferentes tipos de textos, de contenido relativo a la disciplina o por fuera de ella (Piacente & Granato, 2005). Durante el desarrollo de la experiencia interesa examinar las características específicas de los recursos de apropiación de la información (Harp, 2006; Parodi Sweis, 2003) considerando no sólo la producción textual en la lengua madre sino también, la comprensión del texto en Inglés, tratando de entender los caminos reflexivos que despliega el alumno en pro de su producción y de estimular vías

alternativas que faciliten la superación de dificultades y la construcción de novo como aporte final conclusivo.

El desarrollo del presente trabajo, responde al diseño e implementación de una estrategia didáctica de Educación en Alimentación Saludable, adaptada y contextualizada al ámbito universitario, aportando una variable complementaria de otras actividades tendientes a identificar factores facilitadores y obstaculizadores del estilo de vida saludable en el contexto universitario.

Objetivo

Generar un espacio de debate áulico sobre alimentación saludable autogestionado, con base bibliográfica (en Inglés) de modelos universitarios vigentes.

Metodología

El presente trabajo se diseñó respondiendo al modelo de estudio exploratorio descriptivo (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 1991), para lo cual se adaptó el Trabajo Práctico Integrador (TPI) del curso Inglés I, como instrumento corpus de la fase exploratoria tanto en progresión de la habilidad de lectocomprensión y como en argumentación para la discusión en términos de promoción de la salud alimentaria. Se trabajó con tres textos bien diferenciados en estilo y en extensión, pero todos bajo la misma temática: educación nutricional para estudiantes universitarios.

Los participantes fueron 22 alumnos, estudiantes de B y LB que conforman la comisión unificada de Inglés I (2do semestre 2017). La experiencia total se extendió durante cinco semanas y se organizó en dos etapas.

En la etapa 1, se trabajó con dos textos diferentes pero congruentes con la tarea que se estaba efectuando, y en relación a similares experiencias en otras universidades, « en la base que en esta concepción subyacen la internalización de las externalidades como instrumentos decisivos » para la validación (Svampa, 2012), sin perder de vista que « la meta debe ser entendida en el contexto sociohistórico en el que se inscribe (...) que permita la interpretación e interpelación de la relación entre estrategias y direccionalidad, de modo de ir superando las razones técnicas de la práctica » (Palau de Maté, 2010). El primero de los textos analizados en esta etapa se presentó en formato de

resolución normativa, con vocabulario formal legal, extensión 4 páginas; corresponde al Acta de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mayo 2016 sobre el ítem 12.1 que establece «acciones en nutrición» para la década 2016-2025, y que compromete a las instituciones públicas de los países parte a acatar esas recomendaciones. El segundo texto, se presentó en formato web, vocabulario transparente en sintonía con la población objeto, extensión de múltiples links, correspondiente a la página electrónica de la Universidad de Nueva York, que habiéndose sumado a la citada resolución de la OMS, ofrece un sitio de variada información, donde alterna estadísticas, recomendaciones, estudios de hábitos, en evidente concordancia con el proyecto marco. Se dividió la clase en dos grupos, con libre elección de los textos propuestos. El abordaje se llevó a cabo sin mediar acuerdos previos, tratando de mantener la naturaleza de una clase no preparada especialmente para el objetivo eje del presente estudio, sino para efectuar las instancias exploratorias propias de la clase de lectocompresión centrada en los objetivos del curso a partir de situaciones áulicas reales. En la clase siguiente, se cerró esta etapa con la puesta en común y debate acerca de los contenidos de ambos textos; se continuó con la unidad correspondiente según el cronograma de clases.

En la etapa 2, se trabajó con un tercer texto, formato de libro, vocabulario técnico disciplinar, extensión 17 páginas, material generado por la Universidad de Dublin, comprometida con la Década de Acción en Nutrición. Metodológicamente, este texto quedó asociado al trabajo práctico integrador (TPI) que presentan los estudiantes al final del curso. A partir de la lectura individual del texto debieron realizar diferentes tareas y responder a un listado de preguntas literales e inferenciales que pusieron foco analítico sobre los temas de interés. Este análisis se extendió durante tres semanas, finalizando con la entrega de una producción escrita e individual, en simultaneidad con una clase conclusiva grupal y autogestionada a modo de taller participativo que plantó el debate argumentado del tema en torno a los hábitos nutricionales de los estudiantes y el compromiso institucional de nuestra unidad académica. Al final de esta segunda etapa, se entregó un cuestionario cuyo diseño apuntó a recabar información para la evaluación diagnóstica del grupo sujeto e indagar opiniones y argumentos de los estudiantes sobre percepciones y utilidades en el orden temático de discusión.

Principales resultados y perspectivas

En relación a los objetivos, en la etapa 1 la elección libre de los textos propuestos mostró actitudes ecuanímes para la división de tareas y el compromiso con las mismas. La familiarización acerca del uso de la lengua para diferentes modalidades de textos también resultó evidente, y se vio plenamente favorecida por el estímulo participativo en relación a un tema (alimentación saludable) que logra despertar verdadero interés para el abordaje y que sirvió de tránsito a los contenidos lexicogramaticales que contempla el curso. La etapa 2 permitió visualizar que la estrategia didáctica utilizada fue valiosa. Por un lado, arrojó resultados muy satisfactorios en relación a los objetivos del curso, traducido en la promoción final del 100% de los cursantes, en contraste evidente con el porcentaje medio habitual (65%). Por otro lado, la asistencia al taller autogestionado de conclusiones finales también arrojó un resultado muy satisfactorio (85%) aún cuando se había coordinado como de asistencia no obligatoria, en razón que se trataba de una actividad no curricular.

En relación a la actividad desarrollada, los resultados más significativos se relacionan con la identificación de factores facilitadores y/o obstaculizadores, como parámetros de las llamadas «brechas alimentarias». Las aportaciones escritas, producto de los informes individuales de TPI dan cuenta que: no se evidencia uniformidad para el reconocimiento de las representaciones de las recomendaciones nutricionales más difundidas; el 41% de los encuestados no reconoce como obligatorio el rotulado de alimentos, especialmente el listado de ingredientes; el 36% reconoce que SÍ lee los rótulos de los envases; el 41% reconoce a la alimentación compulsiva como un problema común; el 23% manifiesta problemas relacionados al peso y la autovaloración de imagen; el 18% reconoce que no come o come muy poco en épocas de exámenes; el 45% considera valiosa la ayuda y orientación profesional, en tanto que el 55% reparte su opinión en demanda de recursos tales como aprender a cocinar, hacer más actividad física, organizar su agenda. Sólo el 9% no duda en responder afirmativamente acerca de si cree encontrar apoyo en su unidad académica sobre situaciones alimentarias que merecen atención.

Como resultado del debate áulico, producto de las opiniones personales sobre fundamentos en base a los textos abordados y la propia experiencia alimentaria en el ámbito universitario que les es propio, las conclusiones de pizarra al cierre del debate remarcaron: falta de horarios que contemplen el tiempo necesario para una alimentación

saludable, horarios de cursada que estimulan el estrés y no permiten intercalar actividades recreativas y descanso; y regular oferta de alimentos saludables en las sedes académicas.

Esta experiencia, además de promover las competencias lingüísticas y la valoración crítica, allana el camino para pensar en la posibilidad de crear un espacio curricular que sirva de puente entre lo disciplinar y los hábitos alimentarios de los estudiantes, y nos compromete como comunidad universitaria a encontrar instancias facilitadoras dentro de las líneas de acción y discusión, tal como lo señala el Manual de las Universidades Saludables (2012).

Referencias bibliográficas

Camillioni, A; Celman, S; Litwin, E y Palau de Maté. M (2010) La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Ed Paidós. Buenos Aires. p 93-132.

Harp, B. (2006). The Handbook of Literacy Assessment and Evaluation. Norwood. Christopher Gordon Publisher. Massachusetts

Hernández Sampieri, M.; Fernández Collado, C y Baptista, P. (1998) Metodología de la investigación. Ed McGraw Hill. México-Buenos Aires

Manual de Universidades Saludables. (2012). Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación Argentina.

Montagut Bosque, P. (2010). Los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje de la química en estudiantes universitarios. UNAM. Revista Educación Química 21(2):126-138.

Parodi Sweis, G. (2003). Relaciones entre la lectura y escritura: una perspectiva cognitiva discursiva. Ediciones universitarias de Valparaíso. Santiago de Chile.

Piacente, T. y Granato, L. (2005). Procesos lectores y tipos textuales en alumnos universitarios de Psicología en la UNLP. Proyecto de investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica UNLP. Buenos Aires

Skliar, C. (2015). Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (improbable) de la diferencia. Ed Miño y Dávila. Buenos Aires

Svampa, M. (2012). Cambio de época: movimientos sociales y poder político. Ed Siglo Veintiuno. Buenos Aires

Alimentarnos Sanamente: una estrategia didáctica en el laboratorio para promover un cambio de hábitos en la población universitaria

Gissel Iribarren, Matías Vargas y Adelina Celeghin

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral

En un estudio realizado sobre hábitos alimentarios y salud de los estudiantes que cursan las carreras de Bioquímica (B) y las Licenciaturas en Biotecnología (LB) y en Nutrición (LN) en la Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas de la UNL, se constató que en la mayoría de ellos es frecuente el consumo de alimentos poco saludables, ricos en azúcares y grasas saturadas y bajo en fibra. Estos resultados alertaron, porque se los considera disparadores de los factores de riesgo que afectan a las sociedades modernas. Con el objetivo de contribuir al empoderamiento de los buenos hábitos alimentarios para promover una población universitaria saludable, se implementó un curso teórico-práctico que ofrece la posibilidad de aplicar actividades didácticas en el laboratorio basadas en diferentes técnicas de manejo e higiene de los alimentos mediante la preparación de un menú nutritivo, rico, práctico y económico. La población asistente al curso quedó conformada por 8 alumnas, que habiendo cumplimentado la mitad del curso a la fecha, manifiestan un elevado interés y una activa participación, sin registros de ausencia o abandono. Es interesante mencionar, que el 100% declara desconocer la existencia de un documento del Ministerio de la Nación llamado Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) publicado en 2016, pero sí sus mensajes, de los cuales el 60% lo practican. Basado en la experiencia adquirida se proyectará la realización de un curso electivo según la normativa vigente para toda la población estudiantil universitaria de la UNL

Palabras claves: hábitos alimentarios, curso teórico-práctico, GAPA, curso electivo

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

En un estudio realizado sobre hábitos alimentarios y salud en los estudiantes que cursan el primer año de las carreras de Bioquímica (B), las Licenciaturas en Biotecnología

(LB) y en Nutrición (LN) de la Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas de la UNL, enmarcado en un proyecto de la línea Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D, UNL), se constató que, en términos generales, los alumnos que se inician en el estudio de las carreras de B y LB poseen patrones alimentarios menos saludables que los de LN (Berta E y col., 2017; Vargas M y col., 2017). La mayoría de ellos ingiere frecuentemente alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas y bajo en fibra, destacándose el consumo de embutidos en alumnos de B y LB. Como así también, se pudo estimar que 47 de cada 100 jóvenes encuestados no desayuna y más del 80% no incluye frutas ni verduras en su dieta. Este patrón de comportamiento resulta alarmante debido a que los mismos son considerados disparadores de los factores de riesgo que afectan a las sociedades modernas, y que a la larga favorecerán el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), como obesidad, dislipemia, insulino resistente e hipertensión arterial entre otras. Por otro lado, la franja etaria sobre la que se realizó el estudio, etapas finales de la adolescencia y primeros años del adulto joven, se vuelve vulnerable debido a una búsqueda de autonomía y, en el caso de estudiantes que residen lejos del grupo familiar, lograr una óptima administración de los recursos económicos disponibles (Marugán de Miguelsanz y col., 2007). La adquisición de nuevos hábitos de consumo de alimentos (comer fuera de la casa), factores psicológicos como estados de ánimo, estrés y conductas compartidas por grupos de amigos y/o compañeros de estudios conduce a la elección de comidas más fáciles de preparar y rápidas de consumir, que frecuentemente contienen un exceso de calorías sin aporte significativo de nutrientes (Troncoso y col., 2013). Además, cabe destacar, que la vida del estudiante universitario tiende al sedentarismo, sustituyéndose la actividad física por horas dedicadas a actividades relacionadas con las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) lo que facilita el avance de las ECNT (Ibáñez y Martínez, 2007).

Frente a este escenario, diferentes organizaciones u organismos nacionales y/o internacionales, generaron recomendaciones nutricionales para cada franja etaria. En nuestro país se encuentran las GAPA, sin embargo, si bien, estos proyectos presentan logros positivos, tienden a no mantenerse en el tiempo. En este sentido, se torna relevante conocer cómo una conducta se transforma en hábito. Según Gómez Cumpa (2004), al repetir una conducta, se fortalece un bucle de retroalimentación entre la corteza sensitivo- motora y el estriado, lo que ayuda a forjar las rutinas en una unidad de actividad cerebral. El proceso de aprendizaje se ve enriquecido cuando se encuentra

significado y sentido a lo que se estudia. El cerebro presta atención a lo que considera relevante para la vida y llega más fácilmente a convertirse en memoria de largo plazo. Los estímulos atractivos, unidos a propuestas de actividades que comprometan el hacer y el ponerse en acción, benefician el aumento de la motivación, el compromiso e incrementan la capacidad de memorizar lo aprendido. Por lo tanto, la práctica y repetición provocan aprendizajes que perduran. Esto es bien entendido por las neurociencias donde por muchos años se ha estudiado y demostrado que el aprendizaje se hace más significativo cuando cerebro y cuerpo aprenden juntos. Un entorno adecuado y enriquecido despierta el cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla. Por lo tanto, el éxito del aprendizaje empieza con la motivación que siente el alumno por aprender. Captar la atención del alumno obliga a todo educador a esforzarse por ser creativo y dinámico en sus propuestas pedagógicas, motivo por el cual deben verse como aliados que contribuyen en el desarrollo de las potencialidades de cada alumno o persona.

En este contexto, mediante la realización de un curso formativo-informativo, de carácter teórico práctico, destinado a los alumnos de B y LB, se pretende proporcionar lineamientos básicos para un cambio de hábitos alimentarios favorables que contribuyan a una mejora integral de su salud.

Objetivos

A los fines de contribuir con una propuesta de Educación en Alimentación Saludable, culturalmente adaptada y contextualizada al ámbito universitario, nos propusimos contribuir al empoderamiento de los buenos hábitos alimentarios para promover una población universitaria saludable.

Objetivos específicos

Que el estudiante sea capaz de:

- ✓ Interpretar las Guías Alimentarias para la Población Argentina 2016 (GAPA) y adoptar sus recomendaciones conforme a su estilo de vida universitario.
- ✓ Distinguir las funciones básicas de los grupos alimentarios, contenido de macro y micronutrientes y su importancia en la dieta diaria.
- ✓ Aplicar conocimientos básicos de Química.

- ✓ Manejar el vocabulario técnico/científico necesario para interpretar los fenómenos que suceden en los alimentos antes, durante y después de cocinados.
- ✓ Obtener autonomía en la elección y preparación de menús fáciles, rápidos, ricos y saludables.
- ✓ Desarrollar capacidades en la manipulación de alimentos mediante la aplicación de buenas prácticas de manufactura.

Metodología

En el marco de los objetivos del eje educativo del proyecto de investigación “Educación en Alimentación Saludable: una propuesta de articulación docencia – investigación en estudiantes universitarios” y respondiendo a los objetivos planteados en este trabajo, se utilizó un diseño de estudio de caso, en donde los sujetos en investigación corresponden a estudiantes de B y LB.

En este marco el curso formativo-informativo ofrece la posibilidad de aplicar “in situ” diferentes técnicas de manejo e higiene de los alimentos mediante la preparación de un menú nutritivo, rico, práctico y económico.

El curso tiene una carga horaria total de 24 horas, distribuidas en 8 semanas de 3 horas cada una. La metodología de enseñanza se realiza en base a dos modalidades:

- a. Clases teóricas: tienen una duración de 1 hora semanal y son obligatorias para el alumno. Estas clases son interactivas, se promueve la participación activa del alumno y se implementan las TICs necesarias para la ejecución de la actividad práctica. Mediante preguntas que el docente realiza acerca del tema desarrollado se pueden conocer hábitos y entorno socioeconómico del alumno. Se proyectan diferentes técnicas dietéticas para la preparación de menús, señalando el paso a paso de cada receta, con el fundamento científico que el procesamiento requiera. Asimismo, se abordan temáticas tendientes a aclarar mitos sobre la alimentación. Se incentiva la búsqueda de información complementaria en los diferentes sitios de la web y además disponen de bibliografía al comienzo del dictado del curso, en soporte digital e impreso.
- b. Clases prácticas: se realizan en el laboratorio con una duración de 2 hs. La actividad comprende el acondicionamiento adecuado de la materia prima y la realización de los menús pautados en la clase de teoría.

c. Evaluación final: consta de dos partes, una práctica y otra escrita. En la práctica, los alumnos en forma grupal, elaboran un menú a elección, aplicando lo aprendido durante el cursado y luego se procede a su degustación y aceptabilidad. La escrita consiste en la elaboración de un informe donde se detallen los fundamentos científicos del proceso, los ingredientes y utensilios utilizados y los resultados de la degustación.

El programa del curso se desarrolla según un cronograma de actividades suministrado al comienzo del curso, en donde se establecen los temas que se dictan en las clases de teoría y las prácticas en cada semana, así como los días y horarios correspondientes a cada actividad.

Principales resultados y Perspectivas

La población asistente al curso quedó conformada por 8 alumnas (2 de B y 6 de LB), 7 de las cuales se encuentran cursando el ciclo básico y 1 el ciclo superior.

En la primera clase se realizó una encuesta validada (correspondiente al proyecto marco) de conocimiento e interés sobre alimentación y salud, a los alumnos que participan del curso para percibir sus conductas de vida saludable. Las preguntas se orientaron al conocimiento, interés y práctica de algunos aspectos relacionados con la actividad física, alimentación, peso, claridad de las fuentes de la información recibida sobre alimentación saludable; como así también, cuanto conocen y practican los mensajes de las GAPA. El resultado de la encuesta arrojó que el 100% de los encuestados está interesado en la alimentación y la información acerca de la relación entre alimentación y salud. Además, la mayoría codificó su alimentación “medianamente saludable”. La pirámide y el plato resultaron ser las representaciones más conocidas de alimentación saludable. Es interesante mencionar, que el 100% manifiesta desconocer la existencia de un documento del Ministerio de la Nación llamado GAPA publicado en 2016, pero sí sus mensajes, de los cuales el 60% lo practican.

Habiendo cumplimentado la mitad del cursado a la fecha, puede advertirse un elevado interés y una activa participación de las alumnas, sin registros de ausencia o abandono. Basado en la experiencia adquirida se proyectará la realización de un curso electivo según la normativa vigente para toda la población estudiantil universitaria de la UNL.

Referencias bibliográficas

Berta E., Ávila O., Cúneo F., Vargas M., Fortino M.A. 2017. Prácticas alimentarias y factores de influencia en estudiantes del segundo año de las carreras de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. XL Reunión de CASLAN. VII Congreso de Alimentos del siglo XXI: Alimentos, Nutrición y Salud. Actas del Congreso pág 52. Santa Fe. Argentina.

Gómez Cumpa J. 2004. Parte III. Neurociencia cognitiva y educación. Capítulo 6: Neurociencia y Educación. Capítulo 7: Estilos de aprendizaje: el modelo de los cuadrantes cerebrales. Neurociencia cognitiva y educación. Lambayaque. Perú. Ed. Fondo Editorial FACHSE.

Disponible en: <http://online.upaep.mx/campusvirtual/ebooks/neurociencia.pdf>. Consulta: 11/05/2018.

Ibáñez J. y Martínez Cabari C. 2007. Guía de hábitos saludables para jóvenes: La alimentación. El ejercicio físico. Navarra. España. Ed. Idazluma Industria Gráfica S.A. Disponible en: www.deporteyjuventudnavarra.es. Consulta: 10/05/2018.

Marugán de Miguelsanz J.M., Monasterio Corral L., Pavón Belinchón M.P. 2007. Alimentación en el adolescente. Disponible en: www.aeped.es. Consulta: 11/05/2018.

Troncoso C., Doepping C., Zúñiga C. 2013. Alimentación saludable en la formación de estudiantes de carreras del área pedagógica. Revista Chilena de Nutrición, 40(1).

Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/469/46928137007.pdf>. Consulta: 11/05/2018. Vargas M., Nosedá J., Cúneo F., Berta E., Ávila O., Gavilán L., Fortino M.A. 2017. Evaluación de la actividad física e ingesta de bebidas en estudiantes de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas –UNL. XL Reunión de CASLAN. VII Congreso de Alimentos del siglo XXI: Alimentos, Nutrición y Salud. Actas del Congreso, pág 53. Santa Fe. Argentina.

Presentación de ponencias:

Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales

Coordinador: Dr. Héctor Odetti

Leer y escribir en la formación de profesores en ciencias

Laura B. Dalerba y Teresa Quintero

*Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Universidad Nacional de Río Cuarto*

En el marco de la formación de Profesores en Ciencias, se aborda la escritura y la lectura en la disciplina para la apropiación de contenidos de la ciencia, con el fin de promover la progresiva integración a la cultura académico-científica universitaria. Se consideran las dificultades de aprendizaje intrínsecas al conocimiento disciplinar, la necesidad de apropiarse de un nuevo lenguaje -el de la ciencia- para aprender la disciplina, la lectura y la escritura académico-disciplinar como procesos a ser enseñados, y fundamentalmente la necesidad de reflexión sobre estas cuestiones en la formación docente. Con el fin de tomar decisiones fundadas en el diseño de los materiales de lectura y escritura en las disciplinas, se plantea un estudio cualitativo -descriptivo-interpretativo- de carácter exploratorio, para el análisis de las guías e informes de laboratorio. Se detecta que los estudiantes se comportan como escribientes y escribidores, y más infrecuentemente como escritores. Se propone la revisión del diseño de las prácticas experimentales siguiendo la propuesta de deconstrucción y construcción del informe científico, en base al análisis de artículos científicos como género característico de las disciplinas.

Palabras clave: Alfabetización Académica - Lectura y Escritura Disciplinar

Introducción

Por lo general, en la universidad cuando se enseñan las diferentes disciplinas no se problematizan la lectura y la escritura disciplinar, porque se consideran habilidades ya adquiridas en los ámbitos educativos previos. Muchas veces los docentes expresan frases como “los alumnos no saben leer, no escriben bien”, “no entienden las consignas”. Esta postura plantea la enseñanza de la lectura y la escritura, en función de cubrir las deficiencias que se les marca a los otros, los estudiantes, patrocinando una enseñanza remedial que se hace por buena voluntad (Moyano, 2005).

No obstante, si se analiza la situación desde otra perspectiva, se puede decir que en la universidad el estudiante toma contacto con textos y materiales disciplinares, muy diferentes a los usados en la escuela secundaria. El alumno se encuentra con una cultura disciplinar que le es extraña, con nuevos géneros discursivos, con diferentes propósitos sociales, que implican un nuevo uso de la lengua que ha de ser aprendido. Se considera entonces, la necesidad de alfabetización académica, es decir, la necesidad de un nuevo aprendizaje de la lectura y la escritura de la disciplina en el contexto de uso, lo que requiere su enseñanza (Carlino, 2005, Moyano, 2007).

Objetivos

En función de poder tomar decisiones fundamentadas en el diseño de propuestas de actividades que integren la enseñanza de la lectura y escritura disciplinar, se aborda el análisis de las guías e informes de laboratorio en la formación del profesorado, con relación al tipo de procesos cognitivo-lingüísticos que promueven y las formas de escritura que habilitan.²

Metodología

La investigación se plantea como un estudio cualitativo –descriptivo-interpretativo– de carácter exploratorio. En esta primera etapa, se analizaron las guías y los informes de laboratorio de la asignatura Física II, que se dicta para estudiantes de Licenciatura y Profesorado en Química y Profesorado en Física, en función de las habilidades cognitivo-lingüísticas planteadas por Jorba (2000) y las categorías de “escribientes, escribidores y escritores” propuestas por Novo (2011)³.

² Esta investigación forma parte del Proyecto *Leer y escribir para aprender Química y Física*, evaluado y aprobado por Secretaría Académica - UNRC, en el marco de la convocatoria institucional de Proyectos sobre escritura y lectura en las disciplinas para primeros años de las carreras (PELPA).

³ De acuerdo con Novo (2011), el *escribiente* efectúa una escritura mecánica de copia o reproducción de textos, con rapidez, eficiencia y exactitud, perdiendo capacidad reflexiva, autonomía, posibilidades de revisión y de diálogo entre la palabra ajena y la propia. En cambio, el *escribidor* realiza una escritura estratégica habiendo desarrollado su competencia para la producción eficaz de textos; su modelo es reproductivo, igual que el del escribiente, aunque en este caso no se trata de una reproducción literal del texto sino de una utilización estandarizada de recursos escriturales, estilísticos y retóricos, en respuesta a las exigencias de cada situación. Mientras que el *escritor* practica una escritura creativa, entendiéndose aquí la escritura no como simple repetición sino como creación; la figura del escritor -a diferencia de las del escribiente y el escribidor- permite dar cuenta del potencial epistémico, transformador y, por lo tanto, emancipatorio de la escritura.

Principales resultados y Perspectivas

Con relación a la escritura de los informes se observa que, por lo general, los estudiantes se comportan como escribientes y escribidores, y más excepcionalmente como escritores. Con frecuencia los estudiantes recurren a la copia textual de la guía de estudio, el protocolo de laboratorio o el libro de texto, en algunos casos se acercan a una reformulación imitativa o bien se limitan a una yuxtaposición de información en forma aditiva. En algunas situaciones, logran poner en palabras el contenido de los gráficos y las operaciones que realizaron, anticipando las relaciones entre variables que analizan, en lo que podríamos postular que hace a la metatextualidad -en el sentido del término propuesto por Narvaja de Arnoux y Blanco (2007)-.

Con relación a las guías de laboratorio se observa que presentan un protocolo semiestructurado que incluye una introducción conceptual breve, los objetivos que se persiguen con su desarrollo, la descripción de los dispositivos disponibles junto a los fundamentos de su uso, más una serie de preguntas bajo el título «*Para pensar antes y después de medir*». Desde la perspectiva de los docentes, estas preguntas y actividades, que se abordan pre y post práctica experimental, pretenden guiar el proceso, colaborar con la reflexión y habilitar procesos cognitivos y cognitivo-lingüísticos como deducir, describir, explicar. De modo, que ayuden al estudiante a proponer respuestas hipotéticas -explicaciones tentativas-, analizar procedimientos experimentales para poner a prueba las hipótesis formuladas y ensayar distintos arreglos experimentales.

Sin embargo, a juzgar por la naturaleza de la escritura de los informes, estas orientaciones que brindan las guías de laboratorio parecen no ser un andamiaje suficiente para situar al estudiante como escritor. Además, se puede observar que los sistemas de representación utilizados en las guías de laboratorio, por lo general, se corresponden con la *escritura*, como representación del lenguaje; la *notación numérica*, como representación de la cantidad; y las representaciones de objetos y equipos experimentales, diagramas, esquemas y gráficos, como *representaciones figurativas* (Pérez-Echeverría, Martí y Pozo, 2010). Estos sistemas de representación exigen al estudiante pasar del lenguaje común, al científico y simbólico, cuyas formas de codificación-decodificación es necesario enseñar para que cumplan su función epistémica.

Considerando que distintas clases de actividades y formas de escritura implican diferentes procesos cognitivos, a partir de este primer análisis de las guías e informes de laboratorio se revisa el diseño de las prácticas experimentales, siguiendo la propuesta de deconstrucción y construcción del informe científico, en base al análisis de artículos científicos como género característico de las disciplinas, usando la propuesta pedagógica para la enseñanza del lenguaje propuesta por Moyano (2005).

Referencias bibliográficas

Carlino, P (2005), *Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Jorba, J. (2000). La comunicación y las habilidades cognitivo-lingüísticas. En Jorba, J., Gómez, I. y A. Prat (eds.), *Hablar y escribir para aprender. Uso de la lengua en situación de enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares* (pp. 29-49). ICE Universitat Autònoma de Barcelona. Ed. Síntesis.

Moyano, E. I. (2005), Una propuesta para la enseñanza de la lectura y la escritura basada en la teoría de género y registro de la LSF: resultados de una investigación e implementación en diferentes niveles educativos. II Conferencia Latinoamericana de Lingüística Sistémico-Funcional. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción, Chile.

Moyano, E.I. (2007). Enseñanza de la lectura y la escritura basada en la teoría de género y registro LSF. *Revista Signos*, 40 (65) 573-608.

Narvaja de Arnoux, E. B. y Blanco, M. I., Cita, comentario y reformulación en la travesía de un fragmento del Nuevo Testamento. *Tópicos del Seminario* [en línea] 2007, (enero-junio): [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2017] Disponible en:

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59401704>

Novo, M. C., (2011), *Escribientes, escribidores o escritores. Para qué enseñar escritura a los estudiantes de humanidades en América Latina*. Actas III Coloquio Nacional de Filosofía, Río Cuarto, UNRC.

Pérez-Echeverría, M.P., Martí, E. y Pozo, J., 2010. Los sistemas externos de representación como herramientas de la mente. *Cultura y Educación*. 22 (2), 133-147.

Estudio Exploratorio sobre el perfil docente de Ciencias Naturales en Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

Nancy Edith Fernandez-Marchesi y Mariana Marcangeli

Instituto de Educación y Conocimiento. Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio exploratorio sobre el perfil académico de los docentes que se desempeñan en las nuevas asignaturas del Diseño Curricular (DC) de la Orientación Ciencias Naturales en el Ciclo Orientado de las Escuelas Secundarias de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS. Este DC prescribe contenidos que se incluyeron mediante la conformación de nuevos espacios curriculares específicos: Ciencias de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, Física I y II, Biotecnología, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Química I y II, Salud y Ambiente y Ecología. Los resultados iniciales indican que la mayoría de los profesores son jóvenes, de reciente titulación, y en su mayoría se formaron fuera de la jurisdicción. A su vez, se pudo observar que, aunque en su mayoría poseen título docente no poseen la titulación específica para las asignaturas del recorte analizado.

Palabras claves: *diseño curricular, política educativa, educación secundaria, ciencias naturales*

Introducción

En el Ciclo Orientado (CO) del nivel secundario, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (TdFAeIAS), se incluyeron espacios curriculares referidos a la formación específica del campo disciplinar de acuerdo a la orientación de cada una de las titulaciones de Bachiller (Consejo Federal de Educación, 2009). En el caso de la Orientación Ciencias Naturales, el actual diseño propone transformaciones importantes, ya que incorpora asignaturas que requieren docentes con una sólida y actualizada formación en algunos campos disciplinares, que hasta entonces estaban ausentes en la escuela secundaria (ES): Ciencias de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, Biotecnología, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salud y Ambiente y Ecología.

Frente a estos desafíos, fue necesario que los profesores debieran elaborar programas de las asignaturas, planificaciones, actividades y construir materiales didácticos específicos para estas disciplinas. Sin embargo, en la cotidianeidad, la actividad docente de nivel secundario, dificulta el quehacer diario de planificar, organizar, seleccionar la bibliografía, entre otras, lo cual ha generado que exista cierto nivel de incertidumbre entre los docentes en las primeras ediciones de estas asignaturas. Durante la implementación de estos DC, fueron escasas las propuestas de actualización disciplinar, generando cierta preocupación en los docentes que afrontaron, simultáneamente al dictado de la asignatura, desarrollar sus propuestas pedagógicas, actividades y organización de programas entre otras tareas pedagógicas, sin un acompañamiento sistemático por parte de las autoridades competentes.

Objetivo

Realizar un diagnóstico del perfil académico de los docentes que se desempeñan en las asignaturas Ciencias de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, Física I y II, Biotecnología, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Química I y II, Salud y Ambiente y Ecología de la orientación en Ciencias Naturales de las ES de TdFaeIAS.

Metodología

Mediante un enfoque exploratorio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista, 2006) se aplicó una encuesta semi-estructurada de tipo censal a todos los docentes del CO de CCNN del nivel secundario de la Provincia (11 instituciones) con el fin de indagar algunos rasgos académicos. Se presentan en este trabajo los datos de las siguientes categorías de análisis: provincia de origen de la formación inicial, año de egreso, antigüedad en la docencia (general y en Tierra del Fuego) y tipo de titulación para el ejercicio de la actividad.

Resultados

Provincia de origen del título

Como se observa en la figura 1, la diversidad de origen de los docentes es muy amplia, aunque se destaca un 31% de docentes formados localmente. No obstante, entre Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Corrientes y Córdoba conforman un 48 % de profesores formados fuera de TdFAeIAS. En el caso de algunas de las asignaturas (las vinculadas al eje ambiental) esta situación puede ser generadora de obstáculos en la enseñanza de contenidos contextualizados en el ambiente local y patagónico.

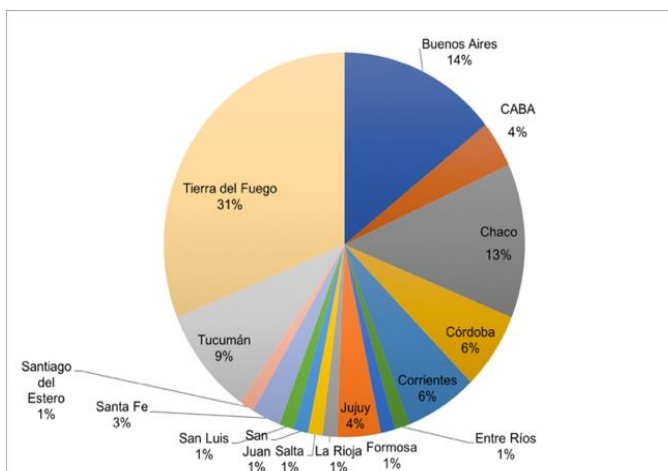


Figura 1: Provincia de origen de los títulos de grado

Año de egreso del título de grado

Más de la mitad de los profesores obtuvieron el título que les permite ejercer la docencia con posterioridad al 2010. Esto significa que podemos ubicarlos en la franja de lo que se denomina docentes nóveles. También hay un pequeño porcentaje de estudiantes que ya se desempeñan en la docencia (sin tener su título de grado).

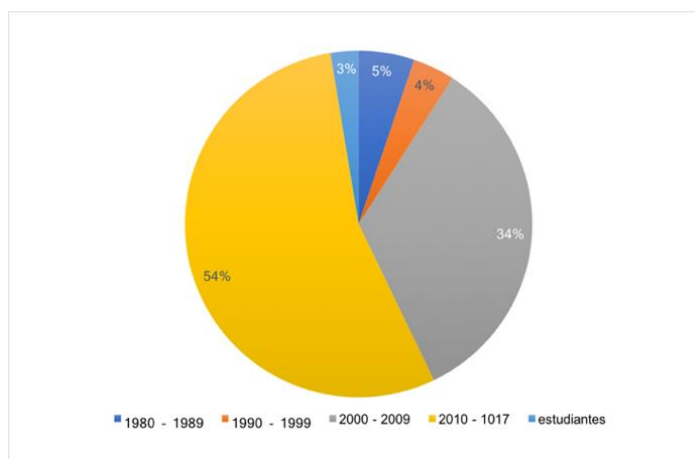


Figura 2: año de egreso de la titulación de grado

Por otro lado se destaca un 34% de

docentes que obtuvieron su titulación hace más de 10 años. Esta franja de profesores que tienen mayor antigüedad en su formación pueden representar un obstáculo o un facilitador. Por un lado, sus saberes y su formación se encuentra más consolidada dada la experiencia de aula que poseen. Pero por otro lado, las actualizaciones en el campo disciplinar son escasas y relegadas priorizando los contenidos tradicionales. Lo que

afectaría negativamente en asignaturas como Biotecnología o Física II dado que en ellas se han incorporado contenidos muy actualizados por los avances científicos de la última década.

Antigüedad en la docencia

En este caso, podemos notar que la experiencia docente, en su mayoría no supera los 10 años. Estos resultados muestra a las claras de que se trata de una población docente muy joven desde el punto de vista de la experiencia. Estos profesores requieren de un gran apoyo institucional y formación continua ya que son profesionales que se encuentran en pleno proceso de consolidación de su carrera (combinando formación inicial con experiencia de aula).

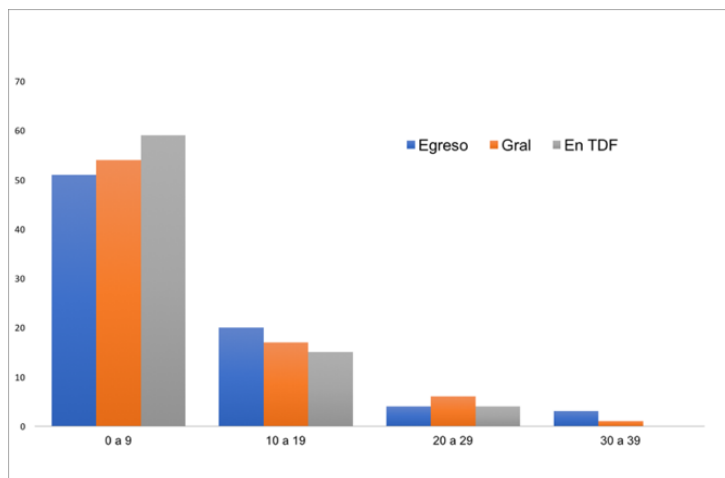


Figura 3: Antigüedad comparada (año de egreso, antigüedad general, antigüedad en TdFAeIA)

Tipo de titulación para ejercer la docencia

En las siguientes figuras puede observarse que la formación, en su mayoría, se origina en instituciones de formación superior terciarias y que, además más de la mitad poseen título docente. Sin embargo, existe una gran diversidad de titulaciones mencionadas. (Figura 6)

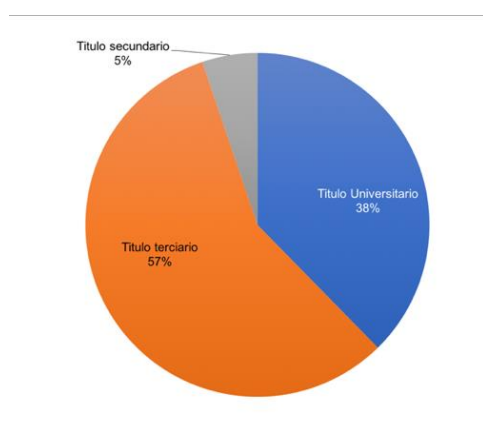


Figura 4: Nivel del título con el que ejercen la docencia

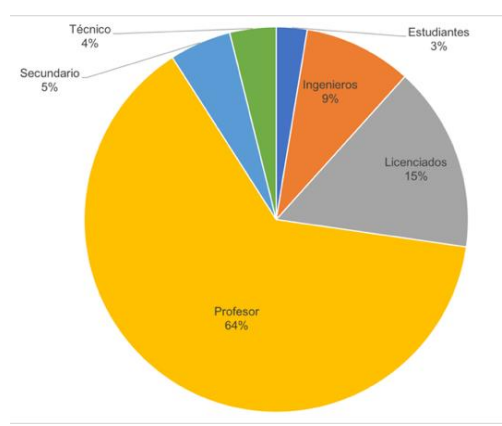


Figura 5: Tipo de título

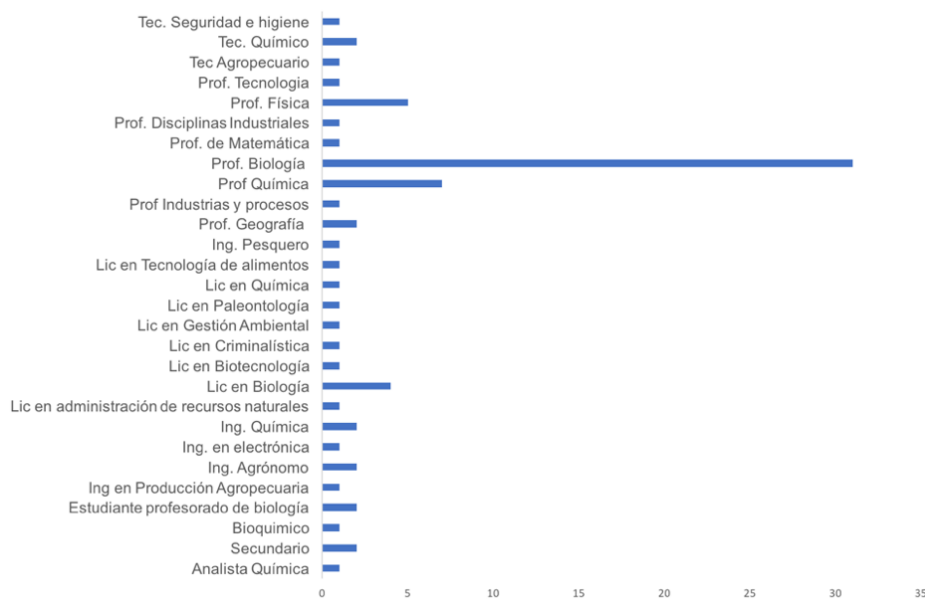


Figura 6: Detalle de las titulaciones

Discusión

La implementación del nuevo diseño curricular en el CO de CC.NN., y la incorporación de asignaturas que no existían en el diseño anterior, generó un fuerte cambio en la estructura; lo que condujo a los docentes a una abrupta adaptación, debido a que impartían las asignaturas al mismo tiempo que elaboraban sus planificaciones áulicas, actividades de clases y seleccionaban recursos de enseñanza. Las condiciones en las que se puso en marcha un nuevo Diseño Curricular dejó, a criterio de la libre interpretación de los docentes, la modalidad de implementación de los contenidos, sin acompañamiento pedagógico disciplinar, ni capacitaciones previas al mismo por parte de las autoridades educativas. En este sentido, el rol del docente es fundamental, ya que, es quien debe realizar las interpretaciones a partir del DC y definir los contenidos áulicos, el que sean prescriptos en el DC, no significa que se desarrollen de manera efectiva en las aulas. El docente es quien debe decidir el material bibliográfico a utilizar, el tipo de actividades que propondrá, qué recursos son los más convenientes, entre otros aspectos.

Experiencias docente

Bullough, (2000) distingue cuatro momentos en el proceso de convertirse en docente: el previo al ingreso a la formación; los estudios académicos; las prácticas de enseñanza y

los primeros años de docencia. Los docentes que se desempeñan en las asignaturas de la orientación Ciencias Naturales son principiantes o “noveles”, recién titulados y recientemente se insertan en el ejercicio docente en un establecimiento escolar. Sin embargo, no existen políticas educativas impulsadas por el Ministerio de Educación que generen programas para la inserción a la docencia. El modelo imperante es el de “nadar o hundirse”, el mismo que se aplica en la mayoría de los países latinoamericanos (Vonk, 1996, citado por Vaillant, 2009). Quienes provienen de otras regiones del país deben integrarse a las instituciones educativas, al mismo tiempo que a la sociedad fueguina y sus difíciles condiciones climáticas.

Origen de la formación de grado

La jurisdicción de origen de la formación inicial podría resultar un obstáculo para los docentes, ya que para impartir algunas de las asignaturas de la orientación CCNN se requiere conocimiento ambiental local. En este aspecto resultaría valioso generar políticas de formación continua con múltiples reflexiones sobre la propia práctica docente a partir del intercambio de registros y sistematizaciones de la misma y la confrontación con miradas y prácticas ajenas (Defago & Ithuralde, 2018) así como también fortalecer la formación disciplinar en función de la gran diversidad de titulaciones existentes entre los profesores que se desempeñan en las asignaturas del presente estudio.

Implicancias para la enseñanza

Estos resultados sugieren que se requiere definir políticas de inserción de los nuevos docentes en Tierra del Fuego, ya que la amplia mayoría se inicia en esta provincia. A su vez, las nuevas asignaturas del ciclo orientado en Ciencias Naturales, de marcada impronta disciplinar, demandarían capacitaciones específicas para asegurar el conocimiento didáctico de los contenidos. La participación de estos docentes en las capacitaciones se vería favorecida por el hecho de que la mayoría está en una etapa de su carrera profesional muy receptiva y además les gusta lo que enseñan. Por otro lado, es necesario sustanciar políticas públicas para complementar la formación didáctica y disciplinar de los profesores que carecen de la titulación adecuada para el dictado de las asignaturas comprendidas en este estudio.

Referencias

Bullough, R. (2000). Convertirse en profesor: la persona y la localización social de la formación del profesorado. In *La enseñanza y los profesores*. Paidós Ibérica.

Consejo Federal de Educación. Res N° 84 Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria (2009). Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación de la Nación.

Defago, A. E., & Ithuralde, R. E. (2018). El Diseño Curricular de Química del Ciclo Superior de la Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires , Argentina : una posible lectura para las aulas, *15*(1), 1–16.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Pilar Baptista, L. (2006). *Metodología de la investigación* (4th ed.). México D. F.: Mc Graw Hill.

Vaillant, D. (2009). Políticas de inserción a la docencia en América Latina: la deuda pendiente. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación Del Profesorado*, *13*(1), 27–41.

El lenguaje científico en el aula de escuela primaria: obstáculos en el aprendizaje y procesamiento de la información del discurso docente y los libros de texto escolar.

Valeria Edelsztein^{1,2} y Lydia Galagovsky¹

¹ Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires (UBA).

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

La existencia de problemas comunicacionales en el aula puede ser el origen de la construcción de aprendizajes erróneos, aún desde la escuela primaria. En este proyecto, se llevaron a cabo distintas investigaciones relacionadas con el procesamiento de la información de textos escolares y del discurso docente en alumnos de 5to y 6to grado de escuela primaria. La aplicación de cuestionarios ad hoc sobre los estudiantes luego de la observación no participante de clases y el análisis de textos escolares permitió proponer posibles obstáculos epistemológicos para el aprendizaje de los temas de sistemas del cuerpo humano y el concepto de célula.

Palabras clave: enseñanza de las ciencias, escuela primaria, lenguaje, modelización, textos escolares

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

En los últimos 30 años la investigación en aprendizaje de las ciencias naturales ha mostrado que los estudiantes construyen explicaciones y hacen predicciones diferentes de las que son aceptadas por la ciencia. Si bien los estudiantes tratan de asimilar la nueva información a las estructuras de conocimiento que ya poseen, en muchas ocasiones construyen representaciones y conceptualizaciones parciales, lo cual los conduce a generar productos de aprendizaje incorrectos. Estas evidencias no siempre se registran durante las evaluaciones tradicionales, ya que los docentes generalmente

indagan con preguntas cerradas sobre una única respuesta que debe coincidir con lo enseñado en clase.

El presente proyecto ha investigado sobre problemas de comunicación y de modelización en aulas de 5to y 6to grado de escuela primaria de gestión privada de C.A.B.A., considerando los aspectos que se mencionan a continuación.

Por un lado, una clase de ciencias es un espacio de comunicación entre el docente, experto en temáticas, y los estudiantes, donde los lenguajes utilizados son la interfase explícita y observable del intercambio comunicativo. Tomando al aula como una situación de intercambio el docente o los textos específicos son emisores de un mensaje, cada estudiante es un receptor y los lenguajes (gráficos, verbales, etc.) son los canales. (Galagovsky y Berkerman, 2009; Garófalo, Alonso y Galagovsky, 2014). Comprender el mensaje implicaría que los alumnos deben ser capaces de decodificarlo y otorgarle la misma significación que tiene en la mente del docente (experto) que generó el discurso. La existencia de problemas comunicacionales en el aula puede ser el origen de la construcción de aprendizajes erróneos por parte de los estudiantes novatos (Galagovsky y Berkerman, 2009).

Por otro lado, el proceso de modelización debería surgir en las clases de ciencias naturales como un desarrollo cognitivo relevante (Izquierdo y Adúriz-Bravo, 2003). Sin embargo, la información recibida por los estudiantes puede no ser procesada cognitivamente en la forma prevista por el docente -o por el experto que escribió los libros de texto escolares-; y, ésto podría conducir a modelizaciones erróneas (Edelsztein y Galagovsky, 2017; Galagovsky y Edelsztein, 2017a,b).

Por último, dado que los textos escolares son un elemento muy empleado como guía y apoyo de la enseñanza (Martínez Losada y García Barros, 2003), el presente proyecto ha tomado como fuente de información del trabajo de campo no sólo observaciones de clases sino también material del texto utilizado por los niños sobre los temas sistemas del cuerpo humano y células.

Objetivos

Los objetivos de este proyecto de investigación incluyen:

- La exploración de situaciones de enseñanza y de aprendizaje de temáticas de

ciencias naturales en la escuela primaria con énfasis en los aspectos centrados en los posibles obstáculos epistemológicos de aprendizaje que surgirían en los estudiantes frente a conflictos comunicacionales.

- El análisis del impacto de los contenidos del libro de texto escolar sobre el aprendizaje de los alumnos.
- El análisis y discusión de propuestas didácticas existentes para comprender y conceptualizar obstáculos de aprendizaje en tópicos científicos y efectos motivacionales.

Metodología

Las investigaciones se realizaron en grupos de alumnos mixtos de 5to y 6to grado de escuelas primarias de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizaron como estrategia metodológica las observaciones no participantes de clases, el registro del discurso docente y el análisis de los textos escolares utilizados. En cada caso se construyeron cuestionarios *ad hoc* con preguntas de opciones múltiples que luego fueron aplicados a los y las estudiantes en forma anónima a fin de indagar qué modelos mentales podrían haber construido, a partir de la información recibida durante la enseñanza.

Cada cuestionario partía de una premisa que era una oración incompleta y presentaba entre 10 y 20 opciones de respuestas que podrían completar dicha oración. Los niños podían marcar todas las opciones de respuestas que les resultaran correctas. Esta metodología permitió registrar respuestas individuales, de forma precisa y rápida, a la vez que anónima. Así, fue posible comparar las opciones elegidas por los distintos individuos para evaluar al grupo como un todo en función de porcentajes de respuesta y, a su vez, al analizar la consistencia interna de las respuestas elegidas por cada uno de los niños, pudieron postularse tendencias en la construcción cognitiva de modelos.

Principales resultados y Perspectivas

Los principales resultados obtenidos hasta el momento en el proyecto se resumen a continuación:

Obstáculos epistemológicos de aprendizaje en niños de 10-12 años frente al tema sistema circulatorio humano

Este trabajo se centró en la investigación sobre posibles orígenes para los errores de aprendizaje detectados en estudiantes de 5to y 6to grado de escuela primaria (10-12 años), frente al tema *sistema circulatorio humano*. En función del marco teórico del Sistema de Procesamiento de la Información (Garófalo, Alonso, y Galagovsky, 2014), se lograron categorizar errores, lo que, a su vez, permitió proponer obstáculos epistemológicos de aprendizaje (OEA). El valor del trabajo de investigación radica en haber encontrado OEA en los momentos iniciales de aprendizaje del tema. Los fundamentos de los OEA resultaron ser: preeminencia idiosincrásica de aspectos sintácticos aislados, articulación sintáctico-semántica idiosincrásica, generación de un modelo mental puente, y falta de conciencia sobre aprendizajes auto-consistentes.

Este trabajo aportó ideas teóricas basadas en evidencias que permiten deducir acciones didácticas específicas para mejorar la comunicación en el aula de ciencias naturales. Futuras investigaciones permitirán analizar la potencialidad didáctica de cuestionar a los estudiantes sobre sus propias expresiones y comprobar sus competencias para la detección y corrección de los OEA (Galagovsky y Edelsztein, 2017a,b).

Simplificación de los textos escolares y sus posibles efectos en el aprendizaje sobre los sistemas del cuerpo humano

En este trabajo reflexionamos acerca de cómo la información excesivamente fragmentada y sobre-simplificada en la enseñanza de los sistemas del cuerpo humano, puede conducir a conceptos erróneos en el aprendizaje de niños y niñas de 5to grado de escuela primaria. A partir de la información presentada en el libro de texto escolar se propusieron una serie de deducciones erróneas (DE) que podría establecer un estudiante novato que intentara comprender los dibujos y sus textos explicativos. Luego, se utilizaron las respuestas de los estudiantes frente a un cuestionario *ad hoc* como evidencias para analizar cómo referentes recurrentes en sus respuestas tienen correspondencias con las DE propuestas. Se observó evidencia de repeticiones memorísticas o de agrupaciones de ideas fragmentadas, no conducentes a preguntas ni a legítimas dudas. Las confusiones conceptuales observadas en dichas respuestas pueden provenir de las imágenes y textos ambiguos que refuerzan la memorización descontextualizada aprendida en las experiencias escolares vividas.

Futuras investigaciones podrán profundizar en el análisis de si esta compartimentación, reducción y sesgo a la hora de tratar el tema de sistemas del cuerpo humano es válido como recurso para –supuestamente- hacer más asequibles los contenidos a los estudiantes o, si tiene orígenes más profundos y es una consecuencia de la propia formación de los docentes que también aprendemos de forma sesgada y simplificada (Edelsztein y Galagovsky, 2017).

Dificultades en el procesamiento del discurso docente y distintos textos escolares en la construcción del concepto de célula

En este trabajo se indagó acerca de qué modelos explicativos construye sobre la célula un grupo de estudiantes de 5to grado (10-11 años). Los resultados obtenidos permitieron poner en evidencia cómo, durante el proceso de aprendizaje inicial, pueden organizarse modelos mentales erróneos en los niños debido a sus dificultades para procesar información, tanto del discurso docente como proveniente de distintos textos escolares. Estos modelos idiosincrásicos podrían tomar el carácter de futuros obstáculos epistemológicos de aprendizaje y constituirse en ideas previas erróneas que darían cuenta del origen de los errores y las dificultades en la comprensión del concepto célula en los estudiantes de secundaria.

Futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis de estas ideas previas erróneas en alumnos de enseñanza media con el objetivo de estudiar si efectivamente provienen de dificultades de procesamiento inicial del propio discurso escolar.

Referencias bibliográficas

- Edelsztein, V. y Galagovsky, L. (2017). Simplificación de los textos escolares y sus posibles efectos en el aprendizaje. El caso de los sistemas del cuerpo humano en un 5to grado. *Revista de Educación en Biología*, 20(2), 41-55. Recuperado de URL: <http://www.revistaadbia.com.ar/ojs/index.php/adbia/article/view/519/pdf>
- Galagovsky, L. y Bekerman, D. (2009) La Química y sus lenguajes: un aporte para interpretar errores de los estudiantes. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 8(3), 952-975. Recuperado de URL: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen8/ART11_Vol8_N3.pdf
- Galagovsky, L. y Edelsztein. (2017a). Obstáculos de aprendizaje en niños de 10-11 años sobre el tema sistema circulatorio: una propuesta teórica en base a evidencias. *Enseñanza de las ciencias*, Número extra X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las

Ciencias, 4407-4412. Recuperado de URL:

https://ddd.uab.cat/pub/edlc/edlc_a2017nEXTRA/14_-_Obstaculos_de_aprendizaje_en_ninos_de_10-11_anos_sobre_vasos_sanguineos.pdf

Galagovsky, L. y Edelsztejn. (2017b). Obstáculos de aprendizaje en niños de 10-12 años sobre el tema sistema circulatorio humano. Una propuesta teórica en base a evidencias. *Ciência & Educação* (Bauru). *En prensa*.

García Barros, S. y Martínez Losada, C. (2005). La nutrición en textos escolares del último ciclo de Primaria y primero de Secundaria. *Enseñanza de las Ciencias*, Número extra VII Congreso, 1-6. Recuperado de URL:

<https://core.ac.uk/download/pdf/13302644.pdf>

Garófalo, S.J, Alonso, M. y Galagovsky, L. (2014). Nueva propuesta teórica sobre obstáculos epistemológicos de aprendizaje. El caso del metabolismo de los carbohidratos. *Enseñanza de las ciencias*, 32(3), 155-171.

Izquierdo-Aymerich, M. y Adúriz-Bravo, A. (2003). Epistemological Foundations of School Science. *Science & Education*, 12(1), 27-43. doi: 10.1023/A:1022698205904.

Enseñanza de química en contexto agronómico: experiencias en curso en primer año universitario

Lydia Galagovsky¹, María Alejandra Goyeneche² y Analía Inés Margheritis²

¹ Instituto Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina

² Facultad de Agronomía. Universidad del Centro de la provincia de Bs. As. Azul. Buenos Aires, Argentina.

Los estudiantes de primer año universitario no suelen estar motivados por aprender temas de Química, ya que perciben alejados de su interés. En Ingeniería Agronómica –Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, sede Azul- se realizó una propuesta didáctica innovadora centrada en enseñanza en contexto con resolución de problemas. Los objetivos fueron: promover la motivación por el aprendizaje, el trabajo grupal y el desarrollo de competencias de comprensión y compromiso por el aprendizaje. La propuesta didáctica se elaboró sobre el tema clasificación periódica de los elementos químicos. Los estudiantes valoraron positivamente la experiencia didáctica.

Palabras clave: enseñanza de química, enfoque en contexto, competencias, Clasificación periódica de elementos.

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación:

Dentro del campo de investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales se encuentra el enfoque de Enseñanza de las Ciencias Naturales en Contexto, que apunta a incluir conceptos científicos de la futura profesión de los estudiantes; abordar problemas reales desde una visión interdisciplinaria y promover el interés de los estudiantes por aprender.

Particularmente, los estudiantes de primer año universitario que cursan Química perciben a esta disciplina alejada de sus carreras específicas y, por lo tanto, ajena a sus intereses. Resulta difícil para los docentes de Química inicial enseñar contenidos de esta ciencia básica, ante la desmotivación de los estudiantes; y se agrava esta situación por la gran cantidad de contenidos a enseñar en una carga horaria reducida, sumado al hecho

de que los estudiantes provienen de enseñanzas secundarias muy heterogéneas, (Galagovsky, 2015) que, no contempló temáticas y competencias requeridas para la universidad. Por esto, se planteó una reformulación para algunos temas en química de primer año, contemplando que los contenidos y competencias a enseñar sean pertinentes al perfil de profesional a egresar (Plencovich, 2015).

Desde las estrategias didácticas, consideramos la enseñanza basada en problemas, ya que posibilita el “desarrollo de la capacidad de análisis, destrezas y habilidades para seleccionar y procesar información y resolver problemas” (Resolución 334, 2003).

Como marco teórico en didáctica de las ciencias se tomó el Modelo de Aprendizaje Cognitivo Sustentable (MACCS) (Galagovsky, 2004a, b).

Objetivos de la investigación

El objetivo general fue diseñar y poner a prueba situaciones de enseñanza y de aprendizaje de química en primer año de la carrera Ingeniería Agronómica, de la *Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), sede Azul*.

Los objetivos específicos fueron: 1- Propiciar la motivación y favorecer el rol activo de los estudiantes. 2- Promover el desarrollo de competencias de comprensión y compromiso con el aprendizaje. 3. Evaluar los alcances de la propuesta innovadora.

Este trabajo se desarrolló en el marco de la Especialización en Educación de las Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad Nacional de La Plata (Goyeneche, 2017).

Metodología

Un tema sobre el cual se trabajó fue *Clasificación Periódica de los elementos químicos*. La planificación didáctica consistió en 5 actividades secuenciales (Goyeneche, 2017, p 25), algunas grupales y otras individuales, intercaladas con instancias de socialización, de forma que quedara en evidencia la diversidad de formas resolutivas ante el problema planteado, cuyo desafío consistía en ordenar tarjetas que describían con números y características cualitativas el perfil de veinte productores agrícolas (Goyeneche, 2017).

La investigadora fue la propia docente que llevó adelante las clases involucradas. La evaluación de la propuesta didáctica consistió en solicitar a los estudiantes que respondieran a una encuesta, en la que se pedía opiniones sobre valoraciones respecto a sus actitudes y a cada actividad desarrollada (Goyeneche, 2017, p 61). Estas opiniones derivaban de la elección de emoticones y de palabras, que en su análisis posterior fueron categorizadas como “positivas”, “negativas” o “neutras”.

Principales resultados y perspectivas

En esta experiencia didáctica el proceso de construcción del conocimiento se desarrolló con la participación activa de los estudiantes y la discusión de sus ideas. Los conflictos cognitivos se resolvieron por la propia reflexión de los estudiantes; los docentes tuvieron un rol de facilitadores del aprendizaje, en contraposición con el rol tradicional de transmisores de información.

La figura 1 muestra los resultados obtenidos de la encuesta (Goyeneche, 2017, p 64 y 69).

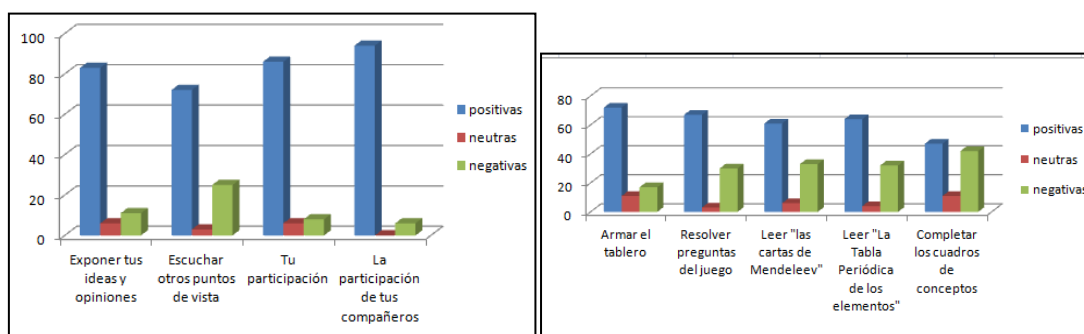


Figura 1: Los gráficos de barras muestran el porcentaje de valoraciones respecto a las actitudes de los estudiantes (izquierda) y respecto a las actividades (derecha).

Los resultados fueron contundentes en cuanto a la percepción y valoración que realizaron los estudiantes sobre sus intervenciones durante la experiencia didáctica.

Respecto a las actividades, las opiniones revelaron dificultades (adjetivos tales como “difícil”), en aquellas actividades menos lúdicas y de mayor contenido conceptual, que demandaron procesamiento de información científica.

Las dificultades principales que se presentaron en torno a la experiencia didáctica fueron la desconexión entre los propósitos de propuestas didácticas innovadoras y los dispositivos de evaluación para las instancias de acreditación de las asignaturas

(exámenes parciales); y, el arraigo de los docentes universitarios por modalidades de enseñanza tradicionales.

Dados los resultados positivos encontrados en esta experiencia, las perspectivas son extender la investigación a la asignatura Química Agrícola, de primer año de la carrera de Ingeniería Agronómica (UNCPBA).

Referencias bibliográficas

Galagovsky, L. (2004 (a). Del aprendizaje significativo al aprendizaje sustentable. Parte I. El modelo teórico. *Enseñanza de las Ciencias*, 22(2), 229-240; (b). *Ibid* Parte II. Derivaciones comunicacionales y didácticas. *Enseñanza de las Ciencias*, 22(3), 349-364.

Galagovsky, L. (2015) Conferencia: Ciencias Naturales: reflexiones sobre su enseñanza en diferentes niveles educativos. *2das. Jornadas de enseñanza, capacitación e investigación en ciencias naturales y matemática*, 24-26 de setiembre. ISFDyT 24 y UTN FRA (Bernal y Villa Domínico).

Goyeneche, M.A. (2017) *Indagación sobre alternativas de enseñanza aplicadas en un curso introductorio de Química universitaria sobre los temas Tabla Periódica y Fórmulas y Nomenclatura Química*. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10915/66917>

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2003) Resolución 334. Recuperado de <http://www.coneau.gob.ar/archivos/541.pdf>

Plencovich, M. C. (2015, mayo) Dinámica curricular y didáctica. *Jornadas de reflexión sobre el diseño curricular universitario*. Facultad de Agronomía, Azul.

Conceptos de célula, lisosoma y mitocondria: su construcción histórica, los libros de texto y posibles relaciones con obstáculos de aprendizaje.

Lydia Galagovsky y Natalia Ospina Quintero

Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CeFIEC). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires-

Estudiantes de profesorado de biología y química jugaron libremente el videojuego KOKORI, cuya animación se ambienta en una célula eucariota y sus misiones incluyen varios conceptos de Biología Celular. Luego participaron de una instancia en la que se los interpelló acerca de esos conceptos. Los resultados mostraron errores de interpretación en los conceptos modelo de célula, de mitocondria y de lisosoma, la mayoría de los cuales provienen de aprendizajes logrados durante su formación. Estas interpretaciones llevaron a plantear como objetivo: indagar las representaciones y explicaciones con las que se presentan estos modelos en fuentes de diferentes épocas, que se suponen posibles focos de obstáculos de aprendizaje.

Palabras clave: representaciones modelizadas, mitocondria, célula, lisosoma.

Introducción / Marco Teórico / Fundamentación

Una indagación sobre estudiantes avanzados de Profesorado de Biología y de Química, luego de que jugaran libremente con el videojuego (VDJ) KOKORI (de libre disponibilidad en Internet), dio evidencias sobre fallas en sus aprendizajes previos de conceptos científicos tales como “célula”, “lisosomas”, “mitocondria y su relación con la síntesis de ATP y con la glucosa”. Estos conceptos están presentes en el VDJ, cuyo escenario es una célula eucariota.

Cada sujeto de la población en estudio debió responder un cuestionario escrito y una entrevista oral semi estructurada. Las respuestas obtenidas mostraron, fundamentalmente, dos tipos de estrategias cognitivas: (a) apego a la información presentada en el VDJ, sin un análisis crítico desde los conceptos científicos utilizados en

ese contexto lúdico; (b) rescate de conocimientos previamente aprendidos, más allá de estar mencionados, o no, en el VDJ.

Las fallas conceptuales mostradas en la estrategia de respuestas tipo (b) llevaron a profundizar la investigación respecto de las dificultades de aprendizaje de los mencionados conceptos. Una vertiente de la investigación consistió en una revisión histórica -acotada- sobre la construcción de dichos conceptos científicos.

Objetivos

- Realizar una revisión histórica de la construcción de los conceptos de célula, lisosoma y mitocondria.
- Encontrar posibles elementos del devenir histórico que funcionaran como obstáculos epistemológicos para la enseñanza o el aprendizaje de estos conceptos.

Metodología

Se seleccionaron varios artículos fundacionales y libros de texto de varias épocas (siglos XIX y XX) y se analizaron las imágenes y explicaciones allí plasmadas. Los marcos teóricos utilizados respondían a líneas de investigación en argumentación en ciencias (Toulmin, 2003), en naturaleza de las ciencias (Aduríz-Bravo 2005; Galagovsky 2008, 2010) y en didáctica de las ciencias (Galagovsky, Di Giacomo y Castelo, 2009; Giudice y Galagovsky, 2008).

Las búsquedas se hicieron en dos sentidos diferentes: en primer lugar con respecto a la evolución histórica sobre la dilucidación de la morfología de célula, de lisosomas y de mitocondrias; y, en segundo lugar, con respecto a las propuestas en torno a los procesos bioquímicos que caracterizan a lisosomas y a mitocondrias.

Teniendo en cuenta que, como sostiene García (2017) «Investigar los libros de texto universitarios implica analizar la retórica que se esconde detrás de la presentación misma de los contenidos», se analizaron también algunos selectos libros de enseñanza universitaria y secundaria publicados en el período 1987-2008, para encontrar en ellos aspectos epistemológicos en sus representaciones gráficas o en sus textos que pudieran

ser origen de obstáculos de aprendizaje en los estudiantes, coincidentes con las respuestas de (b) expresadas por los sujetos indagados.

Principales resultados y Perspectivas

La lectura y relectura de las fuentes de información primaria permitieron llegar a una conclusión epistemológica original: para cada concepto-entidad (célula, lisosoma o mitocondria) la evolución histórica de su construcción partió de documentar diversidades morfológicas hasta llegar a un consenso, tanto en sus representaciones gráficas como en su nomenclatura, y en las funciones biológicas y bioquímicas que los caracterizan. En ese devenir histórico, que duró décadas en cada caso, hubo numerosas controversias. Los consensos finalmente llegaron para el concepto de célula en el primer cuarto del siglo XX; en el tercer cuarto del siglo XX para el concepto de mitocondria, y a principios del siglo XXI para el caso de lisosoma –aún no totalmente dilucidado.

Durante el devenir de esta investigación se verificó muy claramente una evolución en la forma de representar gráficamente a dichas entidades: superando la diversidad morfológica original, se tomaron sus rasgos característicos y se generó una representación gráfica modelizada, particularmente reiterada para el caso de célula y de mitocondria, tal como se ejemplifica en la Figura 1.

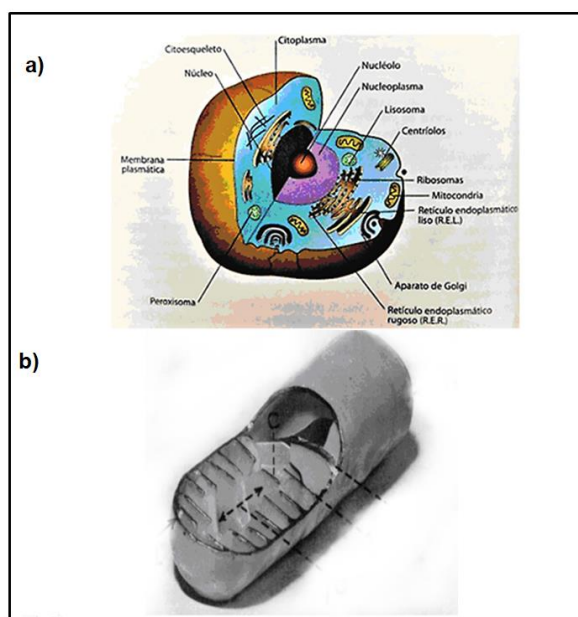


Figura 1. Representaciones gráficas modelizadas sobre célula y mitocondria

A partir de la investigación histórica y de los marcos teóricos que sustentan la investigación, se pudieron plantear rasgos característicos fundamentales para la enseñanza epistemológicamente sustentada de:

1. Concepto “Modelo de célula” (Ospina y Galagovsky, 2017)
2. Concepto “Modelo de lisosoma y endocitosis” (Ospina, Galagovsky y Merino, 2016)
3. Concepto “Modelo de mitocondria y síntesis de ATP”

Así, pudieron analizarse las respuestas de la población de estudiantes de Profesorado con respecto a estos tres modelos, encontrando que sus aprendizajes revelaban ideas erróneas que, incluso, podrían constituirse en obstáculos para futuros aprendizajes correctos desde el punto de vista científico. El principal obstáculo encontrado resultó ser la no distinción entre una representación gráfica modelizada y su distancia epistemológica con las entidades biológicas “reales”.

Aunado a lo anterior, se determinó que los participantes en sus respuestas dejaban entrever concepciones de ciencia positivista, posiblemente como respuesta a que en ninguno de los textos de enseñanza del período 1987-2008 se recrearon algunas de las controversias acaecidas en el devenir histórico, comunicando sólo una imagen de ciencia que descubre hallazgos certeros provenientes de razonamientos observacionales y deductivos.

El trabajo a futuro se perfila desde el análisis de posibles dificultades de comprensión de textos de enseñanza de ciencias, en poblaciones de lectores con diferentes niveles de conocimiento previo, a partir de considerar que los aprendizajes sustentables deben lograr la construcción cognitiva de modelos científicos pertinentes y correctos.

Referencias bibliográficas

- Adúriz-Bravo, A. (2005). *Una introducción a la naturaleza de la ciencia: la epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales*. Argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Galagovsky, L. (Ed.). (2008) *¿Qué tienen de naturales las ciencias naturales?* Argentina, Buenos Aires: Editorial Biblos.

Galagovsky, L., Di Giacomo y Castelo, V. (2009). Modelos vs. dibujos: el caso de la enseñanza de las fuerzas intermoleculares. *Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, volumen (1), 1-22. Recuperado de http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen8/ART1_Vol8_N1.pdf

Galagovsky, L. (Ed.). (2010) *Didáctica de las Ciencias Naturales. El caso de los modelos científicos*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Lugar.

García, E. (2017). *Prácticas experimentales en textos universitarios*. Colombia, Cali: Universidad del Valle, Programa Editorial.

Giudice, J y Galagovsky, L. (2008). Modelar la naturaleza discontinua de la materia: una propuesta para la Escuela Media. *Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, volumen (3), 629-657. Recuperado de http://reec.webs.uvigo.es/volumenes/volumen7/ART8_Vol7_N3.pdf

Ospina, N. y Galagovsky, L. (2017). La célula modelizada: una reflexión necesaria en el ámbito de la enseñanza. *Revista QuímicaViva*, volumen (2), 41-63. Recuperado de <http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v16n2/E0071.html>

Ospina, N; Galagovsky, L. y Merino G. (2016, 10). ¿Qué función cumplen los lisosomas? Una indagación. Poster presentado en *XII Jornadas Nacionales y VII Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología. III Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias* (CEIC), organizado por Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina (ADBIA). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Toulmin, S. (2003). *Los usos de la argumentación*. España, Barcelona: Ediciones Península.

Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto.

Indagación sobre alcances y limitaciones en el sistema educativo argentino

Martín Pégola y Lydia Galagovsky

Instituto Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC)

Presentamos una línea de investigación basada en las posibilidades de implementación de enfoques de Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto, a partir de una indagación con docentes en actividad, mediante la aplicación de un material didáctico original diseñado y generado desde este enfoque.

Palabras clave: Ciencia en Contexto, interdisciplina, multidisciplina, motivación.

Introducción

El enfoque de Enseñanza de Ciencias Naturales en Contexto (ECNC) promueve la implementación de materiales didácticos y metodologías educativas innovadoras que, entre otros aspectos, favorezcan:

- a) incluir modelos científicos en situaciones cotidianas, relevantes para las vidas actuales y futuras, laborales y socio-culturales de los estudiantes;
- b) abordar problemas desde una perspectiva multi e interdisciplinaria;
- c) promover una valoración positiva por parte de los estudiantes hacia la ciencia y un incremento de las vocaciones científicas, frente a la connotación negativa que existe en la opinión pública sobre la actividad científica;
- e) incluir contenidos de naturaleza de las ciencias;
- f) resaltar a la ciencia como una actividad humana, con teorías y modelos que evolucionaron en contextos socioculturales, históricos, políticos y económicos, y por tanto su enseñanza debe estar anclada en contextos reales.

Estos objetivos apuntan a que los jóvenes puedan formarse como ciudadanos críticos, capaces de tomar decisiones fundamentadas en aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología (Caamaño, 2011; Caamaño, 2015; Meroni, Copello y Paredes, 2015).

Contextualizar la ciencia requiere incluir contenidos curriculares que contemplen la interdisciplinariedad y la modelización, y entender a la ciencia como una empresa humana en continua construcción y evolución, condicionada por el contexto social, político, económico e histórico (Quintanilla, Izquierdo, Adúriz-Bravo, 2014).

Enfoques de ECNC han sido y siguen siendo investigados e implementados en distintos países del mundo: *Salvers advanced chemistry* (Universidad de York - Reino Unido), *Química cidadã y Química e sociedade* (Universidad de Brasilia - Brasil), *Chemie im Kontext* (Universidad de Oldenburg - Alemania), *Chemistry in the Community y Chemistry in Context* (American Chemical Society - Estados Unidos), *Nieuwe scheikunde* (Universidad de Utrecht - Holanda), *Química en contexto* (España), entre otros (Caamaño, 2015; Marchán-Carvajal y Sanmartí, 2015). Los resultados muestran en todas las experiencias un aumento en la motivación de los estudiantes pero limitaciones en cuanto a su aplicabilidad generalizada, debido a restricciones propias de los sistemas educativos de cada país. Marchán-Carvajal & Sanmartí (2015) señalan resultados contundentes acerca de beneficios que presenta este enfoque: un incremento en el número de vocaciones científicas; un incremento del número de estudiantes que eligen química como asignatura optativa (en aquellos sistemas educativos que permiten elegir entre materias optativas como el sistema educativo español); mejoras en la percepción de la relevancia de la ciencia; mejoras en el aprendizaje de algunas ideas científicas claves; un aumento en el interés y la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de disciplinas científicas.

Resultados particulares para el sistema educativo español presentados por Marchán-Carvajal (2015) señalan que:

- El uso de contextos relevantes, diversos y reales ha contribuido a que el alumnado mostrara una actitud positiva hacia la química, valorara el disfrute que supone ser capaz de explicar los fenómenos naturales y reconociera la relevancia de la ciencia en sus futuras vidas.
- Las principales problemáticas identificadas en los estudiantes fueron: 1) dificultad para transferir el conocimiento a nuevos contextos; 2) dificultad para

identificar y aprender las ideas clave de los modelos teóricos que aparecen en los contextos. Para superar estas dificultades sólo hay recomendaciones tales como: utilizar preguntas-guía como objetivos de aprendizaje que conecten los contextos con los modelos teóricos; hacer reiteradas conexiones entre diferentes contextos y un mismo modelo; entre diferentes modelos en un mismo contexto; y promover la regulación metacognitiva del alumnado.

Consideramos desde el comienzo que existen particularidades del sistema educativo argentino que condicionarían la implementación de un enfoque ECNC:

a) *Cuestiones curriculares relacionadas con la enseñanza*: por la escasa carga horaria para las materias de ciencias naturales en la escolaridad secundaria; un currículum sobrecargado de contenidos, inabarcable aún desde la perspectiva tradicional en el tiempo lectivo.

b) *Escasez de docentes especializados en integración de asignaturas de ciencias naturales y pocos docentes para las especialidades química y física*: hay baja matrícula de jóvenes interesados en la formación docente en profesorado de nivel terciario y universitario en química y física, y la edad promedio de los actuales docentes en ejercicio es cada vez mayor.

c) *Bajo desempeño académico de los estudiantes en las asignaturas de ciencias naturales*: La tasa de repitencia de estudiantes secundarios tiene relación con los “fracasos” en las asignaturas de ciencias naturales. Este fenómeno podría estar asociado al desinterés y escasa motivación hacia el estudio de estas disciplinas, y una no elección de empleos o profesiones dentro del área de ciencia y tecnología, que ocurre a nivel mundial.

Considerando las investigaciones y resultados a nivel internacional comenzó a partir de 2014 una línea de investigación con enfoque ECNC, desde el Grupo de Investigación en Aprendizaje y Didáctica de las Ciencias Naturales (GIADICIENQ – CEFIEC – FCEN – UBA) en Argentina.

Objetivos

El objetivo general de esta línea de investigación es analizar impactos motivacionales, cognitivos y metacognitivos de prácticas de ECNC en los niveles de escuela media, de

formación docente en Profesorados, terciarios y universitarios, y las ventajas y limitaciones de su potencial implementación en la Argentina.

Para abordar el objetivo general se plantearon como objetivos específicos:

- Elección de uno o más temas para iniciar la preparación de dispositivos de enseñanza con enfoque ECNC. Comparación con materiales de proyectos de otros países.
- Desarrollo de un material didáctico original interdisciplinario para favorecer la motivación de docentes y estudiantes. Este material debía poder ser adaptado a diferentes requerimientos reales de implementación en el aula, supondría trabajo extra para los estudiantes y una forma innovadora de ser evaluados.
- Ajuste y validación del material didáctico original mediante interacción con expertos de distintas áreas de ciencias naturales (Biología, Química, Física, Didáctica de las Ciencias) y docentes que pudieran utilizarlo.
- Investigación educativa sobre opiniones de docentes (potenciales usuarios de dicho material) y alcances y limitaciones del enfoque y de su implementación en contextos de aulas reales. Este último aspecto requirió el acompañamiento a docentes que desearan aplicar el material didáctico con sus propios alumnos.

Metodología

Elección de la temática del material didáctico

Para diseñar el material didáctico original (MD) se realizó un análisis de textos del programa inglés *Salter's Advanced Chemistry* y del programa alemán *Chemie im Kontext* (ChiK). En el caso alemán, además se analizó su metodología de implementación y la investigación educativa en torno al proyecto. Para ello, se estableció un vínculo con la Universidad de Kassel, con el grupo de investigación del Dr. Prof. David Di-Fuccia, a través de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Ciencia y Técnica de Argentina (MINCyT) y *Deutscher Akademischer Austauschdienst* de Alemania (DAAD).

Para generar el MD se eligió la temática de “Petróleo, gas natural y combustión”. La elección de esta temática estuvo motivada por la relevancia histórica y actual que tiene

el uso de los hidrocarburos para generar energía y como materia prima de la industria petroquímica. Así, el tema hidrocarburos fue el hilo conductor ya que permitía hilvanar diferentes secciones con temas desde combustión a economía, incluyendo contenidos medioambientales que, de manera interdisciplinaria pueden abordarse desde disciplinas curriculares como Química, Física, Geología, Geografía, Biología, Economía, Matemáticas, Tecnología, Historia, etc.

Un análisis crítico del material desarrollado por el programa alemán ChIK (Pérgola, Galagovsky, Sánchez-Díaz, Di-Fuccia, 2015) condujo a su readaptación y a una creación original apropiada a la situación educativa argentina (Pérgola, Sánchez Díaz, Di-Fuccia y Galagovsky 2015).

Desarrollo del material didáctico

El material didáctico creado *ad hoc* (MD) constó de dos dispositivos: una Encuesta Motivadora (EM) y un Material Explicativo (ME). El MD tenía diez secciones: 1. ¿Brotó espontáneamente el petróleo? 2. ¿Había petróleo en la antigüedad? 3. ¿Oro negro o desgracia negra? 4. ¿Origen del petróleo? 5. ¿Cómo se extrae el petróleo? 6. Fracking, ¿innovación o peligro? 7. Precio y demanda del petróleo 8. Destilación – fraccionamiento- del petróleo 9. Aplicaciones del petróleo: los combustibles 10. Derivados del petróleo.

La EM se elaboró con el objetivo de ser implementada con los docentes y que éstos pudieran, a su vez, utilizarla con sus respectivos estudiantes. Cada sección consistía en preguntas con opciones de respuestas que eran argumentos correctos, incorrectos o parcialmente correctos. El fundamento del enfoque didáctico no estuvo centrado en que los estudiantes eligieran con precisión la respuesta correcta, sino en la discusión que se abriría a partir de la elección de diferentes respuestas. Esta diversidad de elección en las respuestas -que se esperaba verificar- debía relevarse en una puesta en común luego de cada pregunta. El objetivo fundamental se centraba en la toma de conciencia por parte de los participantes –ya fueran éstos docentes o estudiantes- sobre la variación en la selección de argumentos por parte de cada grupo. Es decir, como resultado de verificar la diversidad de opciones de respuestas elegidas, la pregunta que se naturalizaba y debía expresarse en los participantes sería: “¿Pero... cuál es la respuesta correcta?” Este cuestionamiento era un indicador esperado de motivación por aprender y,

consecuentemente, los participantes debían recurrirse al Material Explicativo (ME) adicional.

El diseño de EM como instrumento didáctico se basó en investigaciones previas de experiencias con materiales diseñados e implementados desde el enfoque de ECNC (Pérgola y Galagovsky, 2014; Pérgola 2014).

El ME se elaboró como material de apoyo para docentes y estudiantes que quisieran discutir y comprender los fundamentos de las opciones de respuestas presentadas en la EM.

Ajuste y validación del material didáctico

La EM fue sometida a análisis de expertos en distintas disciplinas y docentes de distintos niveles educativos: para validarlo se convocó a cuatrocientos docentes de distintas disciplinas escolares de distintos niveles educativos de todo el país, a responder por vía digital, sobre un formulario de respuestas online, con la posibilidad de realizar comentarios abiertos. Se recibieron 33 respuestas por vía digital.

Luego de la validación y ajuste de la EM, se construyó el ME.

La propuesta de ECNC que involucraba la EM y el ME se puso en práctica en situaciones presenciales con docentes en servicio y en formación. Para ello se plantearon talleres en distintas instancias nacionales e internacionales (3 talleres donde asistieron 75 profesores) donde se aplicó la EM y se puso en evidencia la motivación que generaba su formato. A todos estos docentes participantes se los invitó a implementar la propuesta en sus respectivas aulas. Durante los talleres se recogieron opiniones sobre el material didáctico mediante grabaciones de audio, encuestas escritas, cuestionarios con escala Likert, y se realizaron posteriormente entrevistas orales posteriores a algunos docentes.

Implementación del material didáctico por docentes en sus respectivos cursos

Cuatro docentes de escuela media (tres de una escuela de Provincia de Buenos Aires y la otra de una escuela de CABA) y una docente de un Instituto Superior de Formación Docente de Química y Física (de un instituto de la ciudad de Azul de la Provincia de Buenos Aires) eligieron implementar el MD en sus cursos con sus respectivos alumnos durante 2015-2016.

Se realizó un acompañamiento por parte de miembros del grupo de investigación a todos estos docentes que implementaron el material. El acompañamiento consistió en reuniones de coordinación para organizar la implementación de las diferentes etapas y para la presentación del material didáctico y la metodología con los alumnos.

Durante y luego de la implementación del MD con el enfoque ECNC se realizaron evaluaciones sobre los estudiantes y/o las docentes involucrados, con diferentes instrumentos de indagación como grabaciones, encuestas escritas, entrevistas en profundidad, etc.

Principales resultados

Los resultados más relevantes obtenidos en los distintos talleres que evaluaron el material fueron: 78% de los docentes valoraron positivamente el enfoque por ser didácticamente novedoso; estimaron que aumentaría el interés y motivación de sus estudiantes; y 70% valoraron el enfoque interdisciplinario, reconociendo que estos enfoques no han formado parte de sus respectivas formaciones profesionales. Un 39% expresó que las particularidades curriculares del sistema educativo argentino serían causas que podrían restringir su implementación.

Los cinco docentes que aplicaron el material valoraron fundamentalmente:

- i) el enfoque didáctico del EM ya que confirmaron el entusiasmo de sus estudiantes frente a la toma de conciencia sobre la diversidad de elección de opciones de respuestas;
- ii) el poder incorporar la duda y la posibilidad de equivocarse como parte natural de todo proceso de aprendizaje. Los docentes subrayaron que existe un prejuicio en la comunidad educativa que aleja a los docentes de las experiencias innovadoras y genera una concepción equivocada de ciencia (una ciencia que ratifica verdades, con teorías que son verdades absolutas);
- iii) el poder asumir un nuevo rol docente, favoreciendo la autorregulación de las tareas por parte de los estudiantes.
- iv) el acceder a un MD que propone actividades de tipo proyecto, para ser realizadas por los estudiantes en tiempo extra clase. Necesariamente esto significó poder evaluarlos de forma innovadora (apartándose de la evaluación escrita tradicional).

Las opiniones de los estudiantes de estos cursos que utilizaron el material, también resultaron relevantes. Se encontró:

- (a) una alta motivación en los estudiantes secundarios por realizar actividades interdisciplinarias;
- (b) un aumento del compromiso de los estudiantes por las actividades y por su propio aprendizaje cuando el enfoque favorece tareas de tipo autorreguladas;
- (c) los estudiantes de Profesorado reconocieron que en su formación hay una deficiencia de enfoques de Ciencia en Contexto -y otros enfoques innovadores- y valoraron especialmente la EM y el ME como propuestas innovadoras e interdisciplinarias. (Pérgola, Galagovsky, Valente, Sánchez-Díaz, y Di-Fuccia, 2015; Pérgola, Goyeneche, Rodríguez, Sánchez-Díaz, Di-Fuccia y Galagovsky, 2015; Pérgola, Galagovsky y Valente, 2016)

Perspectivas

Los resultados encontrados durante los tres años de investigación han revelado conclusiones que nos conducen a las siguientes perspectivas de trabajo para el futuro:

1. Las innovaciones para la enseñanza de ciencias naturales en contexto (ECNC) requieren de la producción de materiales didácticos específicos y originales, cuidados desde su concepción científica e interdisciplinaria; motivadores desde su función didáctica y comunicacional; y con apertura a metodologías de enseñanza centradas en la tarea extraescolar –guiada u orientada por dicho material didáctico- y el trabajo autónomo y autorregulado por los estudiantes.

2. La aplicación de enfoques innovadores como éste podrá encontrar fuertes resistencias para su implementación, dado que gran cantidad de docentes perciben:

- (i) a sí mismos en un exclusivo rol de transmisores de una información cierta, correcta y dosificada por ellos;
- (ii) una “buena enseñanza” asociada al docente como exclusiva fuente de información frente a estudiantes pasivos;
- (iii) la dificultad para trabajar con el error de manera constructiva, dado el subyacente temor a cometer errores y, por lo tanto, la necesidad de saber previamente todas las

respuestas correctas de todos los contenidos posibles. Esta situación es incompatible con una posibilidad de acompañamiento al aprendizaje autogestionado de los estudiantes;

iv) que el docente debe ser “infalible” y que no puede aprender u orientar a los estudiantes en las elecciones particulares de sus caminos de aprendizaje. Esta situación es sólo compatible con una enseñanza muy estructurada con igualdad de contenidos y metodología para todos los estudiantes, más allá de intereses, competencias cognitivo-lingüísticas, artísticas, o tecnológicas individuales.

Las cualidades genéricas de estas perspectivas permiten prever la ampliación de esta línea de investigación, más allá del tema de “Petróleo, gas natural y combustión”. Se planea para los próximos años abordar la temática de generación de energía mediante recursos alternativos, tales como las celdas de combustible, celdas de combustible microbiales y reacciones redox en sistemas biológicos.

Paralelamente, la inclusión de herramientas TIC en la escuela y la posibilidad de acceder online a los materiales desarrollados requiere adaptar el material generado a formatos como celulares o computadoras, desde los cuales docentes y estudiantes podrían acceder y trabajar. En este sentido se encuentra en desarrollo una plataforma virtual que permita el acceso a los materiales desarrollados tanto al tema “Petróleo, gas natural y combustión” como para nuevas temáticas interdisciplinarias.

Referencias bibliográficas

- Caamaño, A. (2011). Enseñar química mediante la contextualización, la indagación y la modelización. *Alambique, Didáctica de Las Ciencias Experimentales*, (69), 21–34.
- Caamaño, A. (2015). Del CBA i el CHEM a la química en context: un recorregut pels projectes de química des dels anys setanta fins a l'actualitat. *Educació Química*, 20, 13–24.
- Marchán Carvajal, I. (2015). Contribucions de la contextualització de l'aprenentatge i la transferència del coneixement a l'educació química competencial.
- Marchán-Carvajal, I., & Sanmartí, N. (2015). Potencialitats i problemàtiques dels projectes de química en context. *Educació Química*, 20, 4–12. <http://doi.org/DOI:10.2436/20.2003.02.146>
<http://scq.iec.cat/scq/index.html>

Meroni, G., Copello, M. I., Paredes, J. (2015) Enseñar química en contexto. Una dimensión de la innovación didáctica en educación secundaria. *Educación Química*, 26(4), 275–280. <http://doi.org/10.1016/j.eq.2015.07.002>

Pérgola, M. S. (2014). “Actividades con herramientas TIC centradas en los estudiantes: Logros de motivación y metacognición en un caso de química”, Capítulo 24 en M. Kohen (Ed.), *Propuestas Didácticas para Enseñar Ciencias Naturales y Matemática IV*. Buenos Aires.

Pérgola, M. S., y Galagovsky, L. (2014). Puesta a prueba de una unidad didáctica dentro del enfoque de Química en Contexto. *Educación en la Química*, 20(2), 143–155.

Pérgola, M. S. (2014). Actividades con herramientas TIC centradas en los estudiantes: Logros de motivación y metacognición en un caso de química. In M. Kohen (Ed.), *Propuestas Didácticas para Enseñar Ciencias Naturales y Matemática IV* (pp. 1–21). Buenos Aires. Retrieved from <https://www.dropbox.com/sh/021us2pxlnou6i2/AABIS3PxIQEzjL5ZciWpam1Ca?dl=0>

Pérgola, M. S., Sánchez Díaz, I., Di-Fuccia, D., y Galagovsky, L. R. (2015). Química en Contexto: tema petróleo. Una investigación argentino-alemana. *Actas de La XVII Reunión de Educadores En La Química*.

Pérgola, M. S., Goyeneche, M. A., Rodríguez, M. L., Díaz, I. S., Di-Fuccia, D. S., y Galagovsky, L. R. (2015). Investigación sobre enseñanza en contexto del tema de petróleo: aportes de estudiantes de un profesorado. *Journal of the Argentine Chemical Society*, 102, 593-596.

Pérgola, M. S., Galagovsky, L. R., Valente, B., Díaz, I. S., y Di-Fuccia, D. (2015). Investigación sobre enseñanza de petróleo en contexto: aportes de estudiantes de una escuela secundaria. *Journal of the Argentine Chemical Society*, 102, 600–604.

Pérgola, M., Valente, B., Galagovsky, L. (2016) Experiencia didáctica del tema de hidrocarburos en la materia Química, de quinto año de escuela secundaria. *Journal of the Argentine Chemical Society*, v. 103 (December), p. 28–30.

Quintanilla, M.; Izquierdo, M.; Adúriz-Bravo, A. (2014). Directrices epistemológicas para promover competencias de pensamiento científico en las aulas deficiencias. En: *Las competencias de pensamiento científico desde las ‘emociones, sonidos y voces’ del aula*, vol. 8, Ed. Bellaterra, Santiago de Chile, 2014.

Presentación de ponencias:

Enfoques epistemológicos de las Ciencias Naturales

Coordinadora: Bq. Adriana Ortolani

Concepciones epistemológicas y didácticas sobre enseñanza de las Ciencias Naturales de estudiantes avanzados del profesorado en educación primaria rural.

María Fernanda Zabalegui¹ y Ana Patricia Fabro²

¹Cátedra de Didáctica de las Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Litoral.

²Cátedra de Morfología Normal. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral

En este documento se presentan algunos resultados preliminares de la tesis del Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales titulada: “Concepciones sobre la enseñanza de Ciencias Naturales de estudiantes avanzados del Profesorado de Enseñanza Primaria con Orientación Rural”, que tiene por objetivos recabar datos y analizar las concepciones epistemológicas y didácticas de los futuros profesores de educación primaria rural, en relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales. La investigación se organiza en cuatro etapas de trabajo y se recolectan datos mediante diversos instrumentos: entrevistas semiestructuradas, intervenciones didácticas, análisis de planificaciones y filmaciones de clases. Para la interpretación de los datos se confeccionan diferentes categorías de análisis. Se buscan evidencias en relación con las concepciones epistemológicas de los estudiantes, según las corrientes: absolutista, relativista, positivista y la epistemología de la complejidad; y dentro de las posturas didácticas en relación con las corrientes: tradicional, activa y problematizadora. Los resultados de la entrevista inicial realizada a los estudiantes avanzados del Profesorado de Enseñanza Primaria con Orientación Rural arrojan que los mismos presentan una fuerte concepción epistemológica absolutista y una postura didáctica activa. Se considera que los resultados de la investigación constituyen un aporte valioso para el campo de la enseñanza de las Ciencias Naturales en los espacios rurales, ya que existen exiguas investigaciones en estas temáticas.

Palabras clave: Concepciones epistemológicas- concepciones didácticas- educación primaria rural

Introducción

Miradas epistemológicas y didácticas de la enseñanza de las ciencias:

Este documento tiene la intención de dar a conocer los resultados preliminares de la tesis del Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales titulada: «Concepciones sobre la enseñanza de Ciencias Naturales de estudiantes avanzados del Profesorado de Enseñanza Primaria con Orientación Rural» de las sedes Almafuerde y Alberdi de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Al hablar sobre las concepciones de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, autores como Porlán y Rivero (1998) citados en Porlán *et al.* (2010) y Rodríguez y Adúriz Bravo (2011) aluden a diferentes perspectivas: de carácter epistemológico y de carácter didáctico.

El absolutismo recoge las tradiciones positivistas y racionalistas para las cuales el conocimiento científico es verdadero, universal y ahistórico. El conocimiento se obtiene por un proceso de observación (Rodríguez y Adúriz Bravo, 2011).

El relativismo (Kuhn, 2010) por su parte rechaza los postulados para la validación de las teorías y la visión de la ciencia que ésta asume. Para esta corriente la visión de ciencia es histórica y social. El cambio científico es precedido por un profundo estado de crisis del paradigma dominante que desemboca en una revolución científica.

El evolucionismo se constituye según la teoría evolucionista del cambio conceptual de Toulmin (1977) Esta postura evita reduccionismos, la racionalidad no es una cualidad de los conceptos en sí mismos sino de las actividades humanas y de los procedimientos por los cuales se critican y cambian los conceptos, juicios y sistemas formales en el curso de la historia.

La epistemología de la complejidad es una postura alternativa formulada por Morin (2000) quien plantea que la ciencia requiere que sus explicaciones sean retroactivas y recursivas, no sólo causales y lineales, apareciendo la necesidad de contextualizar el conocimiento, es decir de reconocer las interacciones del objeto con el entorno.

Dentro de la perspectiva epistemológica que intenta encontrar explicaciones en torno al conocimiento científico y filosófico, a cómo se entiende la ciencia, su producción y su enseñanza y aprendizaje, podemos mencionar las teorías epistemológicas que a lo largo

del tiempo han buscado sentido a estas cuestiones, por ejemplo: el absolutismo, el relativismo, el evolucionismo y la epistemología de la complejidad.

En relación a las perspectivas didácticas, éstas buscan construir alternativas válidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en relación con las disciplinas específicas. En este sentido se han propuesto diferentes formas de llevar a cabo el trabajo en el aula, desde diversas miradas: perspectiva didáctica tradicional, perspectiva didáctica activa y perspectiva didáctica problematizadora.

La perspectiva didáctica tradicional: la enseñanza se reduce a la transmisión de aquellos conocimientos que se consideran verdades permanentes. El aprendizaje se produce por memorización y por recepción pasiva de información de los estudiantes. **La Perspectiva didáctica activa:** coloca al alumno en el centro de la reflexión, el docente acompaña el proceso, el conocimiento escolar es concebido como producto abierto (Montessori, 1948).

La perspectiva didáctica problematizadora: se enmarca dentro la didáctica constructivista y crítica, propone que el sujeto construye su conocimiento a través de la interacción con el entorno social, cultural y natural. La función del docente es mediar entre el contenido y los alumnos.

Planteo del Problema

La enseñanza en la escuela rural presenta problemáticas muy diversas, sin embargo su análisis no siempre proviene de investigaciones que den cuenta -mediante metodologías adecuadas- de la compleja realidad de la enseñanza en la ruralidad. Lo cierto es que se ha investigado poco sobre escuela rural en nuestro país, por lo que es necesario conocer las dificultades que presenta la enseñanza en este ámbito, a partir de investigaciones profundas que nos permitan conocer las problemáticas que padece, a los fines de construir propuestas superadoras.

En consecuencia, conocer de qué manera los alumnos avanzados de los profesorados de Educación Primaria con orientación rural, conciben la enseñanza de las Ciencias Naturales (disciplinas que están en relación directa con el contexto rural, desde sus contenidos biológicos, geológicos, químicos, físicos etc.) es de fundamental importancia para realizar aportes a la enseñanza contextualizada en la ruralidad.

La investigación cobra importancia porque los estudios sobre la formación docente para la educación rural en la Argentina son muy escasos y en el caso de abordarse, la mayoría centra su atención en las condiciones de trabajo, las características de las prácticas institucionales y las intervenciones pedagógicas.

Por tal motivo mediante este trabajo de tesis se propone indagar acerca de las concepciones epistemológicas y didácticas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales de los alumnos avanzados del Profesorado de Educación Primaria con orientación rural, a los fines de encontrar posibles obstáculos epistemológicos que puedan condicionar su futuro desempeño en la enseñanza en la ruralidad.

Objetivos

Identificar y analizar las concepciones epistemológicas y didácticas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales de los alumnos avanzados de la Carrera de Profesorado en Educación Primaria con orientación rural de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (sedes Almafuerde y Alberdi).

Metodología

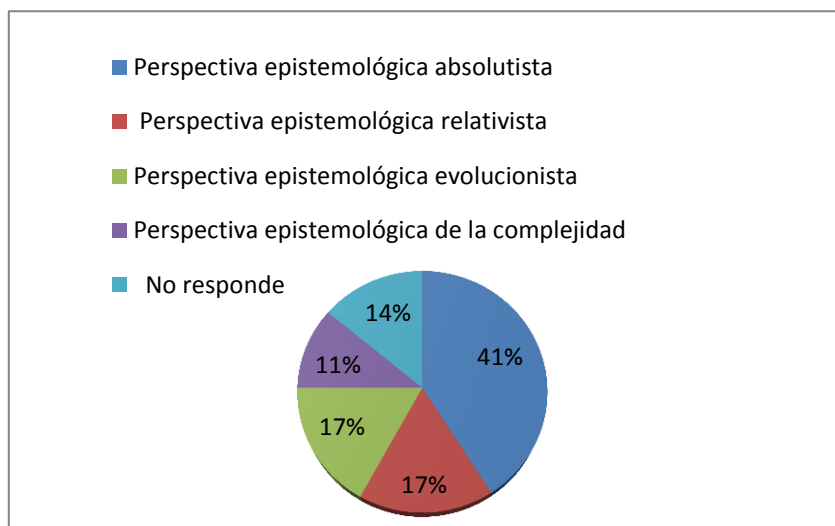
Se propone una metodología de tipo cuali-cuantitativa diseñada mediante cuatro etapas de trabajo, que busca recolectar datos a través de instrumentos como entrevistas, intervenciones didácticas, análisis de planificaciones de clases y observaciones de clases.

En el presente trabajo profundizaremos en los resultados de la primera etapa de investigación que tuvo lugar durante el dictado de la asignatura Práctica III: “Aula y escuela espacios de enseñar y aprender en el espacio social rural”, durante el primer semestre de cursado de cuarto año del Profesorado de Educación Primaria con orientación rural de las sedes Almafuerde y Alberdi de la Facultad de Humanidades, artes y ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos durante los años 2016 y 2017. Durante esta etapa se formuló una entrevista semiestructurada a dichos estudiantes a los fines de conocer sus concepciones epistemológicas y didácticas en relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales.

Principales resultados

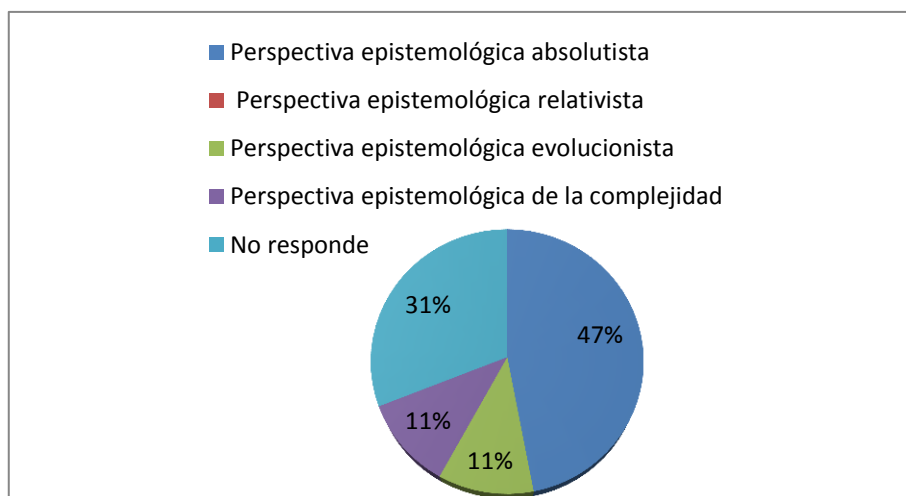
A continuación se muestran solamente tres preguntas realizadas en el marco de la entrevista semiestructurada:

1- ¿Cómo puedes definir el conocimiento científico?



En este punto se observa que predomina la perspectiva epistemológica absolutista manifestándose en expresiones como: *«el conocimiento científico aborda hechos válidos y estudiados»*, por su parte la perspectiva epistemológica evolucionista ocupa el 17 % de los datos *«Es un tipo de saber crítico metodológico, objetivo, y que crea las bases para reflexionar sobre lo que acontece en ese conocimiento el cual va cambiando»* seguido de esta se ubica la perspectiva epistemológica relativista la identificamos en las expresiones *«puedo definir al conocimiento científico como el conjunto de ideas o saberes que pretenden comprender e interpretar los fenómenos naturales a través de diferentes estudios elaborando explicaciones provisorias o prediciendo hechos por medio de leyes»* en menor medida aparecen algunas expresiones que denotan la perspectiva epistemológica de la complejidad *«Defino al conocimiento científico como una forma de pensamiento en el que se construyen herramientas para comprender el mundo. Creo que es una herramienta de transformación, de posibilidad de pensamiento, de búsqueda de respuestas coherentes con los tiempos y contextos sociales y fundamentadas. Además es un conocimiento que universaliza las ideas y a su vez construye caminos a otras nuevas ideas»*.

2-¿Cómo se produce el conocimiento científico?



En esta respuesta podemos observar que la mayoría manifiesta una perspectiva absolutista con expresiones como: «El conocimiento es producto de un método científico», «Mediante investigaciones científicas» y la visión de la complejidad en respuestas como: «El conocimiento científico no se produce de un momento a otro ni en cualquier contexto, sino que es un camino procesual que tiene que acompañarse de un contexto óptimo de producción. Es un proceso de producción fluctuante, reflexivo y autocrítico». Destacamos que un gran porcentaje de entrevistados no responde a la pregunta.

3-¿Desde qué perspectiva epistemológica consideras que es conveniente planificar en la actualidad las Ciencias Naturales? ¿Por qué?

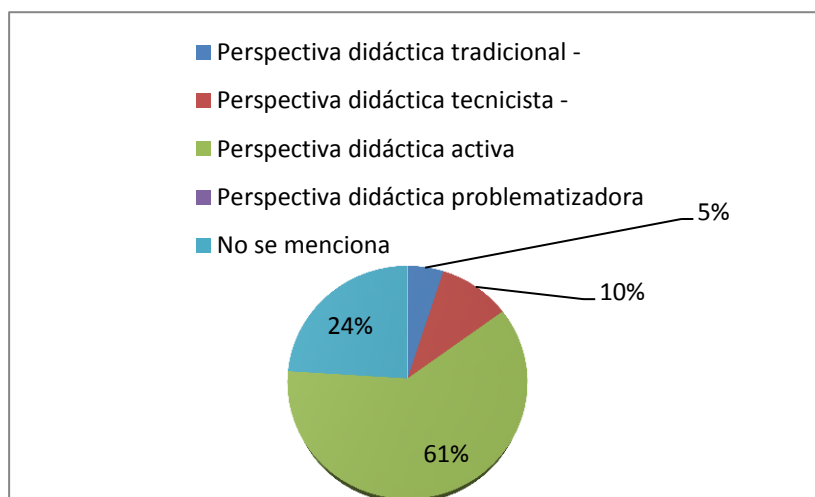


En esta respuesta se registró que la mayoría de los estudiantes no responde, encontrándose un número escaso posicionado desde la perspectiva de la complejidad, en expresiones como: «En primer lugar, considero que como docentes no debemos negar

el derecho a conocer una parte o área de la cultura humana y escolar como lo son las Ciencias Naturales. Toda perspectiva epistemológica que un docente adopte debe contemplar el lugar innegable del derecho a conocer y del derecho a la educación. Desde allí esta postura debe considerar un sostenimiento epistemológico que problematice cada contexto socioeducativo y que atienda a sus demandas y necesidades. Debe ser una perspectiva actualizada y fundamentada en los nuevos devenires de la sociedad actual, sin perder de vista la posibilidad de transformación que habilita un tipo de pensamiento crítico y responsable».

En relación a la perspectiva didáctica se observan los siguientes resultados:

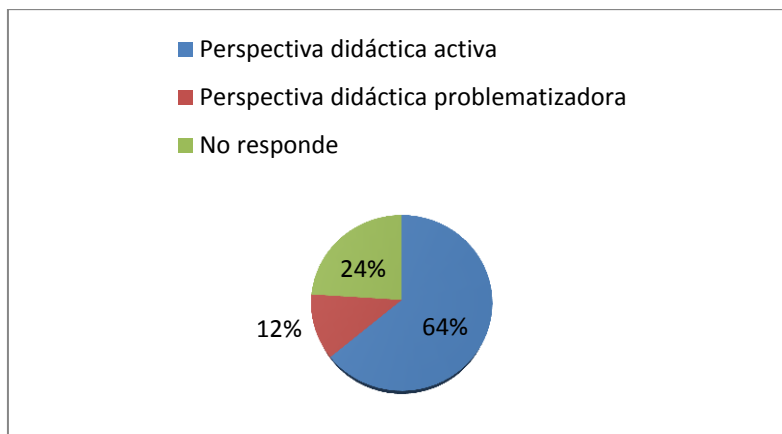
1-¿Qué componentes tienes en cuenta para la planificación de tus clases de Ciencias Naturales en la escuela rural?



En estas respuestas se registra un predominio del enfoque de la perspectiva activa reflejadas en respuestas como: «Sin dudas el primer componente que tengo en cuenta a la hora de planificar o secuenciar una propuesta educativa es el contexto socioeducativo contemplando esa realidad escolar, los saberes que los niños han construido y las potencialidades que deseo construir», «Los componentes que no debemos olvidar deben ser aquellos que nos rodean, o tenemos a mano».

La perspectiva tradicional se refleja en menor porcentaje en expresiones como «A través del uso de un vocabulario científico pues estos harán más palpable la rigurosidad característica de las ciencias naturales» y la tecnicista en expresiones como: «itinerario de actividades, prácticas y teóricas».

2-¿Desde qué perspectiva didáctica crees que es conveniente planificar en la actualidad las Ciencias Naturales? Fundamenta



En este punto se destaca la perspectiva activa en respuestas como: «Desde una postura abierta que contemple la diversidad y heterogeneidad de los alumnos», «Trabajar la parte práctica, lo concreto en un enlace recíproco con la teoría, pues el hecho de apropiarse por medio de los sentidos nos ayuda en gran medida asimilar el contenido teórico». En cuanto a la perspectiva problematizadora, se observan los siguientes comentarios: «La perspectiva didáctica que adoptemos debe tener como premisa enseñar a pensar. La alfabetización científica es un camino posible de transformación educativa y de movilización de un pensamiento científico en los niños».

Discusión y conclusiones

Los resultados analizados demuestran que predomina la perspectiva absolutista en las expresiones de la mayoría de los estudiantes, mostrando que a pesar de transitar una formación universitaria actualizada siguen estando fuertemente representadas en los futuros docentes. En relación a las otras perspectivas como relativismo, evolucionismo y de la complejidad se ven reflejadas pero en un menor número de entrevistados lo que nos llevaría a repensar que si bien las reformas actuales en la enseñanza de las ciencias naturales están posicionadas desde la perspectiva de la complejidad, sigue existiendo una brecha entre los documentos oficiales, la formación docente y las aulas.

Los resultados también nos permiten coincidir con Rodríguez y Adúriz Bravo (2011) quienes mencionan que en los últimos cuarenta años se han generado nuevas posiciones teóricas dentro de las que se recuperan algunos aspectos claves de la epistemología

clásica desde nuevas perspectivas y utilizando nuevas herramientas, pero que aún son escasamente aplicadas en la didáctica de las ciencias.

Por otro lado es preocupante la falta de respuestas en relación a la pregunta referida ¿Desde qué perspectiva epistemológica consideras que es conveniente planificar en la actualidad las Ciencias Naturales? ¿Por qué?, que podría mostrarnos que muchos estudiantes avanzados en la carrera aún no cuentan con los saberes que les permitan reflejar su postura epistemológica o manifestarla.

En relación a las cuestiones didácticas analizadas se observa que existe una disminución de la perspectiva tradicional, que ha marcado por años los sistemas educativos argentinos, encontrándonos que en el posicionamiento de los estudiantes universitarios en este punto tienen una fuerte impronta la perspectiva activa, la cual la podemos vincular con la relación estrecha que tiene dicha perspectiva y la educación rural.

Referencias bibliográficas

- Kuhn, T. (2010). *La estructura de las revoluciones científicas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Montessori, M. (1948). *Ideas generales sobre mi método*. Biblioteca Virtual Antorcha. Recuperado de http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/pedagogia/montessori/indice.html
- Morin, E. (2000). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Francia: Santillana.
- Porlán, R. y Rivero, A. (1998), citado en Porlán, R., Martín del Pozo, R., Rivero, A. Harres, J., Azcárate, P. y Pizzato, M. (2010). *El cambio del profesorado de ciencias I: Marco teórico y formativo*. Enseñanza de las Ciencias, 28(1), 31-46. Recuperado de <http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/18301/17-98>
- Rodríguez, R. y Adúriz Bravo, A. (2011) *A qué epistemología recurrir para investigar sobre la enseñanza de las ciencias*. Revista EDUCyT, 3, 3-18. Recuperado de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co:8080/bitstream/10893/8621/1/A%20qu%C3%A9%20epistemolog%C3%ADa%20recurrir%20para%20investigar%20sobre%20la%20ense%C3%B1anza%20de%20las%20ciencias.pdf>
- Toulmin, S. (1977). *La comprensión humana. El uso colectivo y la evolución de los conceptos*. Madrid: Alianza Editorial.

La evaluación de habilidades de pensamiento y su contribución a las Competencias de Pensamiento Científico

Cynthia Gordillo Azcurra, María Carolina Canciani, y Franco Salgado

Instituto La Santísima Trinidad – Grupo Educativo Trinitario

En el presente artículo se comparte la experiencia de evaluación de un grupo de habilidades de pensamiento en el marco de un Proyecto Institucional basado en Competencias de Pensamiento Científico (CPC) en alumnos de nivel primario. Se pretendió, como objetivo, recolectar evidencias en relación a ciertas acciones e intervenciones pedagógicas que la institución, donde se realizó el trabajo, viene desarrollando en virtud de la promoción del pensamiento científico. Se incluyen en el trabajo: un análisis sobre la importancia de trabajar CPC en los estudiantes, el detalle del instrumento seleccionado para la obtención de información, la organización de la metodología, la discusión de los resultados y las proyecciones que se generan.

Palabras claves: Habilidades de Pensamiento, Competencias de Pensamiento Científico, Evaluación

Introducción

Hablar de Competencias de Pensamiento Científico (CPC) implica no sólo una definición conceptual sino también una postura filosófica y hasta personal frente a la enseñanza de las ciencias: «(...) una ciencia que se vive, que se hace (y) que evoluciona al ritmo de nuevas finalidades humanas» (Chamizzo e Izquierdo, 2007:12).

Si bien el concepto aún está en proceso de discusión, hay ciertas premisas y acuerdos al respecto que se intentará definir para darle encuadre teórico al presente trabajo.

Las CPC resultan de una combinación dinámica de ciertos atributos como conocimientos, habilidades, actitudes, valores (Quintanilla, Izquierdo y Adúriz, 2014) que, de manera integrada permiten:

(...) describir, explicar y predecir fenómenos naturales; comprender los rasgos característicos de la ciencia; formular e investigar problemas e hipótesis; y documentarse, argumentar y tomar decisiones personales y sociales sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana genera en él (Piedrinacci y otros en Cañal, 2012: 5).

En un sentido más amplio, otros autores prefieren definir a las CPC como una capacidad integral, sistemática y dinámica del sujeto para razonar y poder explicar el mundo natural y social por medio de la construcción de interpretaciones sostenidas en conceptos de las ciencias (Chona Duarte, 2006).

En la institución desde donde se genera el presente trabajo, en el año 2011 y particularmente el Nivel Primario, se comenzó a pensar y discutir la implementación de una enseñanza basada en CPC con la intención de formar jóvenes competentes, entendiendo a estos como «alguien que desarrolla un conjunto coordinado de acciones para captar, pensar, explorar, atender, percibir, formular, manipular e introducir cambios en un entorno específico dado, acciones que le permiten desempeñarse mediante una interacción eficaz» (Bruner, en Quintanilla, Izquierdo y Adúriz, 2014:17). En ese sentido y con esta misión, se creó el “Taller de Ciencias”, espacio curricular obligatorio generado por la institución, y que, en conjunto al resto de las asignaturas básicas, forman parte del plan de CPC.

Se sabe que una propuesta que pretenda el desarrollo, evaluación y seguimiento de CPC implica muchos años de trabajo en virtud de diseñar nuevas prácticas de enseñanza. El aporte de este trabajo se relaciona con el seguimiento de ciertas habilidades y la toma de decisiones que forman parte de ese proceso de revisión y retroalimentación.

Objetivos

El estudio realizado tiene como objetivo general evaluar habilidades de pensamiento científico alcanzadas por los estudiantes de tercer grado del nivel primario, entendiendo que (las habilidades de pensamiento) son un eslabón más de este conjunto dinámico que constituyen las CPC (Galagovsky & Adúriz Bravo, en Quintanilla 2014). Como objetivos específicos, se intentó reconocer las prácticas de enseñanza que generaron impacto positivo basadas en los intereses de los estudiantes, explorar instrumentos de evaluación probados que respondan al problema planteado y analizar este espacio curricular con la intención de tomar decisiones institucionales.

Metodología

El análisis se realizó a 151 estudiantes de tercer grado, entre 8 y 9 años de edad, todos ellos participantes del “Taller de Ciencias” del Nivel Primario del Instituto La Santísima Trinidad, escuela pública de gestión privada de la ciudad de Villa María, Córdoba. Los estudiantes fueron evaluados a fines del tercer trimestre en la primera hora desde su ingreso a la escuela, en sus aulas correspondientes. La implementación del instrumento fue realizada por docentes de otros grados (segundo grado) que contaban con la información de la actividad, pero desconocían la intencionalidad de la misma, con el fin de evitar que los resultados de la investigación puedan estar influenciados. Además, se procedió a grabar el discurso docente y se contó con la presencia de un observador, encargado de registrar en situaciones del contexto.

En este punto, es necesario mencionar que las CPC no son algo que se posea o no en términos absolutos sino que son parte de un proceso continuo de desarrollo durante la escolaridad y, por consiguiente, la evaluación de CPC, implica el desarrollo de «alternativas didácticas expresamente diseñadas para lograr el avance de la competencia científica y procesos de evaluación válidos para explorar este progreso» (Cañal, 2012:6). En ese mismo sentido, existe una carencia en situaciones y sistemas de evaluación que den cuenta del desarrollo de las CPC (Quintanilla., 2012).

En virtud de este complejo escenario y atendiendo a la caracterización que Cañal hace al respecto de las CPC, se optó por evaluar, dentro de la “Dimensión Metodológica”, las habilidades de «identificar problemas científicos y diseñar estrategias para su investigación» (Cañal, 2012:11).

Para ello, se recurrió al instrumento diseñado por Di Mauro y Furman (2012) para evaluar la capacidad de “diseño experimental sencillo” y que fue aplicado por las autoras en alumnos de 4° grado del nivel primario de una escuela pública de la ciudad de Mar del Plata, Argentina.

Este dispositivo presenta una **situación problema** sencilla del área de ciencias naturales relacionada a mezclas, que, a través de una **pregunta iniciadora**, se solicita a los estudiantes que diseñen el camino para resolverla. A continuación se muestra la situación:

Boris quiere teñir una remera de tela blanca con colorante rojo y quiere averiguar si el colorante se disolverá mejor en agua caliente o fría para teñir su remera blanca. Entonces le propone a su amiga Clarita ponerlo a prueba con un experimento. 1) pregunta iniciadora: ¿Qué experimento puede hacer Boris para averiguarlo?

Imagen N°1: Situación Problema, extraída del instrumento de evaluación de Di Mauro y Furman (2012)

Di Mauro y Furman establecieron diferentes categorías de las respuestas del alumnado en torno a la capacidad mencionada; nivel 1: ausente, nivel 2: incipiente, nivel 3: en desarrollo y nivel 4: avanzado.

Una de las debilidades de los niveles propuestos por el instrumento es que no contempla aquellos estudiantes que no respondieron o su respuesta no tenía relación con la situación planteada, por tal motivo se estableció una categoría más denominada “Nivel cero”.

Principales Resultados y Perspectivas

El 50 % de los estudiantes pudo categorizar en el nivel II, III y IV, es decir que plantean comparaciones correctas a partir de la situación. De este grupo, un 21% planteó una sola comparación correcta, un 18% una comparación correcta y una estrategia de medición o identificó alguna variable que debía permanecer constante y el restante 11% planteó una sola comparación correcta, una estrategia de medición e identificó alguna variable que debía permanecer constante. Por otro lado, el 45 % de los estudiantes no pudo realizar una comparación y el 5% no respondió o bien, su respuesta no tenía relación con la situación planteada, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

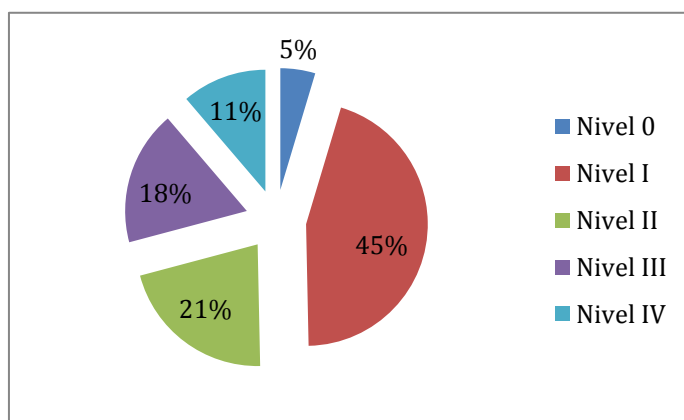


Gráfico N°1: Resultados de la evaluación de la habilidad de diseñar un experimento sencillo según categorías de Di Mauro y Furman (2012). Fuente propia.

Además de estos resultados, también se obtuvieron respuestas significativas del alumnado que no están contempladas en las categorías propuestas, pero que son valiosas por su contenido. Algunos de ellos, por ejemplo, no realizan una comparación, pero establecen una secuencia lógica detallando el procedimiento o no realizan una comparación pero establecen una variable o estrategia de medición.

En función de los resultados obtenidos se generan muchos interrogantes que motivarán futuras intervenciones y decisiones pedagógicas: ¿Qué acciones del taller de Ciencias son las que efectivamente promueven este tipo de habilidades en los estudiantes?, ¿los resultados serán distintos si otro espacio curricular contribuye a este proyecto?, las intervenciones didácticas implementadas en el taller, ¿logran sólo mejorar los niveles más altos de desarrollo de estas habilidades?...

Estas dudas (y otras tantas) son parte del proceso de implementación de la propuesta por CPC, que asume la idea que las habilidades de pensamiento científico están en los estudiantes y (sólo) requieren ser estimuladas, promovidas y desarrolladas.

Referencias bibliográficas

Cañal, P. (2012). ¿Cómo evaluar la competencia científica?. Investigación en la escuela, volumen (Nº 78), pp. 5-16. Recuperado de:

<https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/59927/R78.1.pdf?sequence=1>

Chamizo, J.A., e Izquierdo, M. (2007). Evaluación de las competencias de pensamiento científico. Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales, volumen (Nº 51), pp. 9 - 19. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/publication/39220377_Evaluacion_de_las_competencias_de_pensamiento_cientifico

Chona Duarte, G., Arteta Vargas, J., Martínez, S., Ibáñez Córdoba, X., Pedraza, M. y Fonseca Amaya, G. (2006). ¿Qué competencias científicas promovemos en el aula?. Tecné, Episteme y Didaxis, volumen (Nº 20), pp. 62-79. Recuperado de:

<http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/viewFile/1061/1072>

Di Mauro, M.F., & Furman, M. (2012, Junio). El diseño de experimentos en la escuela primaria: un diagnóstico de habilidades científicas en niños de 4to grado. Conferencia presentada en el I Simposio Internacional en la Enseñanza de las Ciencias organizado por Universidad de Vigo, España. Recuperado de:

[https://www.researchgate.net/publication/262935338_El_diseno_de_experimentos_en_la_escuela_primaria_un_diagnostico_de_habilidades_cientificas_en_ninos_de_4to_grado?enrichId=rgreq-2604cff3-76e8-43de-96a4-](https://www.researchgate.net/publication/262935338_El_diseno_de_experimentos_en_la_escuela_primaria_un_diagnostico_de_habilidades_cientificas_en_ninos_de_4to_grado?enrichId=rgreq-2604cff3-76e8-43de-96a4-44740bb6ec0d&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MjkzNTMzODtBUzoMDYyNDI4Mjc2MjAzNTJAMTQwMjM0MTY3MjgwOA%3D%3D&el=1_x_2)

[44740bb6ec0d&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MjkzNTMzODtBUzoMDYyNDI4Mjc2MjAzNTJAMTQwMjM0MTY3MjgwOA%3D%3D&el=1_x_2](https://www.researchgate.net/publication/262935338_El_diseno_de_experimentos_en_la_escuela_primaria_un_diagnostico_de_habilidades_cientificas_en_ninos_de_4to_grado?enrichId=rgreq-2604cff3-76e8-43de-96a4-44740bb6ec0d&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MjkzNTMzODtBUzoMDYyNDI4Mjc2MjAzNTJAMTQwMjM0MTY3MjgwOA%3D%3D&el=1_x_2)

Quintanilla, M.R. (2012). Investigar y evaluar competencias de pensamiento científico (CPC) en el aula de secundaria. *Alambique - Didáctica de la Ciencias Experimentales*, volumen (Nº 20), pp. 66-74. Recuperado de:

http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotachira/oscar/materias/practica1/lecturas_pra1/lecturasUnidadI/investigar%20y%20evaluar.pdf

Quintanilla, M., Izquierdo, M. y Adúriz, A. (2014). Directrices Epistemológicas para promover Competencias de Pensamiento Científico en las aulas de ciencias. En Quintanilla, M. (Ed.). *Las Competencias de Pensamiento Científico desde las emociones, sonidos y voces del aula*, (pp. 15-30). Santiago de Chile: Editorial Bellaterra.

La epistemología en la formación de los profesores del área de ciencias químicas en las Provincias de Santa Fe, Chaco y Entre Ríos desde la recuperación de la democracia

Francisco Manuel Fernández y Andrea Pacifico

Maestrando en Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales, FBCB, UNL.

La problemática a desarrollar en el presente artículo aborda las relaciones entre la formación docente y la incorporación de aspectos epistemológicos en las carreras de formación docente en el área de ciencias químicas de la Provincias de Santa Fe, Chaco y Entre Ríos desde la recuperación de la democracia. En este trabajo de investigación serán analizados los sentidos, los alcances y las limitaciones de estos procesos de formación teniendo en cuenta los distintos períodos políticos nacionales y provinciales. Se utilizará un diseño de investigación no experimental transaccional descriptivo, es decir se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural en un momento determinado. Esto implica la investigación documental que constituye, junto con la observación y la entrevista, uno de los principales ingredientes metodológicos de la investigación social. El presente proyecto permitirá construir las relaciones que se establecen entre la formación docente en el área de química y la incorporación del componente epistemológico atendiendo a las distintas dimensiones mencionadas.

Palabras clave: epistemología, química, profesorado.

Introducción

La problemática a desarrollar en el presente artículo aborda las relaciones entre la formación docente y la incorporación de aspectos epistemológicos en las carreras de formación docente en el área de ciencias químicas de Provincias del Litoral desde la recuperación de la democracia. Esta línea de investigación entrama dos vertientes que han sido exploradas tanto a nivel nacional como internacional: la problemática de la formación docente y los desarrollos epistemológicos alcanzados en las últimas décadas.

La primera ha sido motivo de amplio desarrollo teórico en el mundo y en nuestro país, en las últimas tres décadas: (Diker y Terigi, 1997; Agüerrondo y Pogré, 2001; Marcelo, 2001; Nicastro y Greco, 2009). En cuanto al desarrollo epistemológico, diversos autores han elaborado propuestas prácticas para introducir la naturaleza de la ciencia en la educación científica desde el nivel inicial hasta la universidad (Acevedo, 2000; Adúriz-Bravo e Izquierdo-Aymerich, 2002; Adúriz-Bravo, 2002, 2005).

La indagación respecto a las líneas de políticas educativas que han orientado los procesos de formación docente en nuestro país, específicamente en las Provincias del Litoral formará parte de este trabajo de investigación: los sentidos, los alcances y las limitaciones de estos procesos de formación serán analizados teniendo en cuenta los distintos períodos políticos nacionales y provinciales. Asimismo, la incorporación y el desarrollo de la problemática epistemológica en la formación de profesionales en general, y en particular, en la formación docente serán analizados.

Objetivo

- Resignificar la incorporación y el desarrollo de la problemática epistemológica en la formación docente en el área de ciencias químicas en las provincias del Litoral.

Objetivos específicos

- Construir los sentidos que la incorporación del componente metacientífico ha tenido para la formación docente en química a partir de la recuperación de la democracia.
- Determinar el papel que ha cumplido este componente en los currículum de la formación docente en química en las Provincias del Litoral.
- Establecer los modos en que las cuestiones epistemológicas han sido incorporados en los currículum de la formación docente en química en las Provincias del Litoral
- Explorar el origen y las motivaciones, tanto políticas como epistemológicas de la escasez de profesorado de enseñanza secundaria de química en las Provincias del Litoral.

Metodología

Se utilizará un diseño de investigación no experimental transaccional descriptivo, es decir se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural en un momento determinado.

Se analizarán los cambios prescritos para la formación docente en el área de química en las Provincias de Santa Fe, Chaco y Entre Ríos desde 1983 hasta la actualidad. Esto implica la investigación documental que constituye, junto con la observación y la entrevista, uno de los principales ingredientes metodológicos de la investigación social.

Se analizarán documentos como:

- 1) Leyes y normativas nacionales y provinciales
- 2) Planes de estudios de las carreras de los profesorados de secundario en Química
- 3) Programas de cátedras del área de Química y de Epistemología
- 4) Textos y Materiales didácticos utilizados
- 5) Trabajos prácticos y evaluaciones

En cuanto a las entrevistas a realizarse posibilitarán complementar el análisis documental, teniendo en cuenta las situaciones y momentos en que se administrarán y la capacidad reflexiva, interpretativa y valorativa de quienes analizarán los resultados o datos recogidos. El modo de trabajo con las entrevistas implicará una categorización de cada una de las respuestas recibidas para luego ordenarlas en términos de grandes categorías inclusoras.

Resultados esperados

El presente proyecto permitirá construir las relaciones que se establecen entre la formación docente en el área de química y la incorporación del componente epistemológico atendiendo a distintas dimensiones:

- El reconocimiento de la incorporación del componente metateórico en el curriculum de los profesores en química.

- La construcción de los sentidos que esta incorporación supone en el marco de lo que se espera de la formación docente en cada momento político por los que atravesaron las provincias del Litoral y el estado nacional.
- La descripción de los modos que esta incorporación va asumiendo en el curriculum de la formación docente.
- La visibilización de las concepciones metateóricas que sustentan estas decisiones políticas y pedagógicas.

Referencias Bibliográficas

Acevedo, J.A. (2000). Algunas creencias sobre el conocimiento científico de los profesores de educación secundaria en formación inicial. Bordón.

Adúriz-Bravo, A. (2002). Un modelo para introducir la naturaleza de la ciencia en la formación de los profesores de ciencias. Pensamiento Educativo, 30.

Adúriz-Bravo, A. (2005). Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Adúriz-Bravo, A., Izquierdo, M. y Estany, A. (2002). Una propuesta para estructurar la enseñanza de la filosofía de la ciencia para el profesorado de ciencias en formación. Enseñanza de las Ciencias.

Aguerrondo, I. y Pogré, P. (2001). Las instituciones de formación docente como centros de innovación pedagógica. Buenos Aires: Troquel.

Diker, G. y Terigi, F. (1997) La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. Buenos Aires: Buenos Aires.

Marcelo, C. (sin fecha, 2001a). El aprendizaje de los formadores en tiempos de cambio. La aportación de las redes y el caso de la Red Andaluza de Profesionales de la Formación. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado Recuperado de <http://www.ugr.es/~recfpro/rev51ART2.pdf>.

Nicastro S; Greco B. (2009) Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación, Rosario, Editorial Homo Sapiens.

Sentidos de la incorporación de la epistemología en la formación de los profesores de Biología en la Provincia de Santa Fe

Andrea Pacifico¹ y Silvia Porro²

¹Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas-Universidad Nacional del Litoral

²Universidad Nacional de Quilmes

El proyecto de tesis que se presenta, en el marco del Doctorado de Educación en Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional del Litoral, aborda las relaciones entre la formación docente y la incorporación de aspectos epistemológicos en las carreras de formación docente en Biología de la Provincia de Santa Fe desde la recuperación de la democracia. La incorporación y el desarrollo de la problemática epistemológica en la formación docente serán analizados a los efectos de develar las concepciones metateóricas sobre la ciencia y sus potenciales efectos en la formación de profesionales. Para ello se analizan documentos curriculares y se entrevistan a profesores responsables del área epistemológica. En esta ocasión se muestran los resultados que surgen del estudio del nuevo diseño curricular del Profesorado de Educación Secundaria de Biología de la provincia de Santa Fe aprobado en el año 2015 reconociendo las concepciones metateóricas que sustenta y reconstruyendo los sentidos que se le atribuyen a su incorporación curricular.

Palabras clave: aspectos metateóricos, formación docente, educación en ciencias

Introducción

En la compleja sociedad actual, develar los rasgos de las trayectorias formativas que posibiliten configurar en los futuros profesores una identidad y saber profesional capaz de responder a los desafíos actuales de la escuela interpelan a los gobiernos, a los académicos y a los pensadores de la educación.

De manera generalizada se reconoce que la formación docente no implica solamente transmitir a los futuros docentes conceptos disciplinares actualizados y una nueva teoría de la enseñanza. Se trata de que, a partir del proceso formativo, se creen condiciones

tales que permitan al futuro enseñante revisar sus modelos y matrices de aprendizaje (Davini, 2002) a la luz de las teorías educativas que incluyen las diversas cuestiones institucionales, curriculares, pedagógicas.

Si bien, en principio, se acuerda con la perspectiva de análisis que esta respuesta supone, se intenta abrir significados y buscar sentidos más profundos que nos sirvan de base y de fundamentos, -abiertos y en constante revisión-, para poder reconstruir y comprender en todo su alcance las implicancias de la formación docente. El desafío consiste en formularnos nuevas preguntas para el territorio y sobre el territorio de la formación (Frigerio, 2010).

¿Educar es meramente un acto de reproducción o en realidad es un acto que produce rupturas con lo construido y transforma la realidad? Tensión que se considera irreductible, que posibilita el movimiento, la pieza del rompecabezas que falta para comenzar nuevamente a jugar y a distribuir las piezas de un nuevo modo. ¿Es posible pensar la educación solo como reproductiva? Se cristalizarían las injusticias y las desigualdades. ¿Es posible pensarla solo como innovación? En este caso, no seríamos capaces de mostrarles el mundo a los recién llegados (Arendt, 1954), de responsabilizarnos acerca del legado, de la distribución de la herencia (Frigerio, 2010). Se trata, entonces, de saldar la brecha, de movernos en un “entre” que posee dimensiones éticas y políticas, que reconoce el presente, sus rasgos, sus limitaciones pero da lugar a lo nuevo, a lo inédito abriendo posibilidades hacia la construcción de sociedades más justas y más humanas.

Este es el marco que se propone para pensar la incorporación de elementos metateóricos en la formación docente. En el caso específico de Argentina dos leyes nacionales han enmarcado el proceso de pensamiento e intervención en torno a la formación docente en estas últimas décadas. Las normativas que de cada una de ellas se han derivado, los planes de estudios y programas han ido configurando un escenario cuyo análisis resulta necesario para dilucidar el entramado entre la formación docente y la incorporación del componente metateórico en el curriculum en ciencias naturales.

La revisión bibliográfica referencia especialmente trabajos de las últimas décadas, período en el cual los estudios alrededor de la formación docente en ciencias naturales y las relaciones entre sus concepciones epistemológicas y los modos de enseñar, evaluar y aprender han tenido mayor cabida., Izquierdo (2000) y Adúriz-Bravo e Izquierdo (2002)

Angulo (2002) señala la importancia de que los profesores de ciencias naturales se den cuenta de que hay que dominar no solo los contenidos de la disciplina, sino también su propio ‘esquema conceptual’, por eso es necesaria la inclusión de componentes de actualización de contenidos metateóricos en los programas de formación permanente y continua

Objetivos

- Resignificar la incorporación y el desarrollo de la problemática epistemológica en la formación docente en Biología en la provincia de Santa Fe
- Construir los sentidos que la incorporación del componente metacientífico ha tenido para la formación docente en Biología a partir de la recuperación de la democracia.
- Determinar el papel que ha cumplido este componente en los curriculum de la formación docente en Biología en la Provincia de Santa Fe.
- Establecer los modos en que las cuestiones epistemológicas han sido incorporados en los curriculum de la formación docente en Biología en la Provincia de Santa Fe
- Reconocer las concepciones metateóricas sobre las ciencias naturales que se sustentan en los planes de estudios, programas, materiales didácticos y textos utilizados en la formación docente en Biología en la Provincia de Santa Fe.

Metodología

Se analizan los cambios prescritos para la formación docente en el área de ciencias naturales en la Provincia de Santa Fe en el año 2015. Esto implica la investigación documental que constituye, junto con la observación y la entrevista, uno de los principales ingredientes metodológicos de la investigación social.

En este sentido, en esta investigación se incorporan como documentos:

- 1) Leyes y normativas nacionales y provinciales

- 2) Planes de estudios de las carreras de los profesorados de primaria e inicial - área de ciencias naturales- y el profesorado de secundario en Biología dependientes de la Provincia de Santa Fe y de las universidades nacionales de Rosario y del Litoral desde la recuperación de la democracia
- 3) Programas de cátedras del área de Biología y de Epistemología
- 4) Textos y Materiales didácticos utilizados
- 5) Trabajos prácticos y evaluaciones

Se pretende, entonces, que del análisis de estos documentos se obtenga información relevante respecto a decisiones políticas y curriculares que se fueron tomando en la formación docente de la Provincia. Es decir, se tendrán en cuenta todos los documentos que contienen significado, y se reconoce la riqueza y el aporte de los mismos. Tener en claro las ventajas y desventajas que aporta el uso de materiales documentales es lo que permite un uso valioso de los mismos. Entre las ventajas se destacan la no reactividad, no hay que preocuparse por las reacciones que éste puede provocar en las personas cuando se saben investigadas, aporta información que no podría obtenerse de la aplicación de otros métodos y da dimensión histórica al análisis que se lleva a cabo. Asimismo se tienen en cuenta las desventajas tales como que se trata de información producida con propósitos diferentes a los del investigador social o la múltiple interpretación que permite.

En cuanto a las entrevistas a realizarse posibilitarán complementar el análisis documental, teniendo en cuenta las situaciones y momentos en que se administrarán y la capacidad reflexiva, interpretativa y valorativa de quienes analizarán los resultados o datos recogidos

Principales resultados y Perspectivas

En esta oportunidad se muestran los principales resultados obtenidos a partir del análisis del Diseño Curricular del Profesorado de Educación Secundaria en Biología, aprobado en noviembre de 2015.

Los contenidos metacientíficos incorporados en este plan de estudios deben incidir en diversas dimensiones del conocimiento a fin de tener valor para la formación. Por ende, resulta necesario identificar las diversas funciones que una reflexión metateórica puede

cumplir en la formación de ciudadanos autónomos, críticos y responsables. Diversos autores (Matthews, 1994; Driver et al., 1996; McComas, 1998), reconocen al menos tres finalidades fundamentales que la naturaleza de la ciencia desempeña en la educación científica: 1. Una finalidad intrínseca que reflexione acerca de la naturaleza de la ciencia de un modo ‘racional y razonable’ lo que posibilitará enseñarlas teniendo en cuenta su complejidad. 2. Una finalidad cultural para destacar su valor histórico como creación intelectual humana, situando personajes e ideas en el contexto social amplio de cada época. 3. Una finalidad instrumental que permita mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos científicos transmitiendo una ciencia real, de carne y hueso (Adúriz-Bravo, Izquierdo y Estany, 2002).

Por otro lado, es de destacar que si bien lo epistemológico tiene directa relación con la didáctica, el curriculum no se constituye en una simple trasposición mecánica de lo que se da en el plano de la producción del conocimiento científico (Follari, 2010). Es necesario entonces analizar las distintas mediaciones entre el conocimiento científico y la organización curricular para poder comprender su incidencia en la educación en ciencias.

Pueden señalarse tres pasos entre la producción de conocimientos y su enseñanza. El primero de ellos refiere a la diferencia entre la lógica de la investigación y la lógica de la exposición. El segundo paso va de la lógica de la exposición a los procesos de normalización de las teorías. El último paso es el más conocido: de la normalización que se encuentra en los libros de textos a la transposición didáctica. Hay que realizar fuertes adecuaciones a la hora de enseñarlos, teniendo en cuenta las estructuras cognitivas de los estudiantes, sus contextos y sus recorridos previos.

Una reducción absoluta de la distancia entre los procesos de investigación científica y los procesos de apropiación en el aprendizaje es imposible. Suponer que se pueda hacer algo directo entre una y otra es ilusorio. Sin embargo, la conciencia que los docentes puedan tener acerca de la existencia de estos procesos puede limitar las distorsiones que se dan en la educación científica. Es necesario evitar que se transmita que el conocimiento copia lo real y que el conocimiento, en vez de ser una producción humana, es una especie de captación de la realidad sin mediaciones. Comprender que el conocimiento, en cambio, es la forma que tenemos de habérnosla con la realidad y con las formas de lectura que en cada momento histórico se poseen, de acuerdo a los instrumentos y a las condiciones sociales y organizacionales. Si recuperamos esta

noción inicial de proceso de investigación estaremos comunicando una idea de ciencias que no solo va a ser más aproximada sino que va a motivar a nuestros estudiantes, los va a acercar a la ciencias en tanto se la presenta y comunica como es: conocimiento en permanente construcción con avances y retrocesos, sede de pasiones encontradas y en lucha.

En este marco, resulta relevante el reconocimiento de que en el diseño curricular el componente metateórico se presenta actualizado tanto en sus contenidos como en la bibliografía que ofrece. Asimismo se destaca que se incorpora un espacio novedoso: *Historia de las ciencias naturales* que no estaba presente en el plan de estudio anterior. Sin embargo, en la estructura curricular estos espacios aparecen aislados. Es decir, los contenidos metateóricos tienen presencia en las materias específicas (*Historia de la ciencias naturales (1er año)* y *Epistemología de la Biología (4to año)*) pero no se retoman desde los espacios disciplinares de las ciencias naturales. Tampoco se le ha dado lugar en los Talleres Integradores que se presenta como un espacio potente y articulador.

Estos Talleres están solamente en el 1ero y 2do año. En el 1er año podría retomar los contenidos de Historia de las Ciencias Naturales y sin embargo, explícitamente la deja afuera. En 4to año no se propone este espacio que podría retomar los contenidos de Epistemología de la Biología. Por ende estos dos espacios quedan desarticulados de la propuesta formadora en su conjunto.

En este escenario una propuesta innovadora, como lo es la incorporación de Historia de las Ciencias Naturales y Talleres Integradores pero en una estructura conservadora, algo así como vino nuevo en odres viejos, corre riesgos de desdibujar su sentido y perder todo poder de transformación. Al analizar este diseño curricular surgen ciertas tensiones: la incorporación del componente metateórico muestra su potencialidad sin embargo requiere del trabajo colectivo entre docentes, de acciones conjuntas y de la construcción de criterios comunes. El diseño muestra algunas pocas e incipientes condiciones institucionales y curriculares que parecen colaborar en esta construcción: serán las prácticas las que de algún modo irán configurando sentidos y significados y las que harán prevalecer los nuevos vinos o los odres viejos.

Referencias bibliográficas

- Angulo, F. (2002). Formulación de un modelo de autorregulación de los aprendizajes desde la formación profesional del biólogo y del profesor de biología. Tesis Doctoral. Facultad de Educación. Universidad Autónoma de Barcelona, España.
- Arendt, H. (1993). *Between Past and Future*. Nueva York, Penguin Books.
- Davini, M. C. (2002). *De aprendices a maestros*. Buenos Aires: Papers.
- Adúriz-Bravo, A. (2005). Una introducción a la naturaleza de la ciencia. La epistemología en la enseñanza de las ciencias naturales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Adúriz-Bravo, A., Izquierdo, M. y Estany, A. (2002). Una propuesta para estructurar la enseñanza de la filosofía de la ciencia para el profesorado de ciencias en formación, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici G5. Facultat de Ciències de l'Educació. Campus UAB. (3), 465-476)
- Follari R. (2010) Curriculum y conocimiento. ¿Relaciones paradójicas? (Trasposiciones más allá de la Didáctica) N 3: La didáctica: un campo en sospecha Publicación del Área Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos
- Frigerio, G., (2010): Curioseando (saberes e ignorancia). En Frigerio, G.& Diker, G. (comp.) *Educación: Saberes alterados*. Buenos Aires:, Del estante Editorial.
- Matthews, M. (1994). *Historia, filosofía y enseñanza de las ciencias: La aproximación actual*. Enseñanza de las Ciencias
- McComas, W. (ed.) (1998). *The nature of science in science education: Rationales and strategies*. Dordrecht: Kluwer.
- Driver, R., Leach, J., Millar, R. y Scott, P. (1996). *Young people's images of science*. Buckingham: Open University Press.

Supuestos epistemológicos subyacentes en el plan de estudios de la carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Nordeste

Miriam Liset Flores y Aníbal Roque Bar

Instituto de Investigaciones en educación-Facultad de Humanidades-UNNE

El presente trabajo tiene como objetivo reconocer la perspectiva epistemológica que asume la disciplina Biología en el plan de estudios de dicha carrera. La técnica seleccionada para la recolección y tratamiento de la información es la de análisis de contenido del Plan de Estudios de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas. Lo que el análisis del plan muestra es un intento de actualización y ampliación conceptual, enmarcada en perspectivas que no logran desanclarse de la vieja tradición mecanicista.

Palabras clave: Plan de estudio. Biología, Disciplina, Formación Inicial.

Introducción

El presente trabajo se inscribe en el proyecto “Formación para la investigación disciplinar en la Universidad. Un estudio sobre contextos, sujetos y procesos cognitivos”. El mismo intenta vincular la formación disciplinar de las carreras de Biología (Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura) y Ciencias de la Educación (Facultad de Humanidades) con los dispositivos puestos en marcha (explícitos e implícitos) para la implementación de la investigación.

Uno de los aspectos que se aborda en dicho proyecto se aboca al análisis del plan de estudio en ciencias biológicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) considerando sus dimensiones epistemológicas y formativas para la investigación. En este sentido, la biología responde plenamente a la concepción paradigmática de Kuhn (1962), así, tanto sus teorías, como métodos, concepciones metafísicas, y casos ejemplares de la disciplina son compartidos al interior del paradigma, y en el marco de lo que el autor llamó ciencia normal. Dicha manera de entender esta ciencia empírica

supone la instauración y cumplimiento de normas que conlleva a la sustanciación y afianzamiento del paradigma, y con él, el desarrollo de un sistema científico consistente (Bar, 2013).

Históricamente, la biología atravesó diferentes paradigmas, los cuales, según Capra (1998) han sido el mecanicismo, el neovitalismo y el sistémico.

El mecanicismo cartesiano (Siglos XVII y XVIII), se valió de los aportes de Galileo, quien introdujo la perspectiva cuantitativa, y los de René Descartes, quien se abocó al pensamiento analítico, consistente en desmembrar los fenómenos complejos en partes para comprender, desde las propiedades de éstas, el funcionamiento del todo.

En el siglo XIX la crítica al mecanicismo asume la forma neovitalista. Dicha concepción rechaza la idea de que la vida sea esencialmente materia y energía, ya que los fenómenos biológicos son más que procesos meramente materiales y energéticos. El neovitalismo asume una perspectiva totalizadora interesante, si bien no logra construir una concepción científica sobre “eso más” o “plus” que tornan la materia y energía en vida.

En el siglo XX Bertalanffy presenta una nueva consideración para entender los procesos biológicos como sistema, entendidos como un conjunto de partes interactuantes donde cada uno no es independiente de los demás ni de la totalidad. En particular, esta perspectiva está atravesada por dos ejes, el ecológico y el evolutivo. El primero ve al organismo en relación con su ambiente aquí y ahora, y el evolutivo muestra ese vínculo a lo largo del tiempo.

Objetivos

El proyecto de investigación tiene como objetivo general reconstruir los procesos de formación para la investigación en contextos universitarios de grado y posgrado, con especial atención en las consideraciones aportadas por las disciplinas que orientan el plan de estudios. En función de ello, el objetivo del presente trabajo es reconocer la perspectiva epistemológica que asume la disciplina Biología en el plan de estudios de dicha carrera, en el supuesto de que el referido plan ha incorporado elementos de la concepción sistémica en desmedro de la mirada mecanicista.

Metodología

El proyecto de investigación se inscribe en una metodología cualitativa, particularmente en el estudio de casos, el que se ha sustentado en entrevistas, observaciones de clases y planes de estudio. Para este último, la técnica seleccionada para la recolección y tratamiento de la información es la de análisis de contenido (Krippendorff, 1990; Pérez, 1994; Bardin, 1996; Mayring, 2007), dado que este procedimiento conjuga adecuadamente las perspectivas más objetivistas con los abordajes que privilegian la producción categorial desde los datos mismos, y la recursividad por sobre la mirada lineal (Pérez, 1994).

El Plan de Estudios analizado pertenece a la Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas, tal como se plasma en la Resol. 466/00; perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE. Se analizaron sus fundamentos, campo profesional y perfil del graduado, alcances del título, estructura curricular, objetivos generales de aprendizaje y asignaturas. En estas últimas, pusimos especial énfasis en sus objetivos generales y contenidos mínimos.

Principales resultados y Perspectivas

El plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias Biológicas contempla en su estructura curricular dos ciclos: el primero contiene un tronco común de disciplinas obligatorias, mientras que el segundo, posee materias correspondientes a las orientaciones de Zoología, Botánica, Genética, y Paleontología.

La carrera exige el cumplimiento de una carga horaria de 3484 horas reloj de las cuales solo 128 corresponden a la asignatura Ecología, correspondiente al ciclo obligatorio, siendo el único espacio que presenta en sus contenidos mínimos, una perspectiva sistémica.

En cuanto al segundo ciclo, no se evidencian asignaturas con perspectivas de índole sistémicas, ecológicas o evolutivas, exceptuando las materias correspondientes a la orientación Paleontología, la cual presenta elementos que se aproximan a miradas más amplias e integrales que tienen que ver con la lógica de la disciplina, ya que lo que se afirma de sus objetos está ligado necesariamente al medioambiente, toda vez que éste

otorga sentido a la estructura tal como viene dada en los fósiles, improntas u otras formas de registro paleontológicos.

El resto de las asignaturas presentes en el plan, aluden a conceptos vinculados con la morfología y la fisiología, evidenciando una mirada primordialmente taxonómica y centrada en el organismo.

Del análisis de las distintas asignaturas, puede advertirse que los contenidos muestran un panorama amplio sobre los niveles de complejidad tanto a escala macro como micro, pero sin integración de saberes que lo incorporen en una perspectiva sistémica.

En función de lo expuesto, se evidencia un intento de actualización y ampliación conceptual, si bien no logra desanclarse de la vieja tradición mecanicista. Así, ampliar los conocimientos sobre los diferentes niveles de complejidad de los fenómenos biológicos, no garantiza un enfoque sistémico, en tanto cada jerarquía en la que se expresa la materia viva no muestra relaciones de coordinación, supraordinación, subordinación respecto de otros sistemas vivientes.

Referencias Bibliográficas

Bar, A. (2013). Saberes y prácticas cognitivas en el contexto de la formación disciplinar en biología. Tesis inédita de Doctorado en Ciencias Cognitivas. Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste Resistencia.

Bardin, L. (1996). Análisis de contenido. Madrid: Akal Ediciones.

Capra, F. (1998). La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona: Anagrama.

Kuhn T. (1962). Las estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica. México.

Krippendorff, K. (1990). Metodología del análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós.

Mayring, P. (2007). Qualitative content analysis. Forum qualitative social research, 1(2), 1-11. Recuperado de: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/291/640>

Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Tomo II. Técnicas de análisis de datos. Madrid: La Muralla S. A.

Modelos alternativos sobre leyes de Newton en profesores universitarios: un análisis epistemológico a partir del test FCI

Marcela Becerra Batán¹, Julio Bengas¹ y Silvina Brandana²

¹Universidad Nacional de San Luis

²Departamento de Física Universidad Nacional de Río Cuarto

Se asume que los profesores que están enseñando Física, han superado en su trayecto de formación, los modelos alternativos al científico sobre las leyes de Newton. Por otro lado, numerosas investigaciones demuestran que los alumnos, más allá del aprendizaje de las mismas, mantienen estos modelos que resisten a la instrucción. La hipótesis central de esta investigación fue que, muy probablemente los profesores, aquellos encargados de desestabilizar estos modelos, también podrían tenerlos y estar transfiriéndoselos a los alumnos de manera inconsciente, y que a su vez, éste podría ser un motivo de fracaso en los estudiantes en cuanto al estudio de estas leyes. Asimismo, nuestro interés fue ir más allá de la presencia o no de estos modelos e intentar, a través de un análisis epistemológico, esbozar posibles explicaciones sobre la resistencia y permanencia de los mismos, aun en docentes formados. Para iluminar e identificar los modelos alternativos de los profesores, y compararlos luego con los de alumnos universitarios, se utilizó como instrumento el test Force Concept Inventory (en adelante FCI). Con los aportes de una epistemología clásica se analizaron los resultados del mismo considerando también la historia de la ciencia. Los resultados confirman la presencia de modelos alternativos en profesores en ejercicio, entre los que detectamos Obstáculos Epistemológicos de marcada presencia. Por último, se presenta, una propuesta didáctica denominada Tutoriales, para abordar los modelos alternativos sobre las leyes de Newton conjuntamente a una reflexión epistemológica.

Palabras clave: Modelos Alternativos, Leyes de Newton, Obstáculos Epistemológicos, Tutoriales, test FCI

Introducción

En numerosas investigaciones y desde hace varios años, se viene dando cuenta de los desafíos que tiene la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel medio y universitario. Para analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Física, y siguiendo la propuesta de Guyot (2011), partimos de los siguientes supuestos epistemológicos: las opciones epistemológicas determinan la producción e interpretación de las teorías e inciden en las prácticas educativas investigativas, profesionales y docentes en el campo educativo; y la relación entre epistemología, historia de la ciencia y disciplina científica permiten en el ámbito de las prácticas docentes, comprender, modificar y transmitir conocimientos de un modo no dogmático y promover el desarrollo y la creatividad de los sujetos que intervienen en ella.

Asumimos que entre los profesores existen experiencias, características y posicionamientos que condicionan su actuación docente. Es así que actualmente se puede afirmar que el desempeño de los profesores de ciencias está influido en gran parte por sus concepciones sobre educación, sobre la naturaleza de la ciencia, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como por el conocimiento de la materia a enseñar (Carrascosa, 2005; Alvarado Rodríguez y Flores-Camacho, 2010). Respecto de los estudiantes, y resumiendo un gran número de investigaciones sobre el aprendizaje de diversos temas de la física, Hestenes, Wells y Swackhamer (1992) sostienen que cada estudiante comienza a estudiar Física con un sistema bien establecido de creencias de sentido común (modelos alternativos) sobre cómo es el mundo físico. Estas ideas alternativas entran en conflicto con el conocimiento conceptual físico y se resisten al cambio mediante la instrucción formal. Esta resistencia, documentada tanto en el nivel educativo medio como universitario, también se hace evidente en las dificultades de aprendizaje de las ciencias de los estudiantes del nivel preuniversitario. Dificultades que también se han encontrado en graduados y estudiantes de post-grado (McDermott, 2001). Como mencionamos anteriormente, mucho se ha investigado sobre los modelos alternativos de los estudiantes tanto en el nivel secundario como en el nivel superior acerca de conceptos de la Física clásica, pero surge la inquietud de conocer si los docentes también poseen estos modelos. Nace entonces la inquietud de saber si quienes tuvieron a cargo la formación en Física de estos alumnos, no contaban con el suficiente conocimiento en la materia (modelo científico correctamente asimilado), y que por lo tanto no hayan transferido o consolidado involuntariamente en sus alumnos estos

modelos alternativos.

En este trabajo de investigación, se puso en discusión que el conocimiento que los profesores poseen sea siempre en completo acuerdo con el conocimiento científico aceptado actualmente por los expertos. Nuestra hipótesis central es que los encargados de impartir la instrucción -los profesores-, donde uno de sus objetivos es justamente desestabilizar en los alumnos sus modelos ingenuos, pueden a su vez también poseer algunas concepciones alternativas. Este es un aspecto fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que si este fuera el caso, los modelos alternativos de los docentes seguramente interferirán en la enseñanza de los respectivos conceptos científicos, condicionando su aprendizaje, operando así como obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1982), pero esta vez originados, o potenciados, por la propia instrucción. Nos propusimos entonces realizar un análisis epistemológico de los modelos alternativos sobre las leyes de Newton de los docentes formadores de formadores, y compararlos con los modelos alternativos de los alumnos antes de la instrucción universitaria (pre test FCI), de modo tal que este análisis nos permita realizar una reflexión crítica y aportar a propuestas para la transformación de las prácticas de enseñanza de las leyes de Newton.

Objetivos

En esta investigación, el objetivo principal fue indagar si es que los profesores que enseñan Física, mantienen modelos alternativos sobre conceptos involucrados en las leyes de Newton, como lo son Fuerza y Movimiento. Asimismo, nos propusimos compararlos con los de los alumnos y analizar el grado de incidencia de los mismos. Por otro lado, realizaríamos un análisis epistemológico e histórico de los modelos alternativos de los profesores con la finalidad de iluminar la posible causa o motivo de la permanencia y resistencia de los mismos, más allá de la formación profesional disciplinar.

Metodología

Esta investigación, fue abordada desde un marco teórico doble y complementario. El análisis central de la misma fue realizado desde el encuentro teórico y metodológico del reconocido test de respuestas de opción múltiple *Inventario del Concepto de Fuerzas* o

en su idioma original Force Concept Inventory (FCI), comúnmente referido como test FCI (Hestenes, Wells y Swackhamer, 1992). Por otro lado, el análisis del análisis del test FCI, es decir las reflexiones epistemológicas, fueron realizadas desde el marco teórico de Bachelard (1991). El análisis de los distintos modelos de fuerza y movimiento utilizados por alumnos y profesores, se realizó mediante la aplicación del test FCI. El mismo consta de 30 ítems con 5 respuestas posibles para cada uno; una de ellas corresponde al modelo científico, y es la respuesta correcta, mientras que las restantes indican distractores no newtonianos que representan diversos modelos alternativos o de sentido común sobre las leyes de Newton. Este test fue desarrollado y validado sobre la base de resultados de la investigación educativa en Física, realizadas hasta el momento de su publicación, considerando las dificultades de aprendizaje y concepciones alternativas de los conceptos fuerza y movimiento. Ello permite monitorear los conocimientos sobre los mismos, explorando las distintas concepciones que tienen los alumnos sobre estos temas centrales de la Física básica, tanto en el nivel medio como universitario. Además de detectar errores conceptuales e ideas alternativas de mecánica newtoniana, este instrumento puede ser utilizado, por ejemplo para determinar la efectividad de un dado tipo de instrucción. Permite además, comparar objetivamente los resultados logrados con otras aproximaciones didácticas y/o por otras muestras de estudiantes en similares o diferentes sistemas educativos. En cuanto al análisis de los resultados del test FCI, los autores señalan que se necesita al menos un umbral del 60% de rendimiento en el test para poder resolver problemas relacionados a las leyes de Newton, y que un estudiante responderá a diversos problemas o situaciones con un pensamiento sistemáticamente newtoniano recién si alcanza un 80% de respuestas correctas; éste es el umbral que indica un sólido conocimiento newtoniano. La población experimental de este trabajo de investigación, está constituida por docentes universitarios formadores de formadores de Argentina y otros países de Latinoamérica (62 en total), y alumnos de nivel universitario de nuestro país (110 ingresantes a distintas ingenierías de la Universidad Nacional de San Juan). En esta investigación se analizaron en detalle los ítems N° 5, 11, 15, 18 y 19, ya que en los mismos el rendimiento, en general de los profesores, fue menor al 80% inclusive a veces cercano al 60%. Los resultados de los profesores fueron comparados con los de los alumnos para los mismos ítems. Por su parte, el análisis epistemológico desde los aportes de Bachelard, se llevó a cabo desde los conceptos de obstáculo epistemológico (en particular Ideas Adquiridas y Obstáculo Verbal) y vigilancia epistemológica.

Principales resultados y perspectivas

En este trabajo de investigación, desde el enfoque metodológico del FCI, encontramos que efectivamente, en general los profesores evaluados, mantienen modelos alternativos sobre las leyes de Newton, a pesar de su formación profesional. Encontramos que, en general, no sólo hay indicios de los mismos en los docentes, sino que al comparar los resultados con los de los alumnos, éstos coinciden en gran medida. Es decir la selección de los distractores no newtonianos, aunque en distintos porcentajes, fueron elegidos por ambos. Esto nos lleva a asumir que estos docentes, no sólo que no han logrado superar sus propios modelos alternativos luego de su formación, sino que estarían transmitiendo y/o reforzando modelos no científicos a sus alumnos. Encontramos que en los ítems analizados en detalle, existe una incidencia de distinta magnitud en las respuestas de las dimensiones: Tipos de fuerzas, Ímpetu, Fuerza Activa, Pares de Acción / Reacción y Cinemática, por supuesto con sus conceptos no newtonianos asociados.

Desde un enfoque epistemológico analítico clásico, quedó evidenciada la dificultad de los profesores que respondieron, para conceptualizar correctamente con conceptos cuantitativos o científicos. Asimismo, podemos afirmar que los profesores de la muestra en su mayoría, mantienen un pensamiento de sentido común (a pesar de su formación específica) vinculado a los tópicos planteados en los ítems evaluados. Esto podría derivar en modelos alternativos propios que conducirían a enseñar mal, y que como una posible consecuencia directa, es probable que los mismos se expresen mal, con términos incorrectos, imprecisos, erróneos o no científicos. Muy probablemente, la conjunción de los modelos alternativos propios del alumno más la transposición didáctica errónea por parte del profesor de una explicación teñida por sus modelos alternativos, es una de las razones por las cuales algunos estudiantes mantienen, o quizá refuerzan, pensamientos físicos de sentido común, aun al terminar sus estudios de grado. Desde el enfoque epistemológico – histórico, que articulamos con el enfoque epistemológico analítico, se advierten la presencia, en las respuestas de los profesores en los ítems analizados, de los Obstáculos Epistemológicos antes mencionados.

Es por todo lo expuesto, y en función de nuestro trabajo de investigación, que creemos conveniente presentar una propuesta pedagógica que conjugue los dos aspectos: el científico disciplinar y el epistemológico. Detectar e iluminar los modelos alternativos, de los profesores y de los alumnos, es el propósito de la utilización de Tutoriales

(McDermott, 2001). Los Tutoriales están diseñados para desarrollar la comprensión conceptual de los temas de Física básica y utilizan como estrategia de aprendizaje el conflicto cognitivo y puede ser utilizado para la introducción de conceptos en una clase teórica, una actividad independiente y complementaria, y hasta como práctico de laboratorio. Complementariamente, Becerra Batán (2010) resalta la importancia de abordar las cuestiones de la enseñanza de la ciencia, en este caso leyes de Newton, en el marco de la reflexión epistemológica, porque es en el devenir de una enseñanza donde sujetos e ideas científicas se construyen en correlación, rompiendo con obstáculos epistemológicos.

Referencias bibliográficas

- Alvarado Rodríguez, M. & Flores-Camacho, F. (2010). Percepciones y supuestos sobre la enseñanza de la ciencia: Las concepciones de los investigadores universitarios. *Perfiles educativos*, 32(128), 10-26.
- Bachelard, G., (1991), La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, México, Siglo XXI Editores, 17^{ma} edición.
- Becerra Batán, M. (2010). Epistemología y subjetividad en Gastón Bachelard (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.
- Carrascosa, J. (2005). El problema de las concepciones alternativas en la actualidad (Parte I). Análisis sobre causas que las originan y/o mantienen, *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 2(2), 183 – 208.
- Guyot, V., (2011). Las practicas del conocimiento. Un abordaje epistemológico: educación, investigación, subjetividad, Argentina, Buenos Aires, Lugar Editorial S.A. Hestenes, D., Wells, M. y Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory. *The Physics Teacher*, 30 (3), 141-158.
- McDermott L. (2001). Oersted medal lecture 2001: Physics education research: The key to student learning, *American Journal of Physics*, 69 (11), 1127 – 1137.

Los sentidos epistemológicos y prácticas curriculares en torno a la sexualidad en los profesorados de Biología en los ámbitos universitarios y no universitarios: tensiones, vacíos y regulaciones

María Fernanda Pagura

Facultad de Ciencias Económicas. UNL. Alumna Doctorado de Educación en Ciencias Experimentales. FBCB.UNL

El surgimiento de plexo normativo nacional de las últimas dos décadas posibilitó la ampliación del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos que generó la necesidad de repensar las políticas públicas en educación y salud, el curriculum, la enseñanza y el aprendizaje de contenidos vinculados a la sexualidad, como también la vida cotidiana en las instituciones educativas de los distintos niveles. Paradójicamente, las instituciones de formación de formadores ya sea universitario o no universitario, son las que quedaron relegadas en las investigaciones, los procesos reflexivos y en las modificaciones curriculares.

El objetivo del presente escrito es socializar la definición del objeto de estudio de la investigación doctoral, como así también, los enfoques teóricos que lo sostienen y las primeras decisiones en torno al diseño. Es intención de esta pesquisa reconocer los sentidos epistemológicos que construyen verdades sobre la sexualidad, el cuerpo y el placer en la enseñanza en profesorados de Biología tanto universitario como no universitario. Interesa describir las prácticas curriculares que conforman –explícita y/o implícitamente- la educación sexual en la formación de futuros/as docentes de Biología. El enfoque de género postestructuralista, la perspectiva de derechos humanos y la pedagogía crítica conforman la red teórica y conceptual desde la cual se analizará el problema de investigación. Respecto de las decisiones metodológicas, se llevará a cabo a partir de una combinación metodológica de las perspectivas cuantitativa y cualitativa siendo esta última la que predominará tanto en el abordaje de las dimensiones de análisis, como así también, en la recuperación de las voces de docentes y estudiantes.

Palabras clave: Educación superior universitaria y no universitaria. Formación docente. Enseñanza de la Biología. Sexualidad.

Fundamentación

El surgimiento de plexo normativo nacional de las últimas dos décadas posibilitó la ampliación del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos que generó la necesidad de repensar las políticas públicas en educación y salud, el curriculum, la enseñanza y el aprendizaje de contenidos vinculados a la sexualidad, como también la vida cotidiana en las instituciones educativas de los distintos niveles. Paradójicamente, las instituciones de formación de formadores ya sea universitario o no universitario, son las que quedaron relegadas en las investigaciones, los procesos reflexivos y en las modificaciones curriculares.

El objetivo del presente escrito es socializar la definición del objeto de estudio de la investigación doctoral, como así también, los enfoques teóricos que lo sostienen y las primeras decisiones en torno al diseño.

Respecto a los enfoques, se parte del supuesto que el cuerpo es el primer territorio de ciudadanía, afirmación que opera como declaración de principios ético-políticos y define a la sexualidad como una dimensión de lo humano atravesada por relaciones de poder (OMS, 2000).

Este posicionamiento epistemológico discute con el axioma que sostiene que la sexualidad es una “función natural”, poniendo en jaque el discurso científico de la modernidad (Fausto Sterling, 2004; Morgade, 2011).

Otro componente del recorte del objeto de estudio de esta tesis que es la enseñanza en un campo disciplinar específico: la Biología. A pesar del giro lingüístico post estructuralista del Siglo XX, se reconoce que aún subsiste la creencia sobre la “neutralidad” positivista en las ciencias físico-naturales y sus discursos argumentativos. Autoras como Fox Keller (2000), Fausto Sterling (2000) y Haraway (1995) reconocen que dichos argumentos de la Biología sobre la naturaleza son desestabilizados desde los cuerpos diversos, pero también, desde el paradigma de derechos del Siglo XXI.

Moviliza esta tesis la intención de repensar las oportunidades que ofrece la Biología para instalar nuevas preguntas y miradas sobre la sexualidad. Para ello hay que hacer un ejercicio de arqueología sobre los conceptos y de genealogía de los sentidos y cruzar con el análisis de la enseñanza de los mismos, proceso que suma complejidad por la transposición didáctica (Bernstein, 1990).

Respecto de la dimensión pedagógica desde la cual se abordará esta investigación, se posiciona en la perspectiva crítica (Lopes Louro, 1997) complejizada desde los aportes de la pedagogía feminista. En ese cruce, plantea Del Cerro que “...de la mano de la pedagogía feminista y situada, la perspectiva no esencialista de los cuerpos invita a desestabilizar las certezas, visibilizar las omisiones y re-inventar los saberes” (González Del Cerro y Busca, 2017:67).

Objetivos

A continuación se despliegan los objetivos que guían la investigación doctoral.

Objetivo General I: Reconocer sentidos epistemológicos y prácticas curriculares sobre los cuerpos y la sexualidad en la enseñanza en los profesorados de Biología universitario (FHUC-UNL) y de nivel superior provincial (ISP N° 8, Santa Fe).

Objetivos Específicos (correspondientes al Objetivo General I)

Identificar argumentos discursivos disciplinares y curriculares sobre cuerpo y sexualidad que configuran la enseñanza en los profesorados de Biología

Explorar el conjunto de saberes y experiencias que, sobre el cuerpo, sexualidad y derechos, tiene el estudiantado de los profesorados de Biología ingresantes 2018 y 2019 y próximos a recibirse.

Reconstruir las configuraciones que asumen los cruces entre las experiencias, la normativa vigente y los argumentos disciplinares.

Objetivo General II: Comparar los datos obtenidos en cada profesorado para reconocer similitudes y diferencias en torno a los sentidos epistemológicos sobre cuerpo y sexualidad que subyacen en las prácticas curriculares en los profesorados de Biología.

Metodología

La presente investigación se llevará a cabo desde una combinación metodológica de las perspectivas cuantitativa y cualitativa siendo esta última la que predominará tanto en el abordaje de las dimensiones de análisis, como así también, en la recuperación de las voces de los actores. Plantean diversos autores (Vasilachis de Gialdino, 2006; Marradi

et al, 2007; Flick, 2004) que se reconocen consensos en torno a la necesidad de combinar perspectivas metodológicas con miras a construir validación convergente y potenciar la confiabilidad de la teoría construida.

Respecto del enfoque cuantitativo se aplicará para reconocer regularidades, posicionamientos similares y disímiles entre las y los estudiantes que posibilite el posterior diseño del grupo focal o entrevista grupal. Se reconoce la necesidad de combinar las perspectivas para profundizar en el conocimiento de los actores y sus prácticas teniendo en cuenta sus puntos de vista y las diferencias entre los mismos (Vasilachis de Gialdino, 2006:27).

Para indagar sobre enunciados discursivos y prácticas curriculares de la docencia se utilizará un enfoque cualitativo tanto en el análisis de planes y programas, como así también, en la recuperación de la mirada de la docencia. Interesa reconocer los posicionamientos y significados, las interpretaciones contextualizadas a través de estrategias inductivas y hermenéuticas (Vasilachis de Gialdino, 2006:26).

A nivel del proceso de investigación, actualmente, se atraviesa la etapa de actualización de antecedentes y construcción de una encuesta para ser aplicada como parte del enfoque cuantitativo.

Referencias bibliográficas

- Berstein, B. (1990). Poder, educación y conciencia. Barcelona: El Roure.
- Fausto Sterling, A.F. (2006). Cuerpos sexuales. Barcelona: Melusina.
- Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.
- Fox Keller, E. (2000). Lenguaje y vida: metáforas de la Biología en el siglo XX. Buenos Aires; Manantial.
- González del Cerro, C. y Busca, M. (2017). Más allá del sistema reproductor: Aportes para la enseñanza de la biología desde la perspectiva de género. Rosario: Homo Sapiens.
- Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres: La reivindicación de la naturaleza. Madrid: Cátedra.
- Lopez Louro, G. (1997). Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Editora Vozes.
- Marradi, A. et al. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires: Emecé.

Morgade, G. (2011). Toda educación es sexual. Buenos Aires: La Crujía ediciones.

Morgade, G. (2016). Educación sexual integral con perspectiva de género: La lupa de la ESI en el aula. Rosario: Homo Sapiens.

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

Obstáculos epistemológicos en textos escritos de estudiantes de botánica

Andrea Beatriz Villalba

Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral

Se identifican los obstáculos epistemológicos manifestados por estudiantes universitarios en textos de su autoría sobre un campo del saber: Botánica. Generalizaciones, explicaciones pragmáticas, hábitos verbales cotidianos y saberes contruidos por fuera de la ciencia, junto a un lenguaje pictórico estereotipado y desarrollo moderado de estrategias metacognitivas, contribuyen a caracterizar y comprender sus aprendizajes.

Palabras clave: obstáculos epistemológicos, botánica, nivel universitario, discurso escrito.

Introducción

Los obstáculos epistemológicos son, según Bachelard (1975), entorpecimientos, confusiones, causas de estancamiento y hasta de retroceso e inercia, que aparecen en el proceso de conocer, impidiendo al sujeto avanzar en esta tarea, y que son inherentes a esa actividad. Su análisis permite extraer el sentido de las representaciones y construir su interpretación. Aquellos más resistentes no son necesariamente dificultades, sino facilidades que se otorga la mente para pensar los fenómenos, puesto que el obstáculo no es aquello contra lo cual vendría a "tropezar" el pensamiento, sino que está en el pensamiento mismo, en las palabras, en la experiencia cotidiana, en el inconsciente (Astolfi, 1999).

Dado que el lenguaje es el instrumento mediador por excelencia en el acto pedagógico y enseñar ciencia es enseñar a hablar y escribir sobre el conocimiento científico, mediante el análisis del discurso es posible comprender el nivel de evolución conceptual de los estudiantes en el campo científico, reconociendo sus obstáculos epistemológicos. Mientras que desde el campo metacognitivo, es posible acompañar al estudiante en el proceso de reconocimiento y control de estas modalidades de pensamiento, como las

define Camilloni (1997). Así, se pretende identificar e interpretar los obstáculos epistemológicos del campo botánico en alumnos de las carreras del profesorado en Biología y Licenciatura en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Universidad Nacional del Litoral), desde una perspectiva multidimensional (disciplinar, lingüística, metacognitiva).

Objetivos

Las representaciones de los estudiantes se manifiestan en su lenguaje oral y escrito, pues todo discurso es una construcción de saberes donde se articulan aprendizajes previos y nuevos. Pero como el lenguaje no siempre es transparente y, a veces, solo un indicio de lo construido, contar con el aporte los dibujos (lenguaje pictórico) en tanto discursos que comunican, nos acerca de modo más completo y preciso a la identificación de los obstáculos epistemológicos que evidencia el (los) proceso(s) de aprendizaje.

Al considerar el aprendizaje como un proceso de construcción activa de significados, la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje da cuenta del nivel de conocimiento que el estudiante tiene sobre estos procesos y de las posibilidades de intervención del docente para superar ciertos obstáculos. En este sentido, identificar las estrategias metacognitivas empleadas en los procesos de externalización de sus representaciones constituye una herramienta pertinente para favorecer aprendizajes más genuinos, monitoreando procesos cognitivos que permiten tomar conciencia sobre los mismos.

Metodología

La investigación es cuali-cuantitativa, de tipo transversal. Los instrumentos de análisis son los textos escritos por los alumnos y elaborados con la orientación de preguntas abiertas en torno a conceptos básicos del campo botánico (partes de las plantas y funciones, nutrición, adaptaciones, reproducción, movimiento) y acompañados de dibujos, pudiéndose sumar al estudio otros tipos de producciones: informes, trabajos prácticos, parciales, exámenes finales, que puedan dar cuenta de sus representaciones. La muestra son los estudiantes que cursan las asignaturas Morfofisiología Vegetal, Diversidad de Plantas I y Diversidad de Plantas II (las tres materias que conforman el

área de Diversidad Vegetal). Sobre los textos escritos y pictóricos se analizan representaciones, relaciones causales entre conceptos, secuenciación y jerarquización de ideas a fin de identificar e interpretar los obstáculos epistemológicos del área, y caracteres formales propios de cada lenguaje. Para evaluar las estrategias metacognitivas empleadas al redactar los textos se aplica el cuestionario de autorregistro propuesto por O'Neill y Abedi (Förster y Rojas, 2010).

Principales resultados y perspectivas

Los estudiantes de la muestra apelan a un discurso expositivo-explicativo, que en algunos casos es solo un “punteo de ideas”, con poca o nula cohesión. Analogías e ilustración aparecen como facilitadoras de la comunicación y comprensión del texto, sin observarse, en general, los momentos de introducción, explicación y conclusión final. Tampoco aparecen voces autorizadas. En este contexto, las generalizaciones, las explicaciones finalistas y pragmáticas, ciertos hábitos verbales cotidianos y la preeminencia de los saberes construidos por fuera de la ciencia y en contacto con el ambiente, son los obstáculos epistemológicos presentes con mayor frecuencia en estos discursos.

Mientras que con relación al discurso pictórico es la imagen estereotipada construida en la niñez la que prevalece. En la mayoría de los trabajos no aparece la línea de apoyo, hay ausencia de proporciones entre partes y de límites en el papel, y de la figura y el fondo. Cuando aparece la figura humano no está resuelta. Prácticamente no hay procesos, ni movimiento que sea comunicado en el dibujo. Esto nos indica la necesidad de trabajar ciertos modos de conocer en ciencia, fundamentalmente, la observación sistematizada.

Con relación a las estrategias metacognitivas declaradas por los estudiantes, algunas de ellas ayudan a comprender los resultados anteriores: un 47% no es consciente, todo el tiempo, de las actividades o problemas que se les propone y solo un 40% tiene por costumbre controlar siempre aquello que hace. Quienes intentan comprender siempre el objetivo de las actividades que realizan son solo el 1% y un 26,7% lo hace pocas veces; la mayoría no identifica sus estrategias metacognitivas y solo un 13,3% tiene por costumbre identificar y corregir siempre sus errores. Queda pendiente entrecruzar estos

últimos datos con el registro cuantitativo de obstáculos epistemológicos a fin de conocer las potenciales relaciones.

En cuanto a las perspectivas que se abren a partir de este trabajo, cabe preguntarse si ciertos obstáculos epistemológicos se asocian a determinados estilos de aprendizajes o si es posible comprender o interpretar la existencia de diversos “obstáculos” en un mismo estudiante a la manera de los perfiles conceptuales propuestos por Mortimer (1995). Por otro lado y debido a los procesos de globalización del conocimiento nos preguntamos sobre el rol de las TIC en el origen y la persistencia de obstáculos epistemológicos. Mientras que desde la enseñanza en ciencias, indagar en las estrategias más adecuadas para monitorear aprendizajes e identificar obstáculos epistemológicos es una posibilidad abierta.

Referencias bibliográficas

- Astolfi, J. P., Tomás Cortés Sánchez (trad.). (1999). El tratamiento didáctico de los obstáculos epistemológicos. *Rev. Educación y Pedagogía*, 11 (25), 149-171.
- Bachelard, G. (1975). *La formación del espíritu científico*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Camilloni, A. (1997). *Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza*. Barcelona: Gedisa.
- Förster, C. y Rojas, C.A. (2010) Adaptación y validación del cuestionario de rasgos de pensamiento de O’Neil y colaboradores: metacognición y motivación en la solución de problemas. *RIDEP*, 30 (2), 9-34.
- Mortimer, E. (1995). Conceptual change or conceptual profile change? *Science and Education*, 4 (3), 23-45.